

Ф. С. Комилиён

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

8

**Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

*Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст*

**Сахтафзорҳои компютерӣ
Технологияи коркарди иттилооти матнӣ
Технологияи коркарди иттилооти графикӣ
Технологияи компютери намоишсозӣ**

**Душанбе
2019**

ББК 32. 973Я 73+32. 973.202+74,263.2

К - 65

Комилиён Ф. С.. Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: КВД «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе», 2019. – 200 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаъи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиши кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Чадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99975-960-5-5

Моликияти давлат

© Ф. С. КОМИЛИЁН, 2019

ОҒОЗ

Хонандагони азиз! Шумо дар синфи 7-ум тавассути фанни технологияи иттилоотӣ бо асосҳои техникаи компютерӣ ва технологияи коркарди электронии иттилооти ададӣ шинос шуда будед. Соли чорӣ унсурҳои фарҳанги иттилоотии шумо ҳангоми азҳудкунии таҷҳизоти компютерӣ дар раванди мукамалгардонии омӯзиши технологияҳои муосири иттилоотиву иртиботӣ (информатсионӣ-коммуникатсионӣ) – технологияи коркарди иттилооти матнӣ, графикӣ ва истифодаи барномаҳои намоишномавии ифтитоҳӣ пуркувват гардонида мешавад.

Бахшҳои дигари фан – технологияи коркарди иттилооти савту садоӣ, мултимедиаӣ, технологияи истифодаи почтаи электронӣ, Интернет, ҳифзи иттилоот, технологияи алгоритмсозӣ ва барномарезӣ, ҷомеаи иттилоотӣ ва ғайра дар синфҳои болоӣ омӯзонида мешаванд.

Устодони гаронқадр! Китоби мазкур дар асоси Стандарти давлатии маълумот ва барномаи нави фанни технологияи иттилоотӣ, (Қомилийн Ф.С. Барномаи таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 1–11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: 2018. – 64 с.), ки пеш аз ин «Технологияи информатсионӣ» ва пештар «Асосҳои техникаи компютерӣ» ном дошт, эҷод шудааст. Мувофиқи барномаи нав ва талаботу пешниҳодҳои ЮНЕСКО оид ба таълими фанни технологияи иттилоотӣ мактаб ба хонанда бояд технологияи корро бо яқинд системаи амалиётӣ омӯзонад. Гарчанде қариб ҳамаи компютерҳои ба ҷумҳурӣ воридшаванда пешакӣ бо системаи амалиётии Windows мучаххаз бошанд ҳам, вале мактаб дар интиҳоби системаи амалиётӣ озод аст. Аз ин рӯ мо тасмим гирифтем, ки технологияи коркарди иттилоотро тавассути ду системаи амалиётии маъмул – **Windows** ва **Linux** пешкаш намоем.

Устодони гиромӣ ва шогирдони азиз! Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки андешаву пешниҳодҳои хешро ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмиву методии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё бевосита ба нишониҳои электронии komfaiz@mail.ru ирсол доред. Мо ба маслиҳату пешниҳодҳои Шумо хеле ҳам ниёз дорем. Онҳо метавонанд дар нашрҳои минбаъда китобро аз ҳар нигоҳ пурмазмунтар гардонанд.

Марҳабо ба Олами Компютер!

Баҳши 1. ВОСИТАҲОИ ИТТИЛООТОНӢ

Боби 1. САХТАҲОИ ИТТИЛООТ

Дарси 1. КОМПЮТЕР - ВОСИТАИ КОРКАРДИ ИТТИЛООТ. МИКРОПРОЦЕССОР

Хонандагони азиз! Шумо бо мафҳуми “компютер”, хосиятҳо, имкониятҳо, қисмҳо, тарзи кор, заминаҳои пайдоиш ва таърихи наҷандон тӯлони он дар синфи 7-ум шиносӣ пайдо карда будед. Азбаски маънои аслии калимаи “компютер” - ин таҷҳизоти ҳисоббарор аст, бинобар ин шумо порсол онро маҳз аз ҳамин нуқтаи назар омӯхта будед. Бо ёрии барномаҳои махсуси ҳисоббарорӣ, ки онҳоро ҷадвалҳои электронӣ ном мебаранд, шумо бо коркарди компютери иттилооти ададӣ шинос шуда будед. Имсол бошад, шумо бо дигар имкониятҳо ва паҳлуҳои гуногуншакли коркарди иттилооти ин таҷҳизоти сеҳрнок шинос хоҳед шуд.

Дарвоқеъ, он компютери фардӣ, ки дар болои мизи корӣ шумо гузошта шудааст, метавонад дар раванди донишандӯзӣ бароят ба афзори беҳамто табдил ёбад. Аз ин рӯ, шумо бо он бояд ҳамчун бо китоб, дафтар, қалам ё воситаи аёнӣ муносибат карданро ёд гиред. Компютер метавонад ба шумо устои ҳалиму меҳрубон, вале саҳтгир нуқтасанҷ бошад. Вай метавонад ба шумо рафиқи мушфиқ ва ҳамсафари устувор низ бошад. Дар ҳалли масъалаҳои мухталифи омӯзишӣ, таҳлилӣ ва фароғатӣ метавонад ёвари беминнат бошад. Ҳар як дастури шуморо бечуну чаро ҳамчун фармон қабул ва иҷро кунад. Тибқи супориши шумо ин фармонҳоро ба таври дилхоҳу фавран ва бо суръати бениҳоят баланд иҷро кунад ва дар хусуси мондашавӣ “лаб ба шикоят накушояд”.

Пас, биед чунин саволҳо матраҳ месозем, ки ин қадар хосиятҳои наҷиб, имкониятҳои беҳамто ва афзалиятҳои компютер ба кадом омилҳо вобастагӣ доранд? Он чӣ тавр сохта шудааст? Аз кадом ҷузъҳои таркибӣ иборат аст?

Барои ба ин саволҳо ҷавоб гирифтани шумо бояд бодикқат мавзӯҳои дар ин боб ва бобҳои дигари китоб овардашударо мутолиа намоед. Донишатонро дар бораи ҷузъҳои алоҳидаи ин афзори пуриқтидори коркарди иттилоот зиёд кунед.

Компютер иттилооти воридгар-дидаро қабул менамояд, онро шинохта мегирад, дар хотирааш нигоҳ медорад ва тибқи дастурҳои



барномавӣ бо он амалҳои гуногунро иҷро мекунад. Яъне марҳалаҳои асосии корбарӣ бо иттилоот аз равандҳои дохилкунӣ, ниғаҳдорӣ, коркард ва хориҷкунии он иборат аст. Барои иҷрои ҳар як раванд сахтафзор ва нармафзори мувофиқ вобаста гардидааст. Маҷмӯи афзорҳои техникийи компютерро **сахтафзор** меноманд.

Сахтафзори компютери фардӣ маҷмӯи воситаҳои техникийи бо ҳам алоқаманди онро меноманд, ки онҳо вазифаҳои дохилкунӣ, коркард, ниғаҳдорӣ ва хориҷкунии иттилоотро ба уҳда гирифтаанд.



Тавре аз китоби дарсии синфи 7-ум медонем, гарчанде ба компютерҳои фардӣ (IBM PC) сахтафзорҳои гуногуни коркарди иттилоотро насб кардан мумкин бошад ҳам, ба қисмҳои асосии он **блоки системавӣ, монитор, сафҳакалӣ, муш** ва **динамикҳо** (садобаландкунакҳо) дохил мешаванд. Ин таҷҳизот комплекти минималии компютерро ташкил медиҳад.

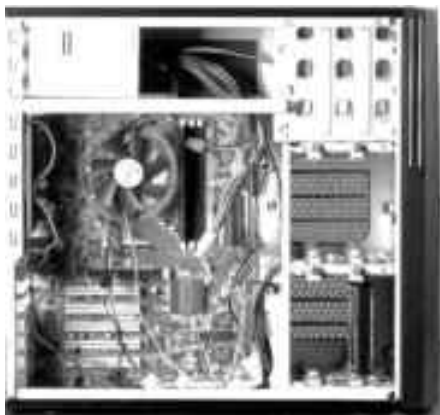
Блоки системавӣ. Агар дар назари аввал блоки системавӣ қисми камаҳаммият намояд ҳам, дар асл маҳз ҳамин қисм қисми асоситарини компютер ба шумор меравад. Дар ин қисм тамоми таҷҳизоти марказии компютер маҳфуз аст:

- схемаҳои электроние, ки кори компютерро таъмин ва идора мекунанд – микропротсессор, хотираи фаврӣ, платаи асосӣ, нозирони (*controller*) сахтафзорҳо ва ғайра;
- блоки таъминоти барқ. Ин блок чараёни барқи аз шабака ба компютер воридшавандаро ба чараёни доимии шиддати паст табдил медиҳад ва онро ба схемаҳои интегралӣ компютер мегузаронад;
- дискдонҳои дискҳои чандир (*floppy discs - дискетҳо*) – барои сабт ва хондани иттилоот тавассути дискетҳо (то соли 2000-ум барандагони асосии иттилоот дар компютер ба ҳисоб мерафтанд);
- дискдонҳои дискҳои ҳаҷман калони магнитӣ (*hard discs - винчестер*) – барои сабт ва хондани иттилоот тавассути винчестер.



Ба блоки системавии компютери IBM PC таҷҳизоти гуногуни дохилкунӣ ва хориҷкунии иттилоотро пайваст ва илова кардан мумкин аст. Онҳо имкониятҳои функционалии блоки системавиро зиёдтар мегардонанд. Қисми зиёди сахтафзорҳо ба блоки системавӣ аз берун пайваст карда мешаванд ва номашон низ мувофиқан **таҷҳизоти беруна** аст:

- **монитор** – барои дар экран хориҷкунии иттилооти матнӣ ва графикӣ;
- **сафҳакалӣ** – барои дохилкунии иттилоот ва дастуру фармонҳо;
- **муш** – манипулятор барои ба таври фаврӣ дохил кардани фармонҳо ва идораи барномаҳо;
- **ҷойстик** – манипулятор барои идораи бозиҳои компютерӣ;
- **ҷопгар** (принтер) – барои дар қоғаз хориҷкунии иттилооти матнӣ ва графикӣ;
- **модем** – барои мубодилаи иттилооти байни компютерҳо бо ёрии шабакаи телефонӣ;
- **флеш-корт**.



Ба блоки системавӣ баъзе таҷҳизотро аз дохил низ илова кардан мумкин аст. Чунин таҷҳизот мувофиқан **таҷҳизоти дохилӣ** ном доранд:

- **модем ё факс-модем** – барои мубодилаи иттилооти байни компютерҳо ба воситаи шабакаи телефонӣ;
- **дискдонҳо** барои компакт-дискҳо (CD-ROM, DVD-RW) – барои корбарӣ (хондану навиштан) бо CD ва DVD, тамошои клипҳо ва шунидани суруду мусиқӣ;
- **стример** – барои нигохдории иттилоот дар ҷидаи магнитӣ;
- **кортҳои садоӣ** – барои сабт ва шунидани садо.

Қайд кардан зарур аст, ки стримерҳо, дискдонҳои CD-ROM ва ғайра ба мисли модемҳо ва факс-модемҳо дар шакли таҷҳизоти беруна ҳам истифода карда мешаванд.

Нозир (*controller*) – схемаи электрониест, ки кори сахтафзорҳои компютерро идора мекунад. Ҳар як таҷҳизот усули махсуси ба нозирони худ пайваست шуданро дорад:

- дискдонҳои дискетҳо, сафҳакалӣ, муш ва монитор ба нозирони стандартии компютер пайваست мешаванд;

- кортҳои садой ва баъзе факс-модемҳо бо нозирони худ дар шакли як платаи ягона сохта мешаванд;
- таҷхизоти боқимонда бо нозирони худ, ки дар блоки системавӣ ҷойгиранд, ба воситаи сим пайваст мешаванд.

Талаботи техникӣ. Блоки системавии компютер дар шаклҳои гуногун - рӯйимизӣ, манора, моноблок ва ғайра истехсол карда мешавад. Новобаста ба шакли блоки системавӣ бо он хеле эҳтиёткор будан лозим аст. Онро бояд дар ҷое гузошт, ки аз зарбу латхӯрӣ ва ҷунбишҳои ночо эмин бошад. Блоки системавиро дар наздикии асбобҳои гармидиҳанда (батарея, плита, газдон, дарзмол, ҷойҷӯш ва ғайра) ва ҷойҳои намиашон баланд нигоҳ доштан мумкин нест. Ба болои блоки системавӣ гузоштани ҷопгар, хусусан ҷопгари матритсавӣ, манъ аст. Симҳои пайвандгари таҷхизоти гуногунро бо блоки системавӣ дар мавриди хомӯш будани компютер ҷудо ё васл кардан ба мақсад мувофиқ аст. Дар ҳуҷрае, ки компютер гузошта шудааст, сигор кашидан мамнӯъ буда, моҳе як маротиба блоки системавиро кушода, ҷангу ифлосҳои дар он ғуншударо бо ёрии ҷангкашак тоза кардан лозим аст.



Микропротсессор - сахтафзори марказии компютер ба ҳисоб меравад. Тамоми амалиёти вобаста ба коркарди иттилоот ва идоракунии ҷузъу томҳои компютер маҳз ба воситаи он амалӣ гардонида мешавад.

Дар ҳақиқат, ихтирои протсессор яке аз дастовардҳои бехтарини асри XX дар соҳаи электроника ва техникаи ҳисоббарор ба ҳисоб меравад. Протсессорҳои муосири компютерҳои фардӣ дар шакли чип (*chip* - микросхема, кристалл) истехсол карда мешаванд. Азбаски андозаи онҳо бисёр ҳам хурд аст, онҳоро одатан микропротсессор ё протсессори марказӣ (**CPU - Central Processing Unit**) ном мебаранд. Микропротсессор схемаи электронии начандон калон буда, иҷрои амалҳои арифметикӣ-мантиқӣ, ҳалли масъалаҳои коркарди иттилоот ва идораи тамоми сахтафзори ба компютер насбгардидаро ба уҳда дорад. Аз рӯйи ин хосиятҳои микропротсессорро баъзан ба майнаи сари инсон ташбеҳ медиҳанд.

Микропротсессори аввалин соли 1971 аз тарафи муҳандисони ширкати Intel сохта шудааст. То имрӯз намунаҳои гуногуни ин намуд сахтафзор рӯйи кор омадаанд. Барои компютерҳои фардӣ муосир бештар дастовардҳои истехсоли ширкати Intel ва AMD соҳиби эътирофи умум гардидаанд. Дар компютерҳои IBM PC ба ғайр аз микропротсессорҳои ширкати Intel баъзан микропротсессорҳои ширкати AMD, Cyrix ва



IBM низ истифода мешаванд. Сохтори микропротсессор шакли микросхемаи азими интегралиро мемонад. Калимаи «азим» ин ҷо ифодагари андозаи микропротсессор нест. Он ифодагари миқдори қисматҳои (занҷирҳои) электронии дар тахтаи кристаллӣ насбгардида мебошад. Миқдори чунин қисматҳо якчанд миллионро ташкил дода метавонад. Мукаммалшавии технологияҳои истехсоли имконият медиҳад, ки қисматҳои электронӣ ҳаҷман боз ҳам хурдтар ва миқдори онҳо дар тахтаи кристаллӣ боз ҳам зиёдтар карда шаванд. Аз ҳисоби ин омил суръати амалиётгузаронӣ ва эътимоднокии микропротсессорҳо мутаносибан афзойиш меёбанд. Микропротсессор ба платаи системавии компютер ба воситаи **васлаку чудокунани** (socket - разъём) махсус насб мегардад.

Микропротсессор аз блокҳои зерин иборат аст:

- блоки арифметикӣ-мантикӣ;
- блоки идорӣ;
- чузҳои хотира.

Протсессор тибқи дастурҳои қорбари компютер ба таври худкор ва бо суръати бениҳоят баланд аз хотираи беруна ёфта гирифтани барномаҳои зарурӣ, ба хотираи ғаврии компютер ҷойгир кардани онҳо, рамзгузорӣ кардани дастуру фармонҳои ин барномаҳо ва иҷрои онҳоро таъмин менамояд. Пас аз анҷоми кори барномаҳо онҳоро аз хотираи ғаврӣ озод мекунад ва мунтазири дастурҳои наvbати қорбар мегардад. Ҳамин гуна амалҳоро протсессор то гирифтани дастури қорбар оид ба анҷоми кори компютер тақрор мекунад.

Нишондиҳандаи муҳими протсессор **махсулноки** ба ҳисоб меравад, ки он зудкории мутлақи компютерро нишон медиҳад. ***Зудкории компютер** миқдори амалҳои одитаринест, ки онҳоро протсессор дар як сония иҷро мекунад.* Махсулнокии протсессори компютер дар навбати худ ба ду нишондиҳандаи дигар – **зудии зарба** ва **разряднокии** он вобастагӣ дорад.

Зудии зарбаи (такти кории) протсессор иқтидори компютерро ифода мекунад. ***Такт** - фосилаи вақти байни ду импулси ҳамсоия протсессор мебошад. Зудии зарбаи протсессор - миқдори тактҳои он дар як сония аст.* Воҳиди ченаки такти кории протсессор **герс*** (гс) буда, зудии он бо мегагерс ($1\text{Мгс}=10^6\text{гс}$) ва гигагерс ($1\text{Ггс}=10^9\text{гс}$) ифода карда мешавад.

Амсилаҳои якхелаи микропротсессорҳо метавонанд аз ҳамдигар бо зудии зарбаашон (суръати иҷрои амалҳо) фарқ кунанд. Ҳар қадар

* Герс (хертз); герц – русӣ; hertz - англисӣ

такти кори протсессор зиёд бошад, ҳамон қадар давомнокии иҷрои амалҳо кам мешавад ва мутаносибан маҳсулнокии компютер зиёд мегардад. Масалан, иқтидори микропротсессори Pentium бо зудии зарбаи 75 Мгс аз ҳуди ҳамон амсилаи Pentium бо зудии зарбаи 200 Мгс тақрибан дуним маротиба камтар аст. Компютерҳои муосир метавонанд садҳо миллион ва ҳатто миллиардҳо амали одитаринро дар як сония иҷро кунанд. Зудии зарбаи микропротсессорро дар санадҳо бевосита пас аз номаш нишон медиҳанд. Масалан, CPU – Intel (R) Core (TM) i5-245 0M, 2.50 GHz.

Аз байни ду микропротсессори амсилаҳояшон гуногуни зудии зарбаашон якхела ҳамонаш пуриқтидортар аст, ки амсилааш навтар бошад. Амсилаҳои гуногун як амалро (масалан, ҷамъ ё тақсимо) бо миқдори гуногуни зарбаҳо иҷро мекунанд. Масалан, амсилаҳои нисбатан кӯҳнашудаи Intel Pentium/133 аз Intel-80486/133 ва Intel-80486/133 аз Intel-80386DX/133 тақрибан ду маротиба зудтар кор мекунанд.

Разряднокии протсессор андозаи минималии ҳиссаи иттилоот аст, ки онро протсессор дар як такт коркард менамояд. Ин гуна ҳиссаи иттилоотро **калимаи мошинӣ** мегӯянд. Калимаи мошинӣ бо ёрии пайдарпайии разрядҳои дуӣ (битҳо) дода мешавад. Протсессорҳо вобаста ба намунашон метавонанд разряднокии 8, 16, 32 ва 64-бита дошта бошанд. Бо зиёдшавии разряднокии протсессор мувофиқан ҳаҷми коркарди иттилоот низ дар як такти он меафзояд ва аз ин рӯ вай бо ҳаҷми калонтари иттилооти хотира кор карда метавонад.

Масалан, разряднокии микропротсессорҳои аввалини ширкати Intel ба 4 бит ва такти кориашон ба 108 Кгс баробар буд, ки ин нишондиҳандаҳо ба онҳо имконияти танҳо бо 640 байти хотираи фаврӣ кор карданро муҳайё сохта метавонистанду ҳалос. Разряднокии микропротсессорҳои муосир ба 64 бит ва такти кориашон ба даҳҳо гигагерс баробар аст. Албатта, ин нишондиҳандаҳо ва имкониятҳои микропротсессорҳо ҳадди охирини онҳо нест. Шумо ҳатман шоҳиди он хоҳед гашт, ки бо рушди навбатии илм ва технологияи инноватсионии истеҳсолот пас аз муддати начандон зиёди вақт ин нишондиҳандаҳои микропротсессорҳо ба самти боло тағйир хоҳанд ёфт.

Амсилаҳои ҳозиразамони микропротсессорҳо қобилияти беандоза хуби ҳисоббарорӣ доранд. Вале барои ҳисоббарориҳои баъзе масъалаҳои математикӣ ва муҳандисӣ, хусусан ҷангоми истифодаи ададҳои ҳақиқӣ, микропротсессорҳои пуриқтидортар ё

микропротсессорҳои иловагӣ заруранд, ки сопротсессор ном доранд. **Сопротсессор** протсессори иловагӣ мебошад, ки барои ҳалли масъалаҳои махсус пешбинӣ шудааст. Масалан, сопротсессори математикӣ микросхемаест, ки ба протсессори марказӣ дар ҳалли масъалаҳои мураккаби математикӣ ёрӣ мерасонад.

Ҳамин тариқ, яке аз роҳҳои асосии рушд ва навсозии микропротсессорҳо то ҳанӯз зиёд кардани такти корӣ ва разряднокии онҳо ба ҳисоб мерафт. Вақтҳои охир истехсолкунандагони маъруфи микропротсессорҳо барои зиёд кардани маҳсулнокии кори компютер истифодабарии якчанд протсессорро ба роҳ монда истодаанд. Умед аст, ки ин тарзи корбарӣ имкониятҳои коркарди компютери иттилоотро ба маротибаҳои афзун хоҳад кард ва нуфузи компютери фардиро ҳамчун воситаи асосии коркарди иттилоот боз ҳам баландтар хоҳад бардошт.

Саволҳо:

1. Оё шумо таъйиноти асосии компютерро медонед?
2. Равандҳои асосии коркарди компютери иттилоот кадомҳоянд?
3. Сахтафзори компютери фардӣ чист?
4. Ба комплекти минималии компютери фардӣ кадом сахтафзорҳо шомиланд?
5. Блоки системавии компютер кадом вазифаро иҷро мекунад?
6. Сахтафзорҳои дохили блоки системавӣ кадомҳоянд?
7. Кадом сахтафзорҳо ба блоки системавӣ аз берун насб карда мешаванд?
8. Вазифаи назорат аз ҷиҳати иборат аст?
9. Кадом талаботи техниро ба блоки системавӣ бояд риоя кард?
10. Микропротсессор чист?
11. Таъйиноти микропротсессор аз ҷиҳати иборат аст?
12. Нишондиҳандаҳои микропротсессорҳо кадомҳоянд?
13. Такти кори протсессор чист? Он ба маҳсулнокии компютер ҷиҳати алоқамандӣ дорад?
14. Разряднокии протсессор чист? Он ба ҷиҳати вобаста аст?
15. Вазифаи сопротсессор аз ҷиҳати иборат аст?
16. Кадом роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии компютерро медонед?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Бо ёрии устод дар синфхонаи компютерӣ ба сахтафзорҳои компютер аз наздик шинос шавед ва номи онҳоро дар дафтар қайд кунед.
3. Намуди микропротсессорҳои компютерҳои синфхонаи мактабатонро муайян кунед.

Дарси 2. ХОТИРА

Дар раванди кор бо компютер зарур аст, ки иттилоот, яъне барномаҳои ҳалли масъалаҳо, додаҳои онҳо, натиҷаҳои мобайнӣ ва ниҳой тавассути ягон воситаи техникӣ хифз гарданд (нигоҳ дошта шаванд), то ки дар ҳолатҳои зарурӣ ба онҳо мурочиат кардан ва онҳоро дастрас намудан имконпазир бошад. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад ба дастгоҳи компютер сахтафзорҳои гуногуни ниғаҳдорандаи иттилоот ҳамроҳ карда мешаванд, ки онҳоро **хотираҳои** компютер мегӯянд.



Иттилоот, аз қабيلي аломат (ҳарф, рақам, рамз), тасвир, садо ва ғайра аввал дар шакли пайдарпайии рақамҳои 0 ва 1 рамзбандӣ мегарданд ва баъд дар хотираи компютер нигоҳ дошта мешаванд. Ҳангоми аз хотира хондани иттилоот бошад, баръакс, он аз шакли дӯй ба шакли маъмулӣ баргардонида мешавад ва баъд дар экран нишон дода мешавад.

***Хотираи компютер** маҷмӯи сахтафзорҳоеро меноманд, ки онҳо барои ниғаҳдори иттилоот пешбинӣ шудаанд.*

Дар раванди эҷоди технологияҳои ҳисоббарорӣ муҳандисон пайваста кӯшиш намуданд, ки сахтафзорҳои хифзи иттилоотро ба мисли хотираи инсон созанд. Онҳо дар ин чода ба бисёр муваффақиятҳо ноил гардидаанд.

Магар инсон метавонад, ки ҳамаи иттилооти аз муҳити атроф дастраскардаашро беталаф дар хотирааш нигоҳ дорад? Оё дар хотира нигоҳ доштани ҳар як ҳодиса, рӯйдод, воқеа ва ғайра барои инсон зарур аст? Агар зарур бошад, пас чӣ тавр онро амалӣ бояд кард? Масалан, оё азёд дониستاني номи ҳар як деҳу кӯча, қимати функцияҳои мураккаби риёзӣ, мавзёҳои ҷуғрофӣ, реакцияҳои кимиёӣ ё нархномаҳои маҳсулоти мағоза ва ғайра ҳатмист? Агар ҳатмӣ бошад, пас ин қадар маълумотномаҳои ёрирасон, адабиёти фаннӣ, сомонаҳои интернетӣ, вебсанадҳои торнигори анкабути ҷаҳонӣ ва ғайра барои чӣ сохта шудаанд? Вазифаи онҳо аз чӣ иборат аст? Ҷавоби ҳар кадоми ин саволҳо моро ба таври муттасил ба дарки мафҳуми **хотираи компютер** наздиктар месозад.

Инсон як қисми иттилооти дарёфтаашро дар хотираи доимии худ нигоҳ медорад. Хотираи доимии инсон ҳамон хотираи асосӣ, азали, яъне биологии он (майнаи сар) аст, ки онро **хотираи дохилӣ** низ номидан мумкин аст. Қисми дигари иттилоотро инсон дар барандагон ва ниғаҳдорандагони моддӣ хифз менамояд, ки онҳоро **хотираҳои**

берунии инсон номидан мумкин аст. Ба хотираҳои берунии инсон дафтарҳои ёддошт, албомҳои расмҳо, китобҳо, ڤитаҳо, дискҳо, флеш-кортҳо ва ғайра дохил мешаванд. Гарчанде хотираи дохилии инсон хосиятҳои нодири ҳифзи иттилоотро соҳиб бошад ҳам, вале ҳаҷми ғунҷойиши он нисбат ба ҳаҷми ғунҷойиши хотираҳои берунаш хеле хурд аст.

Аз дигар тараф, агар инсон барои дарёфти иттилооти зарурӣ аз хотираҳои берунаш як миқдор вақти зиёдтар сарф намояд, он гоҳ барои дарёфти иттилоот аз хотираи дохилиаш вақти камтар сарф менамояд ва ё онро дар бисёр ҳолатҳо фавран дастрас мекунад. Вале яке аз афзалиятҳои асосии хотираи берунӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар он иттилоотро ба муддати дуру дароз нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳамзамон аз он нафарони зиёде баҳра бардошта метавонанд.

Маҳз ана ҳамин тарзи тақсимои хотира дар компютер низ мавриди истифода қарор гирифтааст. Барои ниғаҳдорӣ ва ҳифзи иттилоот дар компютер аз намудҳои хеле зиёди хотираҳо истифода мебаранд, ки онҳоро аз рӯи принципи истифодаашон ба хотираҳои **дохилӣ** ва **берунӣ** ҷудо кардан одат шудааст. Айнан ба мисли хотираи дохилии инсон хотираи дохилии компютер низ ба таври ғаврий дастрас аст. Лекин, мутаассифона, ҳаҷми он нисбатан маҳдуд аст. Корбарӣ бо хотираи берунӣ вақти зиёдтарро талаб кунад ҳам, аммо дар он ҳаҷми хеле зиёди иттилоотро нигоҳ доштан имконпазир аст.

Дар расми поёнӣ таснифи хотираҳои компютер аз рӯи таъйиноташон оварда шудааст.



Амалҳои маъмултарини корбурд бо хотираҳои компютер ин хондани иттилоот аз онҳо ва сабт намудани (навиштани) иттилоот ба онҳо мебошанд. Барои мурочиат намудан ба соҳаи муайяни хотира аз суроғаи махсуси он истифода мебаранд.

Дар мавриди **хондани** ҳиссаи иттилоот аз хотира (масалан, додаҳои ададӣ дар ҳисоббарориҳо, калимаҳо дар таҳияи санадҳои матнӣ, садо дар таҳияи санадҳои аудиоӣ ва ғайра) нусхаи он ба протсессор интиқол меёбад, ки дар он ҷо бо ин ҳиссаи иттилоот амалҳои мушаххас иҷро карда мешаванд. Баъди хондан ҳам иттилоот, то вақте ки ба ҷойи он иттилооти дигар сабт карда нашавад, дар ҳамон соҳаи хотира бетағйир боқӣ мемонад. Ҳангоми **сабти** (навиштани) ҳиссаи иттилоот вай дар хотираи компютер таҳти ягон номи мушаххас нигоҳ дошта мешавад. Агар иттилоот таҳти як ном якчанд маротиба сабт карда шавад, он гоҳ ҳар дафъа он ҷойгузини додаҳои пештараи худ мегардад. Ҳамин тавр, иттилооти мавҷудаи хотира то замоне нигоҳ дошта мешавад, ки агар ба ҷойи он иттилооти дигар навишта нашавад. Яъне амалҳои хондан ва навиштани иттилоот дар хотираи компютер бо амалҳои хондан ва сабт кардани суруду мусиқӣ дар фитаҳои магнитофон хеле монанд аст.

Амали хондани иттилоот аз хотираи компютер ин раванди гирифтани иттилоот аз соҳаи муайяни хотира ба суроғаи муқарраршуда мебошад. Амали навиштани иттилоот ба хотираи компютер раванди ҷойгиркунии он дар соҳаи муайяни хотира таҳти суроғаи мушаххас мебошад.

Амалҳои хондан ва сабти иттилоотро дар якҷоягӣ тарзи мурочиаткунӣ ба хотираи компютер ё амали **дастрасӣ** ба хотира мегӯянд. Аслан ин ҷо манзур **вақти дастрасӣ** ё **зудкории хотира** мебошад. **Зудкории хотира** ҳадди вақтеро меноманд, ки дар он муддат ҳиссаи минималии иттилоот дар хотира навишта ё аз он хонда мешавад. Барои баҳисобгирии ҳосияти зудкории хотира воҳидҳои ченаки вақти дастрасӣ ба иттилоот - **миллисония**, **микросония** ва **наносония** истифода мешаванд.

Ҳосияти дигари хотира ҳаҷм ё **ғунҷойиши** он ба ҳисоб меравад. Ин ҳосият имконият медиҳад, ки ҳаҷми максималии иттилооти дар хотира ҷойгиршавандаро пешакӣ муайян намоем.

Тавре аз китоби дарсии синфи 7-ум медонем, воҳиди хурдтарини ченаки баҳисобгирии иттилоот **бит** (bit/binary digit – рақами дуӣ) мебошад. Ҳангоми корбурди компютерӣ одатан на аз бит, балки аз воҳиди калонтар - **байт** (1 byte = 8 bit) истифода мебаранд. Дар як байт метавон яке аз 256 аломатро ($2^8=256$) рамзгузорӣ кард.

Масалан, рамзи адади **5** ба 00000101 ва рамзи ҳарфи латинии **L** ба 01001100 баробар аст.

Ғунҷойиши хотираи компютер низ бо байтҳо ифода карда мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки як байт ба як аломат баробар аст. Барои ба ҳаҷми хотираи компютер баҳо додан аз ченакҳои калонтари байналмилалӣ истифода мебаранд:

- 1 байт (byte) = 8 бит;
- 1 Кбайт (килобайт) = 2^{10} байт;
- 1 Мбайт (мегабайт) = 2^{20} байт;
- 1 Гбайт (гигабайт) = 2^{30} байт;
- 1 Тбайт (терабайт) = 2^{40} байт;
- 1 Пбайт (петабайт) = 2^{50} байт;
- 1 Эбайт (эксабайт) = 2^{60} байт;
- 1 Сбайт (секстибайт) = 2^{70} байт.

***Ғунҷойиши хотираи компютер** гуфта миқдори максималии иттилооти дар он нигоҳдошташавандаро меноманд.*

Хотираҳои дохилӣ. Тавре пештар қайд кардем, хотираи дохилӣ хотираи асосии компютер ба ҳисоб рафта, дар шакли микросхемаи интегралӣ (чип) сохта мешавад ва дар слоти махсуси платаи системавӣ насб мегардад. Хусусиятҳои асосии хотираи дохилӣ дар қиёс бо хотираи берунӣ ин зудқориӣ бениҳоят баланд ва ҳаҷми нисбатан маҳдуди он мебошад. Хотираи дохилӣ дар навбати худ ба панҷ намуди дигари хотира ҷудо мешавад: **доимӣ**, **CMOS-хотира**, **фаврӣ**, **кэш-хотира** ва **видеохотира**.



Протсессор ҳангоми корбарӣ бо барномаҳои татбиқӣ асосан бо ду гурӯҳи додаҳо сару кор дорад, ки онҳоро мувофиқан *додаҳои муваққатӣ* ва *додаҳои доимӣ* мегӯянд. Додаҳои муваққатӣ ҳангоми зарурат аз хотираи берунӣ ба хотираи фаврӣ ё кэш-хотираи компютер ҷеғ зада шуда, дар онҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ин додаҳо дар ин хотираҳо то анҷомёбии корбурди онҳо ё қатъ шудани чараёни қувваи барқ боқӣ мемонанд. Пас аз қанда шудани компютер аз қувваи барқ тамоми иттилооти ин хотираҳо ба пурагӣ пок (ҳазф, нест) мегарданд.

Хотираи доимӣ. Додаҳои доимӣ ба таври ҳамешагӣ дар соҳаи дигари хотираи дохилии компютер, ки онро хотираи доимӣ мегӯянд, нигоҳ дошта мешаванд. Хотираи доимии компютер ба чараёни қувваи барқ вобастагӣ надорад. Ҳангоми қатъи қувваи барқ ё анҷоми кори компютер ба иттилооти дар он маҳфузбуда

хавфи нестшавӣ таҳдид намекунад, яъне он дар шакли пештарааш эмин нигоҳ дошта мешавад. Аз ин рӯ, дар хотираи доимӣ ҳанӯз ҳангоми сохтани компютер баъзе иттилооти бисёр ҳам муҳимми системаи компютерӣ сабт гардида, маҳфуз дошта мешавад.

Дар хотираи доимӣ асосан барномаҳое нигоҳ дошта мешаванд, ки онҳо дурустии тарзи кори сахтафзорҳои марказии компютерро аз санҷиши тестӣ мегузaronанд ва оғози кори системаи амалиётро ташкил мекунад. Ин навъ барномаҳоро корбарон имконияти тағйир додан надоранд. Онҳо танҳо барои хондан дастрас мебошанду ҳалос. Маҳз мувофиқи ҳамин ҳосияташ хотираи доимиро **ROM-хотира** (Read only memory – хотира барои танҳо хондан) ҳам мегӯянд. Иттилооти хотираи доимӣ аз тарафи ширкати истеҳсолкунандаи компютери фардӣ ворид карда мешавад ва танҳо як маротиба сурат мегирад.

Мундариҷаи ROM-ро **БИОС** (BIOS/Basic Input-Output System) – системаи пойгоҳии дохилкунӣ ва хориҷкунӣ ташкил медиҳад. Барои тағйир додани параметрҳои конфигуратсияи компютер барномаи махсуси танзимкунӣ - SETUP хизмат мерасонад, ки он тавассути БИОС дастрас карда мешавад.

Ҳамин тариқ, хотираи доимӣ навъи хотираи дохилиро меноманд, ки он барои ҳамеша нигоҳ доштани барномаҳои пойгоҳии низомии дохилкунӣ ва хориҷкунии иттилоот ва санҷидани дурустии тарзи кори сахтафзорҳои ба ин мақсад пешбинишуда хизмат мерасонад.

CMOS-хотира. Ба ғайр аз ROM дар компютерҳои фардӣ хотираи начандон калони дохилии дигаре мавҷуд аст, ки он барои нигоҳдории интихобҳои конфигуратсияи компютер хизмат мерасонад. Ин хотира нимдоимӣ буда, **CMOS-хотира** ном дорад. Вай аз рӯи технологияи CMOS (Complementary metal-oxide semiconductor) сохта шуда, қобилияти истеъмоли энергияи шиддаташ хеле пастро дорад. Азбаски CMOS-хотира бо аккумулятори махсус мучаҳҳаз аст, бинобар ин иттилооти дар он маҳфузбуда ҳангоми хомӯшкунии компютер низ тағйир намеёбад. Аз аккумулятори ин хотира дар баробари дигар чузъҳои компютер, масалан соати компютерӣ низ баҳраманд аст.

Хотираи фаврии компютер хотираест, ки он бевосита бо микропротсессор сару кор дорад. Микропротсессор аз он барнома ва маълумоти заруриро меҳонад, кор карда мебарояд ва натиҷаҳоро аз нав ба он раво мекунад. Суръати кори ин хотира бениҳоят баланд аст, вале бо қатъ гардидани кори компютер тамоми иттилооти дар он маҳфузбуда ҳазф (нобуд) мегардад. Азбаски

иттилооти дар хотираи фаврӣ ҷойгирбударо ҳангоми корбарӣ бо компютер доимо дастрас кардан мумкин аст, бинобар ин вайро **RAM-хотира** (RAM/Random access memory) – **хотираи ҳамеша дастрас** мегӯянд.

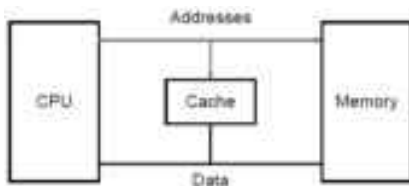
Барномаҳои истифодашаванда бевосита ба ҳаҷми хотираи фаврии компютер (RAM) вобастаанд. Ҳангоми хурд будани ҳаҷми RAM қисми зиёди барномаҳо ё умуман кор намеkunанд ва ё хеле суст кор мекунанд. Барои дар муҳити системаи амалиётии Windows кор кардан бояд ҳаҷми RAM ақаллан ба як гигабайт баробар бошад. Агар ин ҳаҷм зиёдтар бошад, он гоҳ ҳам дар Windows ва ҳам дар Linux хеле хуб кор кардан мумкин аст. Барои дар сервери шабакаи маҳаллӣ бо иттилооти графикӣ ё видеофилмҳо кор кардан хотираҳои 4, 8, 16 гигабайт ва зиёдтар лозим аст.



Микросхемаҳои хотираҳои фаврӣ (платаҳо) дар дастгоҳи махсус тайёр карда мешаванд. Ҳар яке аз ин платаҳо дар слотҳои платаи системавии компютер насб мегарданд. Платаи системавӣ якчанд слоти насби RAM-хотираҳоро дорад. Агар дар он якчанд RAM насб карда шавад, он гоҳ мувофиқан ҳаҷми хотираи фаврии компютер низ ҳамон қадар зиёд мегардад.

Хотираи фаврӣ навъи хотираи дохилиро меноманд, ки дар он иттилооти айни замон корбарандаи микропротсессор нигоҳ дошта шудааст.

Кэш-хотира. Барои аз хотираи фаврӣ боз ҳам тезтар дастрас намудани иттилоот дар баъзе компютерҳо хотираи махсуси бениҳоят зудамале истифода мешавад, ки онро кэш-хотира (cache - маҳфигоҳ, анбор) мегӯянд. Кэш-хотира дар байни микропротсессор ва хотираи фаврӣ ҷойгир шуда, нусхаи баъзе қитъаҳои RAM-ро дар худ нигоҳ медорад ва барои зиёд кардани маҳсулнокии кори компютер хизмат мерасонад. Микропротсессор пеш аз ҷустуҷӯи иттилоот аз хотираи фаврӣ аввал онро дар кэш-хотира меҷӯяд ва бо ҳамин тарз вақти дастраскунии иттилоотро хеле кӯтоҳ мегардонад.



Дар компютерҳои муосир ду намуди кэш-хотира мавриди истифода қарор дода шудаанд. **Кэш-хотираи дохилӣ** - дар таркиби микропротсессор насб гардидааст. **Кэш-хотираи берунӣ** - дар платаи системавӣ насб гардидааст.

Видеохотира. Намуди дигари хотираи IBM PC видеохотира аст.

Ин хотира як қисми хотираи ғаврии компютерро ташкил дода, барои ниғаҳдории тасвири иттилооти экранӣ хизмат мерасонад. Он дар шакли микросхемаи электронӣ истехсол шуда, асосан вазифаи таъминотчиӣ тасвири иттилоот аз RAM ба экранро иҷро мекунад. Видеохотира одатан дар ҳайати видеонозир ҷой дода мешавад.



Хотираи берунии компютер барои ба муддати дуру дароз нигоҳ доштани иттилооти табиати гуногундошта хизмат мерасонад. Анҷоми кори компютер барои ҳифзи иттилооти ин навъ хотира хавф эҷод карда наметавонад. Ҳаҷми ин навъ хотираҳо низ аз ҳаҷми хотираҳои дохилӣ метавонад якчанд маротиба зиёд бошад. Масалан, агар ҳаҷми хотираи ғаврии компютерҳои муосири мобилӣ 4 гигабайтро ташкил диҳад, он гоҳ ҳаҷми хотираи берунии он (дар шакли HDD - диски винчестер) метавонад ба 640 гигабайт баробар бошад, ки он аз ҳаҷми хотираи ғаврӣ 160 маротиба зиёдтар аст.

Дар компютер имконияти зиёдкунии ҳаҷми хотираи берунӣ ҳамеша вуҷуд дорад. Ин раванд ба он монанд аст, ки дар китобхона барои гузоштани китобҳои нав боз як рафи китобмонии дигар илова карда шавад. Вале дастрасӣ ба иттилооти хотираи берунӣ метавонад нисбат ба дастрасӣ ба иттилооти хотираи дохилӣ вақти зиёдро талаб намояд. Яъне суръати дастрасӣ ба хотираи берунӣ нисбат ба хотираи ғаврӣ камтар аст.

Ба сифати хотираҳои берунии компютерҳои муосир дискҳои навъи винчестер, дискҳои гуногунҳаҷми магнитӣ, дискҳои лазерӣ (нурӣ), флэш-кортҳо, фитаҳои магнитӣ ва дигар барандагони иттилоот истифода мешаванд. Барандаи иттилоот гуфта одатан объекти моддиеро меноманд, ки он имкони ниғаҳдории иттилоотро дорад. Сахтафзорҳои хотираҳои берунӣ навъҳои гуногуни дискдонҳо ва дигар таҷҳизотеанд, ки онҳо аз барандагони мувофиқ ҳонда гирифтани иттилоот ва дар онҳо сабт кардани иттилоотро анҷом дода метавонанд.

Саволҳо:

1. Хотира чист? Онро шумо ҷӣ тавр тасаввур мекунад? Таъйиноти асосии хотира аз ҷӣ иборат аст?
2. Чанд намуди хотираи компютериро медонед?
3. Барои ҷӣ хотираҳои компютериро ба хотираҳои дохилӣ ва берунӣ ҷудо мекунанд?
4. Кадом навъҳои хотираҳои дохилӣ ва берунии компютериро медонед?

5. Воҳидҳои ченаки иттилоот кадомҳоянд? Воҳидҳои ғунҷойиши хотираи компютер чӣ?
6. Фарқи хотираи фаври аз кэш-хотира дар чист?
7. Намудиҳои дастрасӣ кадомҳоянд?
8. Чаро хотираҳои компютерро RAM, ROM, CMOS, Кэш ва ғайра меноманд?
9. Видеохотира барои чӣ хизмат мерасонад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Якчанд мисоли муқоисаи хотираҳои компютерро бо хотираи инсон биёред.
3. Номи хотираҳои компютерро дар шакли схема ва ҷадвал оварда, вазифа ва нишондодҳои онҳоро номбар кунед.
4. Мафҳумҳои бит, байт, Кбайт, Мбайт ва Гбайтро маънидод кунед ва бузургиҳои 125 Кбайт, 247 Мбайт, 369 млн байт, 872 Гбайт ва 613 млрд битро ба ченакҳои дигар баргардонед.

Дарси 3. ДАСТГОҲҲОИ САБТИ ИТТИЛООТ

Дискҳо. Тавре аллакай медонем, дар компютерҳои фардӣ вазифаи хотираи беруниро дискҳо ва дигар барандагони иттилоот иҷро мекунанд. Онҳо барои сабт намудан, аз як компютер ба дигар компютер нусхабардорӣ кардан ва дуру дароз ё муваққатан нигоҳ доштани иттилоот хизмат мерасонанд. **Винчестер, диски магнитӣ-оптикий, компакт-диск, дискет** ва ғайра ба гурӯҳи дискҳои компютерӣ дохил мешаванд.



Иттилоот тавассути **дастгоҳи сабт** (дискдон - ғунҷунандаи магнитӣ ё нури) дар дискҳо сабт карда мешавад ё аз онҳо хонда мешавад. Одатан дискдонҳои дискет, компакт-диск ва винчестер дар блоки системавӣ ҷойгиранд. Дискетҳо ва компакт-дискҳо ба дискдонҳояшон озодона гузошта ва гирифта мешаванд. Вале, азбаски винчестер дар дохили блоки системавӣ васл карда шудааст, ин амалиётро бо он гузаронидан ғайриимкон аст.

Дискетҳоро вобаста ба диаметрашон ба ду намуд - 5,25-дюймагӣ (133 мм) ва 3,5-дюймагӣ (89 мм) ҷудо мекунанд. Дискетҳои 5,25-дюймагӣ ҳоло қариб истифода намешаванд. Доираи истифодаи дискетҳои 3,5-дюймагӣ низ хеле танг гаштааст. Ҳаҷми дискет ба **намуди** он ва **зичии** сабт - **DD** (Double Density - зичии дучанда), **HD** (High Density - зичии баланд) вобаста аст:

Намунаи дискет	Гунҷойиши дискет	
	5,25 дюйм	3,5 дюйм
DD	360 Кбайт	720 Кбайт
HD	1,2 Мбайт	1,44 Мбайт

Дискетҳо бо қабати магнитӣ пӯшонида шудаанд. Сабути хондани иттилоот тавассути онҳо ба тарзи кори магнитофон шабоҳат дорад. Агар дар фитаи магнитӣ иттилоот дар пайроҳаи махсус сартосари фита сабт гардад, он гоҳ дар дискет вай дар якчанд пайроҳа дар шакли **давхраҳои концентрикӣ** сабт мегардад. Ҳар як пайроҳа ба секторҳо тақсим карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки иттилоот дар диск бо **порсияҳо** (қисм ба қисм) нигоҳ дошта шавад. Ҳар як пайроҳа ва ҳар як сектори он рақами тартибии худро дорад.

Дискетҳоро барандагони дигари иттилоот - **Zip** ва **Jaz-дискҳо** (Zip & Jaz Iomega discs) иваз кардаанд. Онҳо то солҳои 2000-ум ҳамчун дискҳои зудамал ва калонҳаҷм (100 Мбайт - Zip, 1 Гбайт - Jaz) шинохта мешуданд ва сақтафзори асосии интиқоли иттилоот ба ҳисоб мерафтанд. Бо пайдоиши CD ва флэш-кортҳо доираи истифодабарандагони ин навъ дискҳо низ коста шуд.

Агар бо ёрии дискет иттилоотро тақроран якчанд маротиба сабт кардан ва аз он хондан мумкин бошад, пас бо **CD-ROM** (Compact Disk - Read Only Memory) ин амалро иҷро кардан мумкин нест. CD-



ROM танҳо барои хондани иттилооти дар CD маҳфузбуда пешбинӣ шудааст. Азбаски иттилоот аз CD-ROM бо ёрии нур (лазер) хонда мешавад, бинобар ин онро **диски оптикӣ** (нурӣ) низ мегӯянд. Гунҷойиши ин дискҳо бениҳоят калон аст. Онҳо 640 Мбайт ва аз он ҳам зиёдтар иттилоотро гунҷонида метавонанд. Ҳоло аксарияти барномаҳо, хусусан барномаҳои калони комплексӣ, бозиҳои компютерӣ, энциклопедияҳо ва ғайра бо ёрии компакт-дискҳо паҳн карда мешаванд. Агар компютер дорои кортҳои садоӣ ва тасвирӣ бошад, он гоҳ бо ёрии аудиокомпакт-диск мусикиро шунидан ва бо истифодаи видеокомпакт-диск видеофилмро тамошо кардан мумкин аст.

Винчестер – диски магнитии ҳаҷман хеле калон буда, барои нигоҳ доштани иттилоот ва хондани он истифода мешавад. Винчестерро диски асосии (HDD - Hard disk drive) компютер ҳам мегӯянд. Дар он одатан системаи амалиётӣ, дастаи барномаҳои зуд-зуд истифодашаванда, вироишгарони матнӣ, трансляторҳои забонҳои барномарезӣ, ҷадвалҳои электронӣ ва ғайра нигоҳ дошта

мешаванд. Аз ҳамаи таҷҳизоти нигоҳдорандаи иттилоот, ба ғайр аз хотираи фаврӣ, винчестер имконияти зудтари дастрас намудани иттилоотро таъмин менамояд. Одатан ин нишондихандаи винчестер ба 7-20 миллисония (*мс*) баробар аст. Суръати сабт ва хондани иттилоот низ дар винчестер бисёр баланд (то 5 *Мбайт/с*) аст.



Диски винчестерро соли 1973 ширкати IBM сохтааст. Номии аввалии он **30/30** буд. Азбаски ин рақамҳо бо нишондодҳои кутр (калибр)-и силоҳи худкори машҳури ширкати Winchester мувофиқат мекард, бинобар ин вайро **Винчестер** ном мебардагӣ шуданд.

Компютер метавонад якчанд винчестер дошта бошад. Ин имконият зудкории компютерро якчанд маротиба зиёд мегардонад. Винчестерҳо аз ҳамдигар бо нишондодҳои зеринашон фарқ мекунанд:

- ғунҷойиш – миқдори иттилооти хифзшаванда;
- зудкорӣ – вақти дастрасии иттилоот ва суръати хондану сабти он;
- интерфейс – намуди нозире, ки диск бо он пайваст аст (асосан IDE/EIDE ва вариантҳои гуногуни SCSI: IDE – Integrated Device Electronics, EIDE – Extended IDE, SCSI – Small Computer System Interface).

Ҳаҷми винчестерҳои аввалин ба 5 *Мбайт* баробар буд. Қисми зиёди винчестерҳои компютерҳои ҳозира аз 800 *Мбайт* сар карда то 640 *Гбайт* ғунҷойиш доранд. Имрӯз винчестерҳои то 500 *Мбайт* ҳаҷмдошта кӯҳна шумурда шуда, винчестерҳои 160-320 *Гбайт* ба ҷумлаи молҳои серистеъмол дохил шудаанд.

Барои тасаввур кардани ғунҷойиши дискҳо бояд донем, ки агар дар як саҳифаи китоб ба ҳисоби миёна 2500 аломат ғунҷад, он гоҳ дар диске, ки як *Гбайт* ҳаҷм дорад, китоби 400000 саҳифадоштаро ғунҷонидан мумкин аст.

Суръати кори диск бо ду нишондод – **вақти дастраскунӣ** ва **зудии хондану сабти иттилоот** муайян карда мешавад. Винчестерҳои ҳозира метавонанд дар зарфи 1-2 *мс* иттилоотро дастраси корбар гардонанд. Дискҳои боз ҳам зудкортар ин вақтро то ба 0,3-0,5 *мс* тақдир додаанд. Суръати хондану сабти иттилоот бошад, натавон ба худӣ диск, балки боз ба интиҳобҳои нозир (контроллер), намуди шина, зудкории микропротсессор ва ғайра

вобаста аст. Суръати миёнаи сабту хондани винчестерҳои ҳозира ба 40-50 *Мбайт/с* баробар аст.



Стример – таҷхизотест, ки барои дар фитаҳои магнитӣ (magnetic tapes) нигоҳ доштани иттилоот хизмат мерасонад. Стримерҳоро бештар барои нигоҳ доштани нусхаҳои эҳтиётии иттилооти дар винчестер маҳфузбуда истифода мебаранд.

Иттилоот дар кассетаи (картричи) магнитӣ сабт карда мешавад. Стримерҳо дар истифода хеле одӣ буда, имконияти арзонтарини нигоҳдории иттилоотро доранд. Онҳо аз ҳамдигар бо ҳаҷм (аз 20 *Мбайт* то 40 *Гбайт* дар як кассета), навъ, интерфейс, суръати сабт ва хондан (аз 100 *Кбайт/с* то 5 *Мбайт/с*), эътимоднокии сабт ва ғайра фарқ мекунанд. Стримерҳо дар ду шакл – дохилӣ ва берунӣ истихсол карда мешаванд.

Дискҳои магнитӣ-оптикий ба мисли стримерҳо барои нигоҳдории нусхаҳои эҳтиётии иттилооти гоҳ-гоҳ истифодашаванда хизмат мерасонанд. Онҳо дар истифода нисбат ба кассетаҳои магнитӣ беҳтаранд. Корбарӣ бо онҳо ба мисли винчестер аст. Гарчанде суръати кории ин дискҳо аз винчестер сузтар бошад ҳам, вале онҳоро аз дискдонҳояшон озодона гирифтани ва ба он гузоштани мумкин аст. Дискҳои магнитооптикий иқтидори ғунҷонидани аз 230 *Мбайт* то 4,6 *Гбайт* ва ҳатто аз он ҳам зиёдтари иттилоотро доранд.



Флэш-корт ба маҷмӯи хотираҳои электроники дархуди (компакт, зич) ба барқ новобаста мансуб буда, барои нигоҳдории иттилооти рақамӣ пешбинӣ шудааст. Онро **кортҳои хотира** низ ном мебаранд. Кортҳои хотиравии муосир дар заминаи технологияи флэш-хотира (flash memory) - технологияи нимоқили сохта шудаанд.

Гарчанде ғояи сохтани корти хотира ҳанӯз соли 1984 аз тарафи муҳандисони ширкати Toshiba пешниҳод шуда бошад ҳам, онҳо аввалин чунин кортро танҳо соли 1988 сохта тавонистанд. Мафҳуми «флэш» бо ҳодисаи фотодурахш (flash) алоқаманд аст.



Принципи кори корти хотира бо принципи кори хотираи ғаврии компютер бисёр ҳам монанд аст. Вай таҷҳизоти хурд, зич, арзон, мустаҳкам, устувор, зудкор, бо ғунҷойиши васеъ, ба барқ новобаста, азнавсабтшаванда ва ниғаҳдорандаи иттилоот мебошад. Бо он тамоми амалҳои маъмули корбарӣ бо дискҳоро, аз қабилӣ навиштан, хондан ва ҳазфи иттилоот иҷро кардан мумкин аст. Камбудии ягонаи флэш-хотираҳо дар он аст, ки муҳлати истифодаи онҳо маҳдуд (10-20 сол) аст. Ин намуд хотираҳо дар шаклҳои хеле гуногун ва ҳаҷмҳои ҳархела истеҳсол мешаванд.

Кортиҳои хотира имрӯз дар таҷҳизоти гуногуни электронӣ, аз қабилӣ фотоаппаратҳои рақамӣ, телефонҳои ҳамроҳ, ноутбукҳо, аудионавозҳои рақамии портативӣ ва ғайра ҳамчун ҷузъи ҳатмӣ насб карда мешаванд. Вақтҳои охир флэш-кортиҳо барои интиқоли иттилоот аз як компютери фардӣ ба дигар компютер ба таври васеъ истифода мешаванд. Бо пайдоиши онҳо барандагони пешини иттилоот – дискетҳо ва стримерҳо қариб аз истифода мондаанд. Мавқеи CD низ рӯз аз рӯз танг шуда истодааст. Тибқи пешдид барои ҳифзи иттилоот дар компютерҳои фардӣ технологияи флэш-хотира бояд ҷойгузини технологияи винчестерӣ гардад.

Саволҳо:

1. Кадом дастгоҳҳои сабти иттилоотро медонед?
2. Вазифаи дискҳо аз ҷӣ иборат аст?
3. Дискетҳо аз рӯи кадом технология сохта шудаанд? Онҳоро кадом навъи дискҳо иваз кардаанд?
4. Барои ҷӣ винчестерро диски асосии компютер меноманд?
5. CD-ROM аз дискҳои магнитӣ-оптикий, винчестер ва дискетҳо ҷӣ фарқ дорад? Стример аз винчестер ҷӣ?
6. Технологияи флэш-кортсозӣ кадом аст?
7. Оё флэш-хотира аз флэш-корт ягон фарқ дорад?
8. Фарқи асосии флэш-корт аз дигар хотираҳои берунӣ дар чист?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Номи дискҳои компютерро дар шакли ҷадвал биёред ва нишондодҳояшонро номбар кунед.
3. Он диску дискдонҳои компютерро, ки дида метавонед, муоина кунед ва дар бораашон маълумот диҳед.
4. Дар бораи ҳар як дастгоҳи сабти иттилоот, ки бароятон дастрас аст, дар ҳаҷми нимсаҳифагӣ нақли хаттӣ нависед.

Дарси 4. ДАСТГОҲҲОИ ДОХИЛКУНИИ ИТТИЛООТ

Дастгоҳҳои ба компютер ворид кардани иттилоот (input devices) хеле зиёд ва гуногунанд. Дар байни онҳо муҳимтаринашон *сафҳакалӣ* ва *муш* ба ҳисоб мераванд.

Сафҳакалид (keyboard - клавиатура) яке аз афзорҳои асосии дохилкунии иттилооти намудҳои ҳарфӣ ва рақамӣ мебошад. Ҳангоми пахши тугмаи дилхоҳи он аввал иттилооти аломатӣ ба рамзи дуй табдил дода мешавад ва баъд аз он рамзи аломати пахшкардашуда ба компютер ворид карда мешавад.

Ҳар як тугмаи сафҳакалид сарпӯшери мемонад, ки зери он калиди миниатюрӣ (механикӣ ё мембранавӣ) ҷойгир шудааст. Микропротсессори махсус, ки дар сафҳакалид васл гардидааст, вазъи ин калидҳоро ба ҳисоб мегирад ва пас аз ҳар як пахшкунӣ роҳи кардани онҳо ба компютер маълумоти заруриро интиқол медиҳад. Ин маълумот тавассути системаи амалиётӣ коркард мешавад.



Тугмаҳои сафҳакалидро мувофиқи вазифаҳояшон ба панҷ гурӯҳ ҷудо мекунанд: **ҳарфӣ-рақамӣ**, **функционалӣ**, **рақамии махсус**, **мудирияти курсор** ва **ёрирасон**. Гарчанде барномаҳои гуногун вазифаи баъзе тугмаҳои сафҳакалидро бо тарзҳои ба худ хос тағйир дода тавонанд ҳам, вале дар аксарият мавридҳо онҳо амалҳои яхселаро иҷро мекунанд. Ҳоло қоидаҳои умумитарини истифодаи тугмаҳои сафҳакалидро дида мебароем.

Блоки ҳарфӣ-рақамӣ. Ин блок дар қисми мобайну поёнии чапи сафҳакалид ҷойгир аст. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран ҳарфҳои алифбои кириллӣ ё лотинӣ (вобаста ба речаи интихобшуда), рақамҳо ё аломатҳои махсус пайдо мешаванд.

Агар речаи қисми сафҳакалид бо алифбои лотинӣ бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран аломатҳои дар қисми чапу болоии тугмаҳо ҷойгирбуда (ҳарфҳои лотинӣ ва баъзе аломатҳои китобатӣ) пайдо мешаванд. Ин қоида ба тугмаҳои сатри якуми блок (тугмаҳои рақамдор) дахл надорад. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин сатр (дар ҳарду реча) аломатҳои поёнии тугмаҳо (асосан рақамҳо ва аломатҳои ~ – =) пайдо мешаванд. Барои ҳосил кардани аломатҳои болоии сатр (аломатҳои махсус) тугмаҳои онҳоро дар якҷоягӣ бо тугмаи ёрирасони «**шифт**» (Shift - лағжондан, тағйир додан) – **Shift** пахш намудан лозим аст. Истифодаи тугмаи чап ё рост **Shift** аҳаммият надорад.



Якчоя пахш намудани ду ё се тугма он гуна аст, ки тугмаҳои ёрирасонро пахш карда истода, дар айнаи замон тугмаи асосиро низ пахш кардан лозим аст. Дар чунин мавридҳо аз ангуштони ҳар ду даст истифода бурдан мувофиқ аст. Агар ҳангоми ғайрифайл будани тугмаи **CapsLock** тугмаҳои ҳарфии блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ дар экран ҳарфҳои калони алифбои ҷорӣ ва дар мавриди файл будани ин тугма, баръакс, ҳарфҳои хурд ҳосил мешаванд.

Агар речаи кори сафҳакалӣ бо алифбои кириллӣ бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ҳарфии ин блок дар экран аломатҳои дар қисми рости поёни тугмаҳо (ҳарфҳои кириллӣ ва баъзе аломатҳои махсус) ҷойгирбуда пайдо мешаванд.

Барои аз як реча ба речаи дигари корӣ (аз алифбои кириллӣ ба латинӣ ё баръакс) гузаштан комбинатсияи тугмаҳои ёрирасонро истифода бурдан лозим аст. Истифодаи нави комбинатсия ба **драйвери** сафҳакалӣ вобаста аст. Баъзе драйверҳо пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **Shift**, дигарашон **Alt** ва **Shift** ва ғайраро талаб менамоянд.

Агар матн танҳо аз ҳарфҳои калон иборат бошад, он гоҳ бо пахши тугмаи ёрирасони **CapsLock** (кэпслок) ин корро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Худи маънои **caps lock** низ бақайдгирии ҳарфҳои калон аст. Дар мавриди файл будани речаи ҳарфҳои калон дар сафҳакалӣ индикатори махсуси **Caps Lock** фурузон мегардад. Агар дар ин ҳолат тугмаҳои ҳарфии блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ, тавре қайд кардем, дар экран ҳарфҳои хурд пайдо мешаванд. Яъне ин реча баръакси речаи муқаррарӣ кор мекунад. Пахши тақрорӣ тугмаи **CapsLock** речаи ҳарфҳои калонро беқор мекунад ва индикатори ҳамномаш низ хомӯш мегардад.

Дар маркази қисми поёнии блоки ҳарфӣ-рақамӣ тугмаи дарозтарини сафҳакалид – «**фосила, ҷойи ҳолӣ - пробел**» ҷойгир аст. Новобаста ба речаи кори сафҳакалид ё паҳши тугмаи **Shift** ин тугма ҳамеша як вазифа – фосилагузорӣ (партофтани мавқеи ҳолӣ)-ро иҷро мекунад.

Тугмаҳои функционалӣ. Сабаби функционалӣ ном гирифтани ин тугмаҳо аз он иборат аст, ки онҳо вобаста ба системаи амалиётӣ ва барномаи татбиқии дар айнаи ҳол истифодашаванда метавонанд вазифаҳои (функсияҳои) гуногунро иҷро кунанд.



Тугмаҳои функционалӣ одатан дар қисми болоии сафҳакалид, пеш аз блоки ҳарфӣ-рақамӣ ҷойгир шуда, бо ҳарфҳои F1, F2, ..., F12 ишорат карда мешаванд. Баъзе барномаҳо вазифаи ин тугмаҳоро дар якҷоягӣ бо паҳши тугмаҳои ёрирасони **Ctrl** ё **Alt** ва ё **Shift** низ муайян месозанд. Дар аксарият барномаҳо паҳши тугмаи **F1** ба экран баровардани системаи маълумотдиҳандаро таъмин мекунад.

Тугмаҳои мудирияти курсор. Тугмаҳои **←**, **→**, **↑**, **↓**, **Home**, **End**, **PgUp**, **PgDn** тугмаҳои мудирияти (идории) курсор (cursor) ном доранд. Ин тугмаҳо дар байни блокҳои ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамии махсус ҷойгиранд. Ҳангоми паҳши ин тугмаҳо курсор мавқеи худро дар экран тағйир медиҳад. **Курсор** – нишонаест, ки дар экран ба воситаи он мавқеи амалиётгузаронӣ муайян карда мешавад. Дар ҳар як барнома курсор метавонад шакли ягон фигураи геометрии мушаххасро қабул намояд. Масалан, одатан дар ви роишигарони матнӣ он шакли хатчаи амудӣ, дар дигар барномаҳо шакли хатчаи милт-милткунандаи уфуқӣ, дар баъзеи дигарашон шакли мураббаъ ё секунча ва ғайраро дорад. Самти тугмаҳои тирчадори сафҳакалид самти ҳаракати курсорро дар экран нишон медиҳанд. Миқдори паҳши ин тугмаҳо миқдори мавқеъҳои ҳаракати курсорро ба ин ё он самт ба танзим меорад. Вазифаи ин тугмаҳо чунин аст:

←	кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба самти чап
→	кўчонидани курсор ба як мавқеъ ба самти рост
↑	кўчонидани курсор ба як сатр ба самти боло
↓	кўчонидани курсор ба як сатр ба самти поён
Home	кўчонидани курсор ба аввали сатр (Home – нбтдо, ҳона)
End	кўчонидани курсор ба охири сатр (End – интиҳо, охир)
PgUp	кўчонидани курсор ба як сафҳа (экран) ба боло (Page Up)
PgDn	кўчонидани курсор ба як сафҳа ба поён (Page Down)

Ҳангоми якҷоя бо тугмаҳои ёрирасони **Ctrl**, **Alt** ва **Shift** пахш кардани тугмаҳои идоракунондаи курсор вазифаҳои тағйир меёбанд. Масалан, пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **Home** курсорро ба аввали матни санад, аммо пахши тугмаҳои **Ctrl** ва **End** ба охири матни он равона месозад.

Блоки рақамии махсус. Ин блок дар қисми рости сафҳакалид ҷойгир аст. Тугмаҳои он вобаста ба речаи кориашон метавонанд ду вазифаро иҷро кунанд: масалан, агар тугмаи **NumLock** пахш шуда бошад, он гоҳ ин блок барои дохилкунии рақамҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва амалҳои арифметикунии + - * / хеле созгор аст. Дар ин маврид индикатори ҳамноми тугма низ дар сафҳакалид фурузон аст. Ҳангоми ҳомӯш будани индикатор тугмаҳои ин блок вазифаи тугмаҳои идоракунии курсорро иҷро мекунанд.

Таъйиноти тугмаҳои ёрирасон ва махсус:

Del ё **Delete** - барои ҳазфи аломат ё фрагменти матни ҷудокардашудаи тарафи рости курсор (Delete – ҳазфкунӣ);

BackSpace ё  - барои ҳазфи аломат ё фрагменти матни ҷудокардашудаи тарафи чапи курсор (BackSpace – бозгашт);

Ins ё **Insert** - агар ғайб бошад, он гоҳ аломати мавҷуда бо аломати дохилшаванда иваз карда мешавад. Дар ҳолати акс, аломати мавҷуда ба як мавқеъ ба тарафи рост мелағжад ва ҷойи онро аломати дохилшаванда мегирад (Insert – миёнагузорӣ, илова кардан, ҳамроҳкунӣ);

Enter ё  - вазифаҳои зиёд дорад. Масалан, барои дохил кардани фармон, гузаштан ба сатри нав, ба охир расонидани матни абзатс ва ғайра хизмат мерасонад. Ин тугма (Enter – дохилкунӣ) дар ду блок – ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамии махсус тақрор мешавад;

Esc - лағви иҷроӣ фармон, амалиёт ё тарки речаи ҷорӣ барнома (Esc – ғурехтан, пинҳон шудан, бекор кардан);

Tab - ҳангоми таҳрири матн - гузаштан ба мавқеи нави табулиронӣ (одатан якбора ба 8 мавқеъ). Дар баъзе барномаҳо пахши ин тугма гузаштан аз як майдон ба майдони дигар, аз як сутун ба сутуни дигар ва ғайраро ифода мекунанд;

PrtSc - барои ҷопи иттилооти ҷорӣ экран ё нусхабардории иттилооти мавҷудаи экран ва ба буфери мубодила равон кардани он (PrtSc/PrintScreen – ҷопи экран);

Ctrl, **Alt**, **Shift** - ин тугмаҳо вазифаи аниқ ва ягона надоранд. Онҳо одатан бо дигар тугмаҳо якҷоя пахш карда шуда вазифаҳои онҳоро тағйир медиҳанд (**Ctrl**, control – идоракунӣ, назораткунӣ, **Alt** – интиҳоби алтернативӣ, **Shift** - ҷойивазкунӣ). Ин тугмаҳо ба мисли тугмаҳои **Enter**, **Del**, **Ins**, **Home**, **End** ва ғайра дар сафҳакалид думаротибагӣ тақрор меёбанд.

Танзими сафҳакалид. Системаҳои амалиётии (CA) Windows ва Linux дорои имкониятҳои васеи танзимкунии муҳити кори худ мебошанд. Мақсад аз танзими система - ташкили муҳити мусоид ва

пурсамари корӣ аст. Тарзи танзимо дар мисоли СА MS Windows дида мебароем. Пешаки қайд мекунем, ки тарзҳои танзими система ва объектҳои он дар намунаҳои гуногуни СА Windows метавонанд аз ҳамдигар фарқи кулӣ дошта бошанд. Бинобар ин расмҳои поёни ва миқдори тугмаҳои равзанаҳои робитавии овардашуда метавонанд дар компютери шумо каме дигархелтар бошанд.



Объектҳои асосии танзимшавандаи Windows – воситаҳои идорӣ ва оройишӣ он мебошанд. Онҳоро бо ёрии менюи асосии система, афзорҳои лавҳаи мудирӣ (идоракунӣ), менюҳои матнӣ-динамикии объектҳо, чузҳои идории равзанаҳои робитавӣ ва замимаҳои система ба танзим овардан мумкин аст. Ҳангоми истифодаи фармони **Оғоз»Лавҳаи мудирӣ** (Пуск»Панель управления) дар экран равзанаи чузҳои лавҳаи мудирӣ пайдо мешавад. Дар майдони кории ин равзана нишонаи объектҳои танзимшаванда оварда шудаанд. Ҳар як объект бо ёрии имкониятҳои равзанаи худ танзим карда мешавад.

Барои танзими **сафҳакалӣ** дар равзанаи лавҳаи мудирӣ бояд нишонаи  **Клавиатура** пахш карда шавад. Дар натиҷа равзанаи робитавии **Хосиятҳои сафҳакалӣ** (Свойства: Клавиатура) кушода мешавад. Равзана аз ду тугмаи қабатӣ – **Суръат** (Скорость) ва **Таҷхизот** (Оборудование) иборат аст. Ба воситаи тугмаи якум суръати такрори худкори аломатҳои сафҳакалӣ ва зудии лаппиши курсор дар экран ба танзим оварда мешаванд. Тугмаи дуюм барои интиҳоби навъи сафҳакалӣ ва ҳолати хосиятҳои он (стандартӣ будан ё набудан, тавассути бандар бо компютер пайваست шудан ё нашудан, муътадил кор кардан ё накардан) хизмат мерасонад. Ҳангоми ҷаҳл будани тугмаи қабатии **Таҷхизот** дар равзанаи

робитавии **Хосиятҳои сафҳакалӣ** тугмаи амрии **Хосиятҳо** пайдо мешавад, ки он барои ба танзим овардани хосиятҳои сафҳакалӣ имкониятҳои зиёдтарро фароҳам меорад.

Муш. Қайд кардан зарур аст, ки новобаста ба имкониятҳои хеле зиёд доштани сафҳакалӣ, бо ёрии он дар экран тағйир додани қисми ягон фигураи геометрӣ ё тасвири графикаи дигар хеле душвор аст. Вале иҷрои ин гуна амалиёт тавассути дастгоҳи махсуси дохилкунии иттилоот, ки муш ном дорад, таъмоман осон аст.



Аз имкониятҳои **муш** (mouse – мышь) қариб ҳамаи барномаҳои муосир фаровон истифода мебаранд. Гарчанде бо ёрии он дохилкунии иттилооти намуди матнӣ ва рақамӣ номувофиқ бошад ҳам, вале он барои дохил кардан ва тағйир додани иттилооти намуди графикӣ беҳамтоост.

Ҳоло дар баробари муш таҷҳизоти дигар – **трекбол, трекпойнт, лавҳаи сенсорӣ** ва ғайра рӯйи кор омадаанд, ки онҳо аслан ивазкунандаи баъзе вазифаҳои муш ба ҳисоб мераванд. Азбаски ба воситаи ҳамаи ин таҷҳизот ин ё он ҷузъи экран нишон дода мешавад, бинобар ин онҳоро дар якҷоягӣ **механизм-нишондиҳандаҳо** мегӯянд.

Дар компютерҳои фардии рӯйимизӣ аз муш бештар истифода мебаранд. Муш **манипулятор** (афзори зудҳаракаткунанда)-ест, ки зери қафи дасти инсон бахузур меғунҷад. Ранги муш одатан хокистарранг аст. Он ду ё се тугма дорад. Ҳангоми дар ҳамворӣ (болои миз ё қолинчаи пластикӣ) ба ин ё он тараф ҳаракат додани муш дар экран мувофиқан аломате ба ҳаракат медарояд, ки онро нишондиҳандаи муш ё **мушнамо** (mouse pointer) мегӯянд. Муш маҳз барои идора кардани нишондиҳандааш хизмат мерасонад. Мушнамо вобаста ба барномаи ҷорӣ ё амалиёти иҷрошаванда метавонад шаклҳои гуногунро қабул намояд. Одатан он дар экран дар шакли тирчаи ба тарафи чап моилбуда  пайдо мешавад. Агар ҳангоми ҳаракат муш ба канорҳои ҳамворӣ наздик шавад, он гоҳ кифоя аст, ки онро бардошта ба ҷойи мувофиқтаре гузorem ва корро давом диҳем.

Мушҳоро аз рӯйи сохташон ба гурӯҳҳо ҷудо мекунанд:

- механикӣ;
- нурий;
- механикӣ-нурий.

Дар таги **мушҳои механикӣ** одатан сакқочае ҷойгир аст, ки ҳангоми дар ҳамворӣ ба ҳаракат даровардани муш он чарх мезанад. Ҳангоми чархзании сакқоча бо ёрии датчикҳои (хабаррасон)

махсуси муш доир ба самти ҳаракати он ба экран сигнал равон карда мешавад ва дар натиҷа дар экрани компютер мушнамо ба ҳаракат медарояд.

Мушҳои нурии механизми мураккаб ба ҳисоб рафта, бо видеокамераи миниатюрӣ ва таҷҳизоти махсуси нурафкан ҷиҳозонида шудаанд. Таҷҳизоти нурафкан ба самти ҳаракати муш ранги сурх меафканад. Видеокамера бошад, бо суръати аз 1500 то 6000 кадр дар як сония рӯи ҳамвории муш ҳаракаткунандаро расмгирӣ менамояд. Микропротсессори махсус ду кадри охирини расмхоро муқоиса намуда, аз рӯи онҳо самти ҳаракати мушро муайян мекунад, ки он сабабгори ба ҳаракат омадани мушнамо дар экран мегардад.

Мушҳои механикӣ-нурии хосиятҳо ва имкониятҳои ҳарду навъи мушҳои тафсиршударо доро мебошанд.

Тугмаи асосии муш тугмаи чапӣ он ба ҳисоб меравад. Аз тугмаи рӯсташ дар мавридҳои махсус истифода мебаранд. Бо роҳи танзими вазифаи тугмаҳои чапу рӯстро (масалан, барои шахсони чапдаст) иваз кардан мумкин аст.

Амалиёти асоситарини бо ёрии муш анҷомёбанда:

1. **Интиҳобӣ объект** - нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи объект гузоштан ва тугмаи чапро зуд пахш (click) карда сар додан. Ранги нишонаи объекти интиҳобшуда равшантар мегардад.
2. **Иҷроӣ амалиёт** – нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи объект гузоштан ва тугмаи чапро зуд-зуд ду маротиба пахш (double click) карда сар додан.
3. **Ҷойивазкунии объектҳо** – нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи объект гузоштан, тугмаи чапро пахшкунон нишонро ба мавқеи нави экран кӯчонидан (drag) ва тугмаро сар додан.

Танзими муш. Агар интиҳобҳои ҷорӣи муш, тарзи ҳаракати он дар қолинча ё нишондиҳандааш дар экран моро қонеъ нагардонад, метавонем хосиятҳои мушро тағйир диҳем. Барои ин қифоя аст, ки дар равшанаи лавҳаи мудирӣ аз нишонаи муш  истифода барем. Дар натиҷа равшанаи робитавии **Хосиятҳои муш** (Свойства: Мышь) кушода мешавад. Дар ин равшана панҷ (дар баъзе вариантҳо то ҳашт) тугмаи қабатӣ пешбинӣ шудааст: **Таҷҳизот** (Оборудование), **Тугмаҳои муш** (Кнопки мыши), **Мушнамоҳо** (Указатели) **Интиҳобҳои мушнамо** (Параметры указателя), **Ҷойгузин** (Перемещение), **Чархак** (Колесико).

Бо ёрии ин тугмаҳои қабатӣ, ки пас аз пахши ҳар кадомаш равшанаи робитавии **Хосиятҳои муш** намуди ба худ хосро соҳиб мешавад, муайян кардани тугмаи асосӣ (чап ё рӯст)-и муш, интиҳоб кардани бузургии фосилаи байни пахшкунӣҳои дукарата ва

секаратаи ин тугма, интихоб намудани шакли мушнамо дар экран, муайян кардани хассосияти мушнамо нисбат ба ҳаракаташ дар қолинча, тағйир додани суръати реаксияи мушнамо ва дигар интихобҳо ва имкониятҳои мушро ба танзим овардан мумкин аст. Пас аз муайянкунии интихобҳо тугмаи амрии **Ок** ё **Применить** (Татбиқ карда шавад)-ро дар равзана пахш кардан зарур аст.

Саволҳо:

1. Вазифаҳои сафҳакалид кадомҳоянд?
2. Тугмаҳои сафҳакалидро шартан ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд?
3. Блоки ҳарфӣ-рақамӣ дар кадом қисми сафҳакалид ҷойгир аст ва кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
4. Пахши якҷояи ду ё се тугма чӣ маъно дорад?
5. Чӣ гуна аз ҳарфҳои хурди алифбои ҷорӣ ба ҳарфҳои калони он гузаштан мумкин аст?
6. Кадом усулҳои аз речаи алифбои лотинӣ ба кириллӣ ва баръакс гузаштанро медеонанд?
7. Тугмаҳои функционалӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
8. Тугмаҳои идории курсор кадомҳоянд? Онҳо дар кадом қисми сафҳакалид ҷойгиранд?
9. Вазифаҳои муш кадомҳоянд?
10. Кадом манипуляторҳо метавонанд баъзе вазифаҳои мушро иваз намоёнд?
11. Амалиёти умумие, ки бо ёрии муш иҷро карда мешавад, кадомҳоянд?
12. Равзанаи ҳосиятҳои сафҳакалид аз кадом тугмаҳои қабатӣ иборат аст? Равзанаи ҳосиятҳои муш чӣ?
13. Функсияи тугмаҳои чап ва рости мушро чӣ гуна иваз кардан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Вазифаи тугмаҳои идории курсор ва тугмаҳои ёрирасону махсуси сафҳакалидро дар шакли ҷадвал тасвир кунед.
2. Тугмаҳои сафҳакалиди компютерро пахш кунед ва бинед, ки дар экран чӣ ҳодиса рӯй медиҳад.
3. Дар синфхонаи компютерӣ амалиёти асоситарини кор бо мушро иҷро кунед.
4. Аз менюи асосии MS Windows истифода бурда ҳосиятҳои сафҳакалид ва мушро тағйир диҳед.
5. Тавассути равзанаи ҳосиятҳои муш функсияи тугмаҳои чапу рости муш, фосилаи байни пахши дукаратаи тугмаи асосӣ ва шаклҳои нишондиҳандаи мушро ба танзим оред.

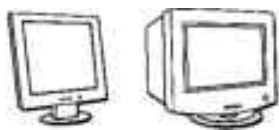
Дарси 5. ДАСТГОҲҲОИ ХОРИЧКУНИИ ИТТИЛООТ

Муҳимтарин дастгоҳҳои хориҷкунии иттилоот аз компютер (output devices) монитор ва чопгар ба ҳисоб мераванд.

Монитор яке аз қисмҳои асосии компютери фардӣ (КФ) буда, барои ба экран баровардани иттилооти матнӣ ва графикӣ хизмат мерасонад. Бо ёрии монитор раванди дохилкунии иттилоот ба хотираи компютер низ зери назорат гирифта мешавад. Мониторро

дисплей (display – намоиш) ҳам мегӯянд. Азбаски қорбари компютер вақти зиёди худро маҳз дар назди монитор мегузаронад, бинобар ин барои таъмин намудани амнияти узвҳои бадани худ ӯ бояд аз мониторҳои баландсифат истифода барад.

Экранҳои найчаашон электронӣ-нурии. Мониторҳо дар ду шакл истеҳсол карда мешаванд – **НЭН (найчаашон электронӣ-нурии)** ва **ДКМ (дисплейашон кристалли моеъ)**. Мониторҳои НЭН шаклан ба телевизор монанданд. Дар онҳо низ чун дар телевизор намоишҳо бо ёрии кинескоп (найчаи электронӣ-нурии) нишон дода мешавад.



Вале сохти дохилии онҳо аз ҳамдигар фарқи зиёд дорад. Телевизор таҷҳизоти зеҳнӣ ба ҳисоб меравад. Он сигналҳои тавассути антенна қабулкардашро аввал рамзкушоӣ менамояд, баъд аз ҳалалҳои радиои полӣиш медиҳад ва пас аз он пешкаши тамошобинон мегардонад. Гарчанде монитори компютер намоишро нисбат ба телевизор саҳеҳтар тасвир карда тавонад ҳам, вале видеосигналро бо ёрии симҳо дар намуди тайёр аз видеоназир мегирад.

Ҳоло технологияи НЭН барои КҲ бо арзиши камтарин сифати беҳтарини намоишро таъмин мекунад. Чузӣи муҳимтарини ин навъ мониторҳо кинескопи онҳо ба ҳисоб меравад. Кинескоп аз найчаи ҳерметикии шишагин иборат буда, дохили он вакуум аст. Яке аз охириҳои найча, ки дарози борик аст, **даханаи кинескоп** ва охири дигари он, ки қушоду ҳамвор аст, **экрани кинескоп**ро ташкил медиҳанд. Шишаи найча аз дохил бо қабати люминофор пӯшонида шудааст. **Люминофор** – моддаест, ки ҳангоми онро бо зарраҳои заряднок бомбаборон кардан аз худ рӯшноӣ хориҷ менамояд ва дар натиҷа дар экрани монитор тасвири зарурӣ ҳосил мегардад.

Мониторҳои НЭН дар ду намуд истеҳсол карда мешаванд: **ранга** ва **монохромӣ** (сиёҳу сафед). Мониторҳои монохромӣ қариб аз байн рафтаанд. Дар компютерҳои фардӣ амсилаҳои гуногуни мониторҳои ранга истифода мешаванд: **CGA** (Color Graphics Adapter - Адаптери графиии ранга), **EGA** (Enhanced Color Adapter – Адаптери рангаи васеъкардашуда), **VGA** (Video Graphics Array - Массиви видеографикӣ).

Кинескопҳо (НЭН) аз рӯйи шакли экранашон ба се навъ ҷудо мешаванд – **сферикӣ, цилиндрӣ** ва **ҳамвор**. Рӯйи экранҳои сферикӣ барҷаста буда, ҳамаи нукта (пиксел)-ҳои он нисбат ба пушкаи электронӣ дар фосилаи баробар



чойгир шудаанд. Ин гуна НЭН тасвири баландсифатро таъмин карда наметавонад. Аз ин рӯ, нархи мониторҳо бо НЭН арзон аст.

Экрани цилиндрий шакли сектори цилиндриро дорад: аз рӯйи амуд – ҳамвор ва аз рӯйи уфуқ - мудағвар. Бартарии ин навъ экран нисбат ба экранҳои маъмули ҳамвор равшании зиёд ва дурахши ками он ба ҳисоб меравад. Тамғаи асосии тичоратии ин навъ экранҳо Trinitron ва Diamondtron мебошад.

Дар оянда шояд технологияи НЭН-ро технологияҳои плазмавӣ ё ДКМ иваз кунанд. Ин технологияҳо бо сабаби гаронии нархашон имрӯз татбиқи худро танҳо дар ноутбукҳо ва мониторҳои махсусгардонидашудаи истехсоли (ҳамагӣ 10%) ёфтаанд. Вале мониторҳои ҳамворэкран (Flat Square Tube) ва дисплейҳои кристалли моеъ (LCD-монитор - Liquid Crystal Display) технологияҳои ояндадор ба ҳисоб мераванд.

Мониторҳои дисплейи кристалли моеъ (ДКМ). Экрани монитори LCD аз моддаи сианофенил сохта шудааст. Ин модда дар ҳолати моеъ қарор дошта, баъзе хосиятҳои ҷисмҳои кристаллиро дорад. Тарзи қори ДКМ ба ҳодисаи поляризатсияи сели рӯшноӣ асос ёфтааст. Ҳангоми баландшавии шиддати барқӣ тамоюли молекулаҳои кристаллҳо тағйир ёфта, онҳо дар экран тасвири заруриро ҳосил мекунанд. Бартарии технологияи ДКМ аз дигар технологияҳо дар он аст, ки экран бо фокуси аъло таъмин буда, дар он таҳрифҳои геометрӣ, якҷояшавии рангҳо ва ларзиш ё милт-милтқунии экран ба ҷашм намерасад.

Кристаллҳои моеъ татбиқи аввалини худро дар дисплейи калкуляторҳо ва соатҳои электронӣ ва баъдтар дар монитори компютерҳои портативӣ ёфтаанд. Имрӯз онҳо дар LCD-дисплейҳои компютерҳои фардии рӯйимизӣ хеле зиёд истифода мешаванд. Тибқи баҳои қоршиносони ширкати DisplaySearch дар ояндаи наздик (пас аз 5-7 сол) LCD-дисплейҳо ё пурра иваз мегарданд ва ё бо таҷҳизоти зерин мучаххаз гардонида мешаванд:

- микродисплей;
- дисплейҳои нурафкани дар заминаи маводди органикӣ (LEP) сохташуда;
- дисплейҳои дар заминаи эмиссияи автоэлектронии FED (Field Emission Display) сохташуда;
- дисплейҳои поликристаллии кремнийии LTPS (Low Temperature PolySilicon) бо истифодаи ҳарорати паст;
- дисплейҳои плазмавии PDP (Plasma Display Panel).



Нишондодҳои мониторҳо. Яке аз нишондодҳои муҳимми мониторҳо **андозаи экрани** онҳо ба ҳисоб меравад. Андозаи экранро аз рӯи бузургии диагоналш муайян месозанд ва бо дюймҳо чен мекунанд. **Дюйм** – ченаки дарозӣ буда ба 25,4 мм баробар аст. Аввалин LCD-дисплейҳо бисёр хурд (8 дюйм) буданд. Ҳоло андозаи онҳо барои ноутбукҳо 15 дюйм, барои компютерҳои фардии рӯймизӣ 20 дюйм ва зиёдтар аз онро ташкил медиҳад. Умуман андозаи мониторҳо ба 15-21 дюйм баробар аст.

Нишондоди дигаре, ки сифати намоиши монитorro муайян месозад, **андозаи нуктаи тасвири** он аст. Ин нишондод бояд аз 0,28 мм зиёд набошад. Барои мониторҳои сифаташон баланд андозаи нуктаи тасвир ба 0,25 - 0,26 мм баробар аст. Агар ин нишондод 0,31-0,39 мм бошад, он гоҳ монитор сифатан паст ҳисоб карда мешавад. Истифодаи ин гуна монитор барои чашм хатарнок аст.

Нишондоди навбатии монитор **имконияти ҳалқунандагии** он аст, ки бо миқдори нуктаҳои ба самтҳои уфуқӣ ва амудӣ пахншаванда чен карда мешавад. Видеосигнале, ки аз видеонизор ба монитор раван карда мешавад, шакли тӯри росткунҷаро дорад. Дар буриши сатру сутунҳои ин тӯр нуктаҳои ранга ҳосил мешаванд. Ҳар қадар миқдори нуктаҳои тӯр зиёдтар бошад, ҳамон қадар сифати тасвири монитор низ беҳтар мешавад. Масалан, ҳалқунандагии 640 x 480 маънои онро дорад, ки тасвири экранӣ аз 640 нукта ба самти уфуқӣ, 480 нукта ба самти амудӣ ва дар маҷмӯъ аз 640 x 480 = 307200 нукта иборат аст. Барои монитори 17-дюймӣ, ки нуктаи тасвируниаш ба 0,25 - 0,26 мм баробар аст, ҳалқунандагии 1280 x 1024 нишондоди хуб ба шумор меравад.

Монитор видеосигналҳоро сатр ба сатр инъикос менамояд, яъне он аввал қатори якуми нуктаҳоро ба экран бароварда, баъд ба қатори дуюм мегузарад. Барои аз як қатори нуктаҳо ба қатори оянда гузаштан ва баръакс, ба қатори болоӣ бозгаштан, видеонизор ба монитор сигналҳои идоракунии махсусро раван мекунад.

*Зудии (миқдор/сония) сигналҳои идоракуниро аз қатори нуктаҳои додашуда ба қатори нуктаҳои навбатӣ (поёни) зудии паҳнкунии уфуқӣ ё **зудии сатрӣ** мегӯянд. Зудии сигналҳои идоракуниро аз қатори нуктаҳои додашуда ба қатори нуктаҳои болоӣ (пешина) зудии паҳнкунии амудӣ ё **зудии кадрӣ** мегӯянд.*

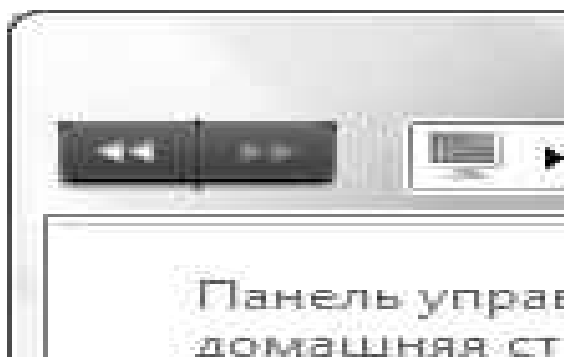
Агар бузургии сатрӣ барои ҳамоҳанг сохтани видеонизор ва монитор пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ зудии кадрӣ пеш аз ҳама ба инсон дахл дорад, чунки ин зудӣ миқдори ивазшавии тасвиrho дар экран ифода мекунад. Ҳангоми кам будани бузургии зудии кадрӣ

чаши инсон милт-милткунӣ ва ларзиши тасвирхоро дар экран эҳсос мекунад, ки он чашмо зуд монда ва ҳатто дарднок мегардонад. Ҳангоми ба 75-80 *герс* баробар будани зудии кадрӣ ларзиши тасвирҳо дар экран гум мешавад. Зудии кадрӣ 80-герса нишондоди хуби монитор ва 85-герса хубтар шумурда мешавад. Зудихои кадрӣ аз 70-72 *герс* камбуда барои саломатии инсон хатарноканд. Одатан дар речаи кории матнӣ экрани монитор ба 25 сатр ва 80 сутун ва дар графикӣ ба 480 сатр ва 640 сутун баробар аст. Ин ададҳо вобаста ба амсилаи монитор метавонанд тағйир ёбанд.

*☞ **Эзоҳ:** Герс воҳиди ченаки зудии лаптии раванди даврӣ буда, дар як сония иҷрошавиш як даври равандро ифода мекунад.*

Ҳамин тариқ, тасвири монитorro ба охир расонида, як нуктаро қайд менамоем, ки агар дар тани монитор тамғаи Energy Star мавҷуд бошад, он гоҳ метавонед дилпур бошед, ки ин монитор қувваи барқро сарфа менамояд ва ба шумо дуру дароз хизмат мекунад. Илова бар ин, агар монитор ба стандартҳои чаҳони ТСО'92 ё ТСО'95 мувофиқат кунад, он гоҳ вай, албатта, соҳиби функсияи захиракунии энергия мебошад. Мониторҳои навъи НЭН вобаста ба андозаи экранашон аз 65 то 140 *Bm*, навъи ДМК аз 25 то 70 *Bm* (ба ҳисоби миёна 35–40 *Bm*) ва плазмавӣ аз 250 то 500 *Bm* энергияи барқро истеъмол мекунанд.

Танзими экрани монитор. Ҳангоми кор бо компютер имконият ҳаст, ки нишондодҳои экрани монитorro мувофиқи талаботи худ ба танзим орем. Барои ин дар лавҳаи идоракунии система нишонаи экранро паҳш мекунем. Дар натиҷа равзанаи **Экран** пайдо мешавад.



Тавассути лавҳаи чапи равзанаи **Экран** интихобҳои ҳалқунандагӣ, дараҷаи равшанӣ, ғунҷойишӣ, рангӣ ва дигар интихоб (параметр)-ҳои экранро ба танзим овардан мумкин аст. Бо ёрии

қисми рости равзана имконияти андозаи ҳуруф ва дигар чузъҳои экранро тағйир додан вучуд дорад.

Саволҳо:

1. Вазифаи монитор ҳамчун қисми КФ аз чӣ иборат аст?
2. Мониторҳо дар чанд шакл истеҳсол карда мешаванд? Кадомҳо?
3. Фарқи мониторҳои навъҳои НЭН ва ДКМ дар чист?
4. Телевизор ва монитори навъи НЭН чӣ умумият доранд?
5. Кадом намудҳои мониторҳои НЭН-ро медонед?
6. Кинескопҳо аз рӯи шакли экранашон ба чанд навъ чудо мешаванд?
7. НЭН-ҳои сферикӣ, цилиндрий ва ҳамвор чӣ умумият ва чӣ фарқ доранд?
8. Кристаллҳои моеъ татбиқи аввалини худро дар дисплейи кадом таҷҳизот ёфтаанд? Ҳоло чӣ?
9. Ба мониторҳо аз рӯи кадом нишондодҳояшон баҳо дода мешавад?
10. Андозаи нуқтаи тасвири монитор чист? Ҳалқунандагии он чӣ?
11. Кадом андозаҳои нуқтаи тасвири монитор барои чашми инсон хатарнок аст?
12. Экрани монитормо чӣ тавр танзим кардан мумкин аст?
13. Андозаи экрани монитормо бо чӣ чен мекунад? Дюйм чист?
14. Зудии сатрӣ ва зудии кадрӣ сигналҳои идории монитор чист?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Нишондодҳои мониторҳои синфиро омӯzed ва онҳоро дар шакли ҷадвал тасвир намоед.
3. Равзанаи танзими экранро кушоед, имкониятҳои онро санҷед ва азхуд кунед.

Дарси 6. ЧОПГАР. БАНДАРҲО

Чопгар (printer – принтер) дастгоҳест, ки барои дар қоғаз чоп кардани иттилоот хизмат мерасонад. Ба воситаи чопгар на танҳо иттилооти матнӣ, балки графикаро низ хориҷ кардан мумкин аст. Чопгарҳо низ ба мисли мониторҳо иттилооти тасвиршавандаро ҳам дар намуди ранга ва ҳам сиёҳу сафед хориҷ карда метавонанд. Қимати чопгарҳои ранга аз чопгарҳои муқаррарӣ зиёдтар аст. Чопгарҳо вобаста ба тарзи корашон **матритсавӣ**, **рангношанда** ва **лазерӣ** мешаванд.

Чопгари матритсавӣ солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри гузашта чопгари паҳнғаштатарин ба ҳисоб мерафт. Сифати чопи он нисбат ба чопгарҳои навъи дигар паст буда, хангоми чопкунӣ садои баланд мебарорад. Азбаски нархи он аз дигар намуд чопгарҳо арзонтар аст, ин чопгарро то ҳол дар баъзе корхонаву муассисаҳо вохӯрдан мумкин аст.



Принципи кори ин чопгар чунин аст: қисми чопкунандаи он, ки аз қатори сӯзанчаҳои борики филизии (металлии) ба таври амудӣ ҷойгирбуда иборат аст, бо самти сатри чопшаванда ҳаракат мекунад. Дар вақти зарурӣ сӯзанчаҳо аз болои лентаи ранг ба қоғаз зарба мезананд ва ташаккули аломату тасвири ҳоро таъмин мекунад.

Чопгари рангпошанда ҳоло барои компютерҳои фардӣ намуди паҳнғаштатарин ба шумор меравад. Тавассути ин чопгар тасвири аломату расмҳо бо ёрии микрокатаҳои рангини махсус ташаккул меёбанд, ки онҳо ба воситаи найчаҳои борики дар қисми чопкунанда



муштаҳкамкардашуда ба қоғаз пошида мешаванд. Дар қисми чопкунандаи ин чопгар аз 50 то 200 чунин микронайча мавҷуданд. Дар чопгари рангпошанда низ ба мисли чопгари матритсавӣ қисми чопкунандааш ба самти уфуқӣ ҳаракат мекунад. Пас аз чопи ҳар як сатри тасвир қоғаз аз рӯи самти амудӣ ба пеш ҳаракат мекунад. Дар натиҷа дар қоғаз пай дар пай тасвири зарурӣ пайдо мешавад. Сифати чопи чопгарҳои рангпошанда аз матритсавӣ хеле баланд аст. Ҳангоми чоп онҳо садои зиёд ҳам намебароранд. Бо ёрии ин чопгарҳо чопи рангаи арзонтаринро ҳосил кардан мумкин аст.

Чопгарҳои лазерӣ сифати аз ҳама баландтарини чопи ранга ва сиёҳу сафедро таъмин менамоянд. Сифати чопи ин чопгарҳо ба чопи типографӣ хеле наздик аст. Дар чопгарҳои лазерӣ принципи ксерографӣ истифода мешавад. Тасвири аломату расмҳо ба қоғаз ба воситаи барабани махсус гузаронида мешавад, ки ба он зарраҳои хока (тонер)-и электризонидашуда (барқаманд) меҷаспанд. Фарқи ин чопгар аз дастгоҳи ксерокопӣ дар он аст, ки барабани чопкунандаи он ба воситаи фармони компютер бо нури лазерӣ электризонида (заряднок) мешавад. Чопгарҳои лазерӣ аз ҳамаи дигар намуди чопгарҳо суръати баландтари чопкунӣ дошта, барои чоп қоғази махсусро талаб намеkunанд. Масалан, суръати чопи чопгарҳои лазерии фардии HP LaserJet 5L ё 5P одатан дар як дақиқа



4-5 саҳифаро ташкил медиҳад. Дар чоғгарҳои офисии HP LaserJet 4 ё 5 ин адад ба 8-12 саҳифа мерасад.

Бандар. Иртибот байни сахтафзорҳои гуногуни дохил ва хориҷ кардани иттилоот бо блоки системавии компютер тавассути слотҳои (портҳои) махсус, ки онҳоро **бандар** мегӯянд, амалӣ мегардад. Барои баъзе сахтафзорҳои аз берун бо компютер пайвастишаванда ҷойҳои махсус ҷудо карда шудааст, ки онҳоро низ бандар мегӯянд. Ин мавзӯро одатан дар пас (пушт)-и блоки системавии компютери фардӣ ҷойгир шудаанд. Дискдонҳои дискҳои чандирии магнитӣ, винчестер ва дискҳои нурӣ (лазерӣ) асосан дар дохили блоки системавӣ насб карда мешаванд.

Бандарҳои насби сахтафзорҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: **симӣ** - параллелӣ ва пайдарпай, USB (юэсби), Fire Wire (файр-вайр) ва **бесим** - инфрасурх, Bluetooth (блутуз).

Бандарҳои параллелӣ. Ин намууди бандарҳо дар иртиботи сахтафзорҳое истифода мешаванд, ки онҳо барои иттилооти ҳаҷми калондоштаро ба масофаи наздик расонидан хизмат мерасонанд. Ба воситаи бандарҳои параллелӣ дар як вақт бо ёрии 8 тор сим якбора 8 бит додаҳо гузаронида мешаванд. Ба бандарҳои параллелӣ чоғгар (принтер) ва сканер насб карда мешаванд. Миқдори бандарҳои параллелӣ дар компютер аз як то се то шуда метавонад, ки онҳо мувофиқан LPT1, LPT2, LPT3 (Line PrinTer – хатти чоғгар) номгузорӣ мешаванд.



Бандарҳои пайдарпай барои ба блоки системавӣ насб кардани муш, модем ва дигар сахтафзорҳо хизмат мерасонанд. Ба воситаи торҳои ин бандар додаҳо дар шакли пайдарпай 1-битӣ гузаронида мешаванд. Пай дар пай расонидани додаҳо барои масофаҳои дур мувофиқ аст. Бандарҳои пайдарпайро аксар вақт бандарҳои иртиботӣ низ мегӯянд. Миқдори онҳо дар компютер аз як то чор ададро ташкил карда метавонад, ки онҳо мувофиқан COM1, COM2, COM3 ва COM4 (COMmunication port - бандари иртиботӣ) номгузорӣ мешаванд.



USB-бандар. Яке аз воситаҳои паҳнғаштатарини замони муосири насби сахтафзорҳои миёнасуръат ва камсуръати иттилоотгузаронӣ дар компютерҳои фардӣ **USB-бандар** (USB - Universal Serial Bus) ба ҳисоб меравад. Дар USB-бандар усули пайдарпайи интиқоли додаҳо истифода мешавад. Имрӯзҳо бандари нисбатан зудсуръаттари намууди **USB 2.0** мақоми хосса пайдо намудааст. Дар компютерҳои фардӣ якҷандто ин гуна USB-бандарҳо насб карда шудаанд. Миқдори онҳоро аз ҳисоби USB-консентратҳо боз ҳам зиёдтар

кардан мумкин аст. Ҳангоми ба USB-бандар пайваст кардани сахтафзор зарурати азнавборкунии компютер вучуд надорад. Драйвери сахтафзор ба таври худкор ин пайвастшавиро таъмин менамояд.

Ба USB-бандарҳо сахтафзорҳои гуногун, аз қабилӣ чопгар, муш, сафҳакалӣ, флеш-корт, дискдонҳо, сканер, телефонҳои ҳамроҳ ва ғайраро насб карда, иртибот барқарор намудан мумкин аст. Ҳамин тариқ, USB-бандарҳо бандарҳои универсалӣ буда, сахтафзорҳои навӣ гуногунро ба компютер ҳамроҳ мекунад ва имконияти қорбарии компютерро якҷанд маротиба зиёд мегардонанд.

FireWire-бандар. Бандари навӣ Fire Wire (IEEE 1394) асосан барои насби сахтафзорҳои зудсуръат, масалан, камераҳои рақамӣ, истифода мешавад.

Бандари инфрасурхи бесим. Бо ёрии ин навъ бандар интиқоли иттилоот аз рӯйи хатти оптикӣ (нурӣ) дар диапазони (фосилаи, доираи) мавҷҳои инфрасурх ба амал меояд. Айнан бо ҳамин усул пулти таҷҳизоти техникӣ, аз қабилӣ телевизор, радио, кондиционер, қандил ва ғайра қор мекунад. Доираи мавҷпахнкунии пултҳои идории фосилавӣ якҷанд метрро ташкил мекунад. Барои дастрасии бемонеаи мавҷ дастгоҳҳои мавҷфиристанда ва мавҷқабулқунанда бояд рӯ ба рӯйи ҳамдигар қойгир карда шаванд.

Бандарҳои инфрасурхи бесим одатан барои насб қардани компютер, махсусан компютерҳои портативӣ, бо телефонҳои ҳамроҳ, қи айнан бо ҳамин хел бандар муҷахҳазанд, истифода мешаванд. Ин бандар ба қорбар имқоният фароҳам меоварад, қи бо ёрии телефони ҳамроҳ ба Интернет дастрасӣ дошта бошад, хеле муфид мебошад.

Насби бесим бо модули Bluetooth. Насби ҳамагӣ як адаптери Bluetooth ба компютер имқоният медиҳад, қи дар як вақт қариб бо



100 таҷҳизоти дар радиуси то 100 метр қойгирбуда робита барқарор намояд. Бо компютере, қи бо модули Bluetooth муҷахҳаз мебошад, сахтафзорҳои гуногунро насб қардан мумкин аст. Масалан, компютери фардии дар масофаи наздик қойгирбуда бо телефонҳои ҳамроҳ, чопгарҳо, муш, сафҳакалӣ ва ғайра робита барқарор қарда метавонад. Иртиботи додаҳо тавассути мавҷҳои радиой дар радиои 2,2-2,4 ГГц ба амал меояд. Яке аз афзалиятҳои Bluetooth - иртиботи устувори он ба ҳисоб меравад. Устувории он новобаста ба мавқеи қойгиршавии мавҷқабулқунанда ва мавҷпахшқунанда таъмин қарда мешавад. Агар дар компютер модули Bluetooth пешакӣ насб қарда нашуда бошад, пас модули алоҳидаи онро бо ёрии USB-бандар ба компютер ҳамроҳ қардан

мумкин аст. Дар компютерҳои портативӣ Bluetooth ба таври васеъ истифода мешавад.

Модули Wi-Fi. Технологияи «**вай-фай**» (Wi-Fi - Wireless Fidelity – садоқати бесим) стандарти иртиботи устувор ба ҳисоб рафта барои дастрасии бесими шабакаи саросари Интернет тавассути компютерҳои фардӣ пешбинӣ шудааст. Аксарияти компютерҳои портативӣ бо модули Wi-Fi муҷахҳазанд. Барои компютерҳои фардӣ рӯйимизӣ модулиҳои алоҳидаи дохилӣ ва берунӣ истифода мешавад. Вазифаи модули Wi-Fi аз ташкил намудани иртиботи байни компютер ва мавҷ-пахшкунанда (антенна) дар радиои 2,4 МГц бо суръати аз 11 Мбит/с то 54 Мбит/с иборат аст.

Саволҳо:

1. Чопгарҳо чӣ вазифа доранд?
2. Чанд намуди чопгарҳоро медонед?
3. Чопгарҳои матритсавӣ чӣ тавр кор мекунанд?
4. Чопгарҳои рангпошанда аз матритсавӣ чӣ фарқ доранд?
5. Принципи кори чопгарҳои лазерӣ чӣ гуна аст?
6. Бандарҳо дар компютер кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
7. Бандарҳои параллелӣ аз пайдарпай чӣ фарқ доранд?
8. Оё шумо ба воситаи USB-бандар ягон сахтафзорро ба компютер насб кардаед?
9. Кадом навъи бандарҳои бесими насби сахтафзорҳоро ба компютер медонед? Кадомашон беҳтар аст?

Супоришҳо:

1. Дар бораи чопгар ва намудҳои он фикратонро дар дафтар нависед.
2. Агар дар синфхонаи компютериатон чопгар мавҷуд бошад, он гоҳ намуди он ва нишондодҳояшро номбар кунед.
3. Тарзи истифодаи чопгарро бо ёрии омӯзгор омӯzed.
4. Мавзӯро бодикқат хонда, аҳаммияти бандарҳои насби сахтафзорҳоро баён кунед.
5. Блоки системавии компютерро аз назар гузаронед ва гӯед, ки дар он кадом навъи бандарҳо пешбинӣ шудаанд?
6. Монандӣ ва фарқи намуди зохирии бандарҳои дар компютер насбшударо дар дафтар нависед.

Дарси 7. ҚИСМҲОИ ИЛОВАГИИ КОМПЮТЕР

Дар компютерҳои фардӣ ба ғайр аз таҷҳизоти комплекти асосӣ боз имконияти пайваст кардани таҷҳизоти иловагӣ низ вучуд дорад.

Модем ва факс-модем. Барои тавассути компютер аз шабакаи саросари Интернет (Internet) ё маҳаллии корхона истифода бурдан, бо почтаи электронӣ кор кардан, равон ё қабул кардани факс ва ғайра зарур аст, ки он бо модем ё



факс-модем мучаҳҳаз бошад. **Модем** (modem) – таҷҳизотест, ки ба воситаи шабакаи телефонӣ иттилоотро аз як компютер ба компютери дигар интиқол медиҳад. **Факс-модем** – таҷҳизотест, ки якбора имкониятҳои ҳам модем ва ҳам аппаратҳои факсиро дорад ва барои бо дигар таҷҳизоти ҳамчунини худ ё аппаратҳои муқаррарии телефаксӣ барпо кардани мубодилаи тасвирҳои факсималӣ хизмат мерасонад. Қисми зиёди модемҳои нав дорои хусусиятҳои факс-модеманд. Баъзе модемҳо дорои имкониятҳои садой буда, метавонанд ба сифати ҷавобдиҳаки худкор хизмат расонанд. Модемҳо дар ду намуд - дохилӣ (платаи электронии ба шинаи ISA пайвастшуда) ва берунӣ (ҳамчун таҷҳизоти алоҳида) истеҳсол карда мешаванд.

Платаҳои аналогӣ-рақамӣ ва рақамӣ-аналогӣ. Дар бисёр соҳаҳо – техника, тиб, биология ва ғайра баъзан лозим меояд, ки сигнали датчикҳо ба компютер дохил карда шуда, дар асоси онҳо раванд идора карда шавад. Масалан, дар табобатгоҳ ба бемори дарди дил датчike гузоштан мумкин аст, ки тавассути он кардиограммаи бемор мунтазам ба компютер ворид гардад. Дар мавриди хуручи касалӣ компютер ба таври худкор метавонад табибонро огоҳ созад. Ва ё агар дар гармхона ба компютер датчикҳои ҳарорати ҳаво, нафӣ ва таркиби газӣ ҳавоченкунандаро пайваст кунанд, он гоҳ дар асоси маълумоти аз онҳо дастрасшаванда дар гармхона микроиқлими беҳтаринро таъмин кардан мумкин аст.

Барои амалӣ гаштани ин мақсад платаи махсус хизмат мерасонад, ки он сигналҳои аналогии аз датчик дастрасшударо ба сигналҳои рақамии компютерӣ табдил медиҳад. Чунин платаро табдилдиҳандаи *аналогӣ-рақамӣ* мегӯянд. Барои идора кардани афзорҳои беруна бошад, аз платаи *рақамӣ-аналогӣ* истифода мебаранд, ки он, баръакс, иттилооти рақамиро ба сигналҳои аналогӣ табдил медиҳад. Дар компютерҳои имрӯза функсияҳои ҳар ду платаро як платаи умумӣ иҷро мекунад.

Воситаҳои чандрасонаӣ (мултимедиа). Мафҳуми мултимедиа бо калимаи латинии **media – муҳит** (барандаи иттилоот) алоқаманд аст. Мултимедиа имконияти бо иттилооти табиати гуногундошта кор карданро фароҳам меорад. Онро дар забони тоҷикӣ **чандрасона** мегӯянд. Агар воситаҳои муқаррарии компютер имконияти танҳо бо иттилооти намуди матнӣ ва адабӣ кор карданро фароҳам оранд, пас чандрасона шароити муҳайё месозад, ки аз садо ва тасвир (иттилооти аудиоӣ ва видеоӣ) лаззат барем:

- мусиқӣ, суруд, сухан ва дигар намуд иттилооти савту садой айнан ҳосил, сабт ва шунида мешавад;

- расму график, видеоролик, филми аниматсионӣ ва дигар намуд иттилооти видеой саҳеҳ сохта, намоиш дода ва дида мешавад.



Воситаҳои садоӣ (микрофон - microphone, системаҳои акустикӣ, колонкаҳо) ва тасвирии компютерро (камераи банаворгирии рақамӣ ва ғайра) барномаҳои чандрасонаӣ истифода ва идора мекунад.

Дастгоҳҳои коркарди графикаҳо. Вақтҳои охир як қатор таҷҳизоти нави коркарди графикаҳои комоютерӣ ихтироъ шудаанд, ки бо ёрии онҳо ба компютер дохил кардани маълумотҳои графикӣ тамоман осон гардидааст. Мухимтарини ин навъ сахтафзорҳо **сканер, фотокамераи рақамӣ, плоттер, дигитайзер** ва ғайра ба ҳисоб меравад.



Сканер (scanner) – таҷҳизотест, ки ба таври худкор иттилооти матнӣ ва графикаро аз қоғаз ба компютер дохил мекунад. Он саҳифаҳои матнӣ низ ҳамчун расм аксбардорӣ мекунад. Компютер бо ёрии системаи барномаҳои махсус аломатҳои матн ва ҷузъҳои расму графикҳои тавассути сканер дохилшударо мешиносад ва кор карда мебарояд. Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба компютер дохил карда метавонанд.

Сканерҳо ҳам ба мисли дигар таҷҳизот дар намудҳои мухталиф офарида мешаванд: дастӣ, рӯйимизӣ, планшетӣ, барабанӣ, ранга, сиёҳу сафед ва ғайра. Аксбардорӣ дар сканер ба таври худкор бо ёрии нури рӯшноӣ амалӣ мешавад.



Манбаи нур аз як тарафи тасвир ба тарафи дигари он муттасил ба ҳаракат дароварда шуда, иттилоот аксбардорӣ мешавад.

Сканерҳо дар соҳаи нашриёт, системаҳои балоихагирӣ, мултипликатсия ва ғайра бисёр истифода мешаванд. Аз онҳо дар тайёр кардани маводди аёни, ки барои намоишномаҳои ифтихоӣ, хондани маърузаҳо, баромадҳои таблиғотӣ, реклама ва ғайра заруранд, истифода мебаранд.

Хусусиятҳои фарқкунандаи сканерҳо инҳоянд:

- дараҷаи шинохти (дарёфти) ранг - сиёҳу сафед, хокистарӣ, ранга;
- дақиқии аксбардорӣ – 200, 300, 600, 1200 *нуқта/дюйм*;
- таъминоти барномавӣ – шинохти матн, дастхат, ҷузъи тасвир;

- навъи сохт – дастӣ, рӯйимизӣ, планшетӣ.

Фотокамераи рақамӣ аз фотоаппарати муқаррарӣ бо он фарқ мекунад, ки тасвир на дар фотоплёнка (методи кимиёӣ), балки дар микросхемаи хотираи он (методи рақамӣ) ба қайд гирифта мешавад. Тасвир, пеш аз он ки ба хотираи фотокамера фиристода шавад, аввал дар матритсаи ДАЗ (дастгоҳи алоқии заряднок – ПЗС/прибор с зарядовой связью) сабт карда мешавад.



Матритсаи ДАЗ аз маҷмӯи катакҳо (пикселҳо) иборат аст. Рӯшноие, ки ба ДАЗ меафтад, дар он заряди электрикиро ба вучуд меорад. Бузургии заряд ба шиддати рӯшноӣ вобаста аст. Тасвир ба пикселҳои матритса тақсим карда мешавад. Барои ҳосил кардани тасвири ранга, пеш аз матритса полыйишгарони рангӣ гузошта мешаванд. Ҳар як полыйишгар дар яке аз қисматҳои сурх, сабз ё кабудии спектри нури рангеро ба қайд мегирад. Дар заминаи ин се ранги пойгоҳӣ протсессор тасвиرو ба пуррагӣ ҳосил менамояд.

Нишондиҳандаи асосии фотокамераҳои рақамӣ - миқдори пикселҳои матритсаи ДАЗ мебошад. Барои фотокамере, ки дар расми болоӣ оварда шудааст, ин нишондод ба 2,1 млн. пиксел баробар аст. Нишондоди рангфаришӣ барои тасвирҳои хокистарӣ 8 бит ва ранга аз 10 бит боло мебошад.

Парвандаҳои тасвирҳо дар формати зичкардашудаи JPEG нигоҳ дошта мешаванд. Зичкунӣ метавонад андозаи парвандаро аз даҳ то сад маротиба хурд кунад. Бояд дар назар дошт, ки дар раванди зичкунӣ сифати тасвир метавонад коҳиш ёбад.

Барои сабти тасвир дар фотокамера аз хотираи дохилии он ё аз барандагони иттилоотии навъи Compact Flash (Type I, Type II) card, Ultra Compact Flash card ва ғайра истифода мебаранд. Гарчанде ҳисман ҳаҷми ин барандагон хеле хурд ва истеъмоли энергияшон бисёр кам бошад ҳам, вале ғунҷойиши онҳо хеле калон (то якчанд гигабайт) шуда метавонад.

Плоттер – таҷҳизоти графиксоз буда, барои дар қоғаз ва лӯлаҳои полиэтиленӣ тасвир намудани расм, навиштаҷот ва графикаву нақшаҳои компютерӣ хизмат мерасонад. **Плоттеро** (Plotter) бештар дар системаҳои худкори лоиҳакашӣ (СХЛ) истифода мебаранд. Вақтҳои охир он дар муассисаҳои таълимоту ташвиқотӣ ба яке аз саҳтафзорҳои асосӣ табдил ёфтааст. Осори фаъолияти ин муассисаҳо ородиҳандаи тамоми кӯчаву хиёбонҳо ва лавҳаҳои рекламавии ташкилоту корхонаҳо ва созмону ширкатҳо гаштаанд.



Плоттер дар ду намуд – **барабанӣ** (бо коғаз ё маводди полиэтиленӣ лӯлапеч) ва **планшетӣ** (бо варақи ватман) истиҳсол карда мешавад. Плоттерҳои аввалин бо қалам ва ранг кор мекарданд. Ҳоло онҳо ба мисли чопгарҳо дар шаклҳои рангпошанда ва лазерӣ истиҳсол карда мешаванд.

Дигитайзер низ таҷҳизоти графиксоз аст, вале он барои ба компютер дохил кардани тасвири эҷодшудаистода хизмат мерасонад. Дигитайзерро планшети графикӣ низ мегӯянд. Ин сахтафзор ҳам ба мисли плоттер бештар дар СХЛ мавриди истифода қарор дода мешавад. Аз он расомон низ ҳангоми кашидани расму манзараҳои табиат (пейзаж) истифода мебаранд. Яке аз хусусиятҳои дигитайзер он аст, ки ҳангоми бо ёрии он кашидани расм координатҳои нуқтаи ҷорӣ ба таври худкор ба компютер дохил мегарданд.



Саволҳо:

1. Модем ва факс-модемҳо чӣ гуна таҷҳизотанд?
2. Кадом воситаҳои чандрасонаиро медонед?
3. Плоттер аз дигитайзер чӣ фарқ дорад? Кадоми онҳоро дар СХЛ бештар истифода мебаранд?
4. Платаҳои аналогӣ-рақамӣ ва рақамӣ-аналогӣ дар кучо ва чӣ тавр татбиқ мешаванд?
5. Барои коркарди иттилооти графикӣ аз кадом таҷҳизот истифода мебаранд?
6. Сканерҳо дар кадом шаклҳо истиҳсол мешаванд? Вазифаи асосии онҳо аз чӣ иборат аст? Хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо дар чист?
7. Фотокамераи рақамӣ аз фотоаппарати муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл кунед.
2. Сахтафзорҳои иловагии мавҷудаи синфи компютеририро бо иҷозати омӯзгор мушоҳида кунед ва параметрҳояшонро дар дафтар нависед.
3. Якчанд саҳифаи чопӣ ва расму графикҳои тайёро бо ёрии сканер аз коғаз ба компютер аксбардорӣ кунед ва ба сифати иттилооти аз нав ҳосилшуда баҳо диҳед.
4. Агар фотокамераи рақамӣ дошта бошед, якчанд расми манзараҳои табиат ва устодону ҳамсабақонатонро гиред ва ба компютер гузаронед.

Баҳши 2. ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ВА ИРТИБОТӢ

Боби 1. ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ИТТИЛООТИ МАТНӢ

Дарси 8. ВИРОЙИШГАРОН ВА ПРОТСЕССОРОНИ МАТНӢ

Бо боварии том метавон гуфт, ки соҳаи басо ҳам дастрасу маъмул ва васеътарини татбиқи компютери фардии ҷаҳони имрӯза - ин эҷодкунӣ, ниғаҳдорӣ ва расонидани санадҳои матнӣ, ба монанди мактубу мақолаҳо, варақаи ҳисоботҳо, роману дostonҳо ва ғайра ба шумор меравад. Барои тайёр кардани санадҳои матнӣ ду гурӯҳи барномаҳо – **виroyишгарони матнӣ ва протсессорони матнӣ** хизмат мерасонанд. Тавассути виroyишгари матнӣ санад сохта, таҳрир карда, аз назар гузаронида ва дар хотира сабт карда мешавад. Виroyишгарон хусусан хангоми навиштани матни барномаҳои компютерӣ беҳамтоянд. Протсессорони матнӣ дар баробари иҷрои амалиёти зикршуда, инчунин матнро форматбандӣ мекунанд. *Тарзи инъикос ва ҷойгиркунии матнро дар санад форматбандӣ мегӯянд.* Ба амали форматбандӣ - татбиқи ҳуруф бо андоза, ранг ва намунаҳои гуногун, радифбандии қисмҳои матн дар экран, ба матн ҳамроҳ кардани объектҳои барномаҳои дигар, аз қабилӣ ҷадвалҳо, тасвирҳо, графикҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Баъзе протсессорони матнӣ виroyишгарони навъи WYSIWYG (**What You See Is What You Get** – Ҳар он чизе, ки мебинӣ, онро дар ҳамон шакл мегири) мебошанд. Ин навъ протсессорон мувофиқати пурраи санади экранӣ ва нусхаи ҷопии онро таъмин менамоянд.

Дар фасли мазкур шумо, хонандагони азиз, бо барномаҳои шинос хоҳед шуд, ки онҳо дар муҳити қорӣи системаҳои амалиётии **MS Windows** ва **Linux** фаъолият менамоянд ва тавассути онҳо ҳам санадҳои сода ва ҳам мураккабро тайёр кардан мумкин аст.

Формати парвандаҳои матнӣ. Парвандаҳои (файлҳои) матнӣ намуди аз ҳама маъмули додаҳои ҷаҳони компютерӣ ба шумор мераванд. Имрӯз вобаста ба татбиқи ин парвандаҳо якҷанд мушкулот мавҷуд аст.

Якум – барои дар забонҳои мухталиф тайёр кардани санадҳо миқдори бениҳоят зиёди аломатҳо заруранд. Барномарезони амрикоӣ асосан аз стандарти **US ASCII** (Рамзбандии стандарти амрикоӣи мубодилаи иттилоот) истифода мебаранд, ки бо ёрии он бо 256 (2^8 - барои як аломат як байт) аломат қор карда мешавад. Вале барои аз ин стандарт истифода намудани дигар забонҳо ин

миқдор аломат камӣ мекунад. Бинобар ин ҳоло ҷаҳон ба таври муттасил ба рамзбандии стандарти **Unicode** гузашта истодааст, ки дар он барои ниғаҳдории як аломат ду байт (2^{16}) ҷудо карда мешавад. Ин стандарт имконият медиҳад, ки якбора 65 536 аломати гуногун рамзбандӣ карда шавад.

Мушкilotи **дуҷум** асосан ҳангоми аз як навъ компютер ба дигар навъ кўчонидани санадҳои матнӣ рӯй медиҳад, ки онҳо график, намудор (диаграмма), тавзеҳ ё сарлавҳаҳои бо ҳуруфи гуногун форматбандишударо дар бар гирифтаанд. Системаҳои гуногун на ҳамеша метавонанд форматбандиҳои ҳархеларо айнан қабул кунанд. Ин мушкilot ҳангоми тавассути Интернет паҳн кардани санадҳои **онлайнӣ** ва **чандрасонаӣ** (мултимедиаӣ) боз ҳам мушкilotар мегардад. Аз ин рӯ, аксарият санадҳои матнӣ дар шакли одӣ (**plain text**) паҳн карда мешаванд, ки аз нишонагузориҳо (**markup**) орианд.

Ба номи парвандаҳои тавассути виройишгарон сохташуда ба таври худкор қисми иловагии махсус ҳамроҳ карда мешавад, ки дар онҳо маълумот оид ба тарзи нишонагузории матн маҳфуз аст. Масалан, қисми иловагии номи парвандаҳои бо ёрии виройишгарони одӣ сохташуда «**.txt**», виройишгари L_{yx} – «**.lyx**», протсессори Word дар формати MS Word – «**.doc**», дар RTF – «**.rtf**», забони нишонагузори HTML – «**.html**» ва ғайра (Sanad.txt, Kor.doc, kor1.rtf, zebo.html, karim.lyx) мебошад.

Имрӯз дар ҷаҳон навъҳои мухталифи виройишгарон ва протсессорони матнӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд. Дар зер, ба сифати мисол, номи якчандтои онҳо оварда шудааст:

- **NotePad** – виройишгари ҳеле одӣ буда, дар таркиби CA Windows аст.
- **McEdit** - компоненти менечери парвандаи **mc** (Midnight Commander) аз CA Linux буда, ба мисли виройишгари Edit аз MS DOS аст.
- **KEdit** - виройишгари ҳеле одӣ буда, дар таркиби KDE Linux аст.
- **KWrite** - виройишгари нисбатан пурқуввати KDE Linux мебошад.
- **Emacs** - менечери парвандаӣ ва виройишгари матнӣ буда, макрофармон (макрос) сохта метавонад. Дар тамоми навъҳои Unix, аз ҷумла Linux мавҷуд аст. Онро дар MS Windows низ истифода бурдан мумкин аст.
- **MS Word** – протсессори матнӣ аз MS Office.
- **StarWriter** - протсессори матнӣ аз StarOffice. Ба Word монанд буда, ҳам дар муҳити CA MS Windows ва ҳам CA Linux якхела кор мекунад.
- **LyX** – протсессори матнӣ (K_{LyX} дар KDE) буда, фармонҳои TeX ва LaTeX-ро қабул карда метавонад.
- **Netscape Composer** - протсессори матнӣ буда, фармонҳои HTML-ро қабул карда метавонад. Намунаҳои ҳам барои CA MS Windows ва ҳам CA Linux мавҷуданд.

ВИРОЙИШГАРОНИ МАТНИИ ОДИИ МУҲИТИ СА WINDOWS

Виройишгари NotePad (Дафтарчаи ёддошт – Блокнот) яке аз



барномаҳои стандартии СА Windows буда, барои пешдиди парвандаҳои матнии намуди «.txt», сохтани санадҳои начандон калон ва азхудкунии тугмаҳои сафҳакалид хизмат мерасонад. Онро бо ёрии силсилафармони – **Оғоз»Ҳамаи барномаҳо» Стандартӣ»Дафтарчаи ёддошт** (Пуск»Все программы» Стандартные»Блокнот) менюи асосии система ба кор даровардан мумкин аст.

Тарзи дохил кардани матн бо ёрии NotePad хеле одӣ аст. Барои иҷрои ин амал бештар аз блоки ҳарфӣ-рақамии сафҳакалид истифода мебаранд. Ҳангоми ба канори рости равзанаи барнома расидани матн тугмаи **Enter**-ро пахш кардан лозим аст. Барои ба таври худкор аз сатр ба сатр гузаронидани калимаҳои матн фармони менюи равзана - **Формат»Гузариши аз рӯи калимаҳо** (Формат»Перенос по словам) хизмат мерасонад. Мавқеи аломатҳои матн дар сатр бо ёрии **курсор** - «**|**» муайян карда мешавад.



Тавассути NotePad матни санадро танҳо бо ёрии як намуд хуруф дохил кардан мумкин аст. Гарнитури хуруф, андоза ва тарзи зуҳури он (маъмул, моил, ғафс ва ғафсу моил) бо ёрии фармони **Формат»Хуруф** (Формат»Шрифт) идора карда мешавад. Санади сохташуда бо ёрии фармони **Парванда»Ниғаҳдорӣ ҳамчун...** (Файл»Сохранить как...) дар хотираи компютер ҳифз карда мешавад. Номи парванда дар майдончаи **Номи парвандаи** (Имя файла) равзанаи робитавии **Ниғаҳдорӣ ҳамчун** (Сохранение



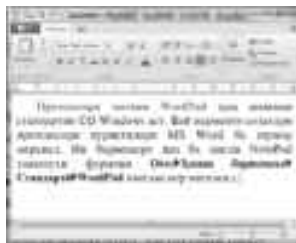
как) дохил карда пас аз дохилкунии ном бояд тугмаи амрии **Сабт** (Сохранить) пахш карда шавад. Агар шумо ба парвандаи санад ягон номи мушаххас нагузоред, он гоҳ барнома ба таври худкор ба он **Бе ном.txt** (Безымянный.txt) ном гузошта, онро дар чузъдони **Санадҳо** (Документы) нигоҳ медорад. Барои ниғаҳдории парвандаи санадҳои тахриршуда кифоя аст, ки фармони **Парванда»Сабт** (Файл» Сохранить) амалӣ гардониди шавад. Агар хангоми кор тугмаи функционалии **FS** пахш карда шавад, он гоҳ ба



таври худкор ба матн таърихи рӯз ва вақти ҷорӣ илова карда мешавад. Барои кушодани парванда фармони **Парванда» Кушодан...** (Файл»Открыть...) хизмат мерасонад.



Виройишгари матнии WordPad ҳам замимаи стандартии СА Windows аст. Он варианти содатари протсессори пуриктидори MS Word ба шумор меравад. WordPad виройишгари матнӣ буда, барои сохтан ва таҳрир кардани санадҳо пешбинӣ шудааст. Фарқи WordPad аз NotePad дар он аст, ки санадҳои бо ёрии он сохташударо бо тарзҳои гуногун форматбандӣ кардан ва ба онҳо объектҳои графикаро илова намудан мумкин аст. Ин барномаро низ ба мисли NotePad тавассути фармони **Оғоз» Ҳамаи барномаҳо» Стандартӣ» WordPad** омодаи кор месозанд.



Дар сатри менюи барномаи WordPad ба ғайр аз бандҳои **Асосӣ** (Главная) ва **Намо** (Вид) ҳамчунин тугмаи пойгоҳии он -  чойгир шудааст, ки пас аз пахши он равзанаи виройишгар шакли навро соҳиб мегардад. Тавассути тугмаҳои амриӣ ин равзана имконияти иҷро кардани амалиёти асосии корбарӣ бо санадҳои матнӣ пайдо мегардад:

- сохтани санади нав;
- кушодани санади мавҷуда;
- сабти санад;
- чопи санад;
- пешдиди санад;
- тағйир додани ҳошияҳои саҳифаи санад;
- бастанӣ санад ва ғайра.

Ҳамин тарик, барои иҷрои ин ё он амал аввал тугмаи -ро пахш карда, баъд аз зерменуюи пайдошуда банди заруриро амалӣ гардонидан лозим аст. Масалан, барои сабт кардани парвандаи санади нав пас аз пахши тугмаи  банди **Нигаҳдорӣ ҳамчун**-ро

интиҳоб карда аз зерменуюи навбатӣ навъи форматро баргузидан зарур аст, ки санад бояд дар он сабт карда шавад. Бояд зикр намуд, ки тавассути виройишгари WordPad санадҳои матнӣ дар форматҳои файли ***.txt**, ***.rtf**, ***.docx**, ***.odt** (Open Document Text) сабт кардан ва кушодан мумкин аст.



Барои тағйир додани формати санад аз афзорҳои **тасмаи** (лентаи) зери менюи равзанаи барнома истифода бурдан мумкин аст, ки он хангоми ғаёл будани банди **Асосии** меню ба чашм мерасад. Масалан, ба воситаи ин афзорҳо интиҳоби ҳуруфи дилҳоҳ, тағйир додани андоза ва ранги онро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Радифбандии гуногуни матни санад нисбат ба сафҳа низ бо ёрии ин афзорҳо имконпазир аст. Барои дониستاني вазифаи ҳар як афзор (тугма) кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба болои онҳо гузорем ва маълумоти лаҳзавии пайдошударо зуд хонем. Муҳим он аст, ки пеш аз истифодаи ин ё он афзор фрагменти матни форматшаванда бояд ҷудо карда шавад.

Барои ба матни санад ҷогузори кардани санаи рӯз, тасвирҳо ва объектҳои тавассути дигар барномаҳо сохташуда кифоя аст, ки дар тасмаи афзорҳо сартугмаи **Мирнагузори** (Вставить) паҳш ва аз лавҳаи пайдошуда тугмаи мавзӯии муносиб интиҳоб карда шавад. Тавассути афзорҳои дигари тасма абзатсҳои матнро ба таври худкор рақам ё нишонагузори кардан мумкин аст.

Ҳангоми интиҳоби банди **Намон** менюи барнома шакли тасмаи афзорҳо ва миқдори воситаҳои он тағйир меёбад. Бо ёрии ин афзорҳо асосан намуди зоҳирии равзанаи барнома ва миқдори ҷузъҳои онро тағйир додан мумкин аст. Ҳамчунин афзорҳои тасма дар ин маврид барои кӯчонидани ҳиссаи матн аз як сатр ба сатри дигари санад, миқёсирии матни саҳифаҳо нисбат ба равзанаи барнома ва ғайра хизмат мекунад.

Воситаҳои ҷустуҷӯ ва ивазкунии калимаву фрагментҳои матн раванди эҷод ва виройиши санадҳоро дар WordPad хеле осон ва қисман худкор мегардонад.

Саволҳо:

1. Санадҳои матнӣ чӣ тавр сохта мешаванд?
2. Протсессорҳои матнӣ аз виройишгарони матнӣ чӣ фарқ доранд?
3. Форматбандии матн чӣ маъно дорад?
4. Барномаи NotePad виройишгар аст ё протсессор?
5. Оё дар матни санади бо ёрии NotePad сохташуда ҳуруфи гуногунро истифода бурдан мумкин аст?
6. Барои дар Винчестер сабт кардани матни санади NotePad аз кадом фармон истифода мебаранд?
7. Барномаи WordPad аз NotePad чӣ фарқ дорад?
8. Бо ёрии WordPad чӣ тавр абзатсҳои матнро рақамгузори кардан мумкин аст?
9. Боз кадом виройишгар ё протсессорони матнро медонед?

Супоришҳо:

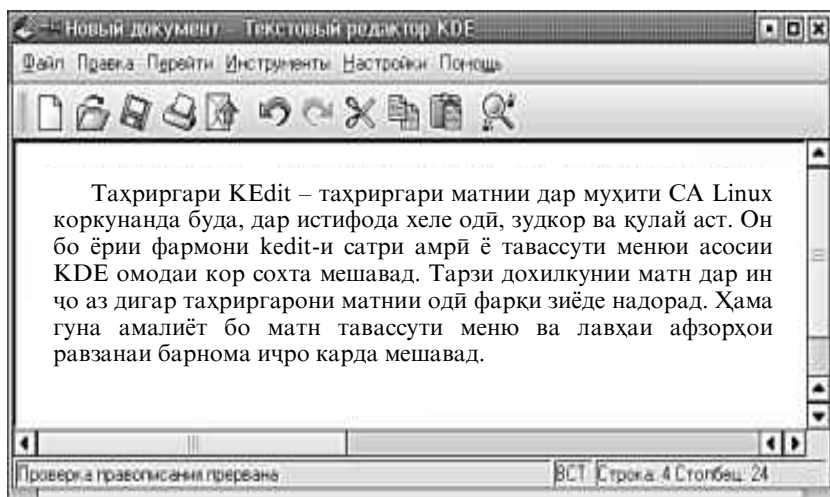
1. NotePad-ро ба кор омода созед ва дар мавзӯи «Тоҷикистон – ватани ман» 15 ҷумлаи начандон калон эҷод кунед.

2. Парвандаи санадро дар чузъдони хусусии худ бо номи «Ватан» сабт кунед.
3. Аз менюи асосии MS Windows истифода бурда WordPad-ро омодаи кор созед ва дар мавзӯи «Омӯзгори ман» парвандаи начандон калон тартиб диҳед.
4. Абзатсҳои матни санадро бо ёрии ҳуруфи андоза ва рангҳои гуногундошта форматбандӣ карда, онро бо номи «Омӯзгор» дар диск нигоҳ доред.

Дарси 9. ВИРОЙИШГАРОНИ МАТНИИ ОДИН МУҲИТИ СА LINUX

KEdit – виroyишгари матнии дар муҳити СА Linux коркунанда буда, дар истифода хеле одӣ, созгор ва зудкор аст. Он бо ёрии фармони **kedit**-и сатри амрӣ ё тавассути менюи асосии **KDE** омодаи кор сохта мешавад. Тарзи дохилкунии матн дар **KEdit** аз дигар виroyишгарони матнии одӣ фарқи зиёде надорад. Ҳама гуна амалиёт бо матн тавассути меню ва лавҳаи афзорҳои равзанаи барнома иҷро карда мешавад.

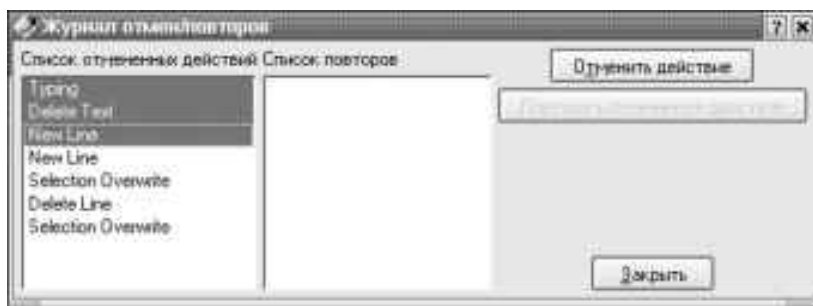
Лавҳаи афзорҳои виroyишгар дорои тугмаҳои амалиёти парвандаӣ (сохтан, кушодан, сабт кардан), виroyиш (нусхагирӣ, миёнагузорӣ, буридан), чоп ва интиқоли почта мебошад. Азбаски **KEdit** виroyишгари plain-матнӣ аст, бинобар ин он воситаҳои форматбандӣ надорад.



Ҳангоми баргузини менюи **Парванда** (Файл) зерменюи он кушода мешавад, ки аз бандҳои зерин иборат аст:

Азбаски виройишгари KWrite виройишгари навъи синтаксисгаро ба шумор меравад, бинобар ин аз он бештар дар эҷоди матни фармонҳои нишонасоз ва барномаҳои компютерӣ истифода мебаранд. Ин маънои онро дорад, ки KWrite калимабандиҳои махсус ва фармонҳои нишонасозро бо ранг ҷудо карда метавонад. Ин ҳолатро аз расми равзанаи виройишгар низ баръало дидан мумкин аст.

KWrite аз нуқтаи назари муҳити корӣ (интерфейс) ба KEdit монанд аст. Он низ сатри меню ва лавҳаи афзор дорад. Дар банди **Парвандаи** (Файл) менюи KWrite ба ғайр аз зербандҳои стандартӣ монанди KEdit боз зербанди **Намуди нав** (Новый вид) илова гардидааст. Вазифаи ин зербанд кушодани равзанаест, ки он нусхаи санади ҷориро дар бар гирифтааст. Дар банди **Гузаштан** (Перейти)-и меню имконияти нишонагузорӣ илова гардидааст, ки тавассути он ҷустуҷӯи фрагменти зарурии матн тезонида мешавад. Банди **Виройиш** (Правка, Редактирование)-и меню ба ғайр аз фарогирии фармонҳои стандартӣ виройиш, инчунин имконияти дар матн миёнагузорӣ кардани муҳтавои санади ғайрро (дигарро) дорад. KWrite метавонад бо **Дафтари лағв** (Журнал отмен/повторов) ҳамоханг бошад ва аз он истифода барад. Тавассути **Дафтари лағв** як қатор амалиёти аллакай иҷрошударо лағв (бекор) кардан мумкин аст.



Дар банди **Афзор** (Инструменты) имконияти насб/лағви фосилаҳо ва ҳамроҳкунии тавзеҳоти навъи қисми васеъшудаи номи санадҳо мавҷуд аст. Умуман имкониятҳои танзими KWrite аз KEdit хеле зиёд аст. Дар ин виройишгар амалиёти фарогири рангии калимабандӣ ва фармонҳои нишонасози (синтаксиси) забонҳои барномарезӣ - **C, C++, Java, HTML** ва ғайраро насб намудан, тарзи зуҳур, андоза, рамзбандӣ ва ранги ҳуруфро тағйир додан ва дигар амалҳоро ба танзим овардан мумкин аст. Масалан, тавассути банди **Танзим** (Настройки)-и менюи виройишгари KWrite ба дарозии сатр (ҳангоми ғайр аз будани амали гузариш аз рӯи калима), миқёсири

чадвал, дараҷаи лағв, фосилагузорӣ ва интиҳобҳои баргузин (мачмӯӣ ва амудӣ) маҳдудият гузоштан мумкин аст. Ҳамчунин бо ёрии ин банд барои қисми зиёди фармонҳо – сайри курсор, амалиёти парвандаӣ, вироӣиш, баргузин, ҷустуҷӯ, ҷойгузин, гузариш ва ғайра тугмаҳои зудамали сафҳакалидро вобаста кардан мумкин аст.

McEdit вироӣишгари таркибии менеҷери парвандаи **Midnight Commander (mc)** ба ҳисоб меравад. Вале он ҳамчун замиаи мустакил низ метавонад тавассути фармони **mcedit**-и сатри амр ба кор оғоз наояд. Зоҳиран ин вироӣишгар бо вироӣишгари **Edit**-и мачмӯи утилитҳо (барномаҳои махсус)-и **Norton Commander (nc)** аз муҳити CO MS DOS) хеле монанд аст.

Сайр аз рӯи матни санади McEdit бо ёрии тугмаҳои идории курсори сафҳакалид ва истифодаи муш амалӣ мегардад. Барои гузаштан ба сатри ояндаи матн паҳши тугмаи **Enter** зарур аст.

Дар ҷадвали зерин вазифаи бандҳои меню ва баъзе комбинатсияҳои тугмаҳои корбарӣ бо матн оварда шудааст:

Ctrl+y	Ҳафти сатр	F6	Ҷойивакунани фрагменти баргузида
Ctrl+u	Лағви амали охири вироӣиш	F8	Ҳафти сатри ҷорӣ
Ins	Илғагузорӣ/ҷойгузин (insert/overtypе)	Ctrl+f	Сабт дар парванда
F7	Ҷустуҷӯ	Shift+F5	Хондан аз парванда
Shift+F7	Такрори амали охири ҷустуҷӯ	Shift+F4	Сохтани парвандаи нав
F4	Ҷойгузин	F2	Сабти парванда
F3	Паҳни якум – нишони оғози блок, паҳни дуум – охир	F10	Анҷоми кор
F5	Нусхагирани фрагменти баргузида		

Саволҳо:

1. Вируишгари KEdit чӣ гуна вируишгар аст? KWrite чӣ? Фарқи ин вируишгарон аз вируишгарони NotePad ва WordPad дар чист?
2. Вируишгарони KEdit ва KWrite чӣ умумият ва чӣ фарқ доранд?
3. Вазифаи Дафтари лағв чист?
4. Тарзи кори вируишгари McEdit ба кадом вируишгарон монанд аст?

Супоришҳо:

1. Санади нави аз се абзатс иборатбуда созад. Нухаи абзатси охирино ду маротиба дар поёни матн гузored. Ду сатри охири матро ҳазф кунед. Санчиши имлоӣ гузаронед. Санадро miskedit.txt номгузори кунед ва дар диск сабт намоед.
2. Санади тавассути NotePad эҷодшударо бо ёрии KEdit кушоед. Агар матн дуруст хонда нашавад, рамзбандии онро тағйир диҳед.
3. Санади тавассути NotePad эҷодшударо аз рамзбандии win ба koii баргардонед ва бо номи нав сабт кунед. Санади навро бо ёрии вируишгари KEdit кушоед.

4. Санади miskedit.txt-ро кушоед, ба он тағйирот ворид кунед ва бо номи miskwrite.txt дар диск сабт намоед.
5. Санади miskwrite.txt-ро тавассути Win-1251 аз нав рамзбандӣ кунед ва онро бо номи miswin.txt дар хотира нигоҳ доред. Санади навро бо ёрии виройишгари NotePad кушоед.
6. Тавассути менечери парвандаи ms муҳтавои санади бо ёрии NotePad сохташударо аз назар гузаронед. Санадро бо номи mismedit.txt сабт кунед ва ба кори ms анҷом бахшед.

Дарси 10. ПРОТССЕССОРИ МАТНИИ MS WORD



Имкониятҳои MS Word. Дар катори виройишгарони матнӣ барномаи **Microsoft Word** **барои Windows** (Microsoft Word for Windows), ки онро **MS Word** ё кӯтоҳтар **Word** ҳам ном мебаранд, виройишгари пуриктидортарин ва машҳуртарини матнӣ ба ҳисоб меравад. Word дар муҳити кори CA Windows амал мекунад. Ин барномаро, ки вазифаҳои беандоза зиёдро иҷро карда метавонад, протсессори матнӣ ҳам мегӯянд. Протсессори Word ба бастаи барномаҳои **Microsoft Office** дохил мешавад.

Word афзори беҳамтои эҷод ва коркарди мактуб, санадҳои расмӣ ё хизматӣ, ҳисобот, нишонавараҳои муассисавӣ (бланк), саволнома (анкета), мақола ва китобчаҳост. Асоси санадсозии Word-ро системаи қолабҳо ва сабкҳои махсуси форматбандӣ ташкил медиҳанд, ки тавассути онҳо ташаккули ягонаи санадҳои матнӣ ба роҳ монда шудааст. Word виройишгари намуди WYSIWYG аст, яъне муҳтавои санади он дар экран ва қоғаз як хел аст.

Аз рӯи пешфарз Word парвандаҳои матнро дар формати хосаи дуии MS Word (қисми иловагии номи санадаш *.doc ва *.docx аст) нигоҳ медорад. Тафсири матнии ин формат RTF (Rich Text Format - Расширенный текстовый формат - Формати матнии муфассал) ном дорад. Парвандаҳои дар ин формат сабтшударо виройишгарони ширкатҳои ғайри Microsoft низ хонда метавонанд. Азбаски сохтори формати RTF матнӣ аст, бинобар ин аз нуқтаи назари фарогирии вирусҳои компютерӣ он нисбат ба формати DOC безарартар аст. Намунаҳои нави MS Word санадҳоро дар формати нишонагузори абарматн (.html ё .htm) низ нигоҳ дошта метавонанд.

Бо ёрии MS Word амалиёти зеринро иҷро кардан мумкин аст:

- дохилкунии матни санад ба воситаи сафҳакалӣ;
- истифодаи ҳуруфи гуногуни андозашон тағйирёбанда;
- виройиши матни санад;
- ислоҳкунии худкори ғалатҳои имлоӣ ва грамматикӣ;
- форматбандии матни санад;
- истифодаи чадвал, диаграмма ва графику расмҳо дар матни санад;
- ҳамроҳкунии объектҳои дигар барномаҳои амалӣ ба матни санад;

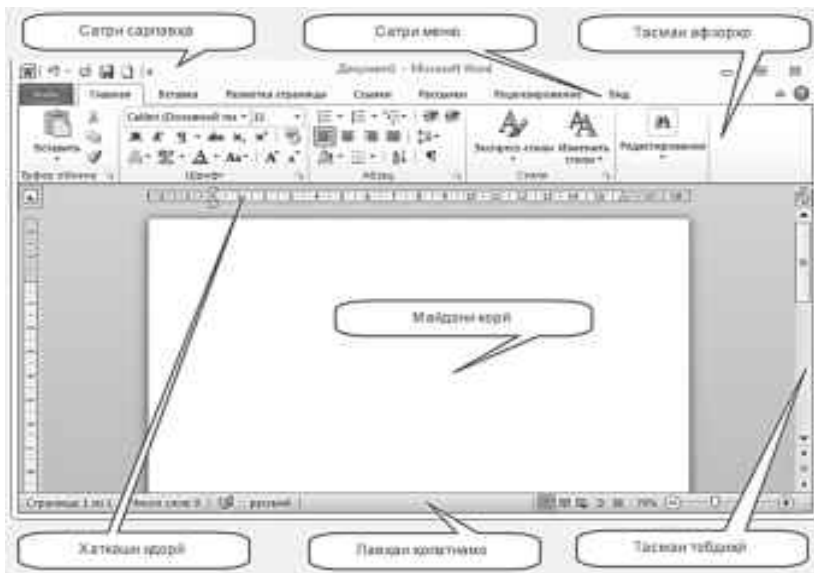
- нигоҳдории матни санад дар диск;
- нусхабардории матни санад ва бо дигар ном сабт кардани он;
- дар коғаз чоп кардани матни санад ва ғайра.

Тарзҳои воридшавӣ ба Word. Якчанд роҳи бақордарории барномаи Word вучуд дорад:

- Истифода аз менюи асосии Windows бо паҳши яккаратаи муш: **Оғоз** ▶ **Ҳамаи барномаҳо** ▶ **Microsoft Office** ▶ **Microsoft Word**.
- Истифода аз ҷуздони **Компютери** мизи корӣ бо паҳши дукаратаи муш: **Компютер** ▶ **Диски C: ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office14 ▶ Winword**.
- Истифода аз парвандаи MS Word ё тамғача (ярлик)-и он. Агар дар равзанаи ғаёл (мизи корӣ ё ҷуздони дилхоҳ) ба нишонаи парванда ё тамғачаи он бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ дар экран аввал равзанаи барномаи MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи санади ин парванда кушода мешавад.

Ба ғайр аз роҳҳои номбурда боз усулҳои дигари кушодани равзанаи барномаҳо, дар ҳолати хусусӣ MS Word, вучуд дорад. Интиҳоби ин ё он усул ба одати қорбари компютер вобаста аст.

Равзанаи MS Word. Оғози қори протсессори матнии Word – дар экран пайдошавии равзанаи он аст. Шояд дар экранҳои монитори шумо баъзе ҷузьҳои равзанаи дар расми поёнӣ овардашуда дида нашаванд. Ё, шояд, намуни равзанаи экранҳои шумо каме дигар ҳам бошад. Агар шумо вазифаи фармонҳои менюи Word ё афзорҳои онро донед, он гоҳ дар вақти дилхоҳ намуни зохирии равзанаи экранҳои худро ба намуни равзанаи мазкур мувофиқ карда метавонед.



Тавре аз расм дида мешавад, равзанаи Word чузъҳои асосии зеринро дорост: **сатри сарлавҳа, сатри меню, тасмаи афзорҳо, хаткашҳои идорӣ, майдони корӣ, тасмаҳои тобдихӣ ва лавҳаи ҳолатнамо.**

Сатри сарлавҳаи равзанаи MS Word намуди зеринро дорад:



Вазифаи афзорҳои тарафи чапи ин сатр: - корбарӣ бо равзана (барқароркунӣ, ҷойгузини экранӣ, андозасозӣ, ғункунӣ, пахнкунӣ, пӯшидан), - лағв (бекор) кардани амали иҷрошуда, - бозгардони амали лағвшуда, - сабт дар диск, - танзими лавҳаи дастрасии ғаврӣ. Вазифаи афзорҳои (тугмаҳои амриӣ) тарафи рост: - ғункунии равзана дар шакли тугма ва ғузоштани он дар лавҳаи масъалаҳои MS Windows, - ғункунии равзана дар шакли аз экран хурдтар, - беруншавӣ аз Word, яъне бастани равзана. Ҳангоми пахши тугмаи андозаи равзанаро ба таври дилхоҳ тағйир додан мумкин аст. Азбаски андозаи он аз андозаи экран хурдтар мегардад, бинобар ин дар ин маврид онро дар экран ҷойгузин кардан мусоид аст. Шакли ҳуди ин тугма ба таври худкор тағйир ёфта, намуди ро мегирад ва пас аз пахш он ба шакли пештарааш баргашта, андозаи равзана низ аз нав бо андозаи экран баробар мегардад. Дар қисми мобайни сарлавҳа номи санади матнӣ (масалан, **Синфи 8 (2013)**) ва номи барнома, яъне **Microsoft Word** оварда мешаванд. Ҳангоми хурд будани андозаи равзана бо истифода аз тарзи лағжониш маҳз бо ёрии ҳамин қисми сатр равзанаро дар экран ҷойгузин кардан мумкин аст.

Чузъи дигари равзана сатри менюи Word ба шумор меравад:

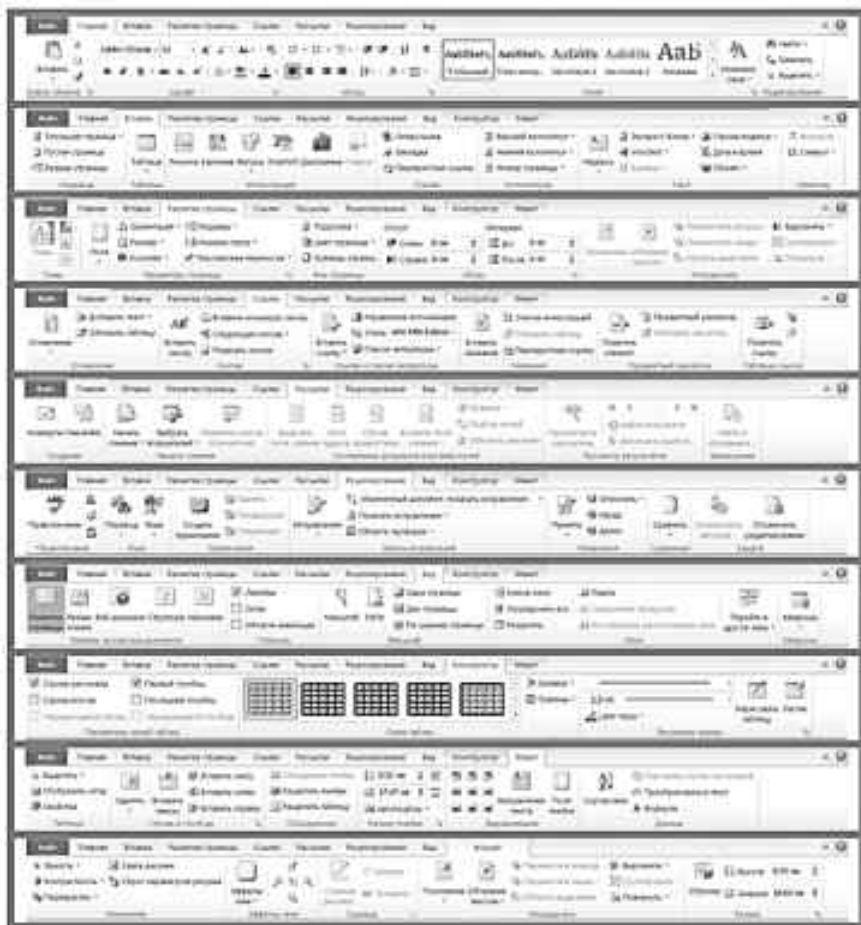


Меню аз 8 банди доимӣ – **Парванда** (Файл), **Асосӣ** (Главная), **Ҷогузорӣ** (Вставка), **Нишонагузори саҳифа** (Разметка страницы), **Пайвандҳо** (Ссылки), **Ирсол** (Рассылки), **Тақриз** (Рецензирование), **Намо** (Вид), 2 банди иловагии корбарӣ бо ҷадвалҳо – **Тарҳкаш** (Конструктор), **Амсила** (Макет), 1 банди иловагии корбарӣ бо тасвирҳо – **Формат** ва 2 тугмаи амриӣ - **Тасмағундор** ва - **Маълумотномаи Microsoft Word** иборат аст.

Ҳар як банди меню барои иҷрои маҷмӯи амалҳои синфи муайян вобаста карда шудааст. Ҳангоми пахши банди дилхоҳ намуди тасмаи афзорҳои поёни меню тағйир меёбад ва дар тасма он

афзорхое рӯи кор меоянд, ки барои иҷрои амалиёти навъи мушаххас кодиранд. Бандҳои иловагии меню танҳо ҳангоми корбарӣ бо чадвалҳо (**Тарҳкаш**, **Амсила**) ва расмҳо (**Формат**) намудор мегарданд. Агар чадвали қорӣ расмхоро низ дарбар гирифта бошад, он гоҳ дар сатри меню ҳар се банди иловагӣ намудор мегарданд.

Дар чадвали поёнӣ намудҳои гуногуни тасмаи афзорҳо ҳангоми ҷаҳол будани бандҳои муҳталифи менӯи барнома оварда шудааст. Ранги заминаи номи банди ҷаҳол сафед аст.



Ҳангоми ҷаҳол будани банди **Парванда** (Ғайл)-и менӯ шакли раваннаи асосии Word ба кулӣ тағйир меёбад (расми поёнӣ) ва

тавассути афзорҳои он иҷрои амалҳои асосии корбарӣ бо парвандаи санади матнӣ имконпазир мегардад.

Дар байни равзанаи асосии Word тасвири varaқи коғаз намудор аст. Он майдони кори протсессори матнӣ мебошад. Дохилкунӣ ва таҳриркунии матни санад маҳз дар майдони корӣ амалӣ гардонида мешавад. Дар қисми болоӣ ва тарафи чапи майдони корӣ хаткашҳои идорӣ ҷойгир шудаанд, ки вазифаи онҳо аз муайян кардани андозаи ҳақиқии матни санад (дар varaқи коғаз) иборат аст.



Барои аз равзана ҳазф ё ба он ҳамроҳ намудани хаткашҳо банди **Намо** (Вид)-и меню хизмат мекунад.

Тасмаи афзорҳо бо ёрии тугмаи амрии  - **Тасмагундор** муваққатан аз экран нопадид гардонида мешавад. Барои бозгардони тасма ин тугмаро -  такроран пахш кардан лозим аст. Тасмаву хаткашҳои равзанаро аз экран дар он сурат ҳазф менамоянд, ки агар барои корбарӣ бо матн майдони васеътари корӣ зарур бошад.

Ќузьи дигари равзана тасмаи тобдиҳӣ мебошад. Он барои намоиши он қисми матни санад хизмат мерасонад, ки дар айни ҳол дар экран намудор нест. Тасмаҳои тобдиҳӣ ба мисли хаткашҳо амудӣ ва уфуқӣ мешаванд. Онҳоро қариб дар ҳама равзанаҳои Windows вохӯрдан мумкин аст.

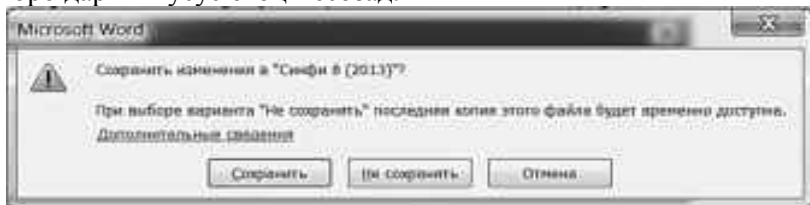


Лавҳаи ҳолатнамои равзанаи барнома барои нишон додани вазъи кунунии протсессори матнӣ пешбинӣ шудааст.



Дар он рақаи саҳифаи ҷорӣ, миқдори умумии саҳифаҳои санад, миқдори калимаҳои санад, речаҳои корбарӣ (нишонагузори саҳифа, хондан, вебсанад, сохтор ва хомнавис) бо санад, миқёсири ва дигар маълумоти ҷолиби протсессори матнии Word ба кайд гирифта мешаванд.

Тарзҳои беруншавӣ аз Word. Барои корро бо Word ба охир расонидан кифоя аст, ки дар сатри сарлавҳаи барнома тугмаи амрии  пахш карда шавад. Ҳамчунин бо истифода аз фармони **Парванда»Беруншавӣ** (Файл»Выход) ё пахши якҷояи тугмаҳои -и сафҳакалӣ низ ин корро анҷом додан мумкин аст. Агар шумо тағйироти охири парвандаи санадро пешакӣ дар диск сабт накарда бошед, он гоҳ барномаи Word ба воситаи раваннаи робитавии махсус шуморо дар ин ҳусус огоҳ месозад.



Барои сабт кардан шумо бояд тугмаи амрии **Нигаҳдорӣ** (Сохранить), барои сабт накардани санад - тугмаи **Нигеҳ надоштан** (Не сохранять) ва барои бозгашт ба майдони кори барномаи Word - тугмаи **Лағв** (Отмена)-ро пахш намоед.

Саволҳо:

1. Протсессори Word-ро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
2. Тарзҳои анҷомдиҳии кори Word кадомҳоянд?
3. Ба воситаи Word кадом амалиёро иҷро кардан мумкин аст?
4. Ҷузъҳои асосии раваннаи барномаи Word кадомҳоянд?
5. Менюи барномаи Word аз кадом бандҳо иборат аст?
6. Бо кадом тарз тасмаи афзорҳоро дар раванна аз як шакл ба шакли дигар иваз мекунам?
7. Вазиғаҳои сарлавҳаи раваннаи Word аз чӣ иборат аст?
8. Чӣ тавр хаткашҳои уфуқӣ ва амудии раваннаро ғаёл ва ғаириғаёл гардонидан мумкин аст?
9. Вазиғаи тасмаҳои тобдиҳӣ ва Лавҳаи ҳолатнамо дар чист?

Супоришҳо:

1. Бартариҳои протсессори матнии Word-ро нисбат ба вироишгарони матнии NotePad ва WordPad номбар кунед.
2. Бо якчанд тарз Word-ро ба кор дароред. Тарзи барои худ мувофиқро муайян кунед.
3. Бо ягон тарз раваннаи барномаи Word-ро пӯшед ва онро аз нав кушода тақроран бо дигар тарз пӯшед.
4. Раваннаи Word-ро кушоед ва ҷузъҳои онро номбар кунед.

- Бандҳои менюи барномаҳо ба навбат фаъол гардонед ва ивазшавии намуни тасмаи афзорхоро аз назар гузаронед.
- Нишондиҳандаи мушро ба болои ҳар як тугмаи тасмаи афзорҳо гузored ва таъйиноти онҳоро номбар кунед.
- Бо ёрии тасмаҳои тобдиҳии уфуқӣ ва амудӣ матни санадро ба болову поён ва чапу рости майдони корӣ тоб диҳед.
- Чузъҳои лавҳаи ҳолатнамои равзанаро дар экран шарҳ диҳед.

Дарси 11. Мафҳумҳои асосии MS Word

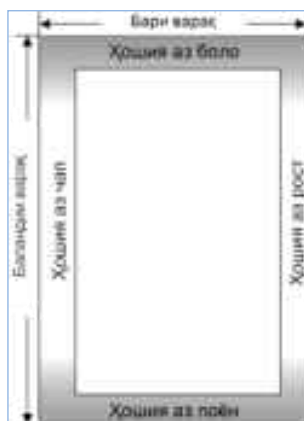
Барои бо барномаи Word кор кардан ба корбарони компютерҳои фардӣ донишҷӯи мафҳумҳои зерин зарур аст:

- саҳифаи чопӣ ва интиҳобҳои (параметрҳои) он;
- абзатс ва нишондодҳои он;
- хуруф ва нишондодҳои онҳо;
- форматбандии аломатҳо ва абзатсҳо.

Саҳифаи чопӣ ва интиҳобҳои он.

Саҳифаи чопии компютерӣ амсоли варақи қоғазе мебошад, ки дар он матни санад чоп карда мешавад. Саҳифа дорои интиҳобҳои зерин мебошад:

- андозаи саҳифа;
- ҳошияи чапи саҳифа;
- ҳошияи рости саҳифа;
- ҳошияи болои саҳифа;
- ҳошияи поёни саҳифа.



Андозаи саҳифаи чопӣ бо ёрии қимати бар ва баландии он муайян карда мешавад, яъне **бар** х **баландӣ**. Ҳангоми наشري китобу дастурҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо ва ғайра қоғазҳои андозаашон гуногун истифода мешаванд. Стандарти қолаб ва андозаи қоғазҳои чопӣ чунин аст:

Қолаб	Андоза, мм	Андоза, дюйм	Қолаб	Андоза, мм	Андоза, дюйм
A0	1189x841	$46\frac{1}{4} \times 33\frac{1}{8}$	A4	297x210	$11\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{4}$
A1	841x594	$33\frac{1}{8} \times 23\frac{3}{8}$	A5	210x148	$8\frac{1}{4} \times 5\frac{7}{8}$
A2	594x420	$23\frac{3}{8} \times 16\frac{1}{2}$	A6	148x105	$5\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8}$
A3	420x297	$16\frac{1}{2} \times 11\frac{3}{4}$	A7	105x74	$4\frac{1}{8} \times 2\frac{7}{8}$

Хотиррасон менамоем, ки $10 \text{ мм} = 1 \text{ см}$ ва $1 \text{ дюйм} = 2,54 \text{ см} = 25,4 \text{ мм}$ аст. Ҳошияҳои чап ва рост, боло ва поёни саҳифаи чопӣ он қисмҳои қоғазро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо матн чоп карда намешавад. Одатан андозаи ҳошияҳо бо мм ё см чен карда мешавад.

Абзатс ва нишондодҳои он. Матни санад аз маҷмӯи абзатсҳо иборат аст. *Абзатс гуфта як ё якчанд сатри ба ҳам алоқаманди матнро меноманд, ки онҳо як фикри тоҷро ифода менамоянд.* Таърифи мазкур таърифи маъмули абзатс аст. Мо бо ин таъриф тавассути фанни забони модарӣ шинос ҳастем. Дар Word фаҳмиши мафҳуми абзатс каме дигархелтар аст. **Мафҳуми абзатс дар ин ҷо бо пахши тугмаи  алоқаманд аст.** Яъне ҳар гуна сатреро, ки пас аз дохилкунии он тугмаи  пахш карда шуда бошад, дар Word **абзатс** мегӯянд. Агар тугмаи  пас аз як аломат ҳам пахш карда шуда бошад, онро низ дар Word абзатс мегӯянд. Якчанд маротиба пай дар пай пахш кардани тугмаи  якчанд абзатсро ифода менамояд. Дар ин маврид аслан якчанд сатри ҳолӣ партофта мешавад.

Раванди ба сатрҳо тақсим намудани матни дохилкардашударо MS Word ба уҳдаи худ мегирад. Мазмуни матни сатри санад барои протсессор ягон аҳаммияте надорад. Одатан аз тарафи чапи сатри якуми абзатс якчанд мавқеи ҳолӣ партофта мешавад, ки онро **фосилаи абзатс** мегӯянд. Абзатс ба ғайр аз фосила боз дорои нишондодҳои зерин мебошад:

- сарҳади чапи абзатс;
- сарҳади рости абзатс;
- фосилаи байни сатрҳои абзатс.

Мавқеи қоғаз, ки аз он сар карда сатрҳои абзатс (ба ғайр аз сатри якум) ҷойгир карда мешаванд, **сарҳади чап** ва мавқеи қоғаз, ки дар он сатрҳои абзатс ба итмом мерасанд, **сарҳади рости** абзатсро ташкил мекунанд. Фосилаи байни ду сатри ҳамсояи абзатс бо **пункт** ифода карда мешавад:

$$1 \text{ пункт} = 1/72 \text{ дюйм} = 25.4 \text{ мм}/72 \approx 0.35 \text{ мм}$$

Дар чопи санадҳои нашрӣ барои муайян кардани фосилаи байни сатрҳои абзатс аз мафҳумҳои **1 фосила**, **1.5 фосила** ва **2 фосила** истифода мебаранд:

$$1 \text{ фосила} = 6 \text{ пункт} = 6/72 \text{ дюйм} = 1/12 \text{ дюйм} \approx 2.1 \text{ мм}$$

$$1.5 \text{ фосила} = 9 \text{ пункт} = 9/72 \text{ дюйм} = 1/8 \text{ дюйм} \approx 3.1 \text{ мм}$$

$$2 \text{ фосила} = 12 \text{ пункт} = 12/72 \text{ дюйм} = 1/6 \text{ дюйм} \approx 4.2 \text{ мм}$$

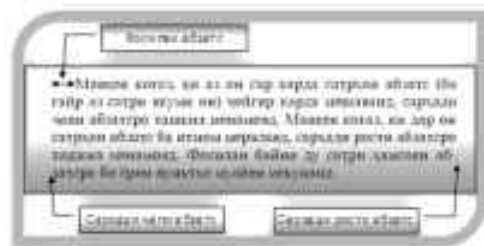
Чунонки аз расми поёнӣ дида мешавад, абзатс дар байни сарҳадҳои чап ва рост саҳифаи чопӣ ҷойгир шудааст. Дар ҳолати

хусусӣ сарҳади чапи абзатс бо хатте, ки ҳошияи чапи саҳифаро чудо мекунад, ҳамчоя шуда метавонад. Сарҳади рости абзатс бошад, метавонад бо хатте, ки ҳошияи рости саҳифаро чудо кардааст, ҳамчоя шавад. Дар чунин мавридҳо мегӯянд, ки абзатс дар байни ҳошияҳои чап ва рости саҳифаи чопӣ ҷойгир шудааст.

Хуруф ва нишондодҳои онҳо. Microsoft Word имконият медиҳад, ки матни санад бо хуруф (шрифт - font)-и гуногуни андозаашон тағйирёбанда тайёр карда шавад. Масалан, Times New Roman, Times New Roman Tj, Times New Roman Cyr, Arial, Arial Cyr, Arbat, AcademyC, PragmaticaC ва ғайра намунаи хуруфи компютериро ташкил медиҳанд.

Хуруф – ин тарзи навишти аломатҳои алифбои забонҳои гуногун мебошад.

Дар варианти русии Microsoft Windows хуруфе истифода мешаванд, ки онҳо асосан барои алифбоҳои лотинӣ ва русӣ пешбинӣ шудаанд. Хуруфи мавҷуда бевосита алифбои тоҷикиро дарбар намегиранд. Вале ҳоло хуруфи махсусе сохта шудаанд, ки онҳо имконияти бо алифбои тоҷикӣ кор карданро муҳайё намудаанд. Масалан, бо ёрии хуруфи Arial Tj, Courier New Tj, Times New Roman Tj ҳам бо алифбои тоҷикӣ,



ҳам русӣ ва ҳам лотинӣ имконияти кор кардан вучуд дорад. Илова бар ин ширкати Microsoft дар вариантҳои нави СА MS Windows шаш ҳарфи алифбои тоҷикӣ – **ғ, й, к, ў, х, ҷ**-ро ворид кардааст. Ин имконият медиҳад, ки ҳарфҳои мазкур бевосита аз сафҳакалӣ ворид карда шаванд.

Дар навбати худ ҳар як хуруф метавонад дар якчанд намуд зоҳир шавад. Маҷмӯи намудҳои зӯҳури хуруфро **гарнитур**и хуруф меноманд. Гарнитур чор намуди асосии зоҳиршавӣ - **маъмул, ғафс, моил, зерхаткашида** ва комбинатсияи байни онҳоро дарбар гирифта метавонад.

Яке аз нишондодҳои асосии хуруф баландии он ба шумор меравад. Баландии хуруфи компютерӣ тағйирёбанда (true type) буда, аз рӯи баландии ҳарфҳои хурдашон (**кегл**) муайян карда мешавад. Кегл ба мисли фосилаи байни сатрҳои абзатс бо пунктҳо чен карда мешавад. Дар нашрияҳо хуруфе истифода мешаванд, ки баландии онҳо ба 8, 10, 12, 14, 16 пункт баробар аст.

Форматбандии аломатҳо ва абзатсҳо. Форматбандии матн гуфта тағйирдиҳии намуди зоҳирии онро меноманд. Ҳангоми форматбандӣ мазмуни матн бетағйир мемонад. Масалан, калимаи «Тоҷик»-ро бо чанд тарз форматбандӣ кардан мумкин аст: **ТОҶИК**, **Тоҷик**, Тоҷик, *Тоҷик* ва ғайра. Тавре ки мебинем, ҳарфҳои калима иваз нашудаанд, танҳо тарзи навишти онҳо тағйир ёфтааст.

Қайд кардан зарур аст, ки барои форматбандии қисми мушаххаси матн ҳатман бояд он пешакӣ чудо карда шавад. Фалсафаи протсессори матнии Word низ ҳаминро тақозо мекунад: **«Аввал фрагменти матро чудо намо, баъд фармонро ба он татбиқ бикун!»**.

Дар Word асосан аз ду намуди форматбандӣ истифода мебаранд: **форматбандии аломати алоҳида** ва **форматбандии абзатс**. Агар ба форматбандии аломат – *интиҳоби ҳуруф*, *андоза* ва *тарзи зоҳиршавии он* дохил шавад, он гоҳ ба форматбандии абзатс *илова* ба *интиҳоби ҳуруф*, *андоза* ва *тарзи зоҳиршавии он*, инчунин *муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс*, *ҳошияҳои саҳифаи чопӣ* (болоӣ, поёӣ, чап, рост), *интиҳоби тарзи радифбандии матн дар саҳифа* (аз чап, аз рост, дар марказ ё муттасил дар сатр), *муайянкунии фосилаи байни абзатсҳо* ва ғайра дохил мешаванд. Маҳз пас аз форматбандии матн санад намуди зарурӣ ва муносибро мегирад.

Ҳамин тариқ, тамоми кореро, ки ҳангоми сохтани санад иҷро кардан лозим меояд, шартан ба се марҳала тақсим мекунад. Аввал матни санадро бо ёрии сафҳакалид дохил мекунад. Баъд онро вириши медиҳанд. Сонӣ онро форматбандӣ мекунад.

Саволҳо:

1. Мафҳумҳои асосии барномаи Word кадомҳоянд?
2. Саҳифаи чопии компютерӣ чист? Кадом интиҳобҳои саҳифаро номбар карда метавонед?
3. Абзатс чист? Фосила ва нишондодҳои абзатс чӣ?
4. Ҳангоми чопи санадҳо аз кадом фосилаҳои байнисатрӣ истифода мебаранд?
5. Ҳуруф гуфта чиро мефаҳмед? Кадом ҳуруфи Word-ро номбар карда метавонед?
6. Гарнитурҳои ҳуруф чист? Баландии аломатҳои ҳуруфро бо чӣ ифода мекунад?
7. Мафҳуми форматбандиро чӣ тавр мефаҳмед?
8. Оё форматбандии аломат аз форматбандии абзатс ягон фарқ дорад?

Супоришҳо:

1. Дар дафтар стандарти формат ва андозаи қоғазҳои чопиро биёред.
2. Бо истифода аз мавзӯи вобастагии байни воҳидҳои ченаки (пункт, дюйм, см, мм) фосилаи байни сатрҳои матни санадро муайян кунед.
3. Ҳисоб кунед: 24 пункт ба чанд мм, дюйм ва фосила баробар аст.

4. Барномаи Worg-ро омода сохта, дар майдони кори равшанаи ягон парвандаи санади тайёри он интихобҳои саҳифаи ҷопӣ (андоза ва ҳошияҳои саҳифа), миқдори абзатсҳо ва фосилаи байни сатрҳои онҳоро муайян намоед.

Дарси 12. САНАДСОЗӢ ДАР MS WORD

Тавре пештар қайд карда будем, то имрӯз вариантҳои хеле зиёди протсессори Word рӯйи кор омадаанд. Агарчи тайёр намудани санади матнӣ бо ёрии ин вариантҳои Word аз ҳамдигар кам фарқ кунанд ҳам, афзорҳои санадсозии онҳо дар ҳар як варианти баъдӣ инкишоф ёфтаанд. Аз ин рӯ, тарзи омода сохтани санади матнӣ дар мисоли протсессори матнии Microsoft Word 2010 мефаҳмонем.

Раванди санадсозӣ дар Microsoft Word 2010 хеле осон ба роҳ монда шудааст: кифоя аст, ки санади нави ҳолӣ кушоем ва дохил кардани матнро оғоз кунем. Барои кушодани санади нав банди **Парванда** (Файл)-и менӯи равзанаи Word-ро паҳш карда, фармони **Сохтан** (Создать)-ро амалӣ гардонидан зурур аст. Дар натиҷа дар қисми марказии равзанаи нави кушодашуда қолабҳои имконпазири санадҳои матнӣ, ки бо истифода аз онҳо ҳамин гуна санадҳоро дар Word сохтан мумкин аст, намудор мегарданд. Масалан, қолаби китобча, бюллетен, варақа, бланк, мактуб, пайғом, арзнома, мақола, ёддошт, тақвим, қарордод, эълон, ҳисобот, форма, ифтихорнома, сипоснома, ҷадвал, даъватнома, рӯйхат, сертификат, корти шиносӣ ва ғайра чанде аз ин қолабҳо ба шумор мераванд.



Мо барои сохтани санади нави матнӣ аз рӯйхати қолабҳои дастраси равзана қолаби **Санади нав** (Новый документ)-ро интихоб менамоем ва ба нишонаи он бо ёрии муш таъсири дукарата мерасонем. Пас аз ин дар экрани компютер равзанаи санади нави Word пайдо мегардад. Айнан ҳамин натиҷаро пас аз интиҳоби қолаби **Санади нав** бо паҳши нишонаи **Сохтан** (Создать), ки дар тарафи рости ин равзана ҷойгир аст, ҳосил кардан мумкин аст.

Тарзҳои дохилкунӣ ва ҷиройиши матн дар Word. Раванди дохилкунии матн бо ёрии ҷиройишгари Word бисёр сода аст. Матни тавассути сафҳакалӣ дохилшуда ҳамон лаҳза дар майдони кории равзана намудор мешавад. Мавқеи аломати навбатиро дар экран курсори матнӣ муайян месозад. Курсори матнии Word - «|» шакли хатти рости амудӣ (вертикалӣ)-ро дорад. Матни санад аз як сатр ба сатри оянда ба таври худкор гузаронида мешавад. Барои ба абзатс интиҳо бахшидан кифоя аст, ки тугмаи **Enter** пахш карда шавад.

Тахрири матн низ дар Word он қадар душвор нест. Барои ба матни мавҷуда илова намудани фрагменти нави матн, курсорро ба мавқеи зарурӣ кӯчонида, матни навро дохил кардан кифоя аст. Аслан, дар раванди дохилкунии матни санад эҳтимоли содир кардани ғалат ҳамеша вуҷуд дорад. Барои ислоҳ намудани ғалатҳои содиршуда, пеш аз ҳама, мо бояд дар доираи матни санад курсорро сайр кунонида ба мавқеи зарурӣ гузошта тавонем. Курсор аз мавқеи ҷорӣ ба мавқеи дигар бо ду тарз кӯчонида мешавад:

- **бо ёрии муш** - нишондиҳандаи мушро ба мавқеи лозимии матн гузошта, тугмаи чапи мушро пахш кардан лозим аст;
- **бо ёрии тугмаҳои сафҳакалӣ:**

	ба як ҷағҳа ба тарафи чап кӯчонидани курсор	PageUp	кӯчонидани курсор ба як экран ба боло
	ба як ҷағҳа ба тарафи рост кӯчонидани курсор	PageDown	кӯчонидани курсор ба як экран ба поён
↑	кӯчонидани курсор ба сатри болоӣ	Ctrl Home	кӯчонидани курсор ба ибтидои матн
↓	кӯчонидани курсор ба сатри поёни	Ctrl End	кӯчонидани курсор ба интиҳои матн
End	кӯчонидани курсор ба интиҳои сатр	← BackSpace	ҳазфи аломати тарафи чапи курсор
Home	кӯчонидани курсор ба ибтидои сатр	Del	ҳазфи аломати тарафи рости курсор

Мисоли 1: Матни зеринро бо ёрии сафҳакалид ба компютер дохил мекунем ва бо ёрии он имкониятҳои MS Word-ро меомӯзем.

Хунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз

Мусиқӣ ва шеър бо ҳамдигар саҳт алоқаманданд. Бо шунидани он кас мутаассир мешавад ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбияи инсон хеле моҳирона истифода бурдаанд.

Ҳоло мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки сухан бо мусиқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш ёфтаанд.

Боз омадам ба кӯйи ту, эй каъбаи умед,

Эй модаре, ки соҳати* ҷонам сарои туст.

Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,

Эй қиблае, ки ҷону дили ман фидои туст

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмуни баланду оҳанги хуш дошта бошад, ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизии мумтоз, Хунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудхост.

Зафар Нозим ҳофизии пухтакор буда, услуби ҳосси сарояндагӣ ва мактаби мусиқии худро дорад. Ӯ сурудхояшро хеле самимиву дилчасп месарояд; дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни ақсари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айни, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърӯ таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд.

Шунидани сурудҳои «Эй сорбон», «Бигзор то бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабҳои муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи ҳаёлот ва андешаҳои фалсафаи зиндагӣ мебаранд.

Эй сорбон, оҳиста рон, к-оромӣ ҷонам меравад,

Он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.

Тарзҳои сабти санади Word дар диск. Пас аз қисман ё пурра дохил кардани матни санад онро дар диск ё дигар барандаи иттилоот сабт намудан зарур аст. Матни санадро таҳти ягон ном дар шакли парванда нигоҳ медоранд. Ҳангоми истифодаи навбатии парванда онро аз хотира бо ёрии номаш меёбанд.

Агар матнро бори аввал сабт кардани бошем, он гоҳ кифоя аст, ки дар сатри сарлавҳаи равзанаи Word тугмаи -ро пахш намоем ё фармони менюи **Парванда** **Нигаҳдорӣ ҳамчун** (Файл **Сохранить как**)-ро амалӣ гардонем. Дар ҳар ду маврид ҳам дар экран равзанаи робитавии **Сабти санад** (Сохранение документа) пайдо мешавад. Тавассути майдончаи **Номи санад** (Имя файла) ба ҷойи номи муваққатии **Doc1** корбар бояд номи аслии парвандаро дохил кунад. Майдончаи **Навъи парванда** (Тип файла) барои дар форматҳои

* Соҳат – масоҳат, арса, фарроҳӣ, ҳудуд, доира, даргоҳ, саҳна

гуногун сабт кардани парванда хизмат мерасонад. Номи чузвдони фаъоле, ки парванда дар он бояд сабт гардад, дар сатри суроғави (сатри дуом)-и равзана оварда мешавад. Зерчузвдонҳо ва парвандаҳои дохили ин чузвдон дар майдони кори равзана нишон дода мешаванд. Барои интиҳоби чузвдони дигар майдони चुстучӯйи тарафи чапи равзана хизмат мерасонад. Бо ёрии он муайянкунии диск ва чузвдоне, ки дар он парвандаи мазкур бояд нигоҳ дошта шавад, хеле мувофиқ аст.

Чузвдони интиҳобшуда дар майдони кори равзана пайдо мешавад. Барои кушодани он тугмаи чапи мушро ду маротиба пахш кардан лозим аст. Сабти парванда бо пахши тугмаи амрии **Сабт кардан** (Сохранить) анҷом меёбад. Дар натиҷа матни санад бо номи қайдшуда дар чузвдони муайяншудаи диски мушаххас нигоҳ дошта мешавад. Тугмаи **Лағв** (Отмена) барои матни санадро сабт накарда аз нав ба ҳолати пештараи қорӣ баргаштан хизмат мерасонад.

Мисоли 2: Талаб карда мешавад, ки матни дар мисоли 1 овардашуда дар диск сабт карда шавад. Барои иҷрои ин супориш дар равзанаи робитавии **Сабти санад** диски **D:**-ро интиҳоб мекунем. Бо истифодаи тугмаи ростӣ муш дар майдони кори ин равзана чузвдони нав месозем ва ба он **Мутриби хушовоз** ном мегузорем. Баъд чузвдони **Мутриби хушовозро** мекушоём ва дар майдончаи **Номи парвандаи равзана** **Зафар Нозим** менависем. Пас аз пахши тугмаи **Сабт кардан** парванда бо номи **Зафар Нозим** дар чузвдони **Мутриби хушовози** диски **D:** (винчестер) нигоҳ дошта мешавад.

Азбаски парвандаи санад аллақай соҳиби ном гаштааст, бинобар ин дар тахрирҳои навбатӣ барои аз нав сабт кардани он кифоя аст, ки тугмаи -и сатри сарлавҳа ё тугмаҳои **Shift** **F12**-и сафҳакалӣ пахш карда шаванд. Дар ин мавридҳо дигар дар экран равзанаи робитавии **Сабти санад** пайдо намегардад ва ба ҷойи матни пештараи санад матни аз нав тахрирфтаи он нигоҳ дошта мешавад.

Акнун бо ёрии менюи Word фармони зеринро дохил мекунем: **Парванда**►**Беруншавӣ** (Файл►Выход). Дар натиҷаи иҷрои ин фармон кори протсессори Word қатъ мегардад ва равзанаи он пӯшида мешавад. Айнан ҳамин амали пӯшидани равзанаро бо истифода аз тугмаи амрии -и сатри сарлавҳаи Word иҷро кардан мумкин аст.

Барои аз нав кушодани парвандаи сабтшуда виройишгари Word-ро аз нав ба кор омода месозем. Дар ин маврид система ба таври худкор ба сохтани санади нав шурӯъ менамояд ва ба он номи рамзии **Санад1** (Документ1)-ро медиҳад. Мо аз фармони **Парванда**► **Кушодан** (Файл►Открыть)-и меню истифода мебарем. Дар экран

равзанаи робитагии **Кушодани санад** (Открытие документа) пайдо мешавад, ки шакл ва тарзи корбарӣ бо он айнан ба мисли равзанаи сабти санад аст. Тавассути ин равзана номи диск ва ҷузвони заруриро интихоб мекунем. Барои кушодани парвандаи санад кифоя аст, ки дар майдони кори равзана бо ёрии муш ба нишонаи он ду маротиба таъсир расонем ва ё дар майдончаи **Номи парванда** (Имя файла) бо яке аз усулҳои имконпазир номи парвандаро дохил кунем ва тугмаи амрии **Кушодан** (Открыть)-ро пахш намоем.

Бо тарзҳои дигари кушодани парвандаҳо мо пештар шинос шуда будем. Ҳоло як тарзи дигари зуд кушодани парвандаҳои ба наздикӣ истифодашударо дида мебароем. Фармонҳои зеринро амалӣ мегардонем: **Парванда»Бастан** (Файл»Закреть) –парвандаи санади ҷорӣ (яъне **Санад1**) баста мешавад. **Парванда»Охириҳо** (Файл»Последние) - рӯйхати якчанд парвандаи бори охир истифодашуда дар экран намоён мегардад.



Аз рӯйхат номи парвандаи заруриро интихоб мекунем. Микдори парвандаҳои рӯйхатро ба танзим овардан мумкин аст.

Агар ҳангоми кор дар компютер якбора якчанд санади матнӣ кушода шуда бошад, он гоҳ барои гузариш ба равзанаи санади дигар, ба ғайр аз лавҳаи масъалаҳои Windows, инчунин бевосита аз равзанаи санади дар айни ҳол дар экран дидашаванда ин корро анҷом додан мумкин аст. Барои ин афзори **Гузариш ба равзанаи дигар** (Перейти в другое окно)-и банди **Намоя** меню хизмат мерасонад. Пас аз пахши нишонаи ин афзор номи парвандаҳои ғаёлол бо тартиби муайян, аз рӯйи алифбо, таг ба таг пайдо мешаванд. Ҳангоми пахш кардани номи парвандаи дилхоҳ равзанаи он дар экран пайдо мешавад.



Саволҳо:

1. Матни санади Word-ро чӣ тавр ба компютер дохил мекунад?
2. Ҳангоми дохилкунии матн паҳши тугмаи Enter чиро мефаҳмонад?
3. Виройиши матн гуфта чиро дар назар доранд?
4. Курсори матнӣ барои чӣ хизмат мекунад? Онро бо кадом тарз ба мавҷеҳои гуногуни матн гузоштан мумкин аст?
5. Ҳангоми дохилкунии ва таҳриркунии матн тугмаҳои Backspace ва Del кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
6. Барои чӣ матни санадро дар диск сабт мекунад?
7. Оё сабти якуми парвандаи санад аз сабтҳои минбаъдаи он ягон фарқи ҷиддӣ дорад?
8. Кадом тарзҳои сабти парвандаи санадҳо мавҷуданд?
9. Чӣ тавр парвандаи санадро дар ҷузвдони зарурӣ ҷойгир намудан мумкин аст?
10. Равзанаи кушодани санад аз равзанаи сабти он чӣ фарқ дорад?
11. Кадом тарзҳои кушодани парвандаи санадҳо мавҷуданд?
12. Оё дар протсессори Word дар як вақт бо якчанд санад кор кардан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Матни «Ҳунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро бо ёрии сафҳакалӣ ба компютер дохил кунед.
2. Барои дар хотираи компютер нигоҳ доштани матни дохилшуда онро бо ягон номи шартӣ сабт кунед.
3. Аз воситаҳои виройиши матн истифода бурда матни «Ҳунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро айнан бо услуби дар мавзӯ овардашуда ҷойгир кунед.
4. Равзанаҳои робитавии кушодани санад ва сабти санадро бо навбат кушоед ва монандиву тафовути онҳоро дар дафтаратон қайд кунед.

Дарси 13. ФОРМАТБАНДИИ МАТН ДАР MS WORD

Тарзҳои баргузину матн. Мо дар мавзӯи гузашта бо тарзҳои дохилкунии матни санад, роҳҳои кӯчонидани курсор аз як қисм ба қисми дигари матн ва механизми виройиши матн шинос шуда будем. Барои тарзҳои форматбандии матнро аз худ кардан бошад, мо бояд аввал бо тарзҳои баргузину (хоста чудо карда гирифтани) матн шинос шавем.

Дар Word ҳар гуна қисми матнро, аз аломати алоҳида сар карда то матни саросари санад, баргузидан мумкин аст. Барои иҷрои ин амал ҳам аз имкониятҳои муш ва ҳам аз сафҳакалид истифода мебаранд. Қисми баргузидаро аз қисмҳои дигари матн ба осонӣ фарк кардан мумкин аст. Одатан ранги қисми баргузидаи матн - «**инверсия**» ранги қисмҳои боқимондаи матнро ташкил медиҳад, яъне агар матни санад дар заминаи сафед бо ранги сиёҳ дохил карда шуда бошад, он гоҳ ранги қисми баргузидаи матн – сафед ва ранги заминаи он сиёҳ мегардад. **Масалан, ҷумлаи мазкур баргузида аст.** Инверсияи матни рангаш ғайрисиёҳро Word ба таври худкор муайян месозад.

Қисми матни санадро **фрагменти матн** низ мегӯянд. Фрагментҳои матнӣ дар намуди сатрӣ ё росткунҷавӣ дода мешаванд. Фрагменти сатрӣ аз пайдарпайии сатрҳои матн иборат буда, фрагменти росткунҷавӣ бошад, як қисми росткунҷашакли матнро ташкил медиҳад. (Нигаред ба расми сах. 70).

Тарзи баргузидани фрагменти сатрӣ бо ёрии сафҳакалид:

1. Курсорро ба ибтидои сатри якуми фрагмент гузоштан.
2. Тугмаи **F8**-и сафҳакалидро пахш кардан.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро баргузидан.

Фрагменти сатриро бо ёрии муш тезтар баргузидан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба ибтидои сатри якуми фрагмент мегузorem ва тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаро то сатри зарурӣ ба самти поён мелағжонем. Амали баргузинро аз сатри охири фрагмент низ оғоз кардан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба интиҳои сатри охири фрагмент мегузorem ва онро ҳангоми пахши тугмаи чапи муш ба самти боло мелағжонем. Барои бекор намудани амали баргузидани фрагмент тугмаи **Esc**-и сафҳакалид ё берун аз худуди фрагменти баргузида тугмаи чапи мушро пахш кардан кифоя аст.

Тарзи баргузидани фрагменти росткунҷавӣ бо ёрии сафҳакалид:

1. Курсорро ба кунҷи чапи фрагмент гузоштан.
2. Тугмаҳои **Ctrl**, **Shift** ва **F8**-ро якҷоя пахш карда, аз нав сар додан.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро ҷудо кардан.

Тарзҳои дигари баргузидани фрагментҳои матнӣ низ вучуд доранд. Масалан, барои ягон ҷумла, калима ва ё аломатеро баргузидан, аввал курсорро аз пеш ё аз паси он мегузоранд ва баъд тугмаи **Shift**-ро якҷоя бо тугмаҳои идоракунии курсор истифода мебаранд.



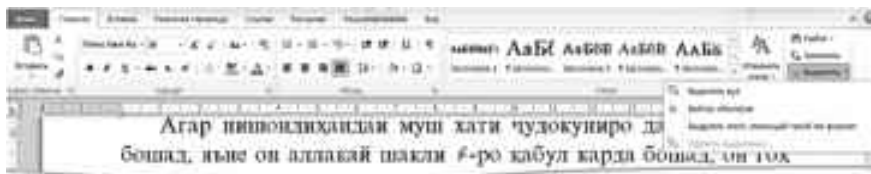
Ҳангоми истифодаи муш асосан ду тарзи баргузинро татбиқ мекунанд: **лағжониш** ва **пахши тугмаи чап**. Бо тарзи лағжониш мо аллақай шинос ҳастем. Баргузини фрагмент бо истифода аз тарзи пахши тугмаи чапи муш бошад, ба миқдори пахшкунӣ ва мавқеи матн вобастагӣ дорад. Дар мавриди истифодаи ин тарз амали баргузин нисбат ба тарзҳои дигар зудтар иҷро мегардад. Вале аз қорбари компютер дар ин маврид талаб карда мешавад, ки ӯ тугмаи чапи мушро ду ва се маротиба дуруст пахш карда тавонад. Масалан, барои баргузини калима мушнамо ро ба болои аломати дилхоҳи он гузошта, тугмаи чапи мушро пай дар пай (дар лаҳзаи ками вақт) ду маротиба пахш карда, зуд сар додан лозим аст. Агар тугмаи чапи мушро се маротиба пахш карда сар диҳем, он гоҳ тамоми матни абзатсе, ки ин калима ба он тааллуқ дорад, ҷудо карда мешавад.

Барои баргузини фрагментҳои нисбатан калон аз **хатти ҷудокунӣ матн** истифода мебаранд. *Хатти ҷудокунӣ – фосилаест, ки дар ҳошияи тарафи чапи майдони қорби санад ҷойгир буда, ҳангоми мушнамо ро ба он гузоштан шакли нишондиҳанда намуди*

↖ -ро мегирад. Шакли **I** ё *↖* доштани мушнамо маънои ҳоло ба хатти ҷудокунӣ нарасиданро дорад. Агар ҳошияи чапи саҳифа дар экран намоён бошад, он гоҳ аз тасмаи тобдиҳии уфуқӣ истифода бурда, матнро ба тарафи рост, то намоён гаштани ҳошия, лағжонидан лозим аст.

Агар мушнамо ба хатти ҷудокунӣ расида бошад, яъне он аллақай шакли *↖* -ро қабул карда бошад, он гоҳ **пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба баргузини як сатр** (сатре, ки нишондиҳанда дар муқобилаш истодааст), **пахши дукарата – ба баргузини абзатсе** ва **пахши секарата – ба баргузини матни саросари санад** оварда мерасонад.

Баргузини тамоми матни санадро бо ёрии фармони менюи Word - **Асосӣ** ➤ **Баргузин** ➤ **Баргузини саросар** (Главная ➤ Выделить ➤ Выделить все) низ амалӣ гардонидан мумкин аст.



Тарзҳои нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи матн. Дар Word амалиёти нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи саросари матни санад ё фрагментҳои алоҳидаи онро бо тарзҳои гуногун иҷро кардан мумкин аст. Яке аз тарзҳои маъмули иҷрои ин амалиёт истифодаи **буфери мубодила**и системаи амалиётии MS Windows ба ҳисоб меравад. *Буфери мубодила (Буфер обмена - Clipboard) қисми махсуси хотираи фаврии компютер аст, ки дар он иттилоот муваққатан нигоҳ дошта мешавад.* Хосияти асосии буфер дар он аст, ки иттилооти дар он маҳфузбударо такроран якчанд маротиба истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин буфери мубодила имконият медиҳад, ки иттилооти тавассути як барнома сохташуда ё табдилёфтaro барномаи дигар низ истифода бурда тавонад. Дар наслҳои нави системаи амалиётии MS Windows якчанд (то 24-то) буфери мубодила мавҷуд аст.

Ҳамин тариқ, бо ёрии буфер барномаҳои татбиқии гуногуни СА MS Windows метавонанд байни худ мубодилаи иттилоот барқарор кунанд. Ҳангоми ба буфери мубодила раван кардани иттилооти нав иттилооти пешини он лағв (бекор) мегардад.

Афзорҳои корбарӣ бо буфери мубодила дар қисми аввали тасмаи афзорҳои банди **Асосии** менюи барномаи MS Word оварда шудаанд:

-  - **Буридан** (Вырезать),  - **Нусхагирӣ** (Копировать),  - **Форматгирӣ аз рӯи намуна** (Формат по образцу),  - **Ҷогузорӣ** (Вставить).

- Натиҷаи амали пахши тугмаи  ҳазфи фрагменти баргузида аз матн ва ба буфери мубодила ҷойгир намудани он аст.
- Натиҷаи амали пахши тугмаи  нусхагирии фрагменти баргузидаи матн ва дар буфери мубодила ҷойгир намудани он аст.
- Натиҷаи амали пахши тугмаи  нусхагирии формати фрагменти баргузидаи матн ва татбиқи он дар дигар фрагменти матн аст.
- Натиҷаи амали пахши тугмаи  гузоштани фрагменти матни дар буфер маҳфузбуда ба мавқеи кайдшудаи санад аст.

Барои аз матн ҳазф намудани фрагменти баргузида, кифоя аст, ки дар сафҳакалид тугмаи **Del** ё **Backspace** пахш карда шавад. Умуман, бо ёрии тугмаҳои сафҳакалид на танҳо амалиёти дар боло номбурда,

балки амалиёти зиёди дигарро низ иҷро кардан мумкин аст. Илова бар ин, як амалро метавон бо чанд тарз иҷро кард. Масалан, пахши якҷояи тугмаҳои поёни иҷрои амалиёти зеринро таъмин мекунад:

- **Ctrl** ва **C** – ба буфер раванкунии нусхаи фрагменти баргузида;
- **Ctrl** ва **Ins** – ба буфер раванкунии нусхаи фрагменти баргузида;
- **Ctrl** ва **X** – ба буфер раванкунии нусхаи фрагменти ҳазфшуда;
- **Shift** ва **Del** – ба буфер раванкунии нусхаи фрагменти ҳазфшуда;
- **Ctrl** ва **V** – чоғузории фрагменти матн аз буфер;
- **Shift** ва **Ins** – чоғузории фрагменти матн аз буфер.

Барои фрагменти матнро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кўчонидан, кифоя аст, ки аввал фрагментро ҷудо кунем ва баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон онро то мавқеи нави матн лағжонем.

Дар раванди кор бо фрагментҳои матн баъзан тасодуфан фрагментҳои зарурӣ ҳазф (нест, nobуд) мегарданд ё фрагментҳои нозарур ба матн ҳамроҳ карда мешаванд. Дар чунин мавридҳо набояд ошуфтаҳол гашт. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар гуна амалиёти иҷрошудаи номатлубро имконияти зуд лағв кардан вучуд дорад. Барои бекоркунии амалиёти иҷрошуда тугмаи  - **Лағви** сатри сарлавҳаи равзана хизмат мерасонад. Барои аз нав баркарор кардани (бозгардони) амалиёти лағвшуда тугмаи  - **Такроркунӣ** (Повторить) хизмат мерасонад. Ҳар дуи ин амалро ба воситаи тугмаҳои сафҳакалӣ низ иҷро кардан мумкин аст: **Alt** ва **BackSpace** – лағв кардан, **F4** – бозгардон.

Тарзҳои форматбандии матн. Ҳангоми баёни мавзӯҳои гузашта доир ба муҳимияти амали форматбандӣ сухани зиёде гуфта шуда буд. Дар ҳақиқат ин амал хеле муҳим аст, чунки маҳз пас аз форматбандии матн санад метавонад намуди зоҳиран ҷолибро қабул кунад. Тавре қайд гардид, Word имконият фароҳам меоварад, ки амали форматбандӣ аз аломати алоҳида сар карда то матни саросари санад татбиқ карда шавад. Вале набояд фаромӯш кард, ки пеш аз амали форматбандӣ бояд амали баргузини кулли матн ё фрагменти алоҳидаи он иҷро карда шавад. Ҳангоми форматбандии калима ё аломати алоҳидаи он аз ҳуруфи гуногуни андозаашон тағйирёбанда, тарзҳои зоҳирсозии ин ҳуруф, татбиқи рангҳои ҳархела, усулҳои муҳталифи ҷойгиркунии онҳо нисбат ба ҳамдигар ва ғайра истифода бурдан лозим меояд.

Интиҳоби навъи ҳуруф ва андозаи он.

Барои корбарӣ бо ҳуруф блоки **Ҳуруф** (Шрифт)-и тасмаи афзорҳои банди **Асосии** менюи барнома хизмат мерасонад.



Ҳар як ҷузъи ин блок афзори тавоноест, ки тавассути он бо ҳуруф ин ё он амалро иҷро кардан мумкин аст. Масалан, афзорҳои сатри якуми блок (аз чап ба рост)  - барои интиҳоби навъи ҳуруф,  - андозаи он,  -зиёдкунии андозаи ҳуруф,  - камкунии андозаи он,  - табдилдиҳии тарзи навишти матн (танҳо бо ҳарфҳои хурд ё танҳо бо ҳарфҳои калон ва ғайра),  - лағви формати ҷории фрагменти матн ва ба формати маъмулӣ бозгардонидани он хизмат мерасонанд. Интиҳобҳо тавассути секунҷачаҳои пахлуи ин афзорҳо амалӣ гардонидида мешаванд. Ҳангоми паҳш кардани ягон секунҷача рӯйхати зерафзорҳои афзори интиҳобшуда намоён мешавад. Ҳар як зерафзор барои иҷрои як амали мушаххас вобаста карда шудааст.

Айнан ҳамин тавр афзорҳои сатри дуюми блоки ҳуруф барои тағйир додани тарзи зухури ҳуруф аз намуди ҷорӣ ба намуди  - ғафс,  - моил,  -зерхаткашида,  - хаткашида, гузоштани аломатҳои  - зерсатр ва  - сарсатр,  - параметри татбиқи аниматсия,  - рангрезии матн ва  - интиҳоби ранги ҳуруфи матн мавриди истифода қарор дода мешаванд.

Афзори дар қисми поёнии кунҷи рости блок ҷойгиршуда -  барои кушодани равзанаи робитавии **Ҳуруф** пешбинӣ шудааст. Имкониятҳои ин равзанаи робитавӣ аз имкониятҳои блоки ҳуруфи тасмаи афзорҳои банди менюи асосии равзанаи барномаи вироӣшгар хеле зиёдтар мебошад. Ин равзана бо ёрии ду тугмаи қабатӣ – **Ҳуруф** (Шрифт) ва **Иловагӣ** (Дополнительно) идора карда мешавад. Расми овардашуда намуди ин равзанаро ҳангоми ғайр будани тугмаи қабатии **Ҳуруф** муаррифӣ мекунад. Тавре аз расм дида мешавад, барои корбарӣ бо ҳуруф воситаҳо ва афзорҳои бисёре пешбинӣ шудаанд. Бо ёрии онҳо на танҳо навъи ҳуруф, андоза ва тарзи зухури онҳо идора карда мешавад, балки имконияти бо ҳарфҳои ранга ҷоп кардани санад, ороиш додани матн бо зерхатҳои



намуди гуногун ва интихоби ҳуруфи ғайримаъмул фароҳам оварда мешавад.

Шакли зохирии ҳуруфро бо ёрии майдончаи **Зоҳирбандӣ** (Начертание) муайян мекунамд, ки он дар қисми марказии равзана ҷойгир аст. Пас аз баргузидани ҳуруфи лозимӣ, шакли зоҳирӣ ва андозаи он тугмаи **Ок**-ро пахш намудан лозим аст. Маҳз чунин тарзи корбарӣ бо ҳуруф тарзи асосӣ, устувор ва беҳатар аст.

Ҳангоми ғаёл будани тугмаи қабатии **Иловагӣ** намуди равзана ба кулӣ тағйир меёбад ва афзорҳои рӯи кор меоянд, ки онҳо барои микёсгирӣ ва фосиласозии байни аломатҳои калима ва иҷрои дигар амалиёт хизмат мерасонанд.

Тавре пештар ошноӣ пайдо намуда будем, мафҳуми **форматбандии абзатс** аз муайянкунии фосилаи байни сатрҳои он, байни абзатси мазкур бо абзатсҳои дигар, муайянкунии фосилаи он нисбат ба қанорҳои варақи қоғаз, муайянкунии фосилаи сатри якуми он нисбат ба қанори ҷапи матн, радифсозии матн дар саҳифаи ҷопӣ (аз ҷап, аз рост, дар марказ, баробаррадиӣ дар сатр) ва ғайра иборат аст. Баъзе аз ин амалиётро бо ёрии ҷузьҳои идоракунии блоки **Абзатс** тасмаи афзорҳои банди **Асосии** сатри менюи барнома ва қисми дигарашро бо ёрии равзанаҳои махсуси робитавӣ иҷро кардан мумкин аст.



Вазифаи афзорҳои блоки **Абзатс** чунин аст: - нишонагузории рӯйхати абзатсҳо, - рақамгузории рӯйхати абзатсҳо, - рақамгузории рӯйхатҳои бисёрсатҳа, - фосилақамкунӣ, - фосилазамкунӣ, - танзими рӯйхати матнӣ ё додаҳои ададӣ аз рӯйи тартиби зиёдшавиашон, - инъикоси аломатҳои дар ҷоп ноаён, - радифбандӣ аз ҷап, - радифбандӣ дар марказ, - радифбандӣ аз рост, - радифбандии дар сатр муттасил, - фосиласозии байнисатрӣ, - заминасозии рангаи матн, - ҳудудсозӣ ва рангпуркунӣ, - кушодани равзанаи робитавии **Абзатс**.

Барои дар экран ё варақ беҳтар ҷойгир кардани матни санад баъзе корбарони компютер аз тарзи гузоштани мавқеъҳои иловагии ҳолӣ истифода мебаранд. Бояд қайд намуд, ки ин тарзи ҳалли масъала чандон самарабахш нест. Тарзи беҳтари корбарӣ ин истифодаи имкониятҳои гуногуни форматбандӣ аст. Масалан, тугмаи **Фосилазамкунӣ** барои ба тарафи рост зиёд кардани фосилаи сарҳади ҷапи матни абзатс ва тугмаи **Фосилақамкунӣ** баръакс,

барои кам кардани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс хизмат мерасонанд.

Равзанаи робитавии абзатс.

Айнан ба мисли равзанаи робитавии **Хуруф** равзанаи **Абзатс** низ дар радифбандии матни абзатсҳои санад аз афзорҳои блоки абзатси тасмаи меню авлотар дониста мешавад. Равзанаи робитавии **Абзатс** тавассути

тугмаи  кушода мешавад. Ин равзана низ бо ёрии ду тугмаи кабатии **Фосиласозӣ** (Отступы и интервалы) ва **Мавқеъсозӣ дар саҳифа** (Положение на странице) идора карда мешавад. Дар расми мазкур тугмаи кабатии **Фосиласозӣ**



фаъол аст. Тавре аз расм дида мешавад, равзана ба чор блок тақсим карда шудааст. Блоки якум **Умумӣ** (Общие) ном дошта, барои радифбандии абзатс нисбат ба саҳифаи чопӣ хизмат мерасонад. Блоки дуюм **Фосила** (Отступ) ном дошта, барои фосиласозии аз тарафи чап ва ростии абзатс ва фосилаи сатри якуми он пешбинӣ шудааст. Блоки сеюм низ **Фосила** (Интервал) ном дошта, барои фосиласозии аз боло ва поёни абзатс ва байни сатрҳои он пешбинӣ шудааст. Ва блоки чоруми равзана **Пешдид** (Образец) ном дошта, барои пешдиди натиҷаҳои амалиёт пеш аз татбиқи онҳо ба абзатс хизмат мерасонад. Ҳангоми фаъол будани тугмаи кабатии **Мавқеъсозӣ дар саҳифа** шакл ва мазмуни равзана тағйир меёбад.

Барои каму зиёд намудани фосилаи байни абзатсҳо ва байнисатрии онҳо на аз тарзи партофтани сатрҳои холӣ, бо истифода аз паҳши тугмаи , балки аз имкониятҳои равзанаи **Абзатс** истифода бурдан лозим аст.

Дар майдончаи **сатри якум** (первая строка)-и блоки **Фосила** (Отступ)-и равзана калимаи **не** (нет) навишта шудааст. Ин маълумот гувоҳи он аст, ки ҳоло сатри якуми абзатс фосила надорад. Барои муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс секунҷачаеро, ки дар тарафи ростии майдонча ҷойгир аст, паҳш мекунем. Дар натиҷа номгӯйе пайдо мегардад, ки дар он ба ғайр аз калимаи **не** боз ибораҳои **Фосила ба пеш** (Отступ) ва **Фосила ба қафо** (Выступ) мавҷуданд. Нишондиҳандаи мушро ба ибораи **Фосила ба пеш** гузошта тугмаи чапи онро паҳш мекунем. Дар майдонча низ ибораи

Фосила ба пеш пайдо мегардад. Баъд дар майдончаи дигар, ки **ба** (на) ном дорад, ягон адад, масалан 1,5 см дохил мекунем. Ин адад фосилаи сарҳади чапи абзатсро то ибтидои сатри якуми он нишон медиҳад. Ин нишондодро бо ёрии тирчаҳои дар тарафи рости майдонча чойгирбуда каму зиёд кардан мумкин аст. Айнан ҳамин тавр, ҳангоми истифодаи ибораи **Фосила ба қафо** сатри якуми абзатс нисбат ба сатрҳои боқимондаи он ба тарафи чап ба микдори 1,5 см мелағжад.

Майдончаи **байнисатрии** (междустрочный) блоки сеюми равшанаи **Абзатс** барои муайянкунии фосилаи байни сатрҳои абзатс пешбинӣ шудааст. Фосилаҳои байнисатрӣ ченакҳои **Як фосила** (Одинарный, 6 пункт ≈ 2.1 мм), **1,5 фосила** (1,5 строки), **Ду фосила** (Двойной) ва дигар ченакҳои аниқу тағйирёбандаро доранд. Корбар мувофиқи таъби худ ва талаботи чопи санад яке аз ин нишондодҳоро баргузида метавонад.

Барои тағйир додани фосилаи байни абзатсҳо майдончаҳои **Пеш** (Перед) ва **Пас** (После)-и блоки сеюми равшана хизмат мерасонанд. Бо ёрии ин майдончаҳо қимати ададии фосилаҳои пешазабзатсӣ ё баъдиабзатсӣ дохил карда мешаванд. Барои интихоби ин ё он ченак аз секунҷаҳои ёрирасони ин майдончаҳо истифода мебаранд ва ё қимати ададии фосилаи байниабзатсиро бевосита дар ин майдончаҳо дохил мекунанд. Қимати ин ададҳо бо **пункт** ифода карда мешавад.

Баъзе амалиёти форматбандии матнро бо ёрии хаткашҳои идории уфуқӣ ва амудии равшанаи барнома бо истифода аз муш иҷро кардан бехтар аст. Масалан, аз имкониятҳои хаткашҳо истифода бурда қимати хошияҳои чап ва рости матн, сатри якуми абзатс, мавқеъҳои ҷадвалсозии абзатс, хошияҳои болоӣ ва поёнии матн нисбат ба канорҳои варак, фосилаи байни сатрҳо ва ғайраро тағйир додан мумкин аст.

Саволҳо:

1. Амалиёти асосии форматбандии матн кадомҳоянд?
2. Чаро матни санадҳоро форматбандӣ мекунанд?
3. Равшанаи робитавии **Ҳуруф** барои чӣ хизмат мерасонад?
4. Ба форматбандии аломати алоҳида, калима ва фрагмент кадом амалиёт дохил мешавад? Ба форматбандии абзатс чӣ?
5. Бо ёрии равшанаи робитавии **Абзатс** кадом амалиётро бо абзатсҳои матни санад гузаронидан мумкин аст?
6. Чанд тарзи аз як қисми матн ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед? Барои гузариш истифодаи сафҳакалӣ осон аст ё муш?
7. Баргузини матн чӣ маъно дорад? Оё амалҳои ҷудо кардан ва баргузидан баробарқувваанд?
8. Фрагменти матн ҷист? Чанд намуди фрагментҳоро медонед?
9. Калима, абзатс ё фрагменти алоҳидаи матнро чӣ тавр ҷудо мекунанд?

онҳоро ба мошинҳои беҳамто ва бемисл монанд табдил додааст.

Хосияти марказӣ ва муҳимтарини компютер дар он аст, ки он мошини одӣ набуда, балки мошини электронӣ аст. Маҳз ба ҳамин сабаб онро мошини электроники ҳисоббарор (МЭХ) мегӯянд. Компютерҳо ҳамаи вазифаҳои онро бо ёрии барномаҳо ба таври худкор, яъне бе иштироки одам иҷро мекунанд.

6. Бо матни дохилкардашуда амалиёти зеринро иҷро кунед:
 - Қойи матни абзатсҳои сеюм ва панҷуми санадро иваз кунед.
 - Нусхаи матни абзатси якумро дар охири санад се маротиба пай дар пай қойгир кунед.
 - Ду абзатси охири матнро ҳазф кунед.
 - Қойи ҷумлаҳои абзатси якумро иваз кунед ва аз нав онҳоро ба қойи худ гузоред.
 - Амалиёти иҷрошударо лағв кунед ва матни санадро ба ҳолати аввалааш баргардонед.
7. Парвандаи санадро дар диск сабт кунед ва корро бо Word ба охир расонед.

Дарси 14. ҲУДУДСОЗӢ ВА ОРОЙИШИ МАТН ДАР MS WORD

Ақсар вақт қорҷӯбаҳои атрофи фрагменти матни санад, хатҳои зерсафати фрагмент, ороиши рангаи заминаи матни он ва дигар ҷузъиёт ба санад намууди зохирии дилкаш ва ҳатто пурдабадаба медиҳад. Ҳамаи ин амалҳо дар Word хеле осон иҷро мегарданд. Барои ин кифоя аст, ки чун анъана аввал абзатс ё фрагменти зарурии матн ҷудо карда шавад ва баъд тугмаи  - ҳудудсозӣ ва

рангпуркунии блоки **Абзатси** тасмаи афзорҳои банди **Асоси** менюи барнома паҳш карда шавад. Агар ҳангоми қорбарӣ дар мавқеи қойгиршавии тугмаи 

дигар тугма, масалан, тугмаи  ё 

ё  ва ғайра намоён бошанд, он гоҳ аз паҳши ин тугмаҳо истифода бурдан лозим аст. Чунки вобаста ба ҷузъҳои матни воридшудаи санад дар мавридҳои гуногун ин мавқеи блок метавонад бо яке аз афзорҳои имконпазир банд бошад. Вале натиҷа ҳамеша як чиз аст - дар экран пайдо шудани маҷмӯи афзорҳои ҳудудсозӣ ва рангпуркунӣ.

Пас аз интихоби банди охири рӯйхати пешниҳодшуда, яъне  - **Ҳудудсозӣ ва рангпуркунӣ ...** (Границы и заливка...) дар экран равшанаи робитавии ҳамноми ин банд кушода мешавад. Ин равшана аз се тугмаи қабатӣ – **Ҳудуд** (Граница), **Саҳифа** (Страница), **Рангпуркунӣ** (Заливка) ва яқчанд майдончаҳои тугмаҳои амрӣ иборат аст. Дар расмҳои поёнӣ шаклҳои равшана ҳангоми фаъол будани ин ё он тугмаи қабатӣ оварда шудааст.

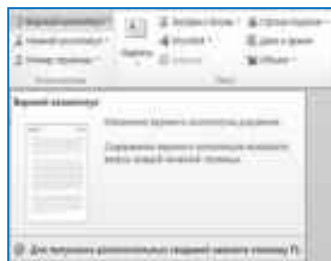




Ҳар як чузъи равзана барои иҷрои вазифаи мушаххас пешбинӣ шудааст. Ҳангоми паҳши тугмаи қабати **Худуд** чузъҳои равзана имконият медиҳанд, ки маҳз худудҳои абзатсҳои баргузидаи матн оройиш дода шаванд. Чузъҳои майдончаи **Навъи худуд** (Тип) барои интиҳоби шакли чорчӯбаи атрофи абзатс хизмат мекунанд. Намуд, ранг ва ғафсии чорчӯба бо ёрии чузъҳои майдончаи дигар - **Навъи хат** (Тип) муайян карда мешаванд. Раванди амалиёти иҷрошаванда ба таври худкор дар майдончаи **Пешдид** (Образец) намоиш дода мешавад. Агар намунаи баргузидаи худуд қобили қабули корбар гардад, он гоҳ ӯ метавонад тугмаи амри **Ок**-ро паҳш кунад.

Ҳангоми паҳши тугмаи қабати **Саҳифа** бошад, чузъҳои равзанаи **Худудсозӣ ва рангпуркунӣ** барои оройиши худуди саҳифаҳои яклухти санад хизмат мерасонанд. Тавре аз расми дуюм дида мешавад, шакли нави равзана дар ин маврид аз шакли пешинаи он танҳо бо майдончаи иловагии **Расм** (Рисунок) фарқ мекунанд. Ин майдонча имконият медиҳад, ки худуди саҳифаҳои матн бо ёрии расмҳои гуногун оройиш дода шавад.

Ниҳоят, ҳангоми паҳши тугмаи қабати **Рангпуркунӣ** чузъҳои майдончаи **Рангпуркунӣ** равзанаи **Худудсозӣ ва рангпуркунӣ** имконият медиҳанд, ки бо истифода аз рангҳои гуногун заминаи абзатс ва саҳифаҳои алоҳидаи санад оройиш дода шаванд. Ба воситаи майдончаи **Нақшу нигор** (Узор) заминаи баргузида метавонад бо нақшҳои дилчасп зинат дода шавад.



Сарсафҳа ва посасфҳа. Баъзан лозим меояд, ки дар ҳошияи болоӣ ё поёнии саҳифаи ҷопии санад ба ғайр аз рақами саҳифа боз маълумоти дигари иловагӣ - ба мисли санаи рӯз, вақти ҷорӣ, номи санад, қисм, боб, банд, зербанд ва ғайра гузошта шаванд. *Маълумоте, ки дар ҳошияи болоӣ (поёнии) саҳифаи санад ҷой дода*

мешавад, **сарсафҳа (посафҳа)** ном дорад. Сарсафҳа ва посафҳаро дар якҷоягӣ **колонтитул** низ мегӯянд.

Барои ба матн ҳамроҳ кардани колонтитул афзорҳои блоки **Колонтитулҳо** (Колонтитулы)-и тасмаи афзорҳои банди **Ҷоғузори** (Вставка)-и менюи барнома хизмат мерасонанд. Блоки колонтитулҳо аз се зербанд иборат аст: **Сарсафҳа** (Верхний колонтитул), **Посафҳа** (Нижний колонтитул) ва **Рақами саҳифа** (Номер страницы). Барои ба матни санад ҳамроҳ кардани сарсафҳа ё посафҳа барномаи Word қолабҳои стандартӣ ва ғайристандартӣ худро пешниҳод менамояд. Рӯйхати ин қолабҳо хангоми паҳши секунҷачаи паҳлуи рости зербандҳо намудор мегардад.

Масалан, қисме аз қолабҳои стандартӣ сарсафҳа дар ин расм оварда шудааст. Сарсафҳаи китоби дарсии мазкур, ки вай дар саҳифаҳои ҷуфт ва токи китоб аз ҳамдигар фарқ дорад, бо ёрии ҳамин афзорҳо сохта шудааст. Тартиби ба матн ҳамроҳ кардани посафҳа низ айнан ба мисли раванди ҳамроҳкунии сарсафҳа аст. Фарқи ягона дар он аст, ки дар ин маврид иттилооти зарурӣ дар хошияи поёнии саҳифаи санад пайдо мегардад.

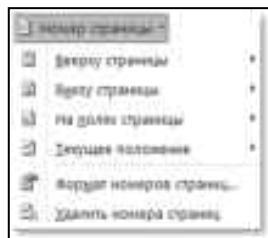
Расми зерин, ки як намунаи сарсафҳаи китоб аст, дар натиҷаи интиҳоби яке аз қолабҳои рӯйхати колонтитулҳо ва дар мавқеъҳои муайяни он дохил кардани иттилооти зарурӣ ҳосил шудааст.



Барои таҳрири колонтитул кифоя аст, ки дар саҳифаи дилхоҳи санад ба болои он бо ёрии муш таъсири дукарата расонем. Дар натиҷа, майдони корӣ барои корбарӣ бо колонтитул фаъол гашта, барои матни асосӣ ғайрифавол мегардад. Пас аз анҷоми таҳрири колонтитул ба болои мавқеи дилхоҳи матни асосии санад бо ёрии муш таъсири дукарата расонида, майдони асосии кориро фаъол гардонидан мумкин аст.



Рақамгузори саҳифаҳои матни санадро бо ёрии зербанди **Рақами саҳифа** (Номер страницы)-и блоки колонтитулҳо пайда гардонидан мумкин аст. Пас аз баргузینی ин зербанд дар экран майдончаи интиҳоби



мавкеи рақамгузори сафҳаҳо пайдо мешавад. Бо ёрии зербандҳои ин майдонча рақами саҳифаҳоро дар ҳошияҳои болоӣ ё поёӣ, аз чап, аз рост ё дар марказ ва дигар мактебҳои саҳифа гузоштан мумкин аст. Ҳангоми интиҳоби ин ё он зербанд барнома ба таври худкор вариантҳои гуногуни гузоштани рақамҳои саҳифаҳои санадро пешниҳод менамояд.

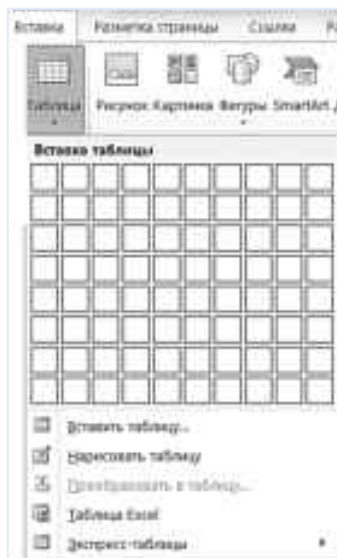
1. Оё шумо тарзи кушодани равзанаи робитавии **Худудсозӣ** ва **рангпуркуниро** медонед? Он аз чанд тугмаи қабатӣ иборат аст?
2. Фарқи тугмаҳои қабатии **Худуд** ва **Саҳифаи** равзанаи **Худудсозӣ** ва **рангпуркунӣ** дар чист?
3. Сарсафҳа ва посафҳа гуфта чиро мефаҳмед?
4. Бо кадом роҳ ба матн сарсафҳа ё посафҳа ҳамроҳ кардан мумкин аст? Оё сарсафҳа аз посафҳа ягон фарқ дорад?
5. Чӣ тавр ба саҳифаҳои матнии санад рақам гузоштан мумкин аст?

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва имкониятҳои тугмаҳои қабатии равзанаи робитавии **Худудсозӣ ва рангпуракуниро** азхуд кунед.
2. Тарзи сохтани сарсафҳа, посафҳа ва рақамгузорӣ ба саҳифаи санадро фаҳмонед.
3. Аз имкониятҳои равзанаи **Худудсозӣ ва рангпуракунӣ** истифода бурда матни парвандаи **Зафар Нозим-1**-ро бо истифодаи ҳуруфи андозаи 14 пункт ба намуди поёни биёред. Дар саҳифаҳои матни он сарсафҳа ва посафҳа гузored ва онро бо номи нави **Зафар Нозим-2** сабт кунед.

Дарси 15. ҶАДВАЛСОЗӢ ДАР МАТНИ САНАДИ MS WORD

Ҷадвал. Ҳангоми санадсозии матнӣ баъзан талаб карда мешавад, ки маълумоти ададӣ ва графикӣ дар шакли ҷадвалҳо пешкаш карда шаванд. *Ҷадвал гуфта тӯри аз сатру сутунҳо иборатбудаеро меноманд, ки дар буриши онҳо катакҳо ҳосил шудаанд.* Дар катакҳои ҷадвал матн, адад, расм ва дигар навиҳои иттилоотро нигоҳ доштан мумкин аст.

Барои ба матни санад ҳамроҳ кардани ҷадвалҳо аз блоки **Ҷадвали** тасмаи афзорҳои банди **Ҷоғузории** менюи барномаи Word истифода бурдан лозим аст. Пас аз интиҳоби ин блок дар экран воситаҳои ҷадвалсозӣ рӯйи кор меоянд. Тавре аз расм дида мешавад, ба ғайр аз майдони **Ҷадвалгузорӣ** (Вставка таблицы) протсессори Word инчунин афзорҳои дигари ҷадвалсозиро пешкаш менамояд, ки ҳар кадоми онҳо воситаи тавоноии ҷадвалсозӣ ба шумор мераванд. Ин афзорҳо дар поёни майдони **Ҷадвалгузорӣ** ҷой дода шуда, барои иҷрои амалҳои зайл пешбинӣ шудаанд:

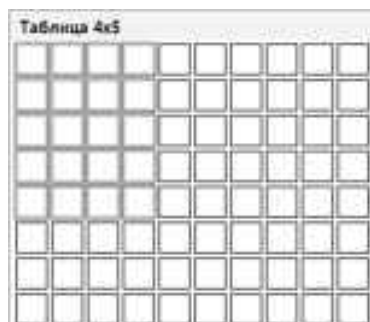


- бо ёрии равзанаҷаи махсуси робитаи микдори сатру сутунҳои ҷадвали омодашаванда муайян карда мешавад; **Нарезать таблицу** - бо ёрии калами махсус имконияти кашидани ҷадвали алоҳида ё ҷузъҳои ҷадвали мавҷуда муҳайё мегардад; **Оформить таблицу...** - фрагменти матни ҷудошуда ба шакли ҷадвал табдил дода мешавад; **Таблица Excel** -

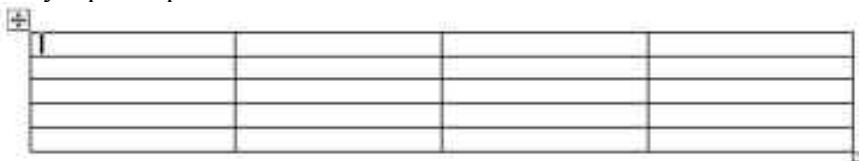
ба таври худкор ҷадвали электронии Excel рӯйи кор меояд ва ба матни санад ҳамроҳ мегардад;

Экспорт таблицы - ҷадвалҳои таъҷилии-стандартии Word, ки онҳоро мувофиқи талаботи худ таҳрир кардан мумкин аст, ба матни санад ҳамроҳ карда мешаванд.

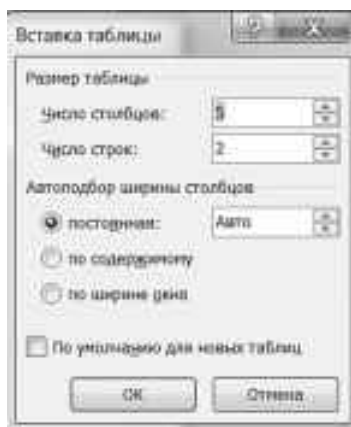
Нишондиҳандаи мушро ба болои



майдони **Чадвалгузорӣ** оварда, тавассути методи лағжонидан миқдори сатру сутунҳои чадвали сохташавандаро, ки шакли ададии онҳо ба таври худкор дар қисми болоии майдон пайдо мешавад, муайян кардан мумкин аст. Ин амал ҳангоми паҳши тугмаи муш ба анҷом мерасад ва ҳамчун натиҷа дар экран чадвали дархостӣ намудор мегардад.



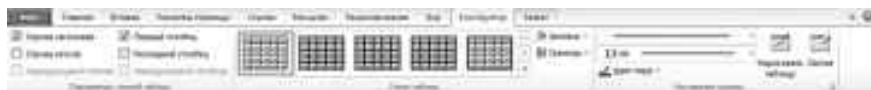
Ҳангоми интиҳоби зербанди **Вставка таблицы** -и блоки **Чадвал** дар экран равшанаи робитавии **Чадвалгузорӣ** (Вставка таблицы) пайдо мегардад. Тавре аз расми поёнӣ дида мешавад, дар майдончаи **Миқдори сутунҳо** (Число столбцов:) адади 5 ва дар майдончаи **Миқдори сатрҳо** (Число строк:) адади 2 ба қайд гирифта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки пешакӣ миқдори сутунҳои чадвали сохташаванда 5-то ва миқдори сатрҳояш 2-то муайян карда шудааст.



Барои иваз кардани ин ададҳо тирчаҳои тарафи рости майдончаҳо хизмат мерасонанд. Ҳангоми паҳши тирчаи ▼ адади майдончаҳо кам ва ҳангоми паҳши ▲ – зиёд карда мешавад. Пас аз муайянкунии миқдори сатр ва сутунҳои чадвал тугмаи **Ок**-ро паҳш кардан лозим аст. Дар натиҷа чадвали андозааш муайяншуда ба матни санад илова карда мешавад.

Барои аз як сутуни чадвал ба сутуни ояндаи он гузаштан аз паҳши тугмаи **Tab** ва баръакс барои ба сутуни пешина баргаштан аз паҳши якҷояи тугмаҳои **Shift** ва **Tab** истифода мебаранд. Барои дар дохили сатру сутунҳои чадвал сайр кунонидани курсор бошад, аз тугмаҳои идории курсор истифода бурдан мувофиқтар аст.

Барои амалиётгузаронӣ бо катакҳои чадвал, сатр ё сутунҳои он ва ё умуман кулли чадвал аввал онҳоро ҷудо бояд кард. Дар ин маврид



сафи бандҳои менюи барнома бо ду банди дигар – **Тарҳкаш** (Конструктор) ва **Амсила** (Макет) пурра мегардад. Ҳангоми интиҳоби банди **Тарҳкаш** афзорҳои рӯи кор меоянд, ки онҳо барои муайян кардани сабкҳои ҷадвалсозӣ, ҳудудсозии рангаи худкор ва дасти ҷадвалҳо, рангпукунии заминаи онҳо, интиҳоби сабкҳои махсус барои сарсатру сарсутунҳо ва посатру посутунҳои ҷадвал ва ғайра пешбинӣ шудаанд. Масалан, пас аз интиҳоби яке аз афзорҳои блоки **Сабкҳои ҷадвалсозӣ** (Стили таблиц) дар экран намунаҳои сабкҳои зиёде пайдо мешаванд, ҳар кадоми онҳо ба худ як намуни хоса доранд. Кorbари компютер мувофиқи таъбу завқи худ метавонад яке аз ин сабкҳоро дар ҷадвалсозии матн санадаш истифода барад.

Афзорҳои банди **Амсила** менюи барномаи Word барои иҷрои маҷмӯи калони амалиёт бо ҷузъҳои ҷадвал хизмат



мерасонанд. Бо ёрии онҳо катакҳо, сатру сутунҳо ва худӣ ҷадвалро дар шакли яклухт ҷудо кардан, ба онҳо ҷузъҳои нав аз ҷапу аз рост ё аз болову аз поён илова намудан, ҷадвалро ба зерҷадвалҳо тақсим кардан, ду ва зиёда катакҳо ё сатру сутунҳои ҳамсояро яксозӣ кардан, онҳоро ҳазф намудан, ҷузъҳои ҷадвалро бо тарзҳои мухталиф радиқбандӣ кардан, самти матнро дар ҷузъҳои ҷадвал таҳти кунҷҳои гуногун тағйир додан, додаҳои ҷадвалиро аз рӯи зиёдшавӣ ё камшавиашон танзим намудан, иттилооти ҷадвалро ба матн табдил додан, дар катакҳои ҷадвал ҳисоббарориҳоро бо истифода аз формулаҳо анҷом додан ва дигар амалҳоро иҷро кардан имконпазир аст.

Ҳангоми интиҳоби зербанди **Хосиятҳо** (Свойства)-и тасмаи афзорҳои банди **Амсила** меню дар экран равзанаи робитавии **Хосиятҳои ҷадвал** (Свойства таблицы) пайдо мешавад. Ин равзана дорои 5 тугмаи қабатӣ мебошад: **Ҷадвал** (Таблица), **Сатр** (Строка), **Сутун** (Столбец), **Катак** (Ячейка) ва **Матни қайди мавқеъ** (Замещающий текст). Дар вақти пахшкунӣ тугмаи қабатии дилхоҳ дарунмоя ва афзорҳои равзана тағйир меёбанд. Бо ёрии имкониятҳои ин равзана тамоми амалиётҳо, ки барои корбарӣ бо ҷадвалҳо ва ҷузъҳои онҳо зарур аст, иҷро кардан мумкин аст. Намуди равзанаи робитавии **Хосиятҳои ҷадвал** мувофиқан ҳангоми фаъол будани тугмаҳои қабатии **Ҷадвал**, **Сатр** ва **Катак** дар расмҳои поёнӣ оварда шудааст.



Дар мавриди пахш кардани ду тугмаи қабатии боқимонда низ мувофиқан симои равзанаи робитаи тағйир меёбад. Масалан, бигузор бари ягон сутуни чадвалро тағйир додан лозим бошад. Мантиқан фаҳмост, ки барои ин бояд мо тугмаи қабатии **Сутунро** пахш кунем. Вале пеш аз иҷрои ин амал мо бояд аввал курсорро ба сутуни мушаххас гузорем ва баъд ин тугмаро пахш кунем.

Айнан ҳамин тавр, барои тағйир додани баландии сатрҳои чадвал аз тугмаи қабатии **Сатр** ва барои иваз кардани андоза, радиусозӣ ва тағйир додани иттилооти катакҳои чадвал аз тугмаи қабатии **Катак** истифода мебаранд. Масалан, баъзан чадвал дар як саҳифаи ҷопӣ намеғунҷад, вале мо мехоҳем, ки сатри якуми он ба ҳайси сарлавҳаи чадвал дар дигар саҳифаҳо низ намудор бошад. Барои амалӣ гаштани ин мақсад аз равзанаи **Ҳосиятҳои чадвал** дар вақти ғайр будан тугмаи қабатии **Сатр** истифода бурдан лозим аст. Тавре аз расми мувофиқ дида мешавад, таҳти мафҳуми **Параметрҳо** (Параметры)-и равзана ду сатри амрӣ - «**Гузариши сатрҳо ба саҳифаи навбатӣ иҷозат дода шавад**» ва «**Ҳамчун сарлавҳа дар ҳар як сатр тақрор карда шавад**» қорор дода шудаанд. Барои иҷрои мақсади гузоштаи мо фаҳмост, ки сатри дууми амрӣ бояд ғайр бошад, яъне дар мураббаъчаи назди он бояд байрақча гузошта шуда бошад.

Ҳисоббарориҳои чадвали. Дар бисёр мавридҳо лозим меояд, ки чадвали дар санади матнӣ истифодашаванда имконияти иҷрои ҳисоббарориҳои одитаринро дошта бошад. Барномаи Word чунин шароитро фароҳам оварда метавонад. Word дар раванди ҳисоббарориҳои наҷандон душвори чадвалии санади матнӣ бо истифода аз формулаҳои одитарини риёзӣ, ки ҷузъи таркибии чадвалҳои он аст, ин гуна масъалаҳоро ҳал мекунад.

Барои осонии кор сутунҳои чадвал бо ҳарфҳои лотинии **A, B, C...** ва сатрҳояш бо рақамҳои **1, 2, 3...** ишорат карда мешаванд. Ном (суроға)-и катаки алоҳидаи чадвал бо номи сутун ва сатре вобаста

карда мешавад, ки ин катак дар буриши онҳо чойгир шудааст. Масалан, **H15** - суроғаи катакест, ки дар буриши сутуни **H** ва сатри **15** чойгир шудааст.

Формулаҳои чадвалӣ бо аломати = (аломати баробарӣ) оғоз меёбанд. Масалан, ба воситаи формулаи **=A3+B2** қимати катакҳои **A3** ва **B2** бо ҳамдигар ҷамъ карда мешаванд ва суммаи онҳо дар катаке нишон дода мешавад, ки дар он ин формула чойгир шудааст.

Бигузур чадвал дорои додаҳои зерин бошад:

Номи ӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нарҳи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	
Гӯшт	кг	500	3,5	
Шакар	кг	600	1,6	
Собун	дона	1000	0,5	

Тавре мебинем, ҳамаи катакҳои сутунҳои чадвал, ба ғайр аз сутуни охири он, бо маълумот пур карда шудаанд. Барои ҳисоб кардани миқдори даромад аз фурӯши маҳсулот дар катакҳои сутуни охири чадвал бояд чунин формулаҳо чойгир карда шаванд:

Номи ӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нарҳи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	=C2*D2
Гӯшт	кг	500	3,5	=C3*D3
Шакар	кг	600	1,6	=C4*D4
Собун	дона	1000	0,5	=C5*D5

Барои амалӣ гаштани ин мақсад курсорро ба катаки **E2** мегузorem ва аз блоки **Додаҳои** банди менюи **Амсилаи** равзанаи Word афзори **Формула**-ро интихоб мекунем. Дар натиҷа дар экран равзанаи робитавии **Формула** пайдо мегардад. Дар майдончаи қайди формулаҳои равзана формулаи **=Sum(LEFT)** оварда шудааст. Бо ёрии ин формула бояд қимати ҳамаи катакҳои дар тарафи чапи катаки **E2** чойгирбуда ҷамъ карда шаванд ва суммаи онҳо дар ин катак навишта шавад. Вале, азбаски мувофиқи талаботи масъалаи додашуда зарурати истифодаи ин формула вучуд надорад, бинобар ин ба ҷояш ифодаи **=C2*D2**-ро дохил ва тугмаи **Ок**-ро пахш мекунем. Бо катакҳои боқимондаи сутун низ ин амалиётро такрор мекунем. Дар натиҷа масъала ҳалли худро меёбад. Яъне:

Номи ӯи маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нарҳи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	800
Гӯшт	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	дона	1000	0,5	500

Агар шартӣ масъала ҳисобкунии суммаи умумии даромад аз

фурӯши маҳсулотро низ талаб кунад, он гоҳ моро лозим аст, ки аз формулаи **=Sum(Above)** истифода барем. Дар ин маврид дар охири ҷадвал сатри нав илова карда, нишондиҳандаи мушро ба катаки охирини ин сатр гузошта, формулаи **=Sum(Above)**-ро дохил кардан лозим аст. Хулоса, агар ин талабот иҷро карда шавад, он гоҳ ҷадвал намуди зеринро мегирад:

Номгузаш маҳсулот	Ноҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Тарзи ҳисобиди маҳсулот (ҳомон)	Даромади аз фурӯши маҳсулот
Ранган	литр	400	2	800
Гӯшт	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	дона	1000	0,5	500
Сумма				4010

Қайд кардан бамаврид аст, ки тарзи виرويш ва форматбандии додаҳои ҷадвали аз матни муқаррарӣ хеле кам фарқ дорад. Фарқи асосӣ дар он аст, ки агар дар матни муқаррарӣ амали форматбандӣ бо фрагмент ё абзатсҳои алоҳидаи матн иҷро шавад, он гоҳ дар ҷадвал ин амалро бо сатру сутунҳо ё катакҳои алоҳидаи он иҷро кардан лозим аст.

Саволҳо:

1. Ҷадвал чист?
2. Сатру сутунҳои ҷадвал чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд? Катакҳо чӣ?
3. Ба матни санад ҷадвалҳоро чӣ тавр ҳамроҳ мекунад?
4. Кадом тугмаҳои сафҳакалӣ барои гузаштан аз як сутун ба сутуни дигари ҷадвал ва аз як сатр ба сатри дигари он хизмат мерасонанд?
5. Бо сатру сутунҳои ҷадвал кадом амалиётро иҷро кардан мумкин аст?
6. Равзанаи робитагии **Ҳосиятҳои ҷадвал** кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
7. Бо кадом тарз формуларо ба катакҳои ҷадвал дохил кардан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва усулҳои дар ҷадвал татбиқ намудани формулаҳоро нақл кунед.
2. Бо истифода аз маводди мавзӯ мустақилона ҷадвале созед, ки он дорои 12 сатр ва 5 сутун бошад. Дар он маълумоти зеринро доир ба 12 хонандаи пешқадами синфатон дохил кунед: рақами тартибӣ, ному насаб, ҷинс, фанни дӯстдошта, бозии дӯстдошта.
3. Ҷадвали сохтасударо дар хотираи компютер ҳамчун парвандаи **Фаъолони синф** сабт кунед.
4. Ба ҷадвали мавҷуда се сатри нав илова кунед ва онро бо маълумоти се хонандаи дигари синфатон пурра гардонед.
5. Ҷадвали охирини мавзӯро мустақилона ба намуди зерин биёред:

ҶАДВАЛИ ДАРОМАД АЗ ФУРӯШИ МАҲСУЛОТ				
Номи ун-и маҳсулот	Воҳиди ченак	Миқдори маҳсулот	Нархи ис-воҳиди маҳсулот (сомонӣ)	Даромад аз фурӯши маҳсулот
Равған	литр	400	2	800
Гунг	кг	500	3,5	1750
Шакар	кг	600	1,6	960
Собун	доппа	1000	0,5	500
СУММА				4010

Дарси 16. ҲАМРОҲ КАРДАНИ ОБЪЕКТҲО БА МАТНИ MS WORD

Ҳамроҳхунии расмҳо. Барномаи Word шароит фароҳам меорад, ки ба матни санад тасвирҳои бо ёрии дигар барномаҳо пешақӣ тайёркардашударо низ ҳамроҳ кунем. Ба ин гуна тасвирҳои расмҳои стандартии бастаи барномаҳои MS Office, расмҳои тавассути вироишгарони графии Paint, CorelDraw, Fotoshop ва расмгираки рақамӣ дигар барномаҳо сохташуда дохил мешаванд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад аз афзорҳои зерини блоки **Тасвирҳо** (Иллюстрации)-и банди менюи **Ҷогузори** Word истифода бурдан лозим аст: **Расм** (Рисунок), **Мусаввара** (Картинка), **Шаклҳо** (Фигуры), **SmartArt**, **Диаграмма**, **Сурат** (Снимок).



Масалан, пас аз интихоби зербанди **Расм** (Рисунок) дар экран равзанаи робитагии **Расмгузорӣ** (Вставка рисунка) пайдо шуда, имконияти аз парвандаҳои расмӣ ба матни санад гузоштани расмҳои тайёр муҳайё мегардад. Тарзи ҷустуҷӯи парвандаҳои графикоӣ расмӣ ба мисли



ҷустуҷӯи дигар парвандаҳо сурат мегирад. Барои ин бо ёрии сатри суроғавии равзанаи **Расмгузорӣ** ё майдони ҷузвдонҳои тарафи чапи он ҷузвдони зарурӣ ёфта мешавад ва аз дохили он расми зарурӣ интихоб карда шуда, ба болои номи (парвандаи) он тугмаи чапи муш пахш карда мешавад. Номи парвандаи расмӣ интихобшуда ба таври худкор дар майдончаи **Номи парванда** (Имя файла:) инъикос мегардад. Ҳангоми пахш кардани тугмаи амрии **Гузоштан** (Вставить) дар мавқеи ҷойгиршавии курсори матнӣ расми интихобгардида пайдо мешавад.

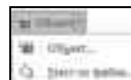
Ҳангоми интихоби зербанди **Мусаввара** (

Картинка) бошад, дар экран силсилаи категорияи расмҳои намудор мегарданд, ки онҳо ба бастаи барномаҳои MS Office мансубанд. Барои ба матни санади Word ҳамроҳ кардани расми мувофиқ, пеш аз ҳама дар матн мавқеи гузоштани расмро муайян кардан лозим аст. Баъд бо ёрии майдончаҳои **Чустучӯ** (Искать) ва **Чустучӯии объектҳо** (Искать объекты)-и равшанӣ робитавии **Мусаввара** категорияи ба мавзӯ тааллуқдоштаре ҷаҳол гардонида, аз байни расмҳои пайдогардидаи он расми заруриро баргузидан лозим аст. Пас аз баргузидани расм тугмаи чапи мушро ба болои он паҳш намудан кифоя аст, ки расми мазкур дар мавқеи зарурии матн ҷогузорӣ карда шавад.



Ҳамроҳкунии объектҳои OLE. Барномаи Word инчунин имконият медиҳад, ки ба матни санад объектҳои махсуси OLE (Object Linking and Embedding) дар забони тоҷикӣ маънои механизми пайваस्तкунӣ ва гузоштани объектҳоро дорад. *Объектҳои OLE воситаҳои васеъгардонии имкониятҳои Word ба шумор рафта, барномаҳои дигари дар муҳити Windows коркунандаро ҳамчун қисми таркибӣ ба он тобеъ мегардонанд.*

Барои ҳамроҳ кардани объектҳои OLE зербанди  **Объект** -и тасмаи афзорҳои банди **Ҷогузори** менюи



Word хизмат мерасонад. Пас аз паҳши тугмаи сеқунҷаи паҳлуии он зербандҳои сатҳи навбатии банди **Объект** кушода мешаванд, ки номи яке аз онҳо **Объект** буда, номи дигаре **Матн аз парванда** (Текст из файла...) мебошад.

Ҳангоми интихоби зербанди **Матн аз парванда** имконияти ба матни санади ҷорӣ ҳамроҳ кардани матни дилхоҳ санади дигари бо ёрии протсессори Word тайёркардашуда, ки дар дискҳои компютер маҳфузанд ва ё ба воситаи дигар барандагони иттилоот дастрас карда мешаванд, пайдо мегардад. Тарзи ҷустуҷӯ ва интихоби матни



санади зарурӣ ба таври маъмулӣ, яъне тавассути равзанаи робитавии **Парвандагузорӣ** (Вставка файла) сураат мегирад. Бо ёрии ҷузъдонҳои ин равзана парвандаи зарурӣ интиҳоб карда мешавад. Номҳои парвандаи баргузида ба таври худкор дар майдончаи **Номи парванда** инъикос мегардад. Пахши тугмаи **Ғузоштан** ба раванди *ҳамроҳкунии матни санади баргузида ба матни санади ҷорӣ хотима* мебахшад.

Айнан ҳамин тавр ҳамроҳкунии объектҳои OLE ба матни санади ҷорӣ сураат мегирад. Ин амал тавассути равзанаи робитавии **Объектгузорӣ** иҷро карда мешавад, ки он пас аз пахши зербанди **Объекти** банди **Объект** ба экран бароварда мешавад. Ҳар як объектҳои OLE ягон вазифаи муайянро иҷро мекунад. Масалан, объектҳои



Microsoft Equation 3.0 имконият медиҳад, ки ба матни санади Word формулаҳои математикӣ ҳамроҳ карда шаванд. Бо ёрии объектҳои **Диаграмма Microsoft Graph** бошад, дар санад графику диаграммаҳои шаклҳои гуногундошта сохта мешаванд. Объектҳои «Слайд **Microsoft PowerPoint**» барои ба санади Word ҳамроҳ кардани слайдҳои тавассути **PowerPoint** сохташуда хизмат мерасонад. Ба ҳамин монанд объектҳои «**Документ Microsoft Word**», «**Лист Microsoft Excel**», «**Текст OpenDocument**», «**Презентация OpenDocument**» ва ғайраро ба матни санади ҷорӣ ҳамроҳ кардан мумкин аст.

Барои ба мавқеи қайдшудаи санади матнӣ гузоштани объектҳои OLE аз номгӯи майдони **Навъи объект** (Тип объекта)-и равзанаи робитавии **Объектгузорӣ** номи объект ба матн ҳамроҳшаванда интиҳоб карда мешавад. Пас аз пахши тугмаи **Ok** бевосита дар дохили санади Word барномае омодаи кор мегардад, ки тавассути он ин объектҳои баргузида (интиҳобшуда) сохта шудааст. Виройиши объектҳои OLE низ ба мисли фрагменти дилхоҳи матни санад бевосита аз дохили барномаи MS Word амалӣ карда мешавад. Барои ин кифоя аст, ки ба маводди объектҳои OLE ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонем. Дар натиҷа равзанаи барномаи ба объект тааллуқдошта кушода мешавад ва барои коркарди объект тамоми имкониятҳо фароҳам меоянд.

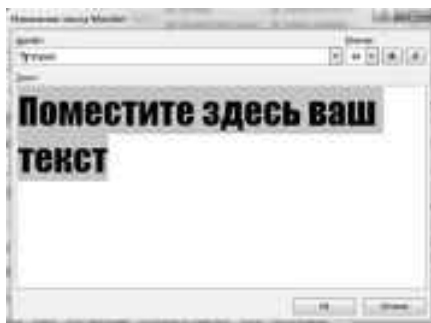
Ҳамроҳ кардани шаклҳои геометрӣ. Барномаи Word имконият медиҳад, ки ба матни санад шаклҳо (фигураҳо)-и геометрӣ - хатти рост, чоркунча, давра ва ғайра илова карда шаванд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад аз афзори  **Шаклҳо** (Фигуры)-и блоки **Тасвирҳо** (Иллюстрации)-и банди менюи **Ҷогузори** Word истифода бурдан лозим аст. Дар натиҷаи интихоби ин афзор дар экран лавҳаи шаклҳои геометрӣ, аз қабili хатҳои рост ва қачи бетир ва тирдор, шаклҳои махсуси самтсоз, блок-схемаҳои алгоритмӣ, шаклҳои тавзеҳотӣ ва ҳар гуна фигураҳои ситорашакл ва тасмашакл пайдо мешаванд. Тартиби ба матни санад ҳамроҳ кардани ин шаклҳои геометрӣ хеле сода аст:

- қайди мавқеи шакл дар саҳифаи матни санад;
- интихоби шакли зарурӣ;
- қашидани шакл бо ёрии муш.

Дар расми зерин якҷанд намунаи шаклҳои геометрӣ оварда шудааст, ки онҳоро дар матни санад ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.



Барои тағйир додани андозаи шакл (фигура)-и қашидашуда ба он ба воситаи мушнамо таъсир бояд расонид. Дар натиҷа дар хатҳои ҳудудии соҳаи шакл нуқтаҳои идории махсусе пайдо мегарданд, ки маҳз бо ёрии онҳо тарҳ ва андозаи шаклро тағйир додан мумкин аст. Дар ин маврид ҳамчунин тугмаҳои лавҳаи **Сабки навиштаҷот** (Стили надписей)  рӯйи кор меоянд, ки бо истифода аз онҳо ранги заминаи шакл, хатҳои ҳудудии он, дараҷаи ғафсӣ ва



дигар интихобҳои шаклро иваз кардан мумкин аст.

Ҳамроҳ кардани объектҳои WordArt. Дар байни афзорҳои тасмаи банди **Ҷогузории** менюи барнома афзоре ҳаст, ки бо ёрии он ба матни санади Word объекти тавассути барномаи **WordArt** сохтасударо илова ва таҳрир кардан мумкин аст. Ин афзор тугмаи  аст.



WordArt барномаест, ки ба матнҳои начандон калон тасвири бадеӣ мебахшад. Ҳангоми паҳш кардани тугмаи  дар экран равшанаи маҷмааи WordArt кушода мешавад. Дар майдони ин равшана услубҳои гуногуни навишти матнҳо оварда шудаанд. Қорбар метавонад аз байни онҳо ягон услуби ба мақсад мувофиқро интихоб намояд ва тугмаи мушро паҳш кунад. Дар натиҷа дар экран равшанаи дигар пайдо мегардад, ки он равшанаи **Тағйирдиҳии матни WordArt** (Изменение текста WordArt) ном дорад. Дар майдони қорӣ ин равшана ба ҷойи навиштаҷоти стандартӣ «**Матни худро ин ҷо гузоред**» (Поместите здесь ваш текст) матни заруриро дохил намуда, тугмаи -ро паҳш бояд кард. Пас аз иҷрои ин амал матни дохилшуда бо услуби баргузида ба матни умумии санади MS Word ҳамроҳ карда мешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки барномаи WordArt барои дохил кардани матнҳои ҳаҷман начандон калон истифода мешавад. Онро бештар ҳангоми оройиши бадеии сарлавҳаи санадҳо мавриди истифода қарор медиҳанд.



Саволҳо:

1. Чанд тарзи ҳамроҳ кардани расми бо ёрии дигар барномаҳо сохтасударо ба матни санади Word медонед?
2. Объекти OLE чист?
3. Чӣ тавр дар матни санади Word аз объектҳои OLE истифода мебаранд?
4. Барои сохтани шаклҳои геометрӣ кадом афзор пешбинӣ шудааст?
5. Чӣ тавр шаклҳои геометрӣ ба матни санад ҳамроҳ кардан мумкин аст?
6. Оё расмҳои тавассути дигар барномаҳо сохтасударо тағйир додан мумкин аст?
7. WordArt чӣ гуна барнома аст? Онро чӣ тавр истифода мебаранд?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва таъйиноти афзорҳои блоки

Тасвирҳои банди Ҷогузори менюи Word-ро шарҳ диҳед.

2. Парвандаи **Компьютер**ро кушоед ва ба матни он ягон расми мувофиқ ҳамроҳ кунед.
3. Аз имкониятҳои объекти **Microsoft Equation 3.0** истифода бурда формулаҳои дар поён овардашударо бо ёрии омӯзгор созед ва онро бо номи **Формула** дар диск сабт кунед:

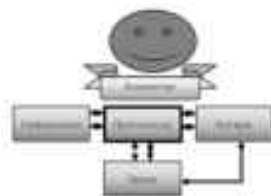
$$\sin x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b \quad (a \neq 1, \quad m \neq 0, \quad a, b > 0)$$

$$\begin{cases} \frac{5x}{2} - \frac{3y}{2} = 1 \\ \frac{3x}{5} + \frac{2y}{5} = 1 \end{cases}$$

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad D = b^2 - 4ac > 0,$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

4. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасвир созед ва онро бо номи **Парчам** дар хотираи компютер сабт кунед.
5. Аз имкониятҳои **Шаклҳои геометрӣ** истифода бурда расми дар тарафи рост бударо созед.



Дарси 17. ИНТИХОБҲОИ САҲҲАИ ЧОПӢ ДАР MS WORD

Мо бо нишондодҳои асосии саҳифаи чопӣ аллакай шинос ҳастем. Ҳоло бо тарзҳои муайянкунии интиҳобҳо (параметрҳо)-и саҳифаи чопӣ шинос хоҳем шуд.

Агар хоҳем, ки матни санад дар вараки қоғаз тибқи талаботи пешниҳодшуда чоп шавад, бояд интиҳобҳои муносиби саҳифаи чопиро муайян намоем. Барои амалӣ гаштани ин мақсад афзорҳои зерини блоки **Интиҳобҳои саҳифа** (Параметры страницы), ки ба банди **Нишонагузори саҳифа** (Разметка страницы)-и менюи равзанаи барнома тааллуқ доранд, хизмат мерасонанд: **Ҳошияҳо** , **Тамоюл** , **Андоза** , **Сутунсозӣ** , **Гусастагиҳо** , **Рақамгузори сатрҳо** , **Кӯчонишҳо** . Ба ғайр аз ин афзорҳо барои кор бо саҳифаҳои чопӣ инчунин афзорҳои дигари **Тағмати саҳифа** , **Ранги саҳифа**  ва **Ҳудудҳои саҳифа**  пешбинӣ шудаанд, ки онҳо ба блоки **Заминаи саҳифа** (Фон страницы) тааллуқ доранд.

Ҳамаи он амалҳоеро, ки бо ёрии ин афзорҳо иҷро карда мешаванд, тавассути равзанаи робитагии **Интиҳобҳои саҳифа** (Параметры страницы) низ анҷом додан мумкин аст. Ин равзана бо

пахши афзори , ки дар қисми поёнии кунчи рости блок чойгир шудааст, ба экран бароварда мешавад. Равзанаи мазкурро се тугмаи кабатӣ – **Ҳошияҳо** (Поля), **Андозаи варақ** (Размер бумаги) ва **Манбаи варақ** (Источник бумаги) идора мекунанд. Ҳангоми пахши ҳар кадоми онҳо равшана шакл ва мазмуни худро тағйир медиҳад.

Масалан, ҳангоми пахши тугмаи кабатии **Ҳошияҳо** равшанаи робитавии **Интиҳобҳои саҳифа** шакли дар расми тарафи рост овардашударо дорад. Тавре аз расм дида мешавад, дар ин маврид равшана ба 4 блок тақсим шудааст.



Блоки якум **Ҳошияҳо** (Поля) ном дошта аз 6 майдонча иборат аст: **Болоӣ** (Верхнее:), **Поёнӣ** (Нижнее:), **Чап** (Левое:), **Рост** (Правое:), **Муқовабандӣ** (Переплёт:) ва **Мавқеи муқовабандӣ** (Положение переплета:).

Чор майдончаи аввала барои ҳошиягузориҳои ихтиёрӣ аз боло, аз поён, аз чап ва аз рост саҳифаи чопӣ пешбинӣ шуда, дутои охирин ҳангоми ҳошиягузориҳо барои муайян кардани бари муқоваи санад ва мавқеи чойгиршавии муқова (аз тарафи чап ё аз қисми болоии санад) хизмат мерасонанд. Вобаста ба интиҳоби мавқеи чойгиршавии муқова андозаи ҳошияи чап ё болоии саҳифаи чопӣ метавонад ба таври худкор тағйир ёбад.



Маълумоти дохили майдончаҳоро бо ду тарз тағйир додан мумкин аст:

- ❖ Бо ёрии тирчаҳои . Тирчаи болоӣ барои зиёд кардани нишондоди (адади) дохили майдонча ва тирчаи поёнӣ барои кам кардани ин нишондод хизмат мерасонанд.
- ❖ Бо ёрии сафҳакалӣ. Аввал ба воситаи мушнамо ба майдонча таъсир мерасонем ва баъд бо ёрии сафҳакалӣ адади заруриро дохил мекунем.

Блоки **Тамоюл** (Ориентация) барои интиҳоби тарзи гузоштани саҳифаи чопӣ дар санад хизмат мерасонад. Саҳифаи чопиро бо 2 тарз – **китобӣ**  ва **албомӣ**  гузоштан мумкин аст. Барои аз як тарз ба дигар тарз гузоштан, кифоя аст, ки нишонаи тарзи мақбулро пахш кунем.



Аз блоки сеюм, ки **Саҳифаҳо** ном дорад, ҳангоми аз якчанд саҳифа иборат будани санад истифода мебаранд. Ҳошиябандии саҳифаҳои санад вобаста ба шакли



саҳифабандӣ дар санад метавонад тағйир ёбад. Раванди саҳифабандӣ дар санад бо яке аз шаклҳои ё **Маъмул** (Обычный) ё **Ҳошиябандии оинасон** (Зеркальные поля) ё **Ду саҳифа дар як ҷарағ** (2 страницы на листе) ва ё **Брошюрашакл** (Брошюра) сурат мегирад.

Инъикоси ҳамаи амалиётгузарониҳои блокҳо ва тағйироти бо саҳифаҳои ҷопӣ рӯйдиҳанда дар блоки **Намунаи пешдид** (Образец) намоиш дода мешавад, ки он блоки ҷоруми равшана аст. Агар намунаи пешдиди ҳошиябандиҳо қобили қабул бошад, он гоҳ бо истифода аз майдончаи **Татбиқ кардан** (Применить)-и ин блок намунаи мазкурро **Ба тамоми санад** (Ко всему документу) ё аз мавқеи қайдшудаи санад **То охири санад** (До конца документа) татбиқ кардан мумкин аст.

Пас аз аниқ кардани ҳошиябандиҳои саҳифаҳои ҷопӣ тугмаи **Ок**-и равшанаи робитавии **Интиҳобҳои саҳифа**ро паҳш намудан зарур аст. Бо ҳамин раванди муайянкунии ҳошияҳои саҳифаи ҷопӣ ба охир мерасад.

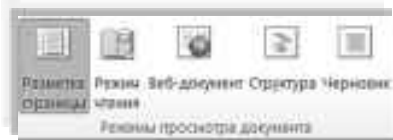
Ҳангоми паҳш кардани тугмаи қабатии **Андозаи ҷарағ** (Размер бумаги) равшанаи робитавии **Интиҳобҳои саҳифа** шакли расми дар поён ҷойгирбударо мегирад. Тавре дида мешавад, дар ин ҷо 3 блоки идорӣ – **Андозаи ҷарағ** (Размер бумаги:), **Қоғаздихӣ** (Подача бумаги:) ва **Намунаи пешдид** (Образец) амал мекунанд. Аз номи блоки якум хувайдост, ки он барои муайян кардани формати ҷарағ (майдончаи якум) ва андозаҳои саҳифаи ҷопӣ пешбинӣ шудааст. Андозаҳои саҳифаи ҷопӣ тавассути майдончаҳои дуҷум - **Ҷарағи ҷарағ** (Ширина) ва сеҷум - **Ҷарағи ҷарағ** (Высота) муайян карда мешаванд. Блоки дуҷум барои интиҳоби тарзи қоғаздихӣ дар ҷопгар (худкор ё дастӣ) ва блоки сеҷум айнан ба мисли



пештара барои инъикоси намунаи пешдиди тағйирот бо андозаҳои саҳифаи ҷопӣ хизмат мерасонанд.

Ниҳоят, ҳангоми паҳш кардани тугмаи қабатии **Манбаи коғаз** (Источник бумаги) равзанаи робитавии **Интиҳобҳои саҳифа** шакли дигарро мегирад. Равзана дар ин маврид аз блокҳои **Бобтаксимкунӣ** (Начать раздел), **Колонтитулмонӣ** (Различать колонтитулы), **Радиқбандии амудии саҳифа** (Вертикальное выравнивание страницы) ва **Намунаи пешдид** иборат аст. Тарзи корбарӣ бо ин блокҳо айнан ба мисли блокҳои дигари равзанаи робитавии **Интиҳобҳои саҳифа** сураат мегирад.

Речаҳои пешдиди матн. Санади Word-ро бо ёрии речаҳои гуногун аз назар гузаронидан мумкин аст, ки онҳо аз ҳамдигар фарқи зиёд доранд. Аслан 5 речаи пешдиди матни санад мавҷуд аст, ки онҳоро бо ёрии афзорҳои блоки **Речаҳои пешдиди санад** (Режимы просмотра документа)-и банди **Намо** (Вид)-и менюи барнома дастрас кардан мумкин аст: **Сафҳабандӣ** (Разметка страницы), **Речаи хониш** (Режим чтения), **Санади электронӣ** (Web-документ), **Соҳтор** (Структура) ва **Ҳомнавис** (Черновик). Ин нишонаҳо дар лавҳаи **Ҳолатнамои** равзанаи вироӣишгар низ тақрор меёбанд ва дастраскунии онҳо аз он ҷой осонтар ва зудтар анҷом дода мешавад.



Гузариш аз як реча ба дигар речаи пешдиди матни санад ба воситаи паҳши тугмаҳои  амалӣ гардонида мешавад.

Дар речаи **Сафҳабандӣ**  матни санад, чунонки ҷопӣ он дар коғаз сураат мегирад, айнан ҳамон тавр дар экран инъикос меёбад. Дар ин реча тамоми намудҳои форматбандии матнро баръало дидан мумкин аст.

Речаи хониш  барои пешдид ва хондани матни санад бо паҳноӣ экран пешбинӣ шудааст. Дар ин реча тасмаи афзорҳо аз равзана бардошта мешавад, андозаи майдони хониш васеъ мегардад, муҳити хуби дидани матн фароҳам оварда мешавад ва имконияти ба матн ҳамроҳ кардани тавзеҳоти шакли махсус пайдо мегардад. Ба ғайр аз ин, дар ин реча якҷанд хизматрасонии дигар, аз қабилӣ ҷустуҷӯӣ матн, ҷудокунии рангаи матн, тарҷумаи фрагменти матн (аз русӣ ба англисӣ) ва ғайра рӯйи кор меоянд.

Речаи **Санади электронӣ**  барои дар экран дар шакли вебсаҳа дидани матни санад пешбинӣ шудааст. Санадҳои

электронии ба воситаи шабакаҳои компютерӣ интиқолшаванда маҳз дар ҳамин реча нигоҳ дошта мешаванд. Дар ин реча мафҳуми форматбандии матн маънии аслии худро гум карда, сатрҳои матнӣ нисбат ба ҳолатҳои муқаррарӣ дарозтар инъикос карда мешаванд.

Речаи **Сохтор**  барои азназаргузаронӣ, сохтан ва тағйир додани сохтори санад хизмат мерасонад. **Сохтори санад** тарзи *ҷойгиришавии қисмҳо ва зерқисмҳои санад мебошад*. Масалан, сарлавҳаи бобҳои китоб ва параграфу зерпараграфҳои он дар якҷоягӣ бо қисми матни ба онҳо тааллуқдошта сохтори китобро ташкил медиҳанд. Ҳангоми корбарӣ бо ин реча афзорҳои коркарди сохтори санад низ дар экран пайдо мешаванд.

Зинашакл будани сарлавҳаҳои санади дилхоҳро (масалан, китобро) бо ёрии мундариҷаи он баръало دیدан мумкин аст. Бо ёрии имкониятҳои речаи **Сохтор** низ танҳо сарлавҳаҳоро ба экран бароварда, матнҳоеро, ки ба онҳо тааллуқ доранд, муваққатан пинҳон нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳамчунин дар ин реча дараҷаи бартарияти сарлавҳаҳоро тағйир дода, бандҳои онро ба зербанд ва зербандҳоро ба бандҳо табдил додан мумкин аст. Дар чунин мавридҳо ҳангоми аз як мавқеи санад ба дигар мавқеи он кӯчонидани сарлавҳаҳо ба таври худкор ҳамаи зерсарлавҳаҳои ин сарлавҳа низ якҷоя бо матнҳояшон ба мавқеи нав мекӯчанд.

Речаи **Хомнавис**  баъри пешдиди матни нотамоми санад ва зуд тахрир кардани он хизмат мерасонад. Дар ин реча баъзе чузъҳои санад, масалан сарсафҳаву посафҳа, инъикос намегарданд.

Новобаста ба он ки дар кадом речаи пешдиди матн кор мекунем, ҳамеша имкон дорем, ки микёсгирии инъикоси матни санадро дар экран тағйир диҳем. Дар ин маврид андозаи матн ва тарзи ҷойгиршавии он дар саҳифа тағйир наёфта, танҳо андозаи экрании он тағйир меёбад. Микёсро бо ёрии афзори 

миқёсгирии лавҳаи **Ҳолатнамо** тағйир додан мумкин аст. Адади  миқёси чории пешдиди матни санадро ифода мекунад. Тугмаи

 барои бо кадами 10 кам кардани миқёси ҷорӣ, тугмаи 
баръакс, барои бо кадами 10 зиёд кардани миқёси ҷорӣ ва афзори

тездавак барои зуд каму зиёд кардани бузургии микёси чорӣ хизмат мерасонанд. Ҳангоми ивазкунии микёси пешдид намуди зоҳирии матни таҳриршаванда низ тағйир меёбад.



бо ёрии афзорҳои блоки **Микёс** (Масштаб)-и тасмаи банди **Намои** менуи Word низ иҷро кардан мумкин аст. Дар ин маврид ба ғайр аз истифодаи бевоситаи афзорҳои блоки мазкур, инчунин равзанаи робитавии **Микёс** метавонад ба кори микёсгирӣ мусоидат кунад, ки он бо ёрии афзори  кушода мешавад.

Саволҳо:

1. Интиҳобҳои асосии саҳифаи чопӣ кадомҳоянд?
2. Интиҳобҳои саҳифаи чопиро чӣ тавр тағйир медиҳанд?
3. Кадом тугмаҳои қабатии равзанаи робитавии **Интиҳобҳои сафҳаро** медонед?
4. Тугмаи қабатии **Ҳошияҳо** барои муайян кардани кадом интиҳобҳои саҳифаи чопӣ хизмат мерасонад?
5. Дар кадом маврид аз тугмаи қабатии **Андозаи қоғаз** истифода мебаранд?
6. Чӣ тавр матни санадро дар шакли саҳифаи албомӣ ба чоп баровардан мумкин аст?
7. Дар Word чанд речаи пешдиди матни санад вучуд дорад? Онҳо чӣ ном доранд?
8. Кадом тарзҳои аз як реча ба дигар речаи пешдиди матн гузаштанро медонед?
9. Речаҳои **Сафҳабандӣ** ва **Сохтор** аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
10. Дар кадом маврид аз речаи **Санади электронӣ** истифода мебаранд?
11. Вазифаи микёсгирии матни санад дар речаҳои пешдид аз чӣ иборат аст? Микёсро чӣ тавр тағйир додан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва чузъҳои равзанаи **Интиҳобҳои сафҳаро** ба хотир гиред.
2. Парвандаи **Компютерро** кушоед ва аз равзанаи **Интиҳобҳои сафҳа** истифода бурда интиҳобҳои саҳифаи чопии онро чунин тағйир диҳед:
 - ҳошияи чап – 3,7 см;
 - ҳошияи рост – 2,5 см;
 - ҳошияи болоӣ – 3,0 см;
 - ҳошияи поёӣ – 1,8 см;
 - андозаи қоғаз – А4 (21x29,7);
 - тамоюли чопкунӣ – китобӣ.
3. Интиҳобҳои ҷорӣ саҳифаи чопии парвандаро ба тамоюли албомӣ баргардонед.
4. Матни парвандаро бо номи нави **Компютер-1** дар диск сабт кунед.
5. Матни санади парвандаи **Зафар Нозим**-ро кушоед ва онро бо ёрии ҳамаи речаҳои пешдид инъикос кунед. Бинед, ки ҷангоми гузариш аз як реча ба речаи дигар матни санад дар экран чӣ тавр инъикос меёбад. Ба фикри шумо, дар кадом реча матни санад беҳтар инъикос шуд?
6. Бо истифода аз афзори  равзанаи робитавии **Микёс**ро кушоед ва имкониятҳои онро мустақилона азхуд кунед.

Дарси 18. ЧОПИ САНАД ДАР MS WORD

Пешдиди қисмҳои матн то чоп. Тавре аз мавзӯҳои пешин маълум аст, барои аз як қисми матни санад ба дигар қисмҳои он гузаштан бештар аз тугмаҳои идории курсор истифода бурдан лозим меояд. Тарзи дигари мувофиқ ва зудтари сайркунӣ дар ҳудуди матни санад - истифодабарӣ аз имкониятҳои муш аст. Барои сайркунӣ кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба мавқеи зарурии матн гузорем ва тугмаи чапи онро пахш кунем. Курсор ба мавқеи қайдшуда мекуҷад. Ин амалиётро вақте иҷро кардан мумкин аст, ки агар мушнамо намуди **I** – ҳатти рости амудиро дошта бошад. Агар мушнамо яке аз намудҳои **¶** ё **¶** -ро дошта бошад, он гоҳ дар ин мавқеъ дохил кардани матн имконнопазир аст ва пахши тугмаи муш ба иҷрои дигар амал оварда мерасонад.

Агар матни санад яклухт дар экран нағунҷад, он гоҳ лозим меояд, ки барои дидани қисми зарурии он кулли матнро ба самтҳои болову поён ё чапу рост тоб диҳем. Ин амалиётро бо ёрии тасмаҳои тобдиҳии уфуқӣ ва амудӣ иҷро кардан мумкин аст. Дар канорҳои тасмаи тобдиҳӣ **тугмаҳои самтдор**  ва дар мобайнаш **чузъи тездавак**  чойгир шудааст. Андозаи тездавак вобаста ба таносуби андозаи матни санад бар андозаи қисми матни дидашаванда метавонад тағйир ёбад.

Барои матнро ба самти рост ё чапи экран лағжонидан аз тасмаи тобдиҳии уфуқӣ истифода мебаранд. Тугмаҳои  ва  матнро ба як мавқеъ ба самти мувофиқ мелағжонанд. Чузъи тездавак матнро зуд ва якбора ба якчанд мавқеъ ба самти чап ё рост тоб медиҳад. Яъне, агар хоҳем, ки матнро зуд ба ин ё он самт кўчонем, нишондиҳандаи мушро ба болои тездавак  мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахшкунон онро ба тарафи зарурӣ мелағжонем. Ҳангоми дар экран намоён гардидани қисми зарурии матн тугмаи чапи мушро сар медиҳем.

Барои ба якчанд мавқеъ ба самтҳои чап ё рост кўчонидани матн нишондиҳандаи мушро ба болои тугмаи  ё  мегузорем ва тугмаи чапи мушро ҳамон миқдор пахш карда сар медиҳем. Барои қисм ба қисм ба самти рост ё чап кўчонидани матн, нишондиҳандаи мушро аз тарафи рост ё чапи чузъи тездавак мегузорем ва тугмаи



чапи мушро то пайдо шудани қисми зарурӣ тақроран пахш карда сар медиҳем.

Айнан ҳамин тавр, аз тасмаи тобдихии амудӣ истифода бурда, матнро ба самтҳои боло ё поёни экран тоб додан мумкин аст. Агар барои тобдихӣ тездавак истифода шавад, он гоҳ ҳангоми ҳаракати тездавак дар паҳлуи он рақами саҳифае нишон дода мешавад, ки бо сардихии тугмаи чапи муш бояд матни он дар экран намоён шавад. Тугмаҳои  ва  мувофиқан матнро ба миқдори яксатрӣ ба самтҳои боло ва поён мекӯчонанд. Паҳши тугмаи чапи муш аз болотар ё поёнтари ҷузъи тездавак ба кӯчонидани матн ба миқдори якэкранӣ ба самтҳои боло ё поён оварда мерасонад.

Пас аз ёфтани қисми матни зарурӣ барои виройиши он кифоя аст, ки нишондихандаи мушро ба мавқеи таҳрикурӯи гузорем ва тугмаи чапи онро пахш кунем. Курсори матнӣ дар мавқеи қайдшуда пайдо мегардад.

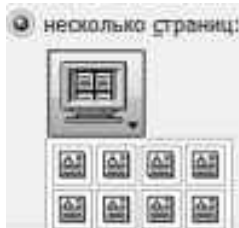
Бояд қайд кард, ки матни санад ба ғайр аз ҳарфҳо, рақамҳо ва аломатҳои нуктаву вергул, хитобу савол ва ғайра боз аломатҳои махсусеро дарбар мегирад, ки онҳо **аломатҳои чопнашаванда** ном доранд. Ба чунин аломатҳо аломати фосила (пробел - нуктачаи сиёҳ •), аломати охири абзатс (¶), аломати ҷадвалӣ (→) ва ғайра дохил мешаванд. Хусусияти ин аломатҳо дар он аст, ки онҳо ҳангоми чопи матни санад дар қоғаз ноаён буда, вале аз рӯйи зарурат, масалан ҳангоми азназаргузаронии матн, онҳоро дар экран دیدан мумкин аст.

Барои дар экран инъикос намудани ин аломатҳо кифоя аст, ки тугмаи  - **Аломатҳои чопнашаванда** (Непечатаемые символы) дар тасмаи афзорҳои банди **Асосии** менюи барнома пахш карда шавад. Паҳши дубораи тугмаи  ин аломатҳоро дар экран намоён мегардонад.

Пешдиди чопи сафҳа. Пас аз он ки матни санад дар шакли матлуб тайёр карда шуд, онро метавон дар қоғаз чоп кард. Барои шакли саҳифаҳои чопии санадро айнан дар қоғаз тасаввур кардан протсессори Word имконият муҳайё месозад, ки пешакӣ онро дар экран дар ҳамон шакл бинем. Речае, ки ин амалиётро дар амал



татбиқ месозад, *речаи пешдиди матни санад* ё *речаи миқёсгирӣ* ном дорад, ки бо он дар мавзӯи гузашта шинос шуда будем. Тавре медонем, барои ба ин реча гузаштан якчанд роҳ вучуд дорад. Масалан, кифоя аст, ки дар тасмаи афзорҳои банди **Намои** менюи Word тугмаи  пахш карда шавад. Дар натиҷа равшанаи робитавии **Миқёс** ба экран бароварда мешавад. Бо ёрии имкониятҳои миқёсгирии ин равшана саҳифаҳои матни санадро бо шаклҳои гуногун аз назар гузаронида, бовар ҳосил мекунем, ки ҳамаи ҷузъҳои матн дар мавқеъҳои муайяншуда ҷойгиранд, ягон расм ё ҷадвал аз ҳудудҳои муқарраршудаи хошияҳои саҳифаҳои ҷопӣ берун нарафтаанд ва ғайра.



Агар 6 афзори аввалии равшанаи пешдиди матни санад барои миқёсгирии матнӣ пешбинӣ шуда бошанд, он гоҳ афзори ҳафтуми он барои дар як экран инъикос намудани якчанд саҳифаи матни санад хизмат мерасонад. Аз ин афзор вақте истифода бурдан бехтар аст, ки агар мо пеш аз ҷоп якбора дар экран муҳтавои якчанд саҳифаи санадро дидан хоҳем. Пас аз пахши ин афзор дар экран росткунҷаи ҷадвалшакле пайдо мешавад, ки тавассути он имконияти баргузینی миқдори саҳифаҳои дидашавандаи матн тавлид меёбад. Миқдори саҳифаҳоро дар росткунҷаи ҳосилшуда бо усули лағжонидани мушнамо муайян кардан мумкин аст. Барои дар экран дидани ду саҳифаи матн дар ин росткунҷа бояд ду ҷузъи саҳифамонандро интихоб намуд, барои се саҳифа – се ҷузъ ва ҳамин тариқ якчанд саҳифаи матнро ба қайд гирифтани мумкин аст.

Дар мавриди қобили қабул будани тарзи ҷойгиршавии иттилооти саҳифаҳои ҷопии санад онро барои ҷоп ба ҷопгар равон кардан мумкин аст. Дар ҳолати акс ба матни санад ислоҳот дохил намудан ва амалиёти гузаштаро такрор кардан лозим меояд.

Ҷопи матни санад дар коғаз. Барои ҷопи санад бояд аз байни зербандҳои банди **Парвандаи** менюи барнома зербанди **Ҷоп кардан** (Печать) интихоб ва пахш карда шавад. Бо пахши ин зербанд бевосита дар равшанаи Word афзорҳои ҷопкунӣ ва намунаи саҳифаҳои ҷопӣ инъикос меёбанд.

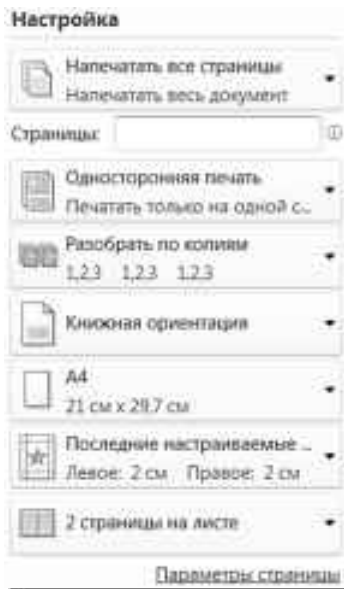
Тавре аз расм дида мешавад, дар ин маврид равшанаи Word 3 қисм шудааст: қисми якум – **зербандҳои банди Парвандаи меню**, қисми дуюм – **афзорҳои корбарӣ бо ҷопгар ва интихобҳои саҳифаи ҷопӣ**, қисми сеюм – **равшанаи пешдиди матни санад то ҷоп**. Азбаски тарзи истифодаи қисмҳои якум ва сеюмро мо амалан борҳо санҷидаем, бинобар ин тавачҷуҳи ҳудро асосан ба қисми дуюми

равзана равона месозем.



Қисми дуоми равзана дар навбати худ ба 3 блок таксим мешавад: **Чоп** (Печать), **Чопгар** (Принтер) ва **Танзим** (Настройка). Баёни ин блокҳоро аз охир, яъне аз блоки сеюм, сар мекунем.

Бо ёрии блоки сеюм, яъне Танзим (Настройка) ҳам тарзи чопи саҳифахоро дар чопгар ва ҳам параметрҳои саҳифаҳои чопиро ба танзим овардан мумкин аст. Се майдончаи аввала барои танзимкунии тарзи чопи саҳифаҳо дар чопгар ва чортои боқимонда барои танзими саҳифаҳои чопӣ хизмат мерасонанд. Бо ҳамаи майдончаҳои танзими параметрҳои саҳифаҳои чопӣ мо аллакай шинос ҳастем. Яъне мо чӣ будани тамоюли саҳифаи чопӣ (китобӣ ё албомӣ – майдончаи чорум), формати ҷараҳ ва андозаҳои он (майдончаи панҷум), фосилабандии ҳошияҳои саҳифа (майдончаи шашум) ва дар як ҷараҳ чоп кардани якчанд саҳифа (майдончаи ҳафтум)-ро медонем.



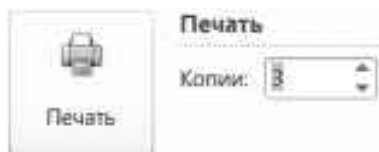
Аз ин рӯ, қайд мекунем, ки бо ёрии майдончаи якум ҳамаи матни санад ё ягон қисми муайяни онро ба чоп равон кардан мумкин аст. Дар мавриди зарурати чопи саҳифаҳои алоҳидаи санад рақами онҳоро бо ёрии сафҳакалbid ба зермайдончаи поёни ин майдон дохил кардан лозим аст.

Майдончаи дуҷуми блок барои танҳо дар як тараф ё ҳарду тарафи қоғаз чоп кардани саҳифаҳои чопӣ хизмат мерасонад. Агар матни санадро аз як нусха зиётар чоп кардан зарур бошад, он гоҳ тавассути майдончаи сеҷуми блок тарзи ба нусхаҳо ҷудо карда гирифтани саҳифаҳои чопшавандаро ба танзим овардан мумкин аст.

Блоки дуҷуми қисм аз як майдонча иборат буда, **Чопгар** (Принтер) ном дорад. Бо ёрии ин блок навъи чопгар ва параметрҳои раванди чоп ба танзим оварда мешаванд. Маҳз пас аз анҷоми кор бо ин блок чопгар бо компютер пайваست мегардад ва барои чопкунӣ омода гардонидани мешавад.



Блоки сеҷуми низ, ки аз як майдонча иборат буда, **Чоп** (Печать) ном дорад, блоки анҷоми амали чопкунӣ ба ҳисоб меравад. Агар параметрҳои саҳифаҳои чопӣ ва тарзи чопкунии ин саҳифаҳо дар чопгар аллакай ба танзим оварда шуда бошанд, он гоҳ яқбора аз ин блок истифода бурдан мумкин аст. Яъне бо ёрии майдончаи тарафи рости блок миқдори нусхаҳои санади чопшавандаро муайян карда, тугмаи тарафи чапи блок – Чопро паҳш кардан кифоя аст. Бо ҳамин раванди чопи санад ба охир мерасад.



Саволҳо:

1. Кадом тарзҳои аз як қисми матн ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед?
2. Дар гузариш ба қисмҳои гуногуни матн истифодаи сафҳакалӣид бехтар аст ё муш?
3. Дар равзанаи санади Word мушнамо кадом шаклҳоро гирифта метавонад? Ҳангоми кадом шакли нишондиҳанда курсорро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кўчонидан мумкин аст?
4. Тасмаҳои тобдиҳии уфуқӣ ва амудӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
5. Ҷузъи тездаваки тасмаи тобдиҳӣ чӣ вазифа дорад?
6. Ба аломатҳои чопнашавандаи матн кадомҳо дохил мешаванд? Онҳоро чӣ тавр дар экран намоён гардонидан мумкин аст?
7. Таъйиноти речаи пешдидаи чопи санад дар чист?
8. Чӣ тавр муҳтавои якчанд саҳифаи матни санадро пеш аз чопашон дар экран дидан мумкин аст?
9. Кадом тарзҳои чопи матни санадро медонед?

Супоришҳо:

1. Парвандаи **Зафар Нозимро** ба кор омода созед.
2. Ба речаи пешдидаи матни санад гузаред ва бо ёрии афзорҳои миқёсгирӣ андозаи матнро 200% гардонед.

3. Аз имкониятҳои тасмаҳои тобдихӣ истифода бурда қисмҳои гуногуни матни парвандаро ба самтҳои чапу рост ва болову поёни экран тоб диҳед.
4. Аз тугмаи  истифода бурда миқдори абзатсҳои матнро муайян кунед.
5. Андозаи матнро дар экран ба 100% табдил диҳед ва парвандаи ҷориро пӯшед.
6. Дар мавзӯи «Душанбе - пойтахти Тоҷикистон» санади дорои 25 ҷумла тартиб диҳед.
7. Барои нигоҳдории санади нав дар диски **D:** ҷузвдони **Тоҷикистон** созад ва парвандаи санадро бо номи **Душанбе** сабт кунед.
8. Матни парвандаҳои **Зафар Нозим-1, Зафар Нозим-2, Компютер-1** ва **Фаъолони синфро** пай дар пай дар экран дар речаи пешдиди чопи санад аз назар гузаронед ва доир ба фарқи ин реча аз речаҳои муқаррарӣ андешаҳои худро ибраз доред.
9. Агар шакли зоҳирии матни санадҳои номбурда ба шумо писанд оянд, он гоҳ бо ёрии омӯзгор онҳоро дар қоғаз чоп кунед.

Супориш ба устоди фан:

Ҳар як хонандаро вазифадор кунед, ки оид ба сохтани санадҳои мухталифи маъмулӣ – ариза, эълон, корти шиносӣ, реферати фанӣ ва чопи онҳо дар қоғаз, кори инфиродӣ ва мустақилона иҷро намоянд!

Дарси 19. ПРОТССЕСОРИ МАТНИИ OOWriter

OpenOffice.org. Яке аз бастаҳои барномаҳои офисии пуриқтидори замони муосир бастаи барномаҳои озодасоси офисии OpenOffice.org ба шумор меравад. Ин баста системаи барномаҳои мукамал буда, дар коркарди санадҳои электронӣ яке аз воситаҳои муҳимтарин шинохта шудааст. OpenOffice.org метавонад санадҳои мухталифро дар аксарият форматҳои маъмул хонад ва сабт кунад. Масалан вай санадҳои тавассути MS Office сохташударо, аз қабili парвандаҳои MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, парвандаҳоро дар форматҳои **RTF, HTML, XHTML, DocBook**, парвандаҳои матнии одии дорои рамзбандиҳои гуногунро бе ягон мушкилот мавриди истифода қарор дода метавонад. OpenOffice.org имконият медиҳад, ки санадҳои мураккаби расму графикдор дар формати маъмули **pdf** сохта шаванд ва дар формати маъмули Macromedia Flash (**swf**) намоиш дода шаванд.

OpenOffice.org дар сохтани системаҳои мураккаб дорои ҳама гуна ҷузъиёти зарурӣ мебошад. Он бо пойгоҳи додаҳо кор карда метавонад; забони барномарезии хусусии OOBasic дорад, ки ба MS Visual Basic for Application хеле монанд аст; барномаҳои тавассути Java сохташударо иҷро карда метавонад.

OpenOffice.org дар муҳити кории маҷмӯи калони системаҳои амалиётӣ – сар аз MS Windows 98 то MS Windows Vista, Linux ва ғайра кор карда метавонад. Дар ин гуна мавридҳо намуди зоҳирии

замимаҳо ва формати парвандаҳои истифодашаванда бетағйир мемонад ва имконият фароҳам меояд, ки ҷаъолияти муштараки санадҳои корбарони дар системаҳои амалиётӣ гуногун коркунанда таъмин карда шавад.

Дар бастаи OpenOffice.org барномаҳои зерин шомиланд:

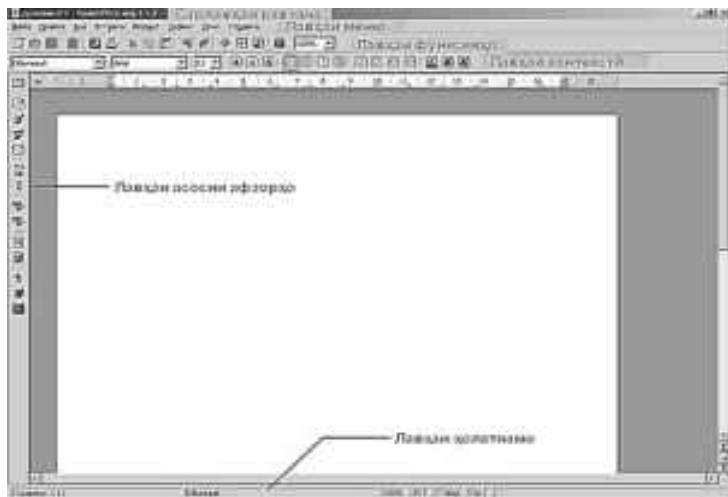
- Writer - протессори матнӣ ва виройишгари HTML;
- Calc - ҷадвали электронӣ;
- Draw - виройишгари графикӣ;
- Impress - системаи намоишӣ;
- Math - виройишгари формулаҳо;
- Модули дастрасӣ ба додаҳо.

Бояд қайд кард, ки ҳуруфи сарлавҳа ва меню, ранг ва намуди зоҳирии равзанаи барномаҳои OpenOffice.org ба системаи амалиётӣ ва менечери равзанаҳои вобаста аст, ки тавассути онҳо ин баста ба кор дароварда шудааст. Вале тарзи ҷойгиршавӣ ва истифодаи ҷузъҳои баста барои системаи амалиётӣ дилхоҳ ягона аст.

Виройишгари матнии OOWriter. Оғози кори виройишгари матнии OOWriter - дар экран пайдошавии равзанаи асосии он аст.

Мутобиқи пешфарз равзанаи виройишгар ҷузъҳои стандартӣ зеринро дорост:

- Сарлавҳа
- Лавҳаи меню
- Лавҳаи функсияҳо
- Лавҳаи матнӣ
- Лавҳаи асосии афзорҳо
- Хаткашҳои амудӣ ва уфуқӣ
- Лавҳаи ҳолатнамо.



Равзанаи асосии OOWriter дорои имкониятҳои васеи дархостҳои танзими мебошад. Корбар метавонад онро чунон идора кунад, ки ҳангоми кораш тасвири беҳтарини экрании санад ба осонӣ таъмин гардад. Мутобиқи пешфарз доимо дар сарлавҳа номи парвандаи ҷорӣ намудор аст. Номи санадро тавассути силсилафармонҳои менюи **Парванда►Хосиятҳо► Тасвири сарлавҳа** тағйир додан мумкин аст.

Танзими ҷузъҳои интерфейс. Идора кардани тарзи зуҳури равзана тавассути менюи **Намо** ё паҳши тугмаи рости муш амалӣ гардонидани мешавад. Бо истифода аз ин тарз ҷузъи зарурии дилхоҳро ба равзана илова ё нозаруро аз он ҳазф кардан мумкин аст. Айнан ҳамин амалҳоро бо маҷмӯи тугмаҳои стандартӣ низ иҷро кардан мумкин аст. Танзими нисбатан мураккаби интерфейсро ба воситаи менюи **Афзорҳо►Танзим** иҷро кардан мумкин аст. Корбар метавонад яке аз се навъи зуҳури OOWriter – стандартӣ, шакли фарогири экран ё речаи Web-нишонагузорино интихоб кунад. Гузариши байни речаҳои фармонҳои **Намо►Паҳнои экран** ё **Намо►Реча►Web-саҳфаҳо** таъмин мекунад. Гузариши байни речаҳои стандартӣ ва фарогири экранро бо паҳши якҷояи тугмаҳои **[Ctrl]**, **[Shift]**, **[j]** низ амалӣ гардонидан мумкин аст.



Миқёсгирии матн. Тавассути лавҳаи ҳолатнамои санад миқёсро бо тарзҳои гуногун тағйир додан мумкин аст:

- ✓ Бо истифода аз фармонҳои менюи **Намо►Паҳнои экран**.
- ✓ Дар лавҳаи ҳолатнамо ба болои андозаи миқёс ду маротиба паҳш кардани тугмаи чапи муш.
- ✓ Ҳангоми бо ҷархи тобдихӣ мучаҳҳаз будани муш якҷоя паҳш кардани тугмаи **[Ctrl]** ва тоб додани ҷарх.
- ✓ Истифода аз ZoomBox дар лавҳаи асосии санад.

Роҳнамоӣ дар матн. Роҳнамоӣ аз рӯйи матн амалест, ки тавассути муш ё сафҳакалӣ курсори матнӣ ҷойиашро аз як мавқеи матни санад ба мавқеи дигари он иваз мекунад. Дар OOWriter низ айнан ба мисли MS Word тарзи якум бо ёрии тасмаҳои тобдихӣ амалӣ гардонидани мешавад. Тавассути **тездавак** ва тугмаҳои самтдори тасмаҳои тобдихӣ қисми матни дар экран инъикосшударо ба болову поён ё чапу рост лағжонидан мумкин аст. Агар муш бо тугмаҳои иловагӣ ё ҷархи тобдихӣ мучаҳҳаз бошад, он гоҳ аз онҳо низ истифода бурда чунин ҷойгузинро таъмин кардан мумкин аст.

Тарзи дуоми ҷойгузини курсори матнӣ бо ёрии тугмаҳои самтдори идораи курсор - **[←]**, **[→]**, **[↑]**, **[↓]** ва тугмаҳои **[PgUp]**, **[PgDn]**, **[Home]**.

End-и сафҳакалид амалӣ гардониди мешавад. Ҳангоми паҳши тугмаҳои **◀**, **▶** курсор мувофиқан ба миқдори як аломат ба самти чап ё рост сатри матн ҷой иваз мекунад. Ҳангоми паҳши тугмаҳои **▲**, **▼** курсор мувофиқан ба миқдори як сатр ба самти боло ё поёни матн ҷой иваз мекунад. Тугмаҳои **PgUp** ва **PgDn** курсорро якбора ба миқдори як саҳфа (экран) ба боло ё поён мекуҷонанд. Тугмаҳои **Home** ва **End** мувофиқан барои куҷонидани курсор ба ибтидо ва интиҳои сатри матн хизмат мерасонанд. Тугмаҳои идории курсорро якҷоя бо тугмаи **Ctrl** низ паҳш кардан мумкин аст. Дар ин маврид паҳши якҷояи тугмаи **Ctrl** бо **◀**, **▶** курсорро мувофиқан ба миқдори як калима ба тарафи чап ё рост сатр мекуҷонад. Паҳши якҷояи тугмаи **Ctrl** бо тугмаҳои **PgUp** ва **PgDn** курсорро мувофиқан якбора ба ибтидо ва интиҳои матни санад мекуҷонад.

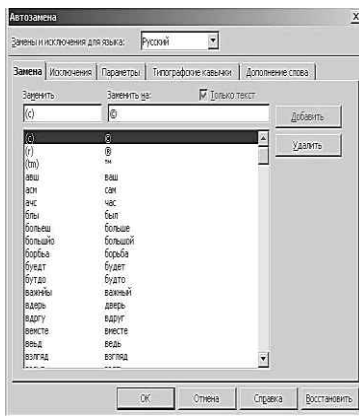
Қоидаҳои асосии кор бо матн. Барои дохил кардани матн зарур аст, ки ё санади нав сохта шавад ва ё санади мавҷудаи OOWriter кушода шавад. Санади навро бо истифода аз фармонҳои **Парванда►Сохтан►Санади матн** сохтан мумкин аст. Баъд курсорро ба он мавқеи санад ҷойгир кардан лозим аст, ки тавассути сафҳакалид ба он ҷо матнро дохил кардан меҳохем. Ҳамчун пешфарз речаи ҷогузорӣ мавриди истифода қарор дорад, яъне матни пасазкурсорбуда яқоя бо матни навдохилшуда ба тарафи рост ҳаракат мекунад. Барои матни мавҷударо бо матни нав иваз кардан зарур аст, ки бо паҳши тугмаи **Insert** речаи ҷогузорӣ ба речаи ивазкунӣ тағйир дода шавад ё майдони «BCT»-и лавҳаи ҳолатнамо ғайр ба ҳолати фаъол гардониди шавад.

Ҳангоми дохилкунии матн дар хусуси ба сатри оянда кўчонидани давоми матн фикр ҳам набояд кард. Ин амалро OOWriter ба таври худкор иҷро мекунад. Аз тугмаи  ба мисли MS Word танҳо ҳангоми қайди охири абзатс истифода бояд бурд. Умуман, тартиби нисбатан мусоиди кор чунин аст:

- Матрно дохил кардан
- Ғалатҳои имлоӣ ва синтаксисиро
ислоҳ намудан
- Матрно форматбандӣ кардан.

Худпуркунӣ ва худформатгирӣ.

Пас аз дохилкунии ягон ҳиссаи
калима OOWriter варианти
давомдиҳии онро пешниҳод мекунад.



Ин амал тавассути хосияти худпуркунии OpenOffice.org татбиқ мегардад. Агар корбар бо варианти пешниҳодшуда розӣ бошад, он гоҳ тугмаи **Enter**-ро пахш мекунад, дар ҳолати акс дохилкунии калимаро давом медиҳад. Ин тарзи кор хусусан ҳангоми дохил кардани мафҳумҳои дароз ё калимаҳои забонҳои хориҷӣ хеле муфид аст, ҳосса барои онҳое, ки чопкуниро ҳоло ҳуб азхуд накардаанд.

Агар дар матн калимаҳои бо комбинатсияи ҳарфҳои якхела саршаванда зиёд бошанд, он гоҳ тавассути пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl**, **Tab** ё **Shift**, **Ctrl**, **Tab** онҳоро аз номгӯи калимаҳои ёддошти OOWriter баргузидан мумкин аст. Барои танзими раванди худпуркунӣ силсилафармонҳои **Афзорҳо ► Худтасҳеҳгар/Худформатгир ► Баохиррасонии калима** хизмат мерасонанд. Банди **Ивазкунии** менюи **Афзорҳо** раванди худислоҳкунии ғалатҳои нисбатан маъмулу зуд-зуд рӯйдихандаро ба танзим меорад. Масалан, агар ҳангоми дохил кардани калима саҳван ягон ҳарфе партофта шавад ва ё ба ҷойи ҳарфи зарурӣ тугмаи ҳарфи дигар пахш карда шавад, он гоҳ OOWriter имлосанҷиро интизор нашуда, онро ислоҳ мекунад.

Баргузини матн. Дар OOWriter барои баргузин (ҳоста гирифтани, чудо карда гирифтани)-и матн якчанд тарзи алтернативӣ пешбинӣ шудааст. Агар тугмаҳои идории курсор якҷоя бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ баргузини аломат андар аломати матнро таъмин кардан мумкин аст. Дар мавриди пахши ин тугмаҳо бо комбинатсияи тугмаҳои **Ctrl**, **Shift** баргузини матн бо саҳеҳии то як калима таъмин карда мешавад. Комбинатсияи тугмаҳои **Shift**, **PgUp** ҳоста гирифтани матнро ба миқдори як саҳфа ба боло ва **Shift**, **PgDn** - як саҳфа ба поён таъмин мекунад. Ҳамаи матни санадро тавассути комбинатсияи тугмаҳои **Ctrl**, **A** ё банди менюи **Виройиш ► Баргузини саросар** чудо карда гирифтани мумкин аст.

Амали баргузини матн бо ёрии муш хеле осон аст. Масалан, агар тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондихандаи онро ба тарафи рост ё чап лағжомем, он гоҳ ба баргузини матн бо саҳеҳии то як аломат ноил хоҳем гашт. Пахши дукаратаи муш баргузини калима ва секарата баргузини сатрро таъмин мекунад. Ҳангоми пахши якҷояи тугмаи чапи муш ва **Shift** фрагменти матн аз мавқеи курсор то мавқеи мушнамо баргузида мешавад. Тугмаи **Ctrl**-ро пахшкунон бо ёрии тугмаи чапи муш фрагментҳои матнро дар ҷойҳои гуногуни санад баргузидан мумкин аст. Ин тарзи баргузинро **баргузини гурӯҳӣ** мегӯянд.

Речаҳои баргузини матнро тавассути пахши навиштаҳои зерини лавҳаи ҳолатнамо низ тағйир додан мумкин аст:

- ❖ СТАНД – речаи маъмули баргузин;
- ❖ РАСШ – речаи васеъкардашудаи баргузин;
- ❖ ДОБАВ - речаи баргузини гурӯҳии матн.

Гузариши байни речаҳои СТАНД ва ДОБАВ-ро бо пахши тугмаи **F8** низ таъмин кардан мумкин аст. Бо матни баргузида имконияти иҷро кардани амалҳои зерин мавҷуд аст:

- **Нусхагирии матн ба буфери мубодила** – иҷрои фармони **Виройиш►Нусхагирӣ** ё пахши тугмаҳои **Ctrl, c** ва ё пахши тугмаи рости муш ва интиҳоби банди **Нусхагирӣ**.
- **Ҷогзории матн аз буфери мубодила** – иҷрои фармони **Виройиш►Ҷогзорӣ** ё пахши тугмаҳои **Ctrl, v** ва ё пахши тугмаи рости муш ва интиҳоби банди **Ҷогзорӣ**.
- **Ҳазфи матн** - иҷрои фармони **Виройиш►Буридан** ё пахши тугмаҳои **Ctrl, x** ва ё пахши тугмаи рости муш ва интиҳоби банди **Буридан**.
- **Ҷойгузини матн** - тугмаи чапи мушро пахшкунон фрагменти баргузидаи матнро аз мавқеи қорӣ ба мавқеи дигар лағжонидан ва тугмаи мушро сар додан.

Сабти санад. Санадро бо ёрии фармони **Парванда ►Сабт кардан** ё пахши тугмаи **Сабт кардани** лавҳаи функцияҳо ва ё пахши тугмаҳои **Ctrl, s**-и сафҳакалид дар хотираи компютер нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳангоми сабти аввалини санад равзанаи робитавии **Нигоҳдорӣ ҳамчун** (Сохранить как) кушода мешавад, ки тавассути он қорбар метавонад номи парванда ва аз рӯйи зарурат навъи онро нишон диҳад. Бо анҷоми сабти санад тугмаи лавҳаи афзор ғайрифайол мегардад.

Номгузории парвандаи санад тавассути майдончаи **Номи парванда** (Имя файла)-и равзанаи робитавӣ амалӣ гардонида мешавад. Барои гузаштан ба ҷузвдон (папка)-и дилхоҳ кифоя аст, ки дар номгӯйи ҷузвдонҳо ба номи он ду маротиба таъсир расонем. Барои мураттабсозии санадҳо аз рӯйи навъ маълум аст, ки банди **Навъи санад** (Тип файла)-ро бояд пахш кард.

Тугмаи гузариш ба сатҳи болоӣ  ҳангоми гузаштан ба ҷузвдони волидайнӣ (болоӣ) истифода мешавад. Агар онро аз як сония зиёдтар пахш кунем, он гоҳ менюе пайдо мешавад, ки он барои ба якҷанд сатҳ ба боло гузаштан шароит муҳайё месозад.



Тугмаи навбатӣ  барои дар ҷуздони ҷорӣ сохтани ҷуздони нав хизмат мерасонад. Дар ин маврид талаб карда мешавад, ки номи ҷуздони навро дохил намоем ва эҷоди онро тасдиқ кунем.

Саволҳо:

1. Фарқи OpenOffice.org аз MS Office дар чист?
2. Басти OpenOffice.org-ро кадом барномаҳо ташкил медиҳанд?
3. Виройишгари матнии OOWriter бо MS Word чӣ умумият ва аз он чӣ фарқ дорад?
4. Ҷузъҳои асосии раванан OOWriter кадомҳоянд?
5. Ба востан OOWriter кадом амалиётро иҷро кардан мумкин аст?
6. Дар OOWriter миқёсро бо кадом тарзҳо тағйир додан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Равзанаи асосии OOWriter-ро кушоед ва бо истифода аз дархостҳои танзими он, мувофиқи диди худ, тасвири беҳтарини экранро таъмин кунед.
2. Матни парвандаи MS Word - **Зафар Нозимро** бо ёрии OOWriter кушоед ва тавассути фармони **Парванда►Хосиятҳо►Тасвири сарлавҳа** номи санадро **Зафар Нозим-ОО** гузоред.
3. Бо истифода аз фармонҳои **Намо►Паҳнои экран ё Намо►Реча►Web-саҳфаҳо** гузариши байни речаҳои стандартӣ, шакли фарогири экран ё речаи Web-нишонагузориро таъмин кунед.

Дарси 20. СОДИРСОЗӢ ВА ВОРИДСОЗИИ САНАДҲО ДАР OOWRITER

Содирсозии санадҳо. OOWriter санадҳои сохтаашро ба ғайр аз формати хусусии худ метавонад дар форматҳои маъмули зерин содир созад:

- намунаҳои гуногуни Microsoft Word;
- Rich Text Format (rtf);
- намунаҳои 3-5-и формати StarOffice;
- парвандаи матнӣ;
- html ва xhtml;
- формати компютерҳои кафидастӣ бо CA PalmOS ва PocketPC.

Дар ҳолати умумӣ барои содирсозии санад зарур аст, ки фармони

Санад ► **Нигоҳдорӣ** ҳамчунро амалӣ гардонем ва дар равзанаи сабткунӣ навъи санади содиршавандаро нишон диҳем. Барои содирсозӣ дар формати парвандаи матнии муқаррарӣ бошад, бояд навъи санадро ҳамчун _____

Матни рамзбандишуда

интихоб ва номи
санадро дохил кунем,
тугмаи **Сабт карданро**
пахш ва дар равзанаи



Интихобҳои полыйишгари ASCII навъи рамзбандии заруриро ба кайд гирем.

Содирсозӣ ба PDF. Ҳанӯз аз намунаи 1.1-и OOWriter сар карда санадҳо дар формати PDF (*Portable Document Format* – Формати кӯчониши санадҳо) содир карда мешаванд. PDF формати умумитарини тасвири электронии санадҳо ба шумор рафта, дорои имкониятҳои оройиши ҳуруфӣ, сафҳабандӣ ва графикӣ мебошад. PDF маҳсули ширкати Adobe аст. Санади формати PDF-ро тавассути компютери навъи дилхоҳ ва танҳо дар ҳамаи шакли сабтшуда дидан ва чоп кардан мумкин аст. Зиеда аз ин, санади ин форматро бо ёрии системаи амалиётии дилхоҳ дидан мумкин аст, ҳатто дар мавриде, ки агар ин СА ҳуруфи дар санад истифодашударо соҳиб набошад.

Барои санади мавҷударо ба парвандаи формати pdf табдил додан кифоя аст, ки дар лавҳаи функсияҳо тугмаи **Содирсозӣ ба PDF**-ро пахш намоем ва дар равзанаи робитавӣ номи парвандаро дохил кунем. Менюи **Санад►Содирсозӣ ба PDF** барои муайян кардани интихобҳои парванда хизмат мерасонад. Пас аз кушодашавии равзанаи робитавӣ номи парвандаро дохил менамоем ва тугмаи **Содирсозиро** пахш мекунем. Бо ёрии равзанаи робитавии навбатӣ соҳаи содирот ва интихобҳои беҳтаркунонии онро муайян мекунем.

Дар СА Linux санадҳои формати pdf-ро тавассути барномаҳои **xpdf, GhostView** ё **KghostView** аз назар гузаронидан мумкин аст.

Воридсозии санадҳо. OOWriter метавонад санадҳои ҳама форматҳои дар боло зикршуда (содиротӣ)-ро ворид низ созад. Барои воридсозии санад зарур аст, ки фармони **Санад►Кушодан** амалӣ гардад ва дар равзанаи робитавии **Кушодан** навъи санади воридшаванда нишон дода шавад. Барои кушодани санадҳои матнии одии рамзбандишудаи аз **Latin1** фарқкунанда, зарур аст, ки навъи онҳоро ҳамчун **Матни рамзбандишуда** нишон диҳем ва тавассути равзанаи робитавӣ намуди рамзбандии заруриро интихоб кунем.

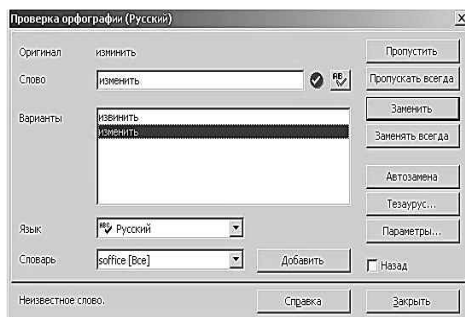
Чопи санад. Чопгарҳо тавассути менюи **Парванда►Интихобҳои чоп...** ба танзим оварда мешаванд. Барои чопи фаврии санад тугмаи маҳсули лавҳаи функсияҳо -  хизмат мерасонад. Пас аз пахши ин тугма бевосита санад ба чоп дода мешавад. Агар санадро бо интихобҳои маҳсус чоп кардан лозим бошад, он гоҳ аз фармони **Санад►Чоп...** ё пахши тугмаҳои **Ctrl**, **p** истифода мебаранд. Баъд тавассути равзанаи робитавии кушодашуда навъи чопгарро баргузидан ва бо ёрии тугмаи **Хосиятҳои** он интихобҳои заруриро амалӣ гардонидан мумкин аст. Тавассути фармони **Санад►Пешдиди сафҳа** чун дар қоғаз шакли пешазчопии санадро

дидан мумкин аст. Дар ин маврид санад хосияти ғайривиройиш мегирад ва дар лавҳаи афзор он афзорхое пайдо мешаванд, ки барои насби хосиятҳои азназаргузаронии матн заруранд.

Равзанаи пешдиди сафҳа. Чор афзори аввалии равзана барои гузариши байни сафҳаҳои пешдидшаванда хизмат мерасонанд. Афзорҳои якум ва дуум мувофиқан саҳифахоро яктогӣ ба тарафи чап ва рост варақгардонӣ мекунанд. Афзорҳои сеюм ва чорум барои азназаргузаронии ибтидо ва интиҳои санад истифода мешаванд. Афзорҳои оянда барои насби миқдори (ду/чор) сафҳаҳои пешдидшавандаи экран ва мурочиаткунӣ ба равзанаи робитавии **Танзими пешдид** заруранд. Тавассути равзанаи танзими пешдид экранро ба миқдори зарурии сатру сутунҳои сафҳадор тақсим кардан мумкин аст. Афзорҳои навбатии равзанаи пешдиди сафҳа барои азназаргузаронии санад бо паҳнои экран ва чопи пешдид хизмат мекунанд. Тавассути паҳши тугмаи **Пешдид бо паҳнои экран** лавҳаҳои меню, афзор ва тасмаҳои тобдихӣ ҳазф гардида, танҳо лавҳаи пешдид боқӣ мемонад. Ду тугмаи пеш аз охир мувофиқан имконият фароҳам меоваранд, ки санад ба чоп равон карда шавад ва интиҳобҳои пешдид танзим карда шаванд. Ва ниҳоят, тугмаи **Бастани пешдиди сафҳаи** лавҳаи афзор барои ба речаи муқаррарии корӣ баргардонидани виройишгар хизмат мерасонад.

Бо ёрии имкониятҳои равзанаи **Пешдиди сафҳа** матнро чунон ба чоп равон кардан мумкин аст, ки дар як варақи стандартӣ якчанд нусхаи хурдкардашудаи саҳифаҳои санад ғунҷад. Барои ин лозим аст, ки аввал тавассути тугмаи **Интиҳобҳои сафҳа: якчанд сафҳа** миқдори зарурии саҳифахоро дар варақ муайян намоем ва баъд тугмаи **Чоп**ро паҳш кунем. Ин тугмаҳо дар лавҳаи матнии қисми поёнии равзана ҷойгир шудаанд.

Имлосанҷӣ. Пас аз дохил кардан ва сабти матн онро санҷидан зарур аст. Ҳатто дар мавриди худбаварӣ ва эътимоди комил доштан ба моҳирии худ низ аз санҷиши имлои матн даст кашидан дуруст нест. Новобаста ба ин, хангоми дохил кардани



қисме аз матни санад OOWriter имлосанҷии худкорро ба роҳ мемонад. Имлосанҷиро дар речаи дастӣ низ амалӣ гардонидан мумкин аст. Барои ин лозим аст, ки тугмаи **Худсанҷиши имло** лавҳаи асосии афзор пахш карда шавад ё силсилафармони **Афзорҳо►Имлосанҷ►Худсанҷиши имло** мавриди истифода қарор дода шавад. Дар ин маврид зери калимаҳое, ки OOWriter онҳоро аз фарҳанги худ дарёфт накардааст, хатти сурхи мавҷӣ кашида мешавад. Агар ба болои чунин калимаҳо нишондихандаи мушро гузошта тугмаи рости онро пахш кунем, он гоҳ тавассути менюи матнӣ намунаҳои тарзи ислоҳи онҳо пешкаш мегардад:

- дархости робита барои санҷиши дурустваёнӣ;
- ба фарҳанг ҳамроҳ кардани калима;
- ба эътибор нагирифтани калима дар тамоми санад;
- худивазкунии калима бо яке аз калимаҳои дар меню пешниҳодшуда.

Дар мавриди санҷиши дурустваёнӣ бо истифода аз речаи дастӣ лозим аст, ки дар тарафи чапи лавҳаи асосии афзор тугмаи **Худсанҷиши имло** пахш карда шавад ё силсилафармонҳои **Афзорҳо►Имлосанҷ►Санҷиш** мавриди истифода қарор ёбад ва ё дар сафҳакалид тугмаи **F7** пахш карда шавад. Санҷиш аз мавқеи ҷорӣ курсор оғоз мегардад. Нишонаи пас аз майдончаи **Калима** (Слово) ҷойгирбуда вазъи калимаро нишон медиҳад. Калимаи аз нуктаи назари қорбар дурустро, ки вироӣшгар зераш хат кашидааст, ба эътибор гирифтани лозим нест. Агар ин калима дар матн якҷанд маротиба вохӯрад, он гоҳ калиди **Доимо безътиборро** (Пропускать всегда) насб қардан лозим аст. Дар мавриди саҳван нодуруст навишта шудани калима тавассути майдончаи **Калима** тарзи дурусти онро дохил намудан ва ё аз номгӯи **Намунаҳо** (Варианты) калимаи мувофиқро интихоб қардан лозим аст. Агар пас аз интихоби намуна тугмаи **Ҷойгузин** пахш карда шавад, он гоҳ калимаи баргузида бо калимаи ғалатомада танҳо дар мавқеи мазкур ва дар мавриди пахши тугмаи **Ҷойгузини пурра** дар тамоми матни санад иваз карда мешавад.

Тугмаи **Тезаурус** барои ба фарҳанг ҳамроҳ кардани ҳаммаъно (синоним)-ҳои калима хизмат мерасонад. Робитаи мазкурро тавассути силсилафармонҳои менюи **Афзорҳо►Тезаурус** ё пахши тугмаҳои **Ctrl, F7** амалӣ гардонидан мумкин аст. Дар ин маврид талаб қарда мешавад, ки барои ҷойгузин ягон калимае дохил қарда шавад. Инчунин, бояд зикр намуд, ки дар ин ҳолат система на ҳамаи забонҳоро қабул мекунад.

Тугмаи **Интихобҳо** барои насби дархостҳои интихобӣ ва луғатҳое хизмат мерасонад, ки онҳо дар санҷишҳои имлоӣ ва ҳичоқҷонӣ

Супоришҳо:

1. Парвандаи **Зафар Нозим-ОО**-ро кушоед ва бо истифода аз силсилафармони **Афзорҳо►Имлосанҷ►Худсанҷиши имло** имлои онро санҷед.
2. Агар намуди зоҳирии матн ба шумо писанд ояд, он гоҳ онро ба формати **pdf** табдил диҳед ва дар қоғаз чоп кунед.

Дарси 21. ФОРМАТБАНДИИ САНАДҲО ДАР OOWriter

Амали форматбандӣ дар OOWriter айнан ба мисли MS Word аст. Дар ин ҷо низ қисмҳои мазмундори санадро бо ҳуруфи ҳарҳела, дар намуди ранга ва бо тарзҳои муҳталифи зухури ҳуруф оро медиҳанд, аз фосилаҳои абзатсӣ ва байнисатрӣ истифода мебаранд ва амсоли инҳо дигар амалҳоро бо матну ҷадвалу графикҳо иҷро мекунанд. Масалан, одатан сарлавҳаи санадро нисбат ба матни одӣ бо андозаи калонтар ҳуруфчинӣ менамоянд ва онро дар мобайни саҳифа ҷойгир мекунанд; номи расмҳоро бо ҳарфҳои моил чоп мекунанд; рақами саҳифаҳоро дар кунҷи рости қисми поёнии онҳо ҷойгир мекунанд ва ғайра. *Ба қисмҳои муайяни санад бахшидани интиҳобҳои ороӣширо форматбандии матн мегӯянд.*

Форматбандӣ метавонад «*қатъӣ*» ё «*сабкӣ*» бошад. Ҳангоми форматбандии қатъӣ ба ягон қисми мушаххаси санад – аломат, калима, абзатс ё саҳифа интиҳобҳои мушаххасу муайяни инъикосёбӣ бахшида мешавад. Дар ин маврид форматбандӣ бо сохтори мантиқии санад ягон алоқамандие надорад. Аммо ҳангоми форматбандии сабкӣ на намуди зоҳирии фрагменти мушаххаси санад, балки намуди зоҳирии ягон қисми мантиқии он – сарлавҳа, матни асосӣ, пайванд, сарсафҳа ё посафҳа тасвир карда мешавад. *Тасвири ороӣи қисми мантиқии муайяни санадро сабк мегӯянд.*

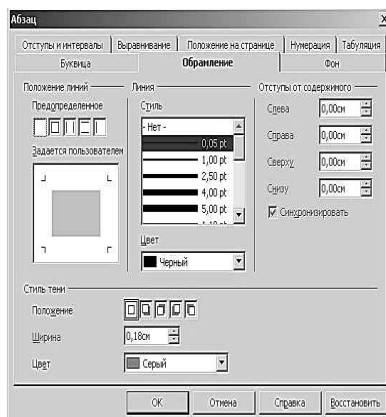
Ҳангоми истифодаи сабкҳо санад мантиқан нишонагузорӣ мешавад, яъне сохтори он эҷод мегардад. Ба қайд гирифта мешавад, ки кадом чиз дар санад сарлавҳа аст, кадом чиз матни асосист ва кадом чиз ягон ҷузъи дигар аст. Ҳар як ҷузъ намуди зоҳирии худро бо сабке мутобиқ мегардонад, ки он барои вай муайян шудааст.

Истифодаи нишонагузори мантиқии санад ва форматбандии сабкӣ корро бо санадҳои калону мураккаб осон мегардонад ва имконият фароҳам меоварад, ки бисёр қадамҳои коркарди матн – сарлавҳасозӣ, сайр ба қисмҳои гуногуни санад, тағйирдиҳии ороӣш ва ғайра худкор ва осон гардонида шавад.

Форматбандии аломатҳо. Барои форматбандии аломатҳо онҳоро баргузидан ва менюи **Формат►Ҳуруф**ро мавриди истифода қарор додан лозим аст. Баъд тавассути равзанаи робитавии **Аломатҳо** метавон ҳуруфи зарурӣ, андоза ва тарзҳои зухури он,

воситаҳои таъсирбахши оройиш, мавқеи гурӯҳи аломатҳо дар сатр ва ғайраро интиҳоб ва амалӣ кард. Барои тезонидани раванди форматбандӣ баъзе бахшҳои ин равзана дар лавҳаи махсуси форматбандӣ такрор ёфтаанд. Бо ёрии ин лавҳа навъи ҳуруф, андоза, тарзҳои асосии зоҳиршавии он ва рангҳоро интиҳоб кардан мумкин аст. Агар хоҳед, ки ба лавҳа тугмаҳои навро илова ё баръакс, баъзе аз онҳоро ҳазф намоед, пас ба болои он бо тугмаи рости муш таъсир расонед ва аз менюи пайдошуда банди **Нишон додани тугмаҳо**ро интиҳоб кунед.

Форматбандии абзатс. Зери мафҳуми абзатс (аз калимаи немисии *absetzen* - тела додан, дур кардан) қисми сохтории матн дар назар дошта мешавад, ки он аз як ё якчанд ҷумла иборат буда, як мавзӯи хурди томо ифода мекунад. Абзатсҳо аз ҳамдигар бо паҳши тугмаи **Enter** чудо шуда, интиҳояшон бо аломати махсус қайд карда мешавад. Барои форматбандии абзатс баргузидани он шарт нест. Кифоя аст, ки курсор дар мавқеи дилхоҳи он гузошта шавад ва фармони **Формат ► Абзатс** ё банди **Абзатс**и менюи матнии тавассути паҳши тугмаи рости муш пайдошуда амалӣ гардонида шавад.



Бо ёрии равзанаи робитавии **Абзатс** тамоми интиҳобҳои форматбандии абзатсро ба танзим овардан мумкин аст. Ба ин гуна интиҳобҳо фосилаҳои байнисатрӣ, фосила дар сатри якум ва тамоми абзатс, ҷадвалбандӣ ва чорчӯбабандӣ, заминагузори абзатс ва ғайра дохил мешаванд. Аз рӯи пешфарз тугмаҳои радифсозии абзатс дар лавҳаи афзор ҷой дода шудаанд. Тугмаи тағйирдиҳии речаи ҷадвалбандӣ дар тарафи чапи хаткаши уфуқӣ ҷойгир аст. Пай дар пай паҳш кардани он ба ивазшавии навъи ҷадвалбандӣ меорад:

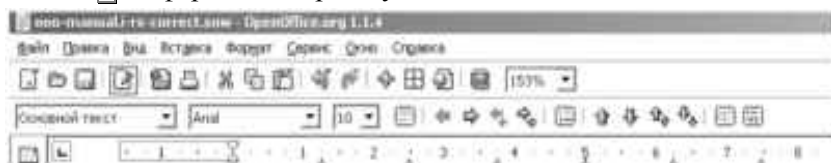
- **Аз ҷап** – матн аз тарафи чапи абзатс маҳдуд гардида, аз мавқеи ҷории ҷадвалбандӣ ба тарафи рост давом дода мешавад;
- **Аз рост** – матн аз тарафи рости абзатс маҳдуд гардида, аз мавқеи ҷории ҷадвалбандӣ ба тарафи ҷап давом дода мешавад;
- **Дар мобайн** – матн аз мавқеи ҷории ҷадвалбандӣ муттасил ба тарафҳои ҷап ва рост давом дода мешавад;
- **Баробаррадифӣ** – матн то аломати ҷудокунанда (*майдони Аломат*) аз тарафи чапи мавқеи ҷории ҷадвалбандӣ ва баъди аломат аз тарафи рости мавқеъ давом дода мешавад.

Муайянкунии кӯчонишҳо. Дар аксари мавридҳо ҳангоми истифодаи радифсозии муттасил фосилаи байни калимаҳои матн меафзояд. Ин ҳолат махсусан дар мавриди зиёд истифода бурдани калимаҳои дарозҳаҷм рӯй медиҳад. Дар чунин мавридҳо аз тарзи кӯчониши қисми калима ба сатри дигар истифода мебаранд. Барои он ки OOWriter дар матн имконияти гузоштани кӯчонишро дошта бошад, зарур аст, ки тавассути силсилафармонҳои менюи **Афзорҳо►Интихобҳо...►Танзими забон►Забонҳо** дар майдончаи гурӯҳи забонҳо калимаи **Ғарбӣ** ва дар ҳосияти забонҳо - **Русиро** насб кунем.



Кӯчониши қисми калимаҳоро аз сатри чорӣ ба сатри навбатӣ ба таври худкор ё дастӣ ташкил кардан мумкин аст. Кӯчониши худкор тавассути ҳосиятҳои абзатси равшанаи робитавии **Абзатс** амалӣ гардонида мешавад. Дар ин маврид бояд дар баҳши **Гузоштани кӯчонишҳои** тугмаи кабатии **Дар сафҳа** калиди **Худкор** фаъол гардонида шавад. Барои гузоштани кӯчонишҳои дастӣ (тавсиягӣ, нарм), курсорро ба мавқеи зарурӣ мегузоранд ва бо паҳши тугмаҳои **Ctrl**, **-** ин амалро иҷро мекунанд. Бо ёрии функсияи **Гузоштани кӯчонишҳои** менюи **Афзорҳо** ҳамаи калимаҳои имконияти кӯчидан доштара ҷустуҷӯ кардан мумкин аст.

Аломати **¶** мавқеи имконпазири кӯчонишро ифода мекунад. Аломати **¶** мавқееро нишон медиҳад, ки бояд дар он ҷо ҳатман кӯчониш иҷро гардад. Барои амалӣ гардонидани кӯчониш тугмаи **Кӯчонидан** ва қатъгардониши он - тугмаи **Лағв** хизмат мерасонанд. Тугмаи **Оянда** гузаришро ба калимаи навбатӣ, бе иҷрои амали кӯчониш дар калимаи чорӣ, таъмин менамояд. Бо ёрии тугмаи **Ҳазф** тарзи кӯчониши пештар барои калима муайяншуда бекор карда мешавад. Барои он ки калима дар матн ҳеҷ гоҳ кӯчонида нашавад, зарур аст, ки номи онро бо иловаи (бевосита пас аз номи калима) аломати **¶** ба фарҳанг ҳамроҳ кунем.



Форматбандии сафҳа. Барои форматбандии саҳифа банди менюи **Формат►Сафҳа** хизмат мекунад. Тавассути равшанаи робитавии **Сабки сафҳа** метавон тамоюли саҳифа (китобӣ ё

албомӣ), андозаи варак, мавҷуд будан ё набудани колонтитул ва дигар интихобхоро муайян кард.

Рақамгузори сафҳаҳо, колонтитул. Фарқи рақамгузори саҳифаҳо дар OOWriter аз баъзе вироишгарони дигари матнӣ дар он аст, ки дар ин ҷо рақами саҳифа қисми бевоситаи колонтитул ба шумор меравад. Тавре аз омӯзиши протсессори MS Word мебароем, колонтитул сатри маълумотӣ буда, дар боло ё поёни матнӣ асосӣ ҷой дода мешавад. Колонтитули болоиро **сарсафҳа** ва поёниро **посафҳа** мегӯянд. Дар колонтитул ба ғайр аз рақами саҳифа боз маълумоти дилхоҳи дигар – номи санад ё бобҳои он, муаллифи санад, таърихи эҷоди он ва ғайраро ҷой додан мумкин аст.

Барои рақамгузори саҳифаҳои матн **сарсафҳа** ё **посафҳа**ро фаъл гардонидан лозим аст, ки ин амал тавассути фармони **Миёнагузорӣ ► Сарсафҳа** ё **Миёнагузорӣ ► Посафҳа** ва ҳамчунин бо ёрии равзанаи робитавии **Сабки сафҳа** иҷро карда мешавад. Баъд аз фаъл гардидани колонтитул тавассути фармони **Миёнагузорӣ ► Майдонҳо ► Рақами сафҳа** саҳифаҳои санад ба таври худкор рақамгузорӣ карда мешаванд. Агар ҳангоми иҷрои ин фармонҳо колонтитул фаъл набошад, он гоҳ рақами саҳифа дар мавқеи ҷорӣ курсор пайдо мегардад.

Форматбандии рӯйхатҳо. OOWriter имконияти васеи форматбандии рӯйхатҳоро дорад. Он метавонад ба рӯйхатҳои мураккаб ва дохили ҳамдигари дараҷаҳои гуногун рақамгузорӣ ё нишонагузорӣ кунад. Барои форматбандии рӯйхат курсорро ба абзатсе гузоштан лозим аст, ки ин амал бояд аз он сар шавад. Баъд, вобаста ба намуди рӯйхат, дар лавҳаи матнӣ бояд яке аз тугмаҳои **Рақамгузорӣ** ё **Нишонагузорӣ** (маркер) пахш карда шавад. Дар натиҷа аз абзатси ҷорӣ сар карда ҳамаи абзатсҳои боқимонда ба рӯйхат табдил дода мешаванд.

Ҳангоми кор бо рӯйхат лавҳаи матнӣ намуди худро тағйир медиҳад. Дар кунҷи ростӣ он дар шакли тирча тугмае пайдо мешавад, ки бо ёрии он лавҳаи матнӣ рақамгузориро насб ё хазф намудан мумкин аст. Лавҳаи мазкурро насб карда, тавассути он дараҷаи дар дохили ҳамдигар



чойгиршавии рӯйхатҳо, намуди зоҳирӣ ва тарзҳои нишонагузори матнро ба танзим овардан мумкин аст. Лавҳаи матнии рақамгузори бо ёрии тугмаи функционалии **F12** низ ба экран баровардан мумкин аст. Равзанаи робитавии **Рақамгузорӣ/Нишонагузорӣ** метавонад ҳангоми паҳши тугмаи рости муш, тавассути менюи матнӣ ва ё бо ёрии менюи **Формат►Рақамгузорӣ/ Нишонагузорӣ** кушода шавад.

Кор бо сабкҳо. Ҳангоми сохтани санади нави дилхоҳ ба таври худкор тавассути қолабҳои стандартии OoWriter маҷмӯи сабкҳои дохилкунии матн ба кор омода мегарданд. Аз рӯи пешфарз дохилкунии матн бо сабки **Маъмул** (Обычный) шурӯъ мешавад. Дар майдончаи сабкҳо, ки дар қисми чапи лавҳаи матнӣ чойгир аст, дар ин лаҳза танҳо номи ҳамин сабк инъикос мегардад. Барои нишонагузори мантиқии санад **Моҳири сабкҳо**ро ба кор даровардан лозим аст, ки он бо ёрии тугмаи функционалии **F11** ё фармони **Формат►Моҳири сабкҳо** амалӣ гардонида мешавад.

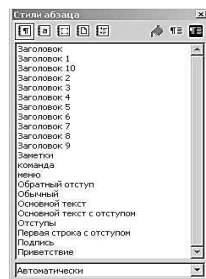
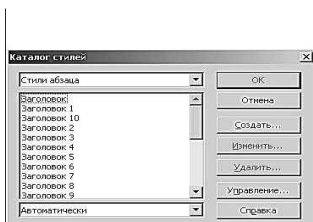
Дар тарафи чапи қисми болоии лавҳаи афзорҳои **Моҳири сабкҳо** (Стили абзаца) панҷ тугма мавҷуд аст, ки онҳо барои гуруҳбандии сабкҳо пешбинӣ шудаанд: **абзатс**, **аломат**, **фрагмент**, **саҳифа** ва **рӯйхат**. Дар тарафи рости лавҳа бошад, се тугмаи дигар чойгир аст, ки онҳо барои эҷоди сабкҳои хусусии корбарон хизмат мерасонанд: **рангрэзии сабкӣ**, **сабксоъӣ аз баргузин** ва **навсозии сабк аз рӯи намуна**. Дар майдони кори равзана раванди иҷрои сабкҳои гуруҳи чорӣ мутобиқи хусусияти банди бақайдгирифтаи номгӯи сабкҳо, ки дар қисми поёнии равзана чойгир аст, пай дар пай инъикос меёбад. Агар дар номгӯи банди **Худкор** (Автоматически) баргузин гардад, он гоҳ **Моҳири сабкҳо** кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки барои санади вироишӣ маҷмӯи сабкҳои мувофиқро худаш баргузинад.

Барои бахшидани сабки нави мушаххас курсорро ба абзатс ё саҳифаи зарурӣ гузошта, аз равзанаи **Моҳири сабкҳо** сабки мувофиқро баргузида, тугмаи **Enter** ё мушро (ду маротиба) паҳш кардан лозим аст. Барои бахшидани сабк ба аломат ё гуруҳи аломатҳо аввал онҳоро ба таври стандартӣ баргузида, баъд амалҳои боқимондари пай дар пай иҷро кардан лозим аст.

Тарзи бо сабкҳо кор карданро дар мисоли рақамгузори саҳифаҳо



дида мебароем. Бояд кайд кард, ки пас аз иҷрои амали рақамгузорӣ дар саҳифаи якуми санад низ рақам пайдо мешавад. Вале дар аксарияти мавридҳо рақамгузориҳои саҳифаи якум нозарур шуморида мешавад. Барои ҳазфи рақами ин саҳифа бояд сабки **Саҳифаи якум**ро бахшид: **Моҳири сабкҳо►Сабкҳои саҳифа►Саҳифаи якум►Enter**.



Дар қолаби стандартӣ миқдори зиёди сабкҳо маҳфузанд ва барои вироиши санад, амалан ҳамеша, аз байни онҳо сабки мувофиқро дастрас кардан мумкин аст. Аммо мавридҳои низ рӯй медиҳанд, ки маҷмӯи сабкҳои стандартӣ барои ороиши санад ё қисми он нокифоя шумурда мешавад. Лозим меояд, ки сабки мавҷуда тағйир дода шавад ё сабки нави мувофиқ сохта шавад. Тарзи одитарини сохтани сабки нав - истифода аз функсияи **Сабкҳои аз баргузинуни Моҳири сабкҳо** аст. Барои ин тавассути форматбандии қатъ ба абзатс, аломат ё саҳифа формати зарурӣ бахшида, ҳиссаи матни додашударо баргузида, дар лавҳаи афзорҳо тугмаи **Сабкҳои аз баргузинуни**ро паҳш кардан лозим аст. Баъд бо ёрии афзорҳои раванна номи сабки навро дохил карда, тугмаи **Ок**-ро паҳш кардан лозим аст. Пас аз ин ба бахшҳои зарурии санад ин сабки навро бахшидан мумкин аст.



Айнан ҳамин тавр ба сабки дилхоҳ тағйирот дохил кардан мумкин аст. Барои ин қисми матни заруриро баргузида, ба он сабки намунавии тағйирпазирро бахшидан лозим аст. Баъд бо ёрии форматбандии қатъ ба сабк тағйирот дохил намуда, тугмаи **Навсозии сабк аз рӯи намунаи Моҳири сабкҳо**ро паҳш кардан лозим аст. Дар натиҷа сабк шакли заруриро мегирад.

Барои танзими маҳини сабкҳо аз имкониятҳои раваннаи вироиши сабкҳо истифода мебаранд. Ин раванна тавассути силсилафармонҳои менюи **Формат►Сабк►Каталог►Тағйир додан** кушода мешавад. Агар бо тугмаи ростӣ муш ба болои сабки зарурӣ паҳш карда, аз менюи матнии пайдошуда банди **Тағйир**

доданро интиҳоб кунам ҳам ин равшанаро кушодан мумкин аст.

Маҷмӯи сабқҳои дар раванди кор бо санад эҷодшударо якҷанд маротиба мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Инчунин, сабқҳоро аз дигар санадҳо ворид сохтан ва ё онҳоро дар қолаб нигоҳ доштан мумкин аст. Барои аз санади дигар ворид сохтани сабқ иҷрои фармони **Формат►Сабқҳо►Ба кор омода сохтан**, пахши тугмаи **Аз парванда** ва баргузینی санади зарурӣ талаб карда мешавад. Сабқҳои омодасохта ба **Моҳири сабқҳо** илова карда мешаванд.

Қолабҳо. Барои истифодаи бисёрқаратаи сабқҳо имконияти қолабҳо бештар аст. *Парвандае, ки дорои ҷузъҳои форматбандии санад буда, вале ҳуди матнро дарбар намегирад, қолаб ном дорад.* Ҳангоми дар заминаи қолаб сохтани санади нав он сабқу интиҳобҳои саҳифа (андоза ва тамоюл), макросҳои васлшуда, майдонҳо ва дигар бузургҳоро аз он ба мерос мегирад. Дар баробари ин ҳуди қолаб (шаблон) аз тағйироти тасодуфӣ ҳамеша эмин аст. Қолабҳоро ҳангоми сохтани санадҳои якҷинса – мактуб, барчасб (этикетка), корти шиносӣ ва ғайра истифода бурдан беҳтар аст.

Барои сохтани қолаби нав бояд санади заруриро баргузид, сабқҳои дар он истифодашударо санҷид ва матну сабқҳои нозарури онро ҳазф кард. Вале бояд дар ёд дошт, ки сабқҳои мутобиқи пешфарз омодагаштаро ҳазф кардан мумкин нест. Барои осонии ҷустуҷӯ ва идора кардани қолаб ба он тавассути силсилафармонҳои менюи **Парванда ► Хосиятҳо► Тасвир► Сарлавҳа** бояд ном гузошт. Сабти қолаби нав бо ёрии силсилафармонҳои менюи **Парванда ►Қолабҳо►Сабт кардан** амалӣ гардонида мешавад. Дар равшанаи робитавии кушодашуда ҷузвдон (папка)-и дар он қолаби нав сабтшавандаро нишон додан лозим аст. Барои сохтани ҷузвдони нав тугмаи **Идора** хизмат мерасонад. Тавассути равшанаи бо ёрии ин тугма кушодашуда барои қолабҳо ҷузвдонҳои нав сохта, онҳоро байни ин ҷузвдонҳо кӯчонидан мумкин аст. Қолабҳои дар хотира сабтшударо дар эҷоди санадҳои нав истифода мебаранд. Барои ин иҷрои фармони **Парванда►Сохтан►Қолабҳо ва санадҳо** ва баргузینی қолаби зарурӣ кифоя аст.

Одатан ба аксари қорбарон интиҳобҳои аз рӯи пешфарз



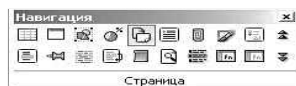
омодакардаи OOWriter мақбул нест. Дар чунин ҳолатҳо онҳоро бо қолабҳои дигари пешфарзӣ иваз мекунанд. Барои ин равзанаи робитавии **Идораи қолабҳо**ро кушода, қолаби заруриро интихоб карда, тугмаи рости мушро пахш ва сатри **Аз рӯи пешфарз қолаб сохтан**ро ҷаҳол гардонидан лозим аст. Акнун ҳангоми эҷоди санади нав интихобҳои зарурӣ омодаи кор мегарданд.

Роҳнамоӣ дар санад. Ҳангоми коркарди санадҳои ҳаҷман калон, баъзан дар муайянкунии мавқеи ҷорӣ матн ва ҷойивазкунии ҷаврӣ аз як қисми матн ба қисми дигари он бо душворӣҳо рӯ ба рӯ шудан мумкин аст. Барои осонгардонии кор бо матнҳои бисёрсафҳагӣ дар OOWriter афзори махсус – **Роҳнамо** пешбинӣ шудааст. Онро бо ёрии тугмаи функционалии **F5** ё тугмаи **Роҳнамо**и лавҳаи функсияҳо ва ё пахши дукаратаи рақами саҳифа дар лавҳаи ҳолатнамо ба кор даровардан мумкин аст. **Роҳнамо** (*Навигатор*) мундариҷаи интерактивии санад буда, дар он бо тарзи зинавӣ ҳамаи ҷузъҳои дар санад истифодашаванда нишон дода мешаванд.



Дар қисми болоии равзанаи **Роҳнамо** лавҳаи функсияҳо ҷойгир аст. Объектҳои имконпазири санад дар маркази равзана номбар карда мешаванд. Номгӯии санадҳои ҷаҳол бошад, дар рӯйхати ба зер афгандаи қисми поёнии равзана оварда мешаванд.

Барои ҷойгузини ҷаврии объектҳои санад равзанаи **Роҳнамоӣ** (*Навигация*) хизмат мерасонад. Ин равзана бо ёрии лавҳаи функсияҳои **Роҳнамо** ё тугмаи тарафи рости қисми поёнии тасмаи тобдиҳии амудӣ ба кор омода сохта мешавад. Бо ёрии равзана ҷузъи зарурии санад (масалан, **Саҳифа** ё **Объекти графикӣ**)-ро баргузида, тавассути тирчаҳои  (ба боло) ё  (ба поён) байни ҷузъҳои интихобшуда сайр кардан мумкин аст.



Барои ба саҳифаи зарурӣ гузаштан рақами онро дар майдончаи лавҳаи функсияҳо дохил намуда, тугмаи **Enter**-ро пахш кардан кифоя аст.

Тавре қайд кардем, дар майдони марказии **Роҳнамо** ҷузъҳои имконпазири матн намоиш дода мешаванд. Объектҳои дар санад истифодашаванда дар намуди рӯйхати кушодашаванда тасвир меёбанд. Тавассути тугмаи чапи муш ба рӯйхат ду маротиба таъсир расонида, сохтори зинашакли объектҳоро дидан мумкин аст. Бо ёрии

гурӯҳи афзорҳои кунҷи рости лавҳаи функсияҳо бошад, ин объектҳоро ҷойгузин кардан ва сатҳи онҳоро тағйир додан мумкин аст.

Коркарди санадҳои кириллӣ. Хангоми кор бо парвандаҳои дорои аломатҳои кириллӣ баъзан душворӣҳо рух медиҳанд. Яке аз чунин душворӣҳо - нодақиқ табдил ёфтани парвандаҳои MS Office дар формати OpenOffice.org ба шумор меравад. Барои дуруст инъикос ёфтани чунин парвандаҳо онҳоро ҳатман тавассути OOWriter кушодан ва куллан баргузидан лозим аст. Баъд бо ёрии лавҳаи менюи **Афзорҳо►Макросҳо►Макрос** равандаи робитагии **Макрос**ро кушодан зарур аст. Сонӣ аз номгӯи макросҳои раванда бахши **Афзорҳо**ро баргузида, барои табдили санадҳои матнӣ бо паҳши тугмаи **Иҷро кардан** макроси **RecodeCyrDoc**-ро ҷаъол гардонидан лозим аст. Барои табдили ҷадвалҳои электронӣ бошад, пайдарпайии амалҳои номбурдари бо макроси **RecodeCyrSheet** иҷро кардан кифоя аст.

Саволҳо:

1. Амалиёти асосии форматбандии матн дар OOWriter аз ҳамин гуна амалиёт дар MS Word чӣ фарқ доранд?
2. Форматбандии «қатъӣ» чист? Форматбандии «сабқӣ» чӣ?
3. Форматбандии абзатс аз форматбандии сафҳа чӣ фарқ дорад? Аз аломат, калима ва рӯйхат чӣ?
4. Вазифаи **Моҳири сабқҳо** аз чӣ иборат аст? Вазифаи **Роҳнамо** чӣ?
5. Қолаб чист? Аз он кадом вақт истифода бурдан муфид аст?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва фармонҳои асосии форматбандиро дар OOWriter ба хотир гиред.
2. Аз имкониятҳои форматбандии OOWriter истифода бурда матни парвандаи **Зафар Нозим**ро ба шакли дилкаш биёред ва онро бо номи нави **Зафар Нозим-5** сабт намоед.

Супориш ба устоди фан:

Шогирдонро вазифадор кунед, ки онҳо мустақилона санадҳои маъмули дар MS Word сохтаашонро (ариза, эълон, корти шиносӣ, реферати фанӣ ва ғайраҳо) аз нав дар OOWriter созанд ва дар қоғаз ҷоп кунанд!

Дарси 22. ВИРОЙИШГАРИ ФОРМУЛАВИИ OOMath

Барномаи **OOMath** барои сохтан, таҳрир кардан ва форматбандии формулаҳо ва ифодаҳои риёзӣ пешбинӣ шудааст. Гарчанде аз ин барнома асосан ҳамчун виroyишгари формулаҳои санадҳои матнӣ истифода баранд ҳам, вале формулаҳои тавассути он сохташударо дар дигар намуди санадҳо низ ҷойгир кардан мумкин аст. Илова бар ин, формулаҳои бо ёрии OOMath сохташударо

хамчун санади алоҳида ба қайд гирифтани мумкин аст. Дар расми поёнӣ намуди умумии раваннаи виройишгари формулавии OOMath, ки тавассути протсессори матнии OOWriter ба кор омода гардидааст, оварда шудааст. Дар раваннаи ин виройишгар майдони барномавии нишонагузор, лавҳаи **Интиҳоб** (Выбор)-и афзорҳои формуласоз ва якчанд формулаи тайёри бо ёрии ин афзорҳо сохташударо, ки раман дар дохили ҷараён ҷойгир карда шудаанд, дида мумкин аст.

Асосҳои кор бо виройишгари формулаӣ. Барои ягон формуларо дар санад гузоштан айнак ба мисли протсессори матнии MS Word аз силсилафармонҳои менюи протсессори матнии OOWriter **Минбағузорӣ►Объект►Формула** истифода бояд бурд. Дар натиҷаи иҷрои ин фармонҳо дар экран раваннаи виройишгари формулавии OOMath пайдо мешавад. Барномаи OOMath ҳангоми сохтани формулаҳо аз забони махсуси нишонагузор истифода мебарад. Масалан, нишонаи **%beta** барои сохтани ҳарфи юнонии бета (β) хизмат мерасонад.



Бо ёрии виройишгари OOMath се тарзи формуласозиро амалӣ кардонидан мумкин аст:

- насби бевоситаи раманҳои барномаи забони нишонагузор дар майдони барномавии виройишгари формулаӣ;
- барои дар ягон мавқеи санади матнӣ гузоштани аломати риёзии зарурӣ, истифода бурдан аз менюи матнӣ;
- паҳш кардани аломати риёзии зарурӣ дар лавҳаи **Интиҳоб** (Выбор)-и виройишгари формулаӣ.

Менюи матнӣ ва лавҳаи **Интиҳоб** барои дар раваннаи виройишгари OOMath ба аломати риёзии баргузида мувофиқ гузоштани раманӣ нишонавӣ хизмат мерасонанд. Менюи матнӣ чун анъана бо паҳш кардани тугмаи ростӣ муш дар ягон мавқеи холии

майдони кори виroyишгари формулавӣ фаъол гардонида мешавад. Тарзи баргузини аломати риёзӣ аз рӯйхати меню ва гузоштани он дар мавқеи муайяншудаи санад бо пахши тугмаи чапи муш амалӣ мегардад.

Истифодаи афзорҳои лавҳаи **Интиҳоб** низ одист. Ҳангоми дар лавҳаи **Интиҳоб** пахш кардани аломати риёзии зарурӣ, он дар равшанаи виroyишгари формулавӣ зуҳури худро дар шакли нишонаи барномавӣ меёбад ва дар равшанаи санади OOWriter бошад, ба аломати (ишорати) риёзии мувофиқ табдил дода мешавад. Масалан, нишонаи `lint <?>`-и виroyишгари OOMath инъикоси худро дар равшанаи санади OOWriter дар намуди $\oint \diamond$ меёбад.

Ҳангоми корбарӣ бо виroyишгари формулавӣ нишонаҳои `<?>` бо аломатҳо ё ифодаҳои мувофиқ иваз карда мешаванд. Масалан, нишонаи барномавии `5times4 <?>` ба адади 5.4 иваз карда мешавад.

Ифодаҳои риёзӣ. Ҳангоми нишонагузориҳои ифодаҳои риёзӣ бештар аз қавсҳои фигуравӣ истифода мебаранд. Масалан, барои он ки суммаи $x+y$ ба зери аломати решаи квадратӣ ворид карда шавад, лозим аст, ки дар виroyишгар нишонаи `sqrt/x+y/` дохил карда шавад. Дар экран натиҷаи амали ин нишона дар намуди $\sqrt{x+y}$ инъикос меёбад.

Аломатҳои қавсҳо ҳамеша чуфт навишта мешаванд:

`left <намунаи қавс>`

`<матни дохили қавс>`

`right <намунаи қавс>`

Ҳангоми формуласозӣ на танҳо аз қавсҳои фигуравӣ, балки аз дигар намуди қавсҳо низ истифода мебаранд. Қавсҳои навъҳои гуногун дар равшанаи виroyишгар чунин инъикос карда мешаванд:

- `[ ]` – қавси квадратӣ;
- `()` – қавси маъмулӣ;
- `<ҳарф>brace` – қавси фигуравӣ;
- `<ҳарф>angle` – қавси кунҷӣ;
- `<ҳарф>line` – қавси рости модушакл.

Дар ин ҷо зери мафҳуми ҳарф ҳарфҳои латинии **L** (барои қавсҳои чап) ё **R** (барои қавсҳои рост) дар назар дошта шудааст. Масалан, навишти `lbrace` ифодаи риёзии дилҳоҳ `rbrace` бо формулаи `{ифодаи риёзии дилҳоҳ}` баробаркувва аст.

Агар зарурат ба дохилкунии қавсҳои қиёсшаванда пеш ояд, он гоҳ мувофиқан барои қавсҳои рост ва чап, аввал калимаҳои **Right** ва **Left**-ро навишта, баъд як мавқеи ҳолӣ партофта, сонӣ ишорати қавси мувофиқро дохил кардан зарур аст. Яъне, `right <қавси рост>` ва `left <қавси чап>`.

Агар зарурат ба сохтани танҳо як ҷузъи қавс вучуд дошта бошад

(масалан, дар мавриди тасвири системаи муодилаҳо танҳо кавси чап зарур аст), он гоҳ ба ҷойи кавси нозарур калимаи **none** навишта мешавад. Масалан, фрагменти барномаи

```

left lbrace
stack {муодилаи 1
      #муодилаи 2
      #муодилаи 3
}
right none
баробаркувва аст ба {муодилаи 1
                      муодилаи 2
                      муодилаи 3

```

Микдори мавҷеҳои ҳолӣ (пробелҳо) ва кўчониши сатрҳои дар формулаҳо пешбинишуда ба натиҷаҳои ниҳой ягон таъсир расонида наметавонанд. Масалан, ифодаи

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ва ифодаи $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ба натиҷаи ягонаи зерин моваранд:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Барои тақвияти аёнияти формуласозӣ тавсия дода мешавад, ки дар ҳудудҳои мувофиқ аз кўчониши сатрҳо истифода бурда шавад. Масалан, системаи муодилаҳоро дар як сатр низ дохил кардан мумкин аст:

```

left ( alignl{ stack {муодилаи 1 #муодилаи 2 #ва ғайра} }right none

```

Вале, агар вай дар шакли поёнӣ дохил карда шавад, он гоҳ аёнияти он ба дараҷа меафзояд ва раванди формуласозӣ барои хонанда фаҳмотар мегардад:

```

left (
alignl{
stack {муодилаи 1
      #муодилаи 2
      #муодилаи 3
      #ва ғайра
}
}
right none

```

Сумма ва интегралҳо. Рамзҳои барномавии **sum** ва **int**, ки ифодагари аломатҳои риёзии сумма ва интеграл мебошанд, метавонанд соҳиби параметрҳои **from** ва **to** бошанд. Онҳоро дар шаклҳои якҷоя ва алоҳида истифода бурдан мумкин аст.

Фармони	Натиҷа
<code>sum from { n = 1 } to infinity { a_n + 1 over n^2 }</code>	$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \frac{1}{n^2})$
<code>sum from { a in A } { a^2 }</code>	$\sum_{a \in A} a^2$
<code>int from a to b { x^2 + 1 over x dx }</code>	$\int_a^b (x^2 + \frac{1}{x}) dx$
<code>int from %alpha { r(%theta)e^%{i%theta}} d %theta }</code>	$\int_{\alpha} r(\theta)e^{i\theta} d\theta$

Матритсаҳо. Барои тасвири формулаҳои матритсавӣ рамзи барномавии **matrix** хизмат мерасонад. Масалан, барои дар шакли рамзҳои барномавӣ тасвир кардани матритсаи

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

сатри `A=left (matrix { a #b ## c # d } right )` мувофиқ меояд, ки дар ин ҷо аломати `#` барои аз якдигар ҷудо кардани сутунҳои як сатр ва аломатҳои `##` барои аз сатри пешина ҷудо кардани сатри ҷорӣ хизмат мерасонанд.

Барои гузаштан ба сатри нав ба ғайр аз фармони **matrix** боз аз фармони **newline** низ истифода бурдан мумкин аст.

Нишонаҳои радифсоз. Аксар вақт масъала танҳо аз он иборат нест, ки ифодаҳои формулавии зарурӣ сохта шаванд, балки боз дар он аст, ки ин ифодаҳо дар санад дуруст ва ҷолиб мураббаъ гарданд. Барои амалӣ гаштани ин мақсад рамзҳои барномавии поёнӣ, ки онҳоро фармонҳо низ ном мебаранд, метавонанд ёри расонанд.

1. Фармонҳои радифсозии ҷузъҳо:
 - `Alignl <?>` радифсозӣ аз тарафи чап;
 - `Alignr <?>` радифсозӣ аз тарафи рост;
 - `Alignc <?>` радифсозӣ аз мобайн.
2. Барои дар якҷанд сутун ҷойгир кардани ҷузъҳо аз фармони **matrix** истифода бурдан лозим аст.
3. Барои ҷогузори байни аломатҳои ифодаи формулавӣ аз аломатҳои «`», «~» ё комбинатсияи «shift+пробел» истифода бурдан лозим аст.

Мисолҳо:

Формула	Матни формула
$S_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^n$	<code>matrix {</code>
$rS_n = r + \dots + r^n + r^{n+1}$	<code> S_n#{} = {}# alignl 1+r+r^2+dotsaxis + r^n##</code>
$(1-r)S_n = 1 - r^{n+1}$	<code> rS_n #{} = {}# alignl</code>
$S_n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$	<code> r+dotsaxis+r^n+r^{n+1}##(1-r)S_n#{} = {}#</code>
	<code> alignl 1 - r^{n+1} ##</code>
	<code> S_n #{} = {}# alignl {1-r^{n+1}} over {1-r}</code>
	<code>}</code>

Рақамгузори формулаҳо. Барои сохтани формулаҳои рақамдор зарур аст, ки ба сатри нав гузарем, фармони **fn**-ро дохил кунем ва тугмаи **F3**-ро пахш намоем. Дар натиҷа, масалан, мо метавонем

формулаҳои рақамдори зеринро дар экран бинем:

$$E=mc^2 \quad (1)$$

$$\delta = 1,2\sqrt[4]{T} \geq 6\text{мм} \quad (2)$$

Тавре аз фанни физика маълум аст, формулаи (1) формулаи Эйнштейн ном дорад. Тибқи назарияи нисбияти Эйнштейн энергияи ҷисм (E) ба ҳосили зарби массаи он (m) ва квадрати суръати рӯшноӣ (c) баробар аст. Бо ёрии формулаи (2) бошад, ғафсии девори редуктор, ки ба талаботи технологии гудозиш, устувории сатҳи зарурӣ ва дараҷаи сахтии тан (корпус) ҷавобгӯ аст, ҳисоб карда мешавад. Дар ин формула T – лаҳза (момент)-и тобдихии вали беруншаванда (сустҳаракат) мебошад.

Рақамҳои ин формулаҳо дар шакли **майдон** нигоҳ дошта мешаванд. Барои тавассути рақамҳо бо худӣ формулаҳо пайваست шудан (масалан, «аз формулаи (1) мебарояд, ки...»), бо ёрии менюи виройишгар амалҳои зеринро иҷро кардан лозим аст:

- **чогузорӣ ► Пайванди чорроҳа;**
- пахши тугмаи кабатии **Пайвандҳо;**
- зери сарлавҳаи **Навъ** баргузини сатри **Матн;**
- зери сарлавҳаи **Интиҳоб** баргузини рақами формула;
- зери сарлавҳаи **Формат** баргузини **Пайванд;**
- пахши **Чогузорӣ;**
- **тайёр!**

Акнун дар мавриди илова кардани формулаҳои рақамдор ҳамаи ифодаҳои формулавӣ ба таври худкор аз нав рақамгузорӣ карда мешаванд ва пайвандҳо низ навсозӣ мегарданд.

Дар интиҳо барномаи зеринро, ки **longspot** дар форуми [OOoForum.org/ Ru.OpenOffice.org Math](http://OOoForum.org/Ru.OpenOffice.org/Math) ҷой додааст, мисол меорем:

```
color blue{ alignl {
matrix {
c_{i,j}^{\downarrow} # `=' #
max { alignl
left lbrace stack { {c_{i-1,j}^{\downarrow} `-' %sigma} #
{c_{i-1,j}^{\downarrow} `-' (%rho+%sigma)}
} right none
} ##
c_{i,j}^{\rightarrow} # `=' #
max { alignl
left lbrace stack {{c_{i,j-1}^{\rightarrow} `-' %sigma} #
{c_{i,j-1}^{\rightarrow} `-' (%rho+%sigma)}
} right none
```

```

}##
c_{i,j} # `=# #
max {alignl
    left lbrace stack {
    {c_{i,j}^{\downarrow}} #
    {c_{i,j}^{\rightarrow}} #
    {c_{i-1,j-1} + `}%\delta(x_{i},y_{j})}
    } right none
    }
}
}
}
}

```

Дар нусхаи асли ин барнома сатри якум намуди зеринро дорад: «size 30 color white{ alignl{».

Дар натиҷаи иҷрои ин барнома дар экран системаҳои тарафи рост инъикос мегарданд:

$$\begin{aligned}
 c_{i,j}^{\downarrow} &= \max \begin{cases} c_{i-1,j}^{\downarrow} - \sigma \\ c_{i-1,j} - (\rho + \sigma) \end{cases} \\
 c_{i,j}^{\rightarrow} &= \max \begin{cases} c_{i,j-1}^{\rightarrow} - \sigma \\ c_{i,j-1} - (\rho + \sigma) \end{cases} \\
 c_{i,j} &= \max \begin{cases} c_{i,j}^{\downarrow} \\ c_{i,j}^{\rightarrow} \\ c_{i-1,j-1} + \delta(x_i, y_j) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Саволҳо:

1. Барои чӣ барномаи OOMath-ро виройишгари формулавӣ меноманд?
2. Виройишгари формулавии OOMath-ро чӣ тавр омодаи кор гардонидан мумкин аст?
3. Кадом тарзҳои формуласозиро бо ёрии OOMath медонед?
4. Дар сохтани формулаҳо қавсҳо чӣ саҳм доранд? Чанд намуди қавсҳои формуласозро медонед?
5. Калимаҳои Right ва Left дар сохтани формулаҳо чиро ифода мекунанд?
6. Ишоратҳои риёзии сумма ва интегралро бо ёрии кадом фармонҳои OOMath сохтан мумкин аст? Боз кадом фармонҳои формуласозиро медонед?
7. Радифбандии ҷузъҳои формулаҳоро бо ёрии кадом фармонҳо анҷом додан мумкин аст?
8. Матритсаҳоро дар OOMath чӣ тавр месозанд?
9. Оё формулаҳоро рақамгузорӣ кардан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва фармонҳои асосии формуласозиро дар OOMath ба дафтар кўчонед.
2. Бо истифода аз имкониятҳои формуласозии протсессори матнии Word якчанд формулаи риёзиро дар компютер созед. Ҳамин формулаҳоро такроран бо ёрии фармонҳои виройишгари OOMath созед. Ба фикри шумо, бо ёрии кадом барнома сохтани формулаҳо осонтар аст?

Боби 2. ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ИТТИЛООТИ ГРАФИКӢ

Дарси 23. ГРАФИКАИ КОМПЮТЕРӢ. ТОБИШӢОИ РАНӢӢ

Графиксозии компютерӢ яке аз самтҳои замонавии татбиқи технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб рафта, аз он на танҳо расомон ё дизайнерони касбӣ, балки ҳар нафари хоҳишманд низ метавонад бо ёрии компютери фардӣ ба таври васеъ истифода барад.

 **ЭЗОӢ:** *Дизайн* (англ. design) - сабк ё санъати оройишдиҳӣ. *Дизайн* (лот. designare) – ченкунӣ. *Дизайнер* - муҳандис-тарҳкаш, оройишгар, зебоисоз.

Дарвоқеъ, имрӯз ягон соҳаи иқтисодиёт, илм, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, хизматрасонӣ ё корхона, идора, муассиса, ташкилот ва созмони алоҳидаеро номбар кардан мушкул аст, ки аз ин ё он имконият ё дастоварди графиксозии компютерӣ баҳравар нагашта бошад. Татбиқи одитарини технологияи графики компютериро дар маводди наشري рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, варақаҳо, буклетҳо ва ғайра дидан мумкин аст. Агар ширкатҳои бузург дар бисёр мавридҳо ҳалли масъалаҳои оройишӣ ва графикии худро бар дӯши ҳадамотҳои махсуси дизайнерӣ вогузор намоянд, пас ширкатҳои нисбатан хурдтар ҳалли чунин масъалаҳоро асосан бо ёрии нармафзорҳо ба роҳ мемонанд.

Дар замони муосир қариб 90%-и вақти барномарезони касбиеро, ки ба эҷоди барномаҳои татбиқии истифодаи умум машғуланд, маҳз графиксозии компютерӣ банд менамояд. Масалан, бе истифодаи графикаи компютерӣ ягон барномаи чандрасонаӣ кор карда наметавонад. Яъне графикаи компютерӣ ба чузъи таркибии барномаҳои чандрасонаӣ табдил ёфтааст. Корхонаҳои рекламавӣ, матбааҳо ва нашриётҳо низ фаъолияти эҷодии худро дар заминаи барномаҳои графикӣ ба роҳ мондаанд.

Зарурияти истифодаи васеи воситаҳои барномавӣ-графикии муосир аз бисёр ҷиҳат ба рушди бемайлони Интернет алоқамандӣ дорад. Дар ин раванд махсусан саҳми торнигори ҷаҳонӣ (WWW), ки дар шабакаи саросарӣ даҳҳо миллион Web-сафҳаро бо дизайнҳои дилкаш ва нотақрор пайваст намудааст, хеле назаррас мебошад.

Ҳоло барои татбиқи графики компютерӣ теъдоди зиёди нармафзорҳо рӯйи кор омадаанд. Ин барномаҳо метавонанд тавассути ягон системаи амалиётии мушаххас мавриди истифода қарор дода шаванд. Принципи графиксозӣ (расмкашӣ, оройиш ва ғайра) низ дар ин барномаҳо метавонанд аз ҳамдигар фарқ дошта бошад. Инъикоси тасвирҳои бо ёрии онҳо сохташуда дар экрани монитор ва чопи онҳо дар қоғаз ҳам метавонанд моҳиятан аз

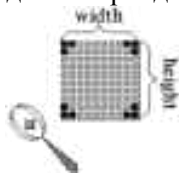
ҳамдигар ба кулӣ фарқ кунанд.

Хусусиятҳои форматҳои графикӣ. Тавре медонем, дар санадҳои иттилооти дилхоҳ дар шакли пайдарпайии **байтҳо** нигоҳ дошта мешавад. Ҳар як байт метавонад киматеро аз фосилаи 0 то 255 қабул кунад. *Тарзи тасвири иттилоотро бо ёрии пайдарпайии байтҳо **формати парванда** меноманд.* Пас формати графикӣ – ин тарзи тасвири иттилооти графикӣ мебошад. Тарзҳои ифода кардани тасвири графикӣ ба имкониятҳои амалиётии вироишгар, чопгар ва ҳаҷми хотираи компютер таъсир мерасонанд. Дар ҳолати умумӣ аз се навъи рамзбандии иттилооти графикӣ истифода мебаранд: **растрӣ, векторӣ** ва **фракталӣ**.

Ҳангоми истифодаи формати **растрии** графиксозӣ андозаи тасвири дар экран инъикосшаванда ҳам аз рӯи самти уфуқӣ (width - аз чап ба рост) ва ҳам амудӣ (height - аз боло ба поён) ба росткунҷачаҳои хеле хурди **пиксел** (pixel/picture element - элемент изображения), яъне чузъи расм, номидашаванда тақсим карда мешавад. Ҳар қадар миқдори пикселҳои тасвир зиёд бошад, мувофиқан ҳамон қадар андозаи онҳо хурдтар мегардад ва дар экран тасвир ҳамон қадар дақиқтар инъикос меёбад. Масалан, имконияти ғунҷойиши монитори 15-дюйма ба 1024 x 768 пиксел баробар аст. Ҳар як пиксели тасвир дар парвандаи графикии мувофиқ рамзбандӣ карда мешавад ва маълумот оид ба ранги ҳар кадоми онҳо ба қайд гирифта мешавад. Ва ҳамин тариқ, тасвири додашуда ва андозаи он дар парвандаи графикии растрӣ дар шакли маҷмӯи пикселҳои ба таври уфуқӣ ва амудӣ тақсимшуда нигоҳ дошта мешавад.

Дар формати **вектории** графиксозӣ бошад, тасвир бо ёрии фигураҳои одии геометрӣ – нукта, хатти рост, хатти қавқ, доира, росткунҷа ва ғайра бо истифода аз формулаҳои математикӣ сохта мешавад. Дар ин гуна мавридҳо зарур аст, ки навъ ва координатҳои пойгоҳии ҳар як фигураи дар тасвир истифодашаванда - масалан, координатҳои охири порча ё координатҳои марказ ва диаметри доира ва ғайра пешакӣ маълум бошад. Ин тарзи рамзбандӣ бештар дар офаридани расмҳои мавриди истифода қарор дода мешавад, ки онҳо ба осонӣ дар шакли комбинатсияи фигураҳои одии геометрӣ тасвир меёбанд. Масалан, дар нақшакашиҳои техникӣ ва ғайра.

Формати **фракталии** графиксозӣ низ ба мисли формати графикии векторӣ ҳисобшаванда мебошад, вале дар хотираи компютер барои он рамзбандии иттилоот истифода намешавад. Тасвир ба воситаи муодила ё системаи муодилаҳо сохта мешавад. Аз ин рӯ, ҳангоми



истифодаи формати графики фракталӣ дар хотираи компютер ба ғайр аз формула дигар ҳеҷ чизро нигоҳ доштан зарур нест. Қимати коэффитсиентҳои муодилавино тағйир дода, шакли тасвириро ба кулӣ дигаргун сохтан мумкин аст. Имкониятҳои графиксозии фракталро бо истифода аз ҳисоббарориҳо бештар дар тарҳрезии намои табиати зинда ва ҳангоми ба таври худкор офаридани расмҳои ғайриодӣ мавриди истифода қарор медиҳанд.

Дар самти графиксозии компютерӣ мафҳуми **имконияти ҳалқунандагӣ** (resolution - разрешающая способность, разрешение) яке аз мафҳумҳои марказӣ ба ҳисоб меравад ва ҳеле зиёд истифода мешавад. Аз ин мафҳум бештар ҳангоми қорбурди ҳосиятҳои объектҳои гуногун истифода мебаранд. Аз ин рӯ, донистани фарқи байни имконияти ҳалқунандагии монитор, чопгар ё ҳуди тасвир ҳеле зарур аст.

Имконияти ҳалқунандагии экран яке аз ҳосиятҳои системаи компютерӣ ба ҳисоб рафта, ба монитор, видеокорт ва тарзи танзими системаи амалиётӣ (масалан, Windows) вобастагӣ дорад. Имконияти ҳалқунандагии экран бо пикселҳо андоза қарда мешавад. Он андозаи тасвириро, ки бояд бо пуррагӣ дар экран ҷойгир қарда шавад, ифода менамояд.

Имконияти ҳалқунандагии чопгар ҳосиятҳои асосии чопгарро дарбар гирифта, миқдори нуқтаҳои алоҳидаеро, ки дар ягон қисми воҳиди дарозӣ ба чоп бароварда мешаванд, ифода менамояд. Вай бо ёрии воҳиди ченаки *dpi* (dots per inch – число точек на дюйм - миқдори нуқтаҳо дар як дюйм) чен қарда мешавад. Имконияти ҳалқунандагии чопгар андозаи тасвириро ҳангоми чопи он аз рӯйи талаботи сифати додашуда ё, баръакс, сифати чопи тасвириро тибқи андозаи додашуда муайян месозад.

Имконияти ҳалқунандагии тасвир аз ҳосиятҳои ҳуди тасвир иборат аст. Тасвирҳое, ки ба воситаи виройишгарҳои графикӣ сохта мешаванд ва ё бо истифода аз сканер аксбардорӣ қарда мешаванд, бо ёрии миқдори нуқтаҳо дар як дюйм (*dpi*) чен қарда мешаванд. Масалан, барои он ки тасвир дар экран инъикос ёбад, бояд имконияти ҳалқунандагии он ба 72 *dpi* баробар бошад. Аммо барои тавассути чопгар ба чоп баровардани он имконияти ҳалқунандагии тасвир бояд на кам аз 300 *dpi*-ро ташкил диҳад. Қимати имконияти ҳалқунандагии тасвир дар парвандаи он нигоҳ дошта мешавад.

Аксар вақт ҳангоми тасвири ягон ашёро сохтан, тарҳи объектеро қашдан ё акси мавҷудаеро таҳрир қардан, ҳатман масъалаи интиҳоби воситаи расидан ба ин ё он мақсади гузошташуда ба миён меояд. Дар чунин мавридҳо кӯшиш ба ҳарч додан лозим аст, ки пеш

аз ҳама аз имкониятҳои дарихтиёрдошта дуруст ва пурра истифода шавад. Барои ин дар таркиби бастаи барномаҳои стандартии системаҳои амалиётии муосир ҳатман ягон виройишгари графикӣ низ ҳамроҳ карда мешавад. Вале барои бо сифати баланд иҷро кардани баъзе амалҳои графикӣ ва рушд додани малакаи тасвирсозии худ қорбари компютер бояд аз барномаҳои бастаҳои офисии гуногун ва касбии графикӣ низ истифода бурда тавонад.

Ҳамин тариқ, барои бо графикаи компютерӣ қор карда тавоништан на танҳо самаранок идора карда тавоништани барномаи муайяни графиксоз зарур аст, балки илова бар ин дар соҳаи тасвирсозӣ ва ниғаҳдории иттилооти графикӣ доштани дониши мукамал ва мушаххаси қорбарӣ низ муҳим аст.

Тобишҳои рангӣ. Одатан ҳангоми тасвирсозӣ дар компютер ба ғайр аз доништани андозаи тасвир боз дастрас намудани маълумот оид ба миқдори рангҳое, ки дар парванда рамзбандӣ карда шудаанд, хеле муҳим аст. Ранги ҳар як пиксел бо ёрии миқдори муайяни битҳо рамзбандӣ карда мешавад. Яъне компютер дар мавриди қорбарӣ бо рангҳо низ бо воҳидҳои хурдтарини иттилоот сару қор дорад.

Тавре маълум аст, ҳар як бит метавонад яке аз ду қимат - **1** ё **0**-ро қабул кунад. Вобаста ба он ки барои ифодаи ранги як пиксел чандто бит чудо карда мешавад, тарзҳои гуногун ва мувофиқи рамзбандии рангҳо рӯйи қор меоянд. Масалан, бе душворӣ дарқ қордан мумкин аст, ки агар барои рамзбандӣ як бит иттилоот истифода шавад, он гоҳ дар ҳар як пиксел танҳо ё ранги сафед (қимати 1) ва ё ранги сиёҳ (қимати 0)-ро қойгир намудан имконпазир асту халос. *Рамзбандии рангиеро, ки дар он барои тасвири як нуқта танҳо як бит иттилоот истифода мешавад, **рамзбандии монохромӣ** меноманд.*

*Миқдори иттилоотеро, ки барои рамзбандии ранги нуқтаи тасвир истифода мешавад, **амиқии ранг** меноманд.*

Амиқии ранги тасвирҳои ранга бо ёрии 4, 8, 16 ё 24 бит иттилоот чен карда мешавад. Масалан, агар дар рамзбандии нуқтаи тасвир қор бит иттилоот истифода шавад, он гоҳ бо ёрии комбинатсияи рақамҳои дуии 0000, 0001,..., 1111 шонздаҳ ($2^4=16$) ранги гуногунро рамзбандӣ қордан имконпазир мегардад. Ва агар барои амиқии ранг 8 бит истифода шавад, он гоҳ $2^8=256$ (аз 00000000 то 11111111) ранги гуногунро рамзбандӣ қордан имконпазир мегардад.

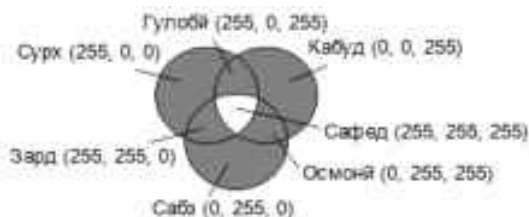
Агар ҳангоми ченкунии амиқии ранги тасвири ранга аз 16 бит иттилоот истифода шавад, он гоҳ имконияти рамзбандии $2^{16}=65536$ ранги гуногун муҳайё мегардад. Дар ин маврид чунин рамзбандиро

рамзбандии **рангҳои баланд** (high colors) ном мебаранд. Ва ҳамин тарик, агар дар рамзбандӣ аз 24 бит истифода баранд, он гоҳ тасвирро бо ёрии $2^{24}=16777216$ ранг, тобиш ва сояҳои рангии имконпазир тавсиф додан мумкин аст. Чунин иқтидори рангӣ барои таъмин кардани олитарин фаъолияти касбии дилхоҳ рассоми мохир басанда аст. Ин тарзи рамзбандиро (24 битро) рамзбандии **рангҳои асил** (true colors) меноманд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки агар дар парванда барои рамзбандии ҳар як пиксел 24 бит иттилоот ҷудо карда шуда бошад, ҳоло ин маънои онро надорад, ки ҳамаи рангҳои имконпазир ба пуррагӣ дар маҷмааи рангӣ (палитра) ҷойгир карда шудаанд. Чунки барои амалӣ гардонидани ин мақсад имкониятҳои техникии ҷорӣ мониторингҳо низ даст наmedиханд.

*Тарзи тақсим кардани рангҳо ба компонентҳои асосӣ **амсилаи рангӣ** меноманд. Дар графиксозии компютерӣ се амсилаи рангӣ - RGB, CMYK ва HSB истифода мешавад.*

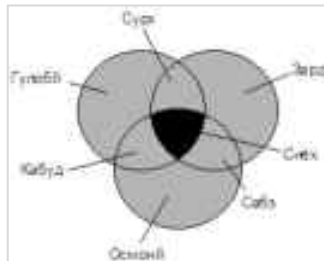
Амсилаи рангии RGB. Усули маъмултарини рамзбандии рангҳо амсилаи **RGB** мебошад. Дар ин амсила ранги дилхоҳ бо ёрии комбинатсияи тобишҳо ва ҷилои се ранги асосӣ - **сурх (red)**, **сабз (green)** ва **кабуд (blue)** сохта мешавад. Яъне рангҳои сурх, сабз ва кабуд дар амсилаи RGB рангҳои таркибиро ташкил медиҳанд. Қимати тобиши ҳар яке аз ин се ранг як байт (ададе аз фосилаи 0 то 255) ғунҷойиш дошта, ба воситаи ду рақами системаи 16-ӣ (аз 00 то FF) тасвир карда мешавад ва бо ҳамин роҳ ҳар як ранг ба воситаи се ҷуфт рақами 16-ӣ (ба мисли санадҳои HTML) ифода карда мешавад. Аз амсилаи RGB бештар дар рангсозии экранӣ мониторингҳо ва телевизорҳои хонагӣ истифода мебаранд.



Мисол: Дар забони HTML рамзи ранги сиёҳ - 000000, сафед - FFFFFFFF, зард - FFFF00 ва ғайра қабул шудааст. Барои ҳосил кардани ранги зарди тира (торик), баландии тобиши рангҳои сурх ва сабз бояд якхела кам карда шаванд, яъне A7A700.

Ҳар қадар қимати рамзии ранги таркибӣ калон бошад, худӣ ранг низ ҳамон қадар дар экран равшантар (пурҷилотар) тасвир карда мешавад. Ҳангоми омехтакунии ду ранги таркибии пурҷило ранги ҳосилшуда низ пурҷило тавлид меёбад.

Амсилаи рангии СМҶК. Тарзи корбарӣ бо амсилаи рангии СМҶК ба мисли расмкашии муқаррарӣ аст, яъне бо истифода аз маҷмааи рангҳо ва варақи қоғаз. Аз ин амсила бештар вақте истифода мебаранд, ки агар тасвири дар қоғаз ҷоп кардан зарур бошад. Рангҳои таркибии (асосии) амсилаи СМҶК рангҳои осмонӣ (**cyan**), гулобӣ (**magenta**), зард (**yellow**) ва сиёҳ (**black**) ба ҳисоб мераванд. Ин рангҳо дар натиҷаи аз ранги сафед кам кардани тобиши рангҳои таркибии амсилаи RGB ҳосил мешаванд. Дар амсилаи СМҶК, баръакси натиҷаҳои амсилаи RGB, тақвият бахшидан ба тобиши рангҳои таркибӣ – ба паст гардонидани равшании ранги ҳосилшуда оварда мерасонад. Аз амсилаи СМҶК бештар ҳангоми рангсозии типографӣ истифода мебаранд.



Амсилаи рангии HSB. Тавре маълум гашт, системаҳои рангии RGB ва СМҶК бо маҳдудиятҳои сахтафзорҳо (монитори компютер - барои ҳолати RGB ва рангсозии типографӣ - барои ҳолати СМҶК) мувофиқ гардонидани шудаанд. Яъне ин амсилаҳо асосан тамоюли техникӣ доранд. Аммо амсилаи рангии HSB хеле сода офарида шуда, асосан тамоюли зеҳнӣ дорад. Яъне он маҳз барои рушди истеъдоди инсон равона гардидааст.

Амсилаи рангии HSB дорои се компоненти зерин мебошад:

- тобиш (hue - тон) – шакли мушаххаси зухури ранг;
- пуррагӣ (saturation - насыщенность) – шиддати серии тобиши ранг;
- дурахши ранг (brightness of the colour - яркость цвета) - дараҷаи баландии ҷилои ранг.

Ин амсилаи рангӣ дар он виройишгарони графикӣ татбиқ карда мешавад, ки онҳо на барои коркарди тасвирҳои тайёр ё нимтайёр, балки барои ба таври дастӣ сохтани тасвирҳои нав пешбинӣ шудаанд. Ин гуна барномаҳо чунон муҳити эҷодии рассомро тақлид мекунанд, ки он воқеан ба муҳити аслии кори моҳир хеле шабоҳат дорад. Дар онҳо тамоми афзорҳои касбии рассом (қалам, мӯқалам, фломастер, хатпокунак ва ғайра), маводди рангӣ (акварел, гуаш, равшан, туш, пастел ва ғайра) ва воситаҳои тасвирсозӣ (матҳои заминавии тасвир, картон, қоғазҳои шолӣ ва ғайра) пешбинӣ шудаанд.

Дар амсилаи рангии HSB қимати ранг ҳамчун векторе, ки аз маркази доира ибтидо мегирад, интиҳоб карда мешавад. Нуқтаи марказии доира ранги сафед ва нуқтаҳои сарҳадии он рангҳои

шаффоф доранд. Равиши вектор тобишҳои рангиро муайян сохта, бо дараҷаҳои кунҷӣ ифода карда мешавад. Дарозии вектор пуррагии рангро ифода мекунад. Дурахши ранг бо ёрии тири алоҳида тасвир карда мешавад.

Рассом асари бадеии худро аввал бо ёрии амсилаи HSB эҷод мекунад. Баъд, вобаста ба он ки ин асарро бо ёрии экран ба намоиш гузоштан мехоҳад ва ё дар қоғаз (матоъ) чоп намуда, фотонамоиш ташкил кардан мехоҳад, тавассути яке аз амсилаҳои RGB ва ё CMYK онро коркард менамояд.

Саволҳо:

1. Имконияти ҳалқунандагии экран чист? Аз чопгар чӣ?
2. Чанд навъи графиксозиро медонед? Хусусиятҳои асосии форматҳои графикӣ кадомҳоянд?
3. Дар формати растрии графиксозӣ тасвир чӣ гуна сохта мешавад? Дар формати векторӣ чӣ?
4. Барои чӣ дар графики формати фракталӣ рамзбандии иттилоот истифода намешавад?
5. Иттилооти графикиро дар компютер чӣ тавр рамзбандӣ мекунанд ва нигоҳ медоранд?
6. Оё формати тасвир ба сифат ва андозаи он таъсир расонида метавонад?
7. Рамзбандии монохромӣ чист? Он аз рамзбандии ранга чӣ фарқ дорад?
8. Амикии ранг чист? Агар амикии ранги тасвир 4 битро ташкил диҳад, пас ба воситаи он чанд ранги гуногунро рамзбандӣ кардан мумкин аст? Бо ёрии 8 бит, 16 бит, 24 бит чӣ?
9. Амсилаи рангӣ чист? Чанд навъи амсилаҳои рангиро медонед?
10. Дар кадом мавридҳо аз амсилаи рангии RGB истифода бурдан беҳтар аст? Аз амсилаи рангии CMYK чӣ?
11. Агар шумо рассом мебудед, аз кадом амсилаи рангӣ бештар истифода мебудед?

Супоришҳо:

1. Аз воситаҳои расмкашии MS Word истифода бурда бо ёрии хатҳои рост, қавқ, доираҳо, росткунҷаҳо ва ғайра ягон расм кашед.
2. Равзанаи ягон вироишгари графикии дариҳтиёрдоштаро қушоед ва нусхаи расми бо ёрии MS Word тайёркардаатонро ба он кўчонед. Миқёси расмро калон карда ба он чиз бештар аҳаммият диҳед, ки тасвири он ба воситаи нуқтаҳо чӣ тавр инъикос карда мешавад.
3. Дар компютер ягон тасвири тайёро фаъол гардонед ва бо ёрии он мафҳумҳои ранг, рамзбандии ранг, амсилаи рангӣ, тобиши ранг, пуррагии ранг ва дурахши рангро ба яқдигар фаҳмонед.

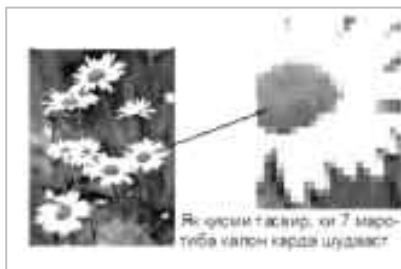
Дарси 24. ГРАФИКАҲОИ РАСТРӢ ВА ВЕКТОРӢ

Вазифаҳои вироишгарони графикӣ. Компютерҳо дар ибтидои пайдоишашон имконияти сохтани объектҳои графикиро пешниҳод карда наметавонистанд. Он вақт ба экран танҳо аломатҳо - ҳарфҳо, рақамҳо ва рамзҳои махсусро баровардан мумкин буд. Вале аз ҳамон

давраҳо сар карда одамон кӯшиш ба харч медоданд, ки компютерро ҳамчун таҷҳизоти рассомӣ низ истифода баранд. Масалан, барномарезон бо ёрии барномаи компютерӣ ва тавассути аломатҳо расми Мона Лизаи рассоми машҳури дунё Леонардо да Винчиро офарида буданд. Баъдтар ба компютер кашидани тасвирҳои одӣ - нукта, хатти рост ва давраро ёд доданд. Мониторҳо он вақт танҳо рангҳои сиёҳу сафедро инъикос карда метавонистанду халос.

Имрӯз сохтани тасвирҳо дар компютер ба воситаи барномаҳои махсусе ба роҳ монда шудааст, ки онҳоро вироӣшгарони графикӣ меноманд. *Вироӣшгари графикӣ муҳити амалие мебошад, ки барои таҳия ва таҳрири тасвирҳои графикӣ пешбинӣ шудааст.*

Графикаи растрӣ. Дар графикаи растрӣ (raster – панҷара) тасвир бо ёрии маҷмӯи нуктаҳои ранга сохта мешавад. Тасвири компютери графикаи растрӣ дар шакли матритсаи росткунҷа ифода карда мешавад. Дар буриши сатру сутунҳои матритса катакҳо ҳосил мешаванд, ки онҳо аслан нуктаҳои алоҳидаи тасвир мебошанд. Сатру сутунҳо ва катакҳои матритса ба тӯри нуктаҳо монанд аст. Аз ин рӯ, ин гуна тӯро **харитаи растрӣ** ва чузъҳои алоҳидаи он (нуктаҳо)-ро **пиксел** мегӯянд. Ҳар қадар андозаи пикселҳои харитаи растрӣ хурдтар бошанд, дар экранҳои компютер тасвир ҳамон қадар саҳехтар намоиш дода мешавад. Азбаски чашми инсон нуктаҳои аз ҳад хурди экранро ҷудо карда наметавонад, бинобар ин он харитаи растриро ҳамчун як тасвири яклухт қабул менамояд. Агар ҳангоми микёсгирии тасвир андозаи он калон карда шавад, он гоҳ аз нуктаҳои алоҳида иборат будани тасвириро баръало дидан мумкин аст.



Харитаи растрӣ массиви сеченакаеро менамояд, ки бо ёрии ду ченаки аввалии он, мувофиқан, координатҳои пикселҳои тасвир дар ҳамворӣ ва ченаки сеюм - ранги пикселҳо муайян карда мешаванд. Азбаски ҳангоми сохтани тасвир дар графикаи растрӣ формулаҳои математикӣ истифода намешаванд, бинобар ин бояд имконияти ҳалқунандагӣ ва андозаи тасвир дода шаванд.

Графикаи растрӣ имконият медиҳад, ки хусусиятҳои асосии расм - равшанӣ, шаффофӣ ва амикии ранг нигоҳ дошта шавад. Бо ёрии он тамоми навъи рангҳои тасвириро, ки ба рангҳои табиӣ хеле наздиканд, ифода кардан мумкин аст. Бо ҳамин сабаб ҳам тасвирҳои растрӣ ба аксҳои аслиашон бисёр монанд мешаванд.

Тасвирҳои бо ёрии сканер нусхабардоришуда ва фотокамераи

рақамӣ аксбардоришуда низ тасвирҳои растрӣ мебошанд. Ин гуна тасвирхоро пеш аз ҳама бо ёрии барномаҳои графикаи растрӣ ва инчунин барномаҳои графикаи векторӣ, ҳангоми табдилдиҳии тасвирҳои векторӣ ба растрӣ, ҳосил кардан мумкин аст. Дар ин гуна мавридҳо форматҳои гуногуни парвандаҳои графикаи растрӣ рӯи қор меоянд, ки ҳар кадомашон тарзи махсуси рамзгузори иттилооти графикаро истифода мебаранд. Дар ҷадвали поёни нишондиҳандаҳои асосии баъзе форматҳои графикӣ, ки бештар мавриди истифода қарор дода мешаванд, оварда шудааст.

Формат	Миқдори максималии бит/пиксел	Миқдори максималии рангҳо	Андозани максималии тасвир, пиксел
BMP	24	16 777 216	65535 x 65535
GIF	8	256	65535 x 65535
JPEG	24	16 777 216	65535 x 65535
PCX	24	16 777 216	65535 x 65535
PNG	48	281 474 976 710 656	2 147 483 647 x 2 147 483 647
TIFF	24	16 777 216	Ҳамагӣ 4 294 967 295

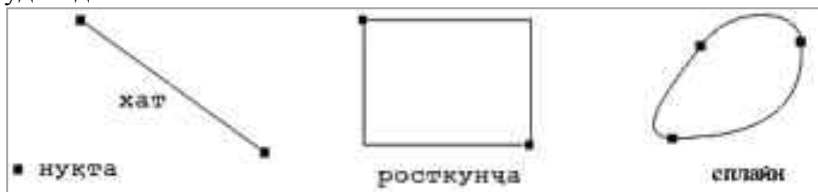
Аз форматҳои овардашуда дар Интернет асосан дутоашон - GIF ва JPEG истифода мешаванд.

Формати GIF (graphics interchange format – формати мубодилаи графикӣ) яке аз форматҳои маъмули графикӣ ба ҳисоб рафта, ба сахтафзорҳои компютерӣ вобастагӣ надорад. Ин формат барои дар шакли фишурда (зич) нигоҳ доштани тасвирҳои растрӣ пешбинӣ шудааст. Дар як парвандаи он якчанд тасвириро нигоҳ доштан мумкин аст. Аз ин рӯ онро бештар барои сохтан ва нигоҳдории тасвирҳои аниматсионӣ (маҷмӯи кадрҳо) ва расмҳои истифода мебаранд, ки заминаи онҳо шаффоф аст. Формати GIF-ро рассомон барои дастӣ кашидани расмҳо хеле зиёд истифода мебаранд. Маҳдудияти асосии формати GIF – ин миқдори нисбатан камтари рангҳои (то 256-то) дар тасвир истифодашавандаи он мебошад. Ин миқдор ранг барои қорбурди интернетӣ пурра басанда аст, вале барои иҷрои қорҳои касбии полиграфӣ, албатта, қифоя нест.

Формати JPEG (joint photographic experts group – гурӯҳи муштаракӣ экспертиҳои акс) формати дигари машҳури графикӣ ба ҳисоб рафта, ҳамаҷун усули самараноки нигоҳдории тобишҳои баланди рангии тасвир истифода мешавад. Дар ин формат барои ифода намудани тобишҳои рангии тасвир зиёда аз 16 миллион рангро истифода бурдан мумкин аст, ки ин миқдор ранг барои анҷом додани саҳеҳтарин амалҳои тасвиросозӣ қифоя аст. Дар формати JPEG алгоритми фишурдани тасвир бе талафдиҳии иттилоот истифода мешавад. Аз ин рӯ ҳангоми дар экран қушодани тасвир он дар шакли аслиаш инъикос мешавад. Яъне дар он шакле, ки пеш аз

фишурдан (сабткунӣ) қарор дошт. Барои ҳамин ҳам аз формати JPEG бештар ҳангоми нигоҳдории аксҳо ва тасвирҳои истифода мебаранд, ки онҳо тавассути рангҳои гуногун сохта шудаанд.

Графикаи векторӣ. Чӯзҳои асосии графикаи векторӣ объектҳои геометрӣ мебошанд. Ба сифати объект шаклҳои одии геометрӣ - примитивҳо (росткунча, доира, эллипс, хат ва нуқта), фигураҳои таркибии бо ёрии ин примитивҳо сохташуда ва ғайра қабул карда шудаанд.

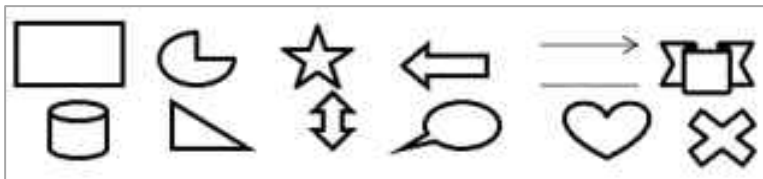


Яке аз объектҳои муҳими графикаи векторӣ сплайн мебошад. **Сплайн** - хатти қават, ки бо ёрии он дигар фигураҳои геометрӣ сохта мешаванд. Масалан, ҳуруфи намуни TrueType ва PostScript маҳз ба воситаи сплайнҳо сохта шудаанд.

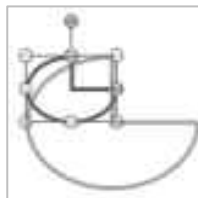
Графикаи векторӣ нисбат ба дигар графикаҳо бартариҳои зиёд дорад. Бартариҳои асосии ин графика дар он аст, ки тавассути он шакл, ранг ва мавқеи объектҳои таркибиро дар фазо бо ёрии формулаҳои математикӣ ифода кардан мумкин аст. Дигар бартариҳои он сарфаи ҷой ҳангоми сабти тасвир дар диск мебошад. Ин вобаста ба он аст, ки дар диск на худ тасвир, балки маълумоти формулаи оид ба тасвир нигоҳ дошта мешавад. Дар ин навъ графика шарҳи тавсифҳои рангӣ тамоман ба андозаи тасвир таъсир намерасонанд.

Объектҳои графикаи векториро бо осонӣ табдил, тағйир ва интиқол додан мумкин аст, ки ин амалҳо ба сифати тасвир ягон таъсир намерасонанд. Амалҳои микёсгирӣ, тобдихӣ ва қат кардани объектҳо ба воситаи ду ё се табдилдиҳиҳои одии векторӣ иҷро карда мешаванд. Графикаи векторӣ фрагментҳои графикаи растриро низ дарбар гирифта метавонад.

Ҳамин тариқ, вироишгари графикаи векторӣ ба тарҳкаше монанд аст, ки дар он тасвирҳо ба воситаи чӯзҳои содаи пешакӣ тайёркардашуда – примитивҳои графикӣ сохта мешаванд.



Раванди виرويш дар формати графикаи векторӣ аз илова кардани объектҳои нави тайёр ба тасвир ва тағйирдиҳии андоза ва намуди зоҳирии онҳо иборат аст. Ҳангоми сохтани ягон объект интихобҳои онро, аз қабili андоза, мавқеи ҷойгиршавӣ ва кунҷи тобдиҳиро, барнома ба таври худкор муайян менамояд.



Саволҳо:

1. Виرويшгари графיקӣ чӣ гуна барнома аст ва чӣ вазифа дорад?
2. Чанд намуди графикаи компютери ро медонед?
3. Графикаи растрӣ чӣ гуна графика аст? Тасвирҳо дар ин навъи графика чӣ тавр сохта мешаванд?
4. Харитаи растрӣ чист?
5. Графикаи растрӣ аз дигар графикаҳо чӣ бартарӣ ва чӣ норасоӣ дорад?
6. Кадом форматҳои ниғаҳдории графикаҳо ро медонед?
7. Формате GIF чӣ гуна формат аст? Аз он кай истифода бурдан муфид аст?
8. Формати JPEG аз формати GIF чӣ фарқ дорад? Кадом вақт истифодаи он муфид ҳисобида мешавад?
9. Чаро як навъи графика ро графикаи векторӣ меноманд?
10. Прimitives чист? Primitives-ро кай истифода мешаванд?
11. Графикаи векторӣ нисбат ба графикаи растрӣ чӣ бартарӣ дорад?

Супоришҳо:

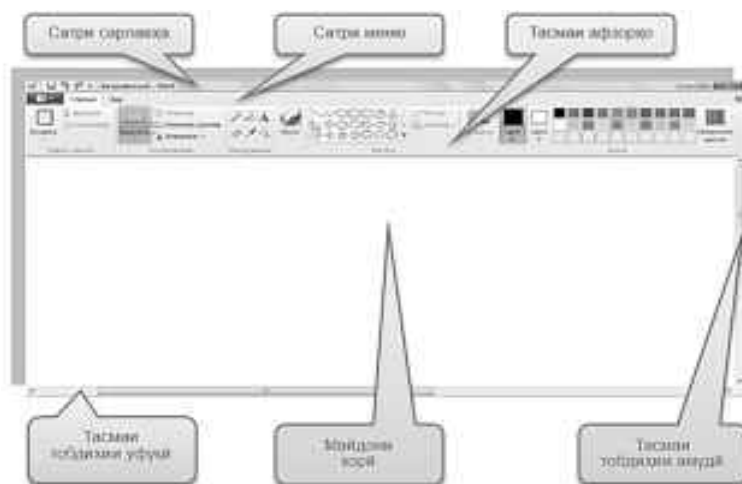
1. Аз имкониятҳои расмкшии MS Word истифода бурда хатҳои ростӣ гуногун, росткунҷа, мураббаъ, давра, доира ва ситораҷаҳо кашед.
2. Дар экран ягон тасвир ро ба воситаи форматҳои JPEG ва GIF кушоед ва ҳар фарқеро, ки ба ҷашматон мерасад, ба якдигар гӯед.

Дарси 25. ВИРОЙИШГАРИ ГРАФИКИИ PAINT



Барномаи **Paint** яке аз виرويшгарони графикаи одитарини муҳити СА MS Windows ба шумор меравад. Гарчанде афзорҳои ин барнома имкониятҳои васеи сохтани расмҳои дараҷаи касбиро нашошта бошанд ҳам, вале омӯзиши он ҳамчун барномаи стандартии СА MS Windows ҳангоми истифодаи виرويшгарони графикаи пуриқтидори **CorelDraw**, **Fotoshop** ва ғайра беандоза калон аст.

Барномаи **Paint** бо ёрии силсилафармонҳои **Оғоз** ➤ **Ҳамаи барномаҳо** ➤ **Стандартӣ** ➤ **Paint** (Пуск ➤ Все программы ➤ Стандартные ➤ Paint) омодаи кор гардонида мешавад. Пас аз иҷрои ин фармонҳо дар экран равзанаи барнома кушода мешавад. Намуди умумии он дар расми поёни оварда шудааст.



Тавре аз расм дида мешавад, дар равзанаи **Paint** ба мисли дигар равзанаҳои барномаҳои муҳити Windows ба ғайр аз майдони корӣ ва тасмаҳои тобдихии уфуқӣ (горизонталӣ)-ву амудӣ (вертикалӣ) боз сатри сарлавҳа, сатри меню ва тасмаи афзорҳо мавҷуд аст. Сатри менюи барнома аз ду банди номдор - **Асосӣ** (Главная) ва **Намо** (Вид) ва як банди беном иборат аст.

Банди беноми менюи **Paint** ҳамсони банди **Парванда** (Файл)-и MS Word буда, барои кушодан, сохтан, нигоҳ доштан, чоп кардан ва дигар амалиёти вобаста ба корбурди парвандаҳои графикӣ пешбинӣ шудааст. Вобаста ба он ки кадом банди номдори меню фаъол аст, тасмаи афзорҳо шакл ва мазмуни худро ба ҳамон банд мувофиқ мегардонад. Намуди дар расм овардашудаи равзана ҳангоми фаъол будани банди **Асосӣ** менюи **Paint** аксбардорӣ гардидааст.

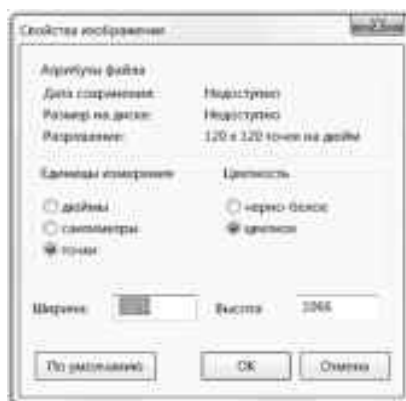


Тасмаи афзорҳо дар ин маврид аз 7 блок – **Буфери мубодила** (Буфер обмена), **Тасвир** (Изображение), **Афзорҳо** (Инструменты), **Мукаламҳо** (Кисти), **Фигураҳо** (Шаклҳо - Фигуры), **Ғафсӣ** (Толщина) ва **Рангҳо** (Цвета) иборат аст. Дар ҳар як блок маҷмӯи афзор ва маводди гурӯҳи муайян чамъ оварда шудааст.

Афзорҳои блоки **Буфери мубодила** айнан ба мисли блоки ҳамноми протсессори MS Word кор мекунанд. Афзорҳои блоки **Тасвир** барои ҷудо кардани соҳаи муайяни тасвир, тағйир додани андозаи он, тахти кунҷҳои гуногун тоб додани тасвир, буридани

кисми он ва дигар амалҳо пешбинӣ шудаанд. Чузӯҳои блокҳои **Афзорҳо** ва **Муқаламҳо** асосан барои иҷрои амалҳои расмкашӣ хизмат мерасонанд. Афзорҳои ин блокҳо – қалам, муқаламҳои андозаҳои гуногун, хатпоккун, микёсгир, матнгузор, рангпулкун ва ғайра мебошанд, ки вобаста ба ҳассосияти амалиётгузаронӣ андоза ва ғафсии онҳоро тавассути афзорҳои блоки **Ғафсӣ** тағйир додан мумкин аст. Чузӯҳои маҷмааи рангӣ дар блоки **Рангҳо** гирд оварда шуда, барои интиҳоби ранги асосии тасвир (пахши тугмаи чапи муш) ва ранги заминаи расм (пахши тугмаи ростии муш) хизмат мерасонанд. Агар дар тасвирсозӣ татбиқи шаклҳои тайёри геометрӣ лозим бошад, он гоҳ аз афзорҳои блоки **Шаклҳо** истифода бурдан зарур аст.

Ҳангоми ҷаҳол будани банди
Намоиш менуи **Paint** тасмаи
 афзорҳо шакли тарафи ростро
 қабул мекунад. Афзорҳои тасма
 дар ин маврид барои тағйир
 додани миқёси равзана, гузоштан
 ва гирифтани хаткашҳо, тӯри
 хаттӣ, сатри ҳолатнамо ва дигар
 амалҳои вобаста ба тағйир додани
 намуди зоҳирии равзанаи барнома
 хизмат мерасонанд.



Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки барномаи Paint виرويшгари графикаи растрӣ мебошад. Дар Windows ба ғайр аз виرويшгарони графикаи растрӣ, боз виرويшгарони графикаи векторӣ амал мекунанд. Усулҳои кор бо ин виرويшгарон аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ доранд. Агар чузӣ хурдтарини тасвири экранӣ дар виرويшгарони графикаи растрӣ нуқта (пиксел) ба ҳисоб равад, он гоҳ дар виرويшгарони графикаи векторӣ чунин чузъхоро хатҳо (рост, қач) ташкил медиҳанд, ки ба воситаи функсияҳои математикӣ ифода карда мешаванд.

Пеш аз огози кор бо Paint мо бояд андозаи тахминии расми сохташавандаро муайян созем. Андозаи расм бо ёрии майдончаҳои **Бар** (Ширина) ва **Баланди** (Высота)-и равзанаи робитавии **Хосиятҳои тасвир** (Свойства изображения) муайян карда мешавад, ки он тавассути зербанди **Хосиятҳо** (Свойства)-и банди беноми менои барнома кушода мешавад. Воҳиди ченаки андоза метавонад дюйм, сантиметр ё нуқта бошад. Ҳангоми кор дар экран мо бояд ба ҳайси ченак **нуқта** ва ҳангоми чопи расм дар қоғаз - **сантиметрро** интихоб кунем. Амали расмкашӣ дар дохили андозаи интихобшудаи майдони корӣ анҷом дода мешавад.

Дар чадвали поёни шакл ва таъйиноти баъзе афзорҳои расмкашии Paint пешкаш гардидааст.

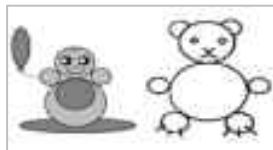
Саволҳо:

1. Вазифаи виройишгарони графикӣ аз чӣ иборат аст?
2. Кадом виройишгарони графикиро медонед?
3. Виройишгари графикии Paint-ро чӣ тавр ба кор омода месозанд?
4. Равзанаи Paint аз равзанаи дигар барномаҳо чӣ фарқ дорад?
5. Оё вазифаи тасмаи афзорҳо ва маҷмааи рангии Paint-ро медонед?

	Чудокунаки соҳан ихтиёрӣ. Барои чудокунии соҳан намунаи ихтиёрий хизмат мекунад. Бо соҳан ҷудошуда амалиёти кӯчониш, нусхагирии ва ҳафсро иҷро кардан мумкин аст.		Эллипсоз. Дар кашидани фигураҳои эллипсшакл истифода мешавад. Агар ҳангоми расмкашии тугмаи Shift ниш пахш карда шавад, он гоҳ дایра ҳосил мешавад.
	Чудокунаки соҳан росткунҷа. Тарзи қораш бо афзори болоӣ монанд аст.		Росткунҷасоз. Дар кашидани фигураҳои росткунҷавӣ истифода мешавад. Амалӣ расмкашии + Shift = мураббаъ.
	Хатноккунак. Ранги расмро бо ранги заминаи он иваз менамояд.		Хаткаши рост. Барои кашидани хатҳои рост хизмат мерасонад.
	Рангрезак. Ҳудуди сарбастаро бо ранги интиҳошуда пур мекунад.		Хаткаши қавҷ. Барои кашидани хатҳои қавҷи суфта хизмат мерасонад.
	Ранггузин. Аз маҷмӯи рангҳои истифодашуда, якеро ба ранги ҷорӣ табдил медиҳад.		Ҳуруфсоз. Барои ба расм ҳафсро кардани матн хизмат мекунад.
	Микёсгир. Микёси ҷузы расмро тағйир медиҳад.		Бисёркунҷасоз. Дар кашидани бисёркунҷаи ихтиёрий истифода мешавад.
	Қалам. Барои кашидани хати (рост, қавҷ) ихтиёрий хизмат мерасонад.		Рангпошак. Дар оро додани расм, бо тарзи рангпошии истифода мешавад.
	Мукалам. Тарзи қораш бо тарзи қори қалам монанд аст. Андозааш тағйирёбанда аст.		Ҳамворкунҷасоз. Дар кашидани росткунҷаи кунҷҳои суфта истифода мешавад.

Супоришҳо:

1. Матн мавзӯро бодикқат хонед ва дар бораи виройишгари графикии Paint нақл кунед.
2. Таъйиноти афзорҳои Paint-ро дар шакли ҷадвал биёред.
3. Аз имкониятҳои Paint истифода бурда расми Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, телевизор ва ҷойнику пиёлро кашед ва ба парвандаҳои онҳо мувофиқан номҳои Парчам, Телевизор ва Ҷойник гузоред.
4. Расмҳои дар тарафи рост овардашударо дар Paint созед.



Дарси 26. ВИРОЙИШГАРИ ГРАФИКИИ XPaint

Айнан ба мисли виroyишгари графии **Paint**, ки барномаи стандартии СА MS Windows аст, дар СА Linux виroyишгари графии **XPaint** амал мекунад. XPaint низ барои сохтан ва виroyиши расму графикҳои растрӣ пешбинӣ шудааст. XPaint новобаста ба одӣ буданаш, дорoi маҷмӯи афзорҳои мебошад, ки тавассути онҳо тасвири на он қадар мураккабро сохтан ва тағйир додан мумкин аст. Ин барнома дар равзанаи СА Linux бо ёрии фармони **xpaint** ба кор омода гардонид мешавад.

Баъди ба кор шурӯъ кардани **XPaint** равзанаи он бо маҷмӯи зарурии афзорҳои расмкашӣ ва лавҳаи идорӣ, ки имкониятҳои корбарӣ бо парвандахоро таъмин менамояд, пайдо мегардад.

Афзорҳои асосии XPaint. Менюи парвандаи графии Xpaint-ро ҳангоми пахши тугмаи **File** дастрас кардан мумкин аст, ки он дорoi бандҳои зерин мебошад:

- **New Canvas** – сохтани саҳифаи нав бо андозаи 640 x 480 пиксел.
- **New With Size** – сохтани саҳифаи нав аз рӯйи андоза ва микёси додашуда.
- **Open** – кушодани равзанаи парвандаи графии мавҷуда.
- **Load Clipboard** – кушодани равзанаи парвандаи тасвири зарурӣ ва ҷогузори кардани тасвир ба саҳифаи ҷорӣ.
- **Quit** - беруноӣ аз XPaint.

Ҳангоми сохтани саҳифаи нав ё кушодани саҳифаи мавҷуда равзанае пайдо мегардад, ки дар он бевосита ҳуди саҳифа, якчанд банди меню ва ду маҷмааи рангӣ - асосӣ ва ёрирасон ҷойгир шудаанд. Маҷмааҳои рангӣ аз ҷузъҳои иборат мебошанд, ки бо ёрии онҳо рангҳои навро барои афзорҳои расмкашӣ интихоб кардан мумкин аст.

Маҷмааи афзорҳои расмкашӣ. Барои интихоби афзори дилхоҳ кифоя аст, ки бо ёрии муш ба тугмаи он таъсир расонем:



	Мўқалам. Афзори асосии расмқашӣ.
	Хатпоққунак. Афзори тоза қардани қисмҳои нодарқори тасвир. Ранги қисми нодарқорро бо ранги заминаи тасвир иваз мекунад.
	Қалам. Афзори асосии хатқашӣ. Ғафсии хатро бо ёрии менои Line тағйир додан мумкин аст.
	Қалами хатқанда. Бо самти ҳаракати курсор хатти қанда-қанда мекашад. Ғафсии хатро бо ёрии менои Line тағйир додан мумкин аст.
	Чудоқунак. Чудоқунии соҳаи ростқунча. Мушнаморо ба яке аз қунҷҳои соҳа гузошта, то қунҷи муқобил лағжонидани муш. Агар амал якҷоя бо пахши тугмаи Shift иҷро карда шавад, соҳаи мураббаъ ҳосил мегардад.
	Чудоқунаки соҳаи ихтиёрӣ. Дар ҳолати мувофиқ наомадани нуктаи ибтидоӣ бо нуктаи интиҳоӣ соҳа бо хатти рост пайваст карда мешаванд.
	Чудоқунаки соҳаи бисёрқунча. Бо ёрии мушнамо пай дар пай қунҷҳои бисёрқунчаро пахш кардан лозим аст. Дар натиҷа қунҷҳо бо ёрии хатҳои шикаста пайваст мегарданд.
	Рангпошак. Афзори рангпошии ранги додашуда.
	Рангпуққунак. Соҳаи сарбастаро бо ранги додашуда пуқ мекунад.
	Рангрезакӣ градиентӣ. Ранги асосии соҳаи сарбастро бо таври муттасил ба ранги ёрирасон иваз мекунад.
	Қатраҷақонак. Амали он ба мисли мўқалам аст, вале ба ҷойи расмқашӣ рангҷақонӣ мекунад.
	Матнгузор. Барои ба расм ҳамроҳ қардани матн хизмат мерасонад.
	Порчасоз. Барои сохтани порчаҳои хатти рост истифода мешавад. Хангоми сохтани порчаи хатҳои амудӣ, уфуқӣ ва диагоналӣ бояд тугмаи муш бо тугмаи Shift якҷоя пахш карда шавад.
	Нурафкан. Мушнамо мавқеи нуктаеро муайян месозад, ки нур меафканад. Ҳар як пахши минбаъдаи муш ба тавлиди нури нав меоварад.
	Қамонқаш. Барои қамоншакл пайваст қардани ду нукта мушнаморо аз як нукта то нуктаи дигар қашидан зарур аст. Барои қашидани қамони давра тугмаи муш ва Shift бояд якҷоя пахш карда шаванд.
	Хатти шикаста. Ҳар як пахши тугмаи чапи муш нуктаи нави шикастани хатро ифода мекунад.
	Ростқунча. Барои қашидани ростқунҷаҳо истифода мешавад. Агар бо тугмаи Shift якҷоя истифода шавад, мураббаъ ҳосил мегардад.
	Ростқунҷаи рангқардашуда. Мушнаморо аз як қунҷи диагоналӣ то қунҷи муқобили он қашидан лозим аст.
	Эллипс. Барои қашидани фигураҳои эллипсшакл истифода шуда, хангоми якҷоя бо тугмаи Shift истифода бурдан давра ҳосил мешавад.
	Эллипси рангқардашуда. Мушнаморо ба ягон нуктаи ихтиёрӣ мегузорем ва то ҳосил шудани эллипси андозаи зарурӣ тугмаи чапи мушро пахшқунон онро мекашем.
	Бисёрқунча. Барои қашидани бисёрқунҷаи ихтиёрӣ истифода мешавад.
	Бисёрқунҷаи рангқардашуда. Барои қашидани бисёрқунҷаи рангқардашудаи ихтиёрӣ истифода мешавад.

	Шакл (Фигура). Бо ёрии мушнамо кашидани хатти қачи дилхоҳ. Дар ҳолати сар додани тугмаи чапи муш нуктаи аввала бо нуктаи охири пайваст мегардад ва фигураи сарбастаи ихтиёрий сохта мешавад.
	Шакл (Фигура)-и рангкардашуда. Барои ҳосил намудани фигураи ихтиёрии дохиллаш рангкардашуда истифода мешавад.

Равзанаи кории XPaint дорои чузъҳои зерин мебошад:

- нусхаи калонкардашудаи вараки расмқашӣ;
- сатри меню - барои амалиётгузаронӣ бо тасвир;
- ду маҷмааи рангӣ ва тугмаҳои қорбарӣ бо онҳо.

Барои оғози тасвиросозӣ кифоя аст, ки афзори мувофиқро интихоб намоем ва дар вараки расмқашӣ бо он қор кунем. Аммо барои интихоби ранги мушаххас зарур аст, ки дар маҷмааи рангӣ бо тугмаи чапи муш аломати ранги заруриро пахш кунем.

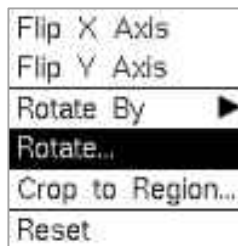
Акнун имкониятҳои бандҳои менюи соҳаи қории барномаро дида мебароем.

Зерменюи File. Ин банди меню имконияти сабт кардани иттилооти гуногуни графикаро, ки бо расмҳо алоқамандӣ доранд, муҳайё месозад.

Зерменюи Edit. Банди мазкури меню барои иҷро кардани амалҳои асосии қорбарӣ бо соҳаҳои ҷудокардашуда ва буфери мубодила истифода мешавад.

Зерменюи Region як қатор фармонҳои қорбарӣ бо соҳаи ҷудокардашударо дар бар мегирад:

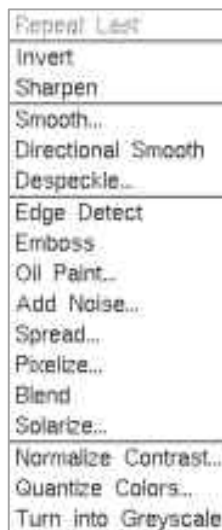
- **Flip X Axis.** Барои соҳаи ҷудокардашуда аз рӯи тирӣ уфуқӣ нисбат ба марказ инъикоси ойинагӣ ҳосил мекунад;
- **Flip Y Axis.** Барои соҳаи ҷудокардашуда аз рӯи тирӣ амудӣ нисбат ба марказ инъикоси ойинагӣ ҳосил мекунад;
- **Rotate By.** Соҳаи ҷудокардашударо тахти қунҷҳои 45°, 90° ва 180° тоб медиҳад;
- **Rotate...** Ҳангоми интихоби ин банд майдончае пайдо мегардад, ки бо ёрии он соҳаи ҷудокардашударо тахти қунҷи дилхоҳ тоб додан мумкин аст. Агар ҳангоми тобдихӣ тугмаи Shift-ро низ истифода барем, он гоҳ тобдихӣ бо қадами 15° иҷро мегардад;
- **Crop to Region...** Ҳангоми иҷрои ин фармон танҳо соҳаи ҷудокардашудаи тасвир интихоб гардида, соҳаҳои боқимондаи расм партофта мешаванд. Лағви ин амал ғайриимкон аст;
- **Reset.** Бозгардони андоза ва мавқеи аввалаи соҳаи ҷудокардашуда.



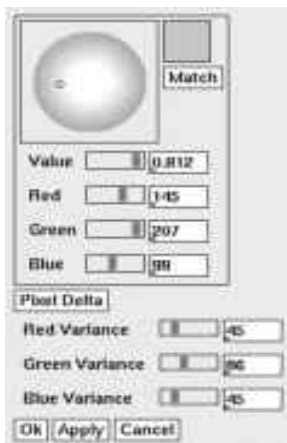
Зерменюи Filter. Ин банди меню барои қоркарди полыйишии тасвирҳо пешбинӣ шудааст:

- **Reset.** Бозгардони шакли пештараи тасвир;
- **Repeat Last.** Татбиқи тақрории полыйиши истифодашудаи охирин;

- **Invert.** Ивз кардани ранги қорӣ ба ранги муқобили он (масалан, сафед ба сиёҳ ё баръакс);
- **Sharpen.** Баланд бардоштани сифати тасвир;
- **Smooth.** Коҳиш додани сифати тасвир. Ҳангоми интиҳоби ин полыйиш параметре пурсида мешавад, ки қимати он бояд адади тоқ бошад;
- **Directional Smooth.** Ба таври мутғасил коҳиш додани сифати тасвир;
- **Despeckle...** Ҳазф намудани тобишҳое, ки ҳангоми аксбардории сканерӣ ҳосил шудаанд. Қимати параметр бояд адади тоқ бошад;
- **Edge Detect.** Тобишсозии намуди бурҷии канорҳои расм;
- **Emboss.** Ба ранги хокистарӣ табдил додани ранги қорӣ тасвир;
- **Oil paint...** Ба рангҳои равшанин табдил додани рангҳои қорӣ тасвир;
- **Add Noise...** Илова кардани нуқсонҳои тасодуфӣ дар расм. Тасвир тобиши гандумгун мегирад;
- **Spread...** Ин полыйишгар ба таври тасодуфӣ ҳар як нуқта бо нуқтаи наздик ҳобидааш ивз мекунад;
- **Pixelize...** Коҳиш додани имконияти ҳалқунандагии тасвир;
- **Solarize...** Беҳтар гардонидани тобиши расме, ки бо сифати паст аксбардорӣ шудааст;
- **Normalize Contrast.** Вазеҳгардонии қимати параметрҳои тасвир (контраст – рангҳои муҳолифи якдигар. Масалан, сиёҳу сафед);
- **Quantize Colors...** Тағйир додани миқдори рангҳои тасвир;
- **Turn into Greyscale.** Табдил додани расми ранга ба расми сиёҳу сафед.



Зерменю Image. Ин банди меню рӯйхати он амалиётеро дар бар мегирад, ки онҳо барои тағйир додани шакл ва ранги тасвири қорӣ равшанин расмкәшӣ пешбинӣ шудаанд. Маҷмӯи рангӣ дар равшанин махсусе пайдо мешавад, ки он бо ёрии тугмаи **Select Color Range** (Интиҳоби маҷмӯи рангӣ)-и равшанин қорӣ ғайол гардонидида мешавад.



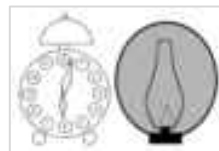
Саволҳо:

1. Таъйиноти виرويшгари XPaint дар чист?
2. Виرويшгари графикии XPaint аз Paint чӣ фарқ дорад? Кадоми аз онҳо барои қорбарӣ мувофиқтар аст?

3. Виройишгари графиикӣ XPaint-ро чӣ тавр ба кор мебароранд?
4. Чанд ҷузъи равшанаи кори XPaint-ро медонед? Онҳо кадомҳоянд?
5. Менюи парвандаи графиикӣ Xpaint-ро чӣ тавр дастрас кардан мумкин аст?
6. Банди менюи Файли XPaint дорои чанд зерменю аст?
7. Кадом тарзҳои интиҳоби маҷмааи афзорҳои расмкашии XPaint-ро медонед? Чӣ тавр афзори заруриро омодаи кор гардонидан мумкин аст?
8. Афзори муқалам аз қалам чӣ фарқ дорад?
9. Зерменюи Edit барои иҷрои кадом амалҳо пешбинӣ шудааст? Зерменюи Region чӣ?
10. Коркарди ҷалбиҳои тасвирҳоро бо ёрии кадом банди меню анҷом додан мумкин аст?
11. Барои тағйир додани шакл ва ранги тасвири ҷорӣ равшанаи расмкашӣ афзорҳои кадом банди меню хизмат мерасонанд?

Супоришҳо:

1. Шакл (Фигура)-ҳои геометрии секунҷа, доира, давра ва росткунҷаи рангкардашударо созад ва аз имкониятҳои матнгузорӣ истифода бурда номашро дар қисми поёнии онҳо нависад.
2. Расми «Гулдон бо дастаи гул»-ро созад.
3. Аз рангпуркунии градиентӣ истифода бурда манзараи шафақро созад.
4. Бо ёрии XPaint расмҳои тарафи ростро кашед:
5. Тасвирҳои сохташударо дар диск сабт кунед.



Дарси 27. ВИРОЙИШГАРИ ГРАФИКИИ OODRAW. ТАҒЙИРДИҲӢ, АНДОЗАГӢРӢ ВА ҶОӢГУЗИНИ ОБЪЕКТҲО



Виройишгари графиикӣ вектории OpenOffice Draw барномаи бастаи OpenOffice буда, ҳамчун афзори мукаммали тасвирсозӣ дар байни истифодабарандагони компютер машҳур аст. Ин барнома дорои як қатор хидматрасониҳоест, ки бо ёрии онҳо тамоми намудҳои тасвирҳоро – аз диаграммаҳои одӣ ё блок-схемаҳо сар карда, то мусаввараҳои бадеии сеченака ва расмҳои мураккаби техникӣ сохтан мумкин аст. Вазифаи асосии OODraw сохтани расмҳои векторӣ ва содироти онҳо ба форматҳои маъмул, аз ҷумла вебсафҳаҳо мебошад. Бо ёрии ин виройишгар ҳар гуна санади OpenOffice.org - санади матнӣ, ҷадвали электронӣ ё намоишномаро бо расмҳои баландсифат оро додан мумкин аст.

Намуди расмҳо. Тавассути OODraw на танҳо тасвирҳои векторӣ, балки растриро ҳам офаридан мумкин аст. Расмҳои растрӣ аз миқдори муайяни нуктаҳо иборат буда, тасвир бо ёрии комбинатсияи нуктаҳо ташаккул дода мешавад. Расмҳои растрӣ микёсгирӣ намешаванд, яъне пас аз тағйир додани андозаи онҳо сифаташон паст мешавад. Аз тарафи дигар, азбаски расмҳои растрӣ

аз маҷмӯи нуктаҳо иборатанд, бинобар ин аз як барнома ба дигар барнома хеле хуб интиқол меёбанд.



Расмҳои векторӣ бо ёрии объектҳо – хатҳо, росткунҷаҳо, давраҳо, градиентҳо ва ғайра сохта мешаванд. Ин гуна расмҳо расмҳои растриро низ ҳамчун объект дар бар гирифта метавонанд. Микёсгирии ин навъ графикҳо оли буда, дар лаҳзаи дилхоҳ онҳо метавонанд бо ҳалшавандагии дараҷаи зарурӣ ба навъи растрӣ табдил дода шаванд.

Маҳз ҳамин хосияти расмҳои векторӣ онҳоро ҳангоми расмсозии санадҳо аз расмҳои растрӣ афзалиятноктар мегардонад. Дар баробари ин, ҳангоми содироти санад ба ягон формати барои OpenOffice.org бегона, расмҳои векторӣ на ҳамеша имконияти мавриди истифода қарор доштанро доранд. Дар чунин лаҳзаҳо онҳо ба растр табдил дода мешаванд.

Барномаи OODraw, пеш аз ҳама, барои сохтани расмҳои векторӣ пешбинӣ шудааст. Барои кор бо тасвирҳои растрӣ дигар замимаҳо, масалан GIMP, хизмат мерасонанд. Дар мавзӯи мазкур асосан расмҳои векторӣ мавриди муҳокима қарор меёбанд. Расмҳои растрӣ танҳо аз нуктаи назари истифодаи онҳо дар таркиби тасвирҳои векторӣ ва табодули вектор ба растр дида барои мадда мешаванд.

Принципи кор бо барнома. Намуди умумии равзанаи асосии барнома дар расми болоӣ оварда шудааст. Дар қисми болои равзана сатри менюи барнома ҷойгир шудааст. Поёнтар аз он лавҳаҳои функсияҳо, абарпайвандҳо ва объектҳо, аз тарафи чап дар шакли амудӣ – лавҳаи афзорҳо, каме росттар – хаткаш, боз поёнтар – лавҳаҳои аломатҳо, рангҳо ва дар охир, дар қисми поёнии равзана лавҳаи ҳолатнамо ҷойгир шудаанд. Тавассути силсилафармонҳои менюи **Намо►Лавҳаи аломатҳо** аз байни ин лавҳаҳо дилхоҳашонро дар равзана боқӣ мондан ё бардоштан мумкин аст.



Чузьҳои лавҳаҳо метавонанд дар навбати худ лавҳаҳои **кандашударо дар бар гиранд, ки дар ин хусус тирчаҳои сабзи** секунҷамонанд маълумот медиҳанд. Ҳангоми пахши аломати лавҳаи кандашуда дар экран равзанаи лағжони алоҳида пайдо мешавад. Дар қисми марказии равзанаи асосии барнома варақи кори расм ҷойгир аст. Микёсирии инъикоси варақи корӣ ба воситаи силсилафармонҳои менюи **Намо►Микёсгирӣ** ё бо ёрии афзори **Микёсгирӣ** лавҳаи афзорҳо муайян карда мешавад.

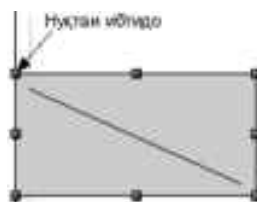
Примитивҳои графикӣ гуфта объектҳои минималии графикро меноманд, ки бо ёрии онҳо расмҳои векторӣ сохта мешаванд (ба мисли он ки бино ба воситаи хиштҳо бунёд мегардад). Примитивҳои графикии OODraw зеринҳоянд:

- хат ва тир;
- росткунҷа;
- давра, эллипс, камон, сегмент ва сектор;
- хатти қач;
- хатти пайванд;
- объекти сеченака (мукааб, кура, силиндр ва ғайра);
- матн.



Тавассути функсияи комбинаторӣ ва амалҳои мантиқӣ примитивҳои графикӣ метавонанд объектҳои мураккабтар низ бошанд. Дар ин хусус баъдтар суҳан меравад.

Сохтани примитивҳои графикӣ. Барои сохтани примитиви мушаххас дар лавҳаи афзорҳо ба тугмаи мувофиқи гурӯҳи примитивҳо ба воситаи муш таъсир расонида, баъд аз рӯйхати пиктограммаҳои равзанаи лағжони пайдошуда пиктограммаи примитиви заруриро баргузидан лозим аст. Дар натиҷа речаи сохтани примитив ғайр мегардад, ки тавассути он бо ёрии муш ҷойгиршавии нуқтаҳои асосӣ ва масофаи байни онҳоро муайян кардан мумкин аст. Примитивҳои гуногун миқдори гуногуни интиҳоб доранд. Масалан, хатти рости одӣ ду интиҳоб дорад ва хатти қач – миқдори хеле зиёд. Акнун хусусиятҳои сохтани примитивҳои алоҳидаро дида мебароем.



Хатҳо ва тирҳо. Барои сохтани хат нуқтаҳои ибтидо ва интиҳои онро дар вараки расм нишон додан зарур аст. Нуқтаи ибтидои хат бо пахши тугмаи чапи муш ба қайд гирифта мешавад. Баъд тугмаро сар надода мушнаморо ба нуқтаи интиҳои хат мегузорем ва тугмаи мушро сар медиҳем. Дар натиҷа хат сохта мешавад.

Хатти пайванд. Ин объект низ ба мисли хатти одӣ сохта мешавад. Хусусияти хатти пайванд аз он иборат аст, ки қобилияти ба объектҳои дигар пайваस्त шуданро дорад. Бинобар ин ҳангоми сохтани хатти пайванд ба ҷойи нишон додани ибтидо ва интиҳои хат ягон объектро нишон додан мумкин аст. Барнома нуқтаи бехтарини ба объект пайваस्त шудани хатро худаш муайян мекунад.

Росткунҷаҳо. Дар ин маврид мавқеи ду қуллаи муқобили ҳамдигари росткунҷаро нишон додан лозим аст. Қуллаи якум бо пахши тугмаи чапи муш муайян карда мешавад. Баъд тугмаи мушро пахшкунон мушнаморо ба мавқеи қуллаи дуҷуми росткунҷа мегузорем, фигураро ба қайд мегирем ва тугмаро сар медиҳем.

Давраҳо, эллипсҳо, камонҳо, сегментҳо ва секторҳо. Барои сохтани давра ва эллипс кифоя аст, ки бо ёрии ду нуқта ва пахшу кашидани нишондиҳандаи мушро сар додани тугмаи чапи он андозаҳои ин примитивҳо нишон дода шаванд. Дар мавриди сохтани камон, сегмент ва сектор бошад, илова ба ду нуқтаи қайдшуда, боз дар контури ин примитивҳо бояд ду нуқтаи дигар бо пахшу сардиҳии одии тугмаи чапи муш нишон дода шаванд.



Объектҳои сеченака. Объекти сеченакаи дилхоҳ бо нишон додани андозаи максималии он дар яке аз ду ченак (тараф) сохта мешавад. Объекти сеченака бо ёрии таносубҳои қайдшуда сохта мешавад, ки онҳоро танҳо пас аз сохтани объект иваз кардан мумкин аст.



Матн. Барои сохтани матн ба мавқеи зарурии варақ бо тугмаи чапи муш таъсир расонидан лозим аст. Дар мавқеи қайдшуда барои дохилкунии матн кадр ва курсори матнӣ пайдо мешаванд. Агар матнро дар дохили чорҷӯба сохтан лозим бошад, он гоҳ аввал худӣ чорҷӯбаро бо нишон додани ду нуқта (пахш кардан-кашидан-сар додани тугмаи рости муш) месозанд ва баъд матнро дохил мекунад.

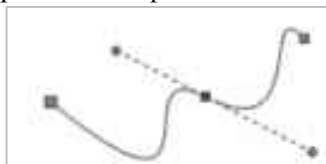
Барои он ки матн ҳамаи соҳаи чорчӯбаи нишондодашударо фаро гирад, барнома андозаи ҳуруфро ба таври худкор муайян месозад.

Тавзеҳ – чорчӯбаи тирчадорест, ки барои шарҳ додани ягон қисми расм хизмат мерасонад. Вай тавассути паҳш кардан-кашидан-сар додани тугмаи рости муш сохта мешавад. Барои дар дохили чорчӯбаи тавзеҳ гузоштани матн ба девори чорчӯба ба воситаи тугмаи чапи муш таъсири дукарата расонидан лозим аст. Ҳангоми дохилкунии матн андозаи чорчӯба ба таври худкор тағйир меёбад.

Качхатҳои Безье, хатҳои кашидашуда, бисёркунҷаҳо.

Риёзидон ва муҳандиси фаронсавӣ Пьер Безье барои мошинҳои филизбурӣ (металлбурӣ) бо истифода аз муодилаҳои тригонометрӣ усули махсуси одӣ ва дар айнаи ҳол хеле чандирии тасвири контурҳои мураккабро эҷод кард. Ин усул номи качхатҳои Безьеро гирифт ва баъд бо туфайли содагӣ ва чандирии худ ба яке аз методҳои муҳимтарини графикаи компютерӣ табдил ёфт.

Качхатҳои Безье бо ёрии якчанд нуқта ва хатҳои равонкунанда сохта мешаванд. Нуқтаҳои, ки аз рӯи онҳо качхатҳои Безье сохта мешаванд, **нуқтаҳои таъягоҳӣ** ном доранд. Ҳар



қадоми онҳо бо ёрии ду порча тобиши таҳрик мегиранд. Порчаҳо дар расанда ба нуқтаи таъягоҳии качхатҳои Безье ҷойгир шудаанд. Онҳо **хатҳои равонкунанда** ном доранд. Дарозии ҳар қадоми онҳо ҳамии сегменти качхатҳои навбатӣ ё пешинаро ифода намуда, кунҷи байни расанда ва качхат бошад, самтро аз нуқтаи таъягоҳ ба ду тараф муайян месозад.

Ҳангоми сохтани качхат дар OODraw бо ёрии тугмаи чапи муш пай дар пай нуқтаҳои таъягоҳии хат нишон дода мешаванд. Агар пас аз паҳши тугмаи муш, дар мавриди сохтани нуқтаи таъягоҳӣ, тугма сар дода нашавад, он гоҳ кунҷ ва дарозии равонкунандаро муайян кардан мумкин аст. Вале, агар тугма сар дода шавад, он гоҳ дарозии равонкунанда баробари сифр қабул карда мешавад ва ин гуна нуқта ба нуқтаи кунҷӣ табдил меёбад. Раवонкунандаи нуқтаи таъягоҳии яқум бояд ҳатман нишон дода шавад, вагарна амалиёт бекор карда мешавад. Ва паҳши дукаратаи тугмаи чапи муш ба кашидани качхат хусни анҷом мебахшад.

Бояд қайд кард, ки дар оғози сохтани качхат дарозии равонкунандаҳо ба ҳарду тараф яхелаанд. Бузургии дарозии равонкунандаҳоро дар алоҳидагӣ, бо ёрии афзори виройиши нуқтаҳо, вале танҳо пас аз сохтани качхат тағйир додан мумкин аст.

Агар дар раванди сохтани қачхат тугмаи **Shift** низ пахш шуда бошад, он гоҳ ин имконият фароҳам меоварад, ки кунҷҳои ба 45 дараҷа қаратӣ зерӣ назорат қарор дошта бошанд.

Барои сохтани қачхатти сарбаст аз тугмаи **Alt** истифода бурдан мумкин аст. Вале бояд ёдовар шуд, ки ҳангоми кор дар системаи X Window тугмаи **Alt** метавонад аз тарафи менечери равзанаҳо мавриди истифода қарор гирад, ки дар чунин лаҳзаҳо иҷрои амалиёти болоӣ ғайриимкон мегардад. KDE бошад, чун пешфарз барои ҷойивазкунии равзана аз иттиҳоди тугмаи **Alt** ва тугмаи чапи муш истифода мебарад. Новобаста ба ин, қачхатро сарбаст кардан мумкин аст, агар **Alt** пас аз тугмаи рости муш пахш карда шавад. Танҳо дар ин маврид бо сарбаст гаштани қачхат инчунин нуқтаи таъаххоти охири ба нуқтаи кунҷӣ таъдил меёбад. Ин камбудири бо ёрии афзори вирииши нуқтаҳо хеле зуд бартараф кардан мумкин аст. Барои рафӣ камбудии X Window дар мавриди истифодаи тугмаи **Alt** шумо метавонед, аз ҷумла танзими менечери равзанаҳо барои истифодаи дигар модификатор дархост кунед.

Хатти қашидашуда низ аслан қачхатти Безье аст. Фарқи асосӣ танҳо дар он аст, ки миқдори нуқтаҳои таъаххотӣ, бузургӣ ва кунҷи раванкунандаҳо аз тарафи барнома ба таври худкор муайян карда мешаванд. Барои сохтани хатти қашидашуда қифоя аст, ки тугмаи чапи мушро пахшкунон қачхатти дилхоҳро қашем.

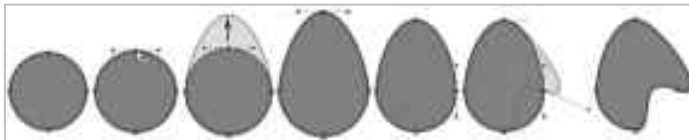
Сохтани бисёркунҷа аз бақайдгирии ҳамаи қуллаҳои он иборат аст. Бақайдгирии қуллаи дуюм – ин сар додани тугмаи пахшкардашудаи чапи муш мебошад, вагарна амалиёт бекор карда мешавад. Дигар қуллаҳо бо пахши одӣ ва қуллаи охири бо пахши дукаратаи тугмаи чапи муш ба қайд гирифта мешаванд. Дар ин ҷо низ, ба мисли қачхатсозӣ, аз тугмаҳои **Alt** ва **Shift** истифода бурда, мувофиқан бисёркунҷаро сарбаст гардонидан ва кунҷҳои ба 45 дараҷа қаратиро ҳосил кардан мумкин аст.

Модификатсияи (тағйирдиҳи) объектҳои графикӣ. Ҳар як объект – бигузори аллақай тағйирдодашуда, комбиниронидашуда, таъдилдодашуда ё танҳо примитиви графикӣ бошад – аз маҷмӯи нишондодҳои муайян, ба мисли андоза, ранг, кунҷи гардиш, гарнитур, андозаи ҳуруф ва ғайра иборат аст. Аз нуқтаи назари модификатсия объектҳо ба се гурӯҳ ҷудо мекунам:

- объектҳои графикӣ, ки тавассути соҳа (қисми зиёди объектҳо) тавсиф мешаванд;
- объектҳои графикӣ, ки тавассути хосиятҳои хусусӣ (хат, хатти пайванд, тавзеҳ) тавсиф мешаванд;

- объектҳои матнӣ – тавассути матни одӣ тавсиф мешаванд.

Барои тағйир додани интихобҳои объект, аввал онро бо ёрии муш баргузидан лозим аст. Амали баргузинро барнома бо роҳи ба соҳаи ҷойгиршавии объект гузоштани нуктаҳои квадратӣ тасдиқ мекунад. Прimitivesҳои тавассути соҳа тавсифшуда ва объектҳои матнӣ бо майдони аз ҳашт нуктаи мураббаъи рангашон сабз ҷудо карда мешаванд, ки онҳо нуктаҳои асосии объектро нишон медиҳанд. Ранги нуктаҳои майдони primitivesҳои боқимонда фирӯзагӣ мебошад.



Агар тугмаи чапи муш якҷоя бо тугмаи **Shift** пахш карда шавад, он гоҳ якбора якчанд объектро баргузидан мумкин аст. Дар ин маврид ҳамаи объектҳои баргузида ба воситаи як майдони ҳаштнуктагӣ ҷудо карда мешаванд ва тамоми амалиёти оянда ба кулли ин объектҳо татбиқ мегардад.

Соҳаи ҷудокунии объектро васеъ гардонидан, ҷояшро иваз кардан ва ҷарх занонидан мумкин аст. Васеъшавии соҳаи матнӣ одӣ андозаи худӣ матнро тағйир намедиҳад. Дар тамоми ҳолатҳои боқимонда тағйирёбии андозаи соҳаи ҷудокунӣ ба миқёсгирии объект меоварад.

Андозагирӣ ва ҷойгузин. Нукта-куллаҳои соҳаи росткунҷаи объект барои тағйирдиҳии мутаносиби андозаи объект аз рӯи ҳар ду ченак ва нуктаҳои дар тарафҳои росткунҷа ҷойгирбуда барои тағйирдиҳии андозаи он танҳо аз рӯи як ченак хизмат мерасонанд. Барои иҷрои ин амалиёт кифоя аст, ки нуктаи заруриро бо ёрии тугмаи чапи муш «қапем», соҳаро ба самти зарурӣ паҳн ва ё, баръакс, ҷамъ кунем ва тугмаи мушро сар диҳем.



Барои объектҳои намуни дуҷум бошад, ҳангоми тағйирдиҳии андозаашон нуктаҳои назоратӣ истифода мешаванд – тақрибан ба мисли тағйирдиҳии андозаи соҳа, вале дар ин маврид тағйирдиҳии андоза мувофиқи қоидаҳои худӣ объект амалӣ мегардад. Масалан, барои



тавзеҳ, дарозкунии тирчаи нишондиҳандааш ба тағйирёбии соҳаи эзоҳ таъсир намерасонад.

Чаҳорчӯбаи соҳаи объекти матнӣ майдони дохилкунии матн ва дарозии сатрро муайян месозад. Фарқи вай аз матни дар дохили чаҳорчӯба навишташуда дар он аст, ки тағйирдиҳии андозаҳои он ба тағйирёбии андозаи ҳуруфи матн намеоварад. Вале дар мавриди дуҷумла вобаста ба андозаи матн ва ҳуруфи он ба таври худкор андозаи чаҳорчӯба низ тағйир меёбад, то ки вай фарогири пурраи матн бошад.

Барои ҷойгузини объект қисми дилхоҳи онро бо тугмаи чапи муш пахш кунед, тугмаро пахшкунон объектро ба ҷойи зарурӣ кӯчонед ва тугмаро сар дода, тағйиротро ба қайд гиред.

Матни объектҳо. Қариб ҳама объектҳо (ба ғайр аз объектҳои сеченака) бо ин ё он тарз метавонанд матнро дар бар гиранд. Албатта, барои объектҳои матнӣ ин функцияи асосӣ ба шумор меравад, вале барои объектҳои боқимонда он иловагӣ аст.

Агар ба объект ба воситаи тугмаи чапи муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ курсори матнӣ пайдо мешавад, ки тавассути он матни объектро дохил кардан ё матни мавҷудаи онро таҳрир кардан мумкин аст. Хосиятҳои онро ба мисли объектҳои матнӣ бо ёрии афзорҳои лавҳаи объектҳо, менюи формат ё ба воситаи фармонҳои менюи матнӣ тағйир додан имкон дорад.

Таъсирбахшӣ. Барои бо объектҳо иҷро кардани амалиёти ҳарҳела, аз қабилӣ чархзанӣ, инъикоси ойнавӣ ва ғайра лавҳаи **Таъсирот** (эффект, самара, тақвият) хизмат мерасонад.

Бо баргузинии афзори чархзанӣ нуктаҳои ҷудокунӣ объект даврашакл мегарданд. Вобаста ба намуди объекти баргузида ҳар як нукта имконияти дастрасии функцияҳои гуногунро фароҳам меоварад. Ҳангоми мушнаморо ба нуктаи зарурӣ овардан, он намудаҷудо дигар карда, бо ҳамин амалиёти имконпазирро муаррифӣ менамояд. Ғайр аз ин, дар вақти иҷрои амалиёт дар лавҳаи ҳолатнамо ном ва маълумоти пурра оид ба амали ҷорӣ пайдо мегардад. Агар барои объекти баргузида нақши ба нуктаи назоратӣ мувофиқоянда татбиқнопазир бошад, он гоҳ мушнамо шакли давраро хатзадаро мегирад.

Нукта-қуллоҳи росткунҷаи соҳаи ҷудокунӣ барои дар паҳнои варақ нисбат ба марказ чарх занонидани объект истифода мешаванд. Марказ дар намуди даврарои Х-шакл дар экран инъикос



мегардад. Аз рӯи пешфарз маркази чархзанӣ дар маркази соҳаи ҷудокунӣ ҷой дода шудааст, вале онро бо ёрии муш ба нуктаи дилхоҳи саҳифа кӯчонидан мумкин аст. Нукта-қуллаҳои соҳаи ҷудокунии объектҳои сеченака имконият медиҳанд, ки онҳо дар ҳамвории арақ чарх занонида шаванд.

Нуктаҳои дар тарафҳои соҳаи ҷудокунии объект ҷойгиршуда барои ба самти мувофиқ тағйир додани андозаи объект истифода мешаванд. Барои объектҳои сеченака ин нуктаҳо имконият медиҳанд, ки онҳо дар ҳамвории бо ҳамвории арақ перпендикуляр ва бо тарафи нуктаи назоратиро дар баргирифтаи соҳаи росткунҷаи ҷудокунии объект параллел ҷойгиршуда чарх занонида шаванд.



Лавҳаи **Таъсирот** инчунин дар иҷрои дигар амалиёт бо объектҳо, аз қабili деформатсия, инъикоси оинавӣ дар тахти кунҷи дилхоҳ, объектсозӣ бо усули чархзанонии прототипи ҳамвор, танзими шаффофӣ ва ғайра имконият фароҳам меорад.



Виройиши нуктаҳо. Речаи виройиши нуктаҳоро бо ёрии афзори **Виройиши нуктаҳо** лавҳаи объектҳо (ё ҳосиятҳо), банди **Виройиши нуктаҳо** менюи матнӣ ё тугмаи **F8**-и сафҳакалӣ ба кор омода сохтан мумкин аст. Ин реча барои объектҳои тавассути қачхатти Безье сохташуда низ дастрас аст. Аз ин рӯ, қисми зиёди объектҳоеро, ки ба виройиши нуктаҳояшон зарурат пайдо мешавад, бо ёрии банди **Табодули** менюи матнӣ ба қачхатти Безье табдил додан мумкин аст.

Дар речаи виройиши нуктаҳо бо истифода аз афзорҳои виройишгари нуктаҳо, ки дар лавҳаи объектҳо пас аз ғайрогардонии ин реча пайдо мешаванд, навъи нуктаро тағйир додан, қачхатро сарбаст кардан ва нуктаро илова ё ҳазф намудан мумкин аст. Ҳангоми бо ёрии тугмаи рости муш баргузидани нуктаи зарурӣ имконияти тағйирдиҳии кунҷ ва андозаҳои хатти раванкунандаи нуктаи тақягоҳии интиҳобшуда пайдо мешавад. Ҳамин тариқ, дараҷаҳои гуногуни ҳамин хатро аз тарафҳои мухталифи ин нукта ҳосил намудан ва бо худ нуктаҳои тақягоҳӣ амалҳои ҷойивазкунӣ, ҳазфу иловакунӣ ва ивазкунии навъи онҳоро анҷом додан мумкин аст. Ғайр аз ин, дар лавҳаи **Виройиши нуктаҳо** афзорҳои сарбаст кардан ё кушодани қачхат ва ба қачхатти Безье табдил додани хат мавҷуданд.

Барои бехтаргардони кор OODraw се намуди нуктаҳои тақиягоҳиро фарқ мекунад:

- Гузариши симметрӣ – нуктаи тақиягоҳӣ бо порчаҳои равонкунандаи дарозияшон якхела. Ҳангоми тағйирёбии дарозии яке аз равонкунандаҳои гузариши симметрӣ равонкунандаи дуюм низ дарозияшро тағйир медиҳад.
- Гузариши равон (мунтазам) – нуктаи тақиягоҳии маъмул бо равонкунандаҳои дарозияшон гуногун ва дар алоҳидагӣ ислоҳшаванда.
- Нуктаи кунҷӣ – нуктаи тақиягоҳие, ки қачхат дар он гӯё каниш пайдо мекунад. Порчаҳои равонкунандаи нуктаи кунҷӣ метавонанд дар як хат нахобанд ва дарозиҳои гуногун дошта бошанд.

Нуктаи тақиягоҳии заруриро баргузида бо ёрии афзорҳои лавҳаи **Виройиши нуктаҳо** навъи онро ба осонӣ тағйир додан мумкин аст.

Саволҳо:

1. Вазифаҳои барномаи OODraw аз ҷӣ иборат аст? Ин барнома аз дигар виройишгарони графӣӣ ҷӣ фарқ дорад?
2. Расмҳои растрӣ дар OODraw ҷӣ тавр сохта мешаванд? Расмҳои векторӣ ҷӣ?
3. Прimitives графӣӣ чист? Кадом primitivesҳо медонед?
4. Оё тарзҳои сохтани primitivesҳои графӣиро дар OODraw медонед?
5. Ҷӣ тавр дар OODraw матнро сохтан мумкин аст?
6. Қачхатти Безиё чист? Онро ҷӣ тавр сохтан мумкин аст?
7. Дар OODraw интихобиҳои объектро ҷӣ тавр тағйир медиҳанд?
8. Амали андозагирӣ аз ҷойивазкунӣ ҷӣ фарқ дорад?
9. Кадом усулҳои ба объекто бахшидани тақвиятро медонед?
10. Ҷӣ тавр дар OODraw речаи виройиши нуктаҳо ба кор омода сохтан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Равзанаи OODraw-ро кушоед ва таъйиноти афзорҳои онро дар шакли ҷадвал биёред.
2. Аз имкониятҳои OODraw истифода бурда расми Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хонаи орододашудаи сеошёна ва ягон мазараи кӯҳиро кашед.
3. Ҳамаи супоришҳои барои виройишгари графӣии Paint додашударо дар OODraw иҷро кунед.
4. Росткунҷаи рангпукардае созед ва бо истифода аз имкониятҳои OODraw онро ба мисли доираи дар мавзӯ овардашуда пай дар пай тағйир диҳед ва ба он ҳар гуна тақвиято бахшед.

Дарси 28. МАВҶЕЪБАНДӢ ВА ГУРӢХБАНДИИ ОБЪЕКТҲО ДАР OODRAW

Ҳосиятҳои соҳа. Дар ҳолати мавҷудияти соҳаи объект онро бо ёрии афзорҳои лавҳаи объектҳо зуд ба танзим овардан мумкин аст: силсилафармонҳои менюи **Формат►Соҳа** ё банди **Соҳа**и менюи матнӣ (контекстӣ). Соҳаи объект метавонад дар шаклҳои гуногун зоҳир ёбад, бесоя тасвир шавад ва шаффоф бошад. Онро бо тарзҳои

рангпуркунӣ, пуркунии градиентӣ, штрихӣ ё растрӣ тақвият бахшидан мумкин аст. Амалҳои соягузорӣ ва шаффофибахшӣ низ, дар навбати худ, ба таври хос танзим карда мешаванд. Онҳоро мувофиқан бо ёрии тугмаҳои қабатии равзанаи хосиятҳои соҳа ёфтан мумкин аст.



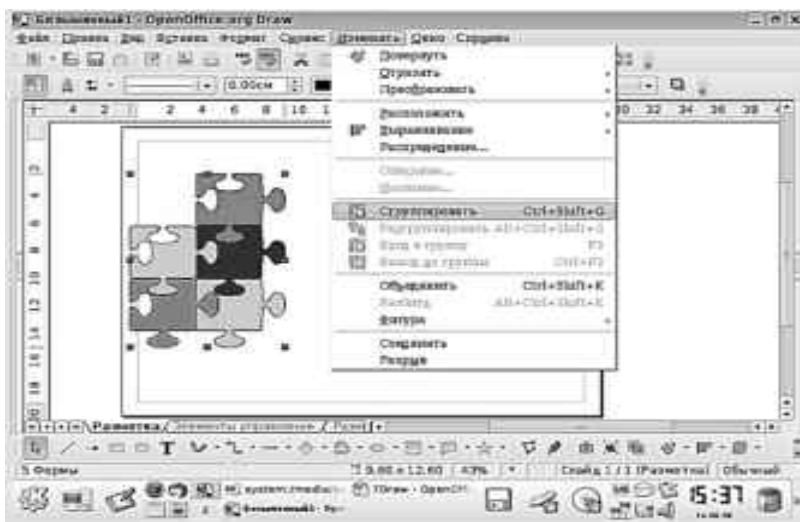
Хосиятҳои хат. Хар як объекти OODraw дар таркиби худ хат дорад. Ҳатто матн низ чорчӯбаи худро дорад, ки он аз рӯи пешфарз дида намешавад. Хатҳоро бо ёрии афзорҳои лавҳаи объектҳо, силсилафармонҳои менюи **Формат►Хат** ё банди **Хати** менюи матнӣ ба танзим овардан мумкин аст. Дар чунин мавридҳо ба онҳо рангҳои гуногун бахшидан, ранги мавҷудаашонро тағйир додан, ғафсиашонро муайян кардан, онҳоро беранг (шаффоф) гардонидан ва худудҳояшонро бо тирчаҳои муҳталиф таъмин кардан мумкин аст.



Хосиятҳои матн. Намуд ва хосиятҳои объектҳои матнӣ ва объектҳои матндоштаро тавассути афзорҳои лавҳаи объектҳо, менюи **Формат** ва менюи матнӣ (контекстӣ) тағйир додан мумкин аст.

Хосиятҳои матн бо ёрии афзорҳои лавҳаи объектҳо, силсилафармонҳои менюи **Формат►Матн** ё банди **Матн** менюи матнӣ ба танзим оварда мешаванд. Махз бо ҳамин тарз муайян карда мешавад, ки андозаи матн бо чорчӯбаи андозаҳояш пешақӣ додашуда мутобиқ карда шавад ва ё, баръакс, андозаҳои чорчӯба мувофиқи матни дохили он тағйир дода мешавад. Ҳангоми ба экран баровардани матн бошад, татбиқ шудан ё нашудани тақвиятҳои гуногуни самарабахши сатри равои низ дар ҳамин ҷо муайян карда мешавад.





Барои тағйирдиҳии хосиятҳои аломат ва абзатс бандҳои ҳамномашон - **Аломат** ва **Абзатс** дар менюи матнӣ ва менюи **Формат** хизмат мерасонанд.

Мавқеъбандии объектҳо. OODraw барои мавқеъбандии объектҳо бо афзорҳои пуриктидор мучахҳаз гардонида шудааст. Дар аксарият мавридҳо зарурати нисбат ба ҳамдигар, саҳифа ё хат радифсозии объектҳо пеш меояд. Барои иҷрои ин амалҳо афзорҳои лавҳаҳои **Мураттабсозӣ** ва **Радифсозӣ** ва ҳамчунин банди **Таксимкунии** менюи матнӣ ва ё менюи **Амалиёт** хизмат мерасонанд. Барои дақиқан чоғузории объектҳо афзорҳои лавҳаи хосиятҳо ёри мерасонанд.

Радифсозӣ. Бо ёрии афзорҳои мувофиқи лавҳаи ҷудошавандаи **Радифсозӣ** ҳар гуна объект метавонад нисбат ба хошияҳои саҳифа радифбандӣ гардад. Барои радифсозӣ дар мобайн ва канорҳои варак ба самтҳои уфуқӣ ва амудӣ афзорҳои алоҳидаи радифсозӣ мавҷуд аст. Агар тугмаи **Shift**-ро пахшкунон якбора якчанд объектро баргузинем, он гоҳ бо ёрии афзорҳои номбурда онҳоро нисбат ба канорҳо ё маркази соҳаи ҷудокунӣ радифсозӣ кардан мумкин аст.

Мураттабсозӣ. Вобаста ба тартиби офариниш объект метавонад қисми ягон объект ё объектҳои дигарро пӯшонад ва ё аз тарафи ягон объект ё объектҳои дигар пӯшонида шавад. Барои идораи тартиби ҷойгиршавии объектҳо аз рӯйи қабри ишғолкардаашон афзорҳои лавҳаи ҷудошавандаи **Мураттабсозӣ** истифода мешавад.

Лавҳа бо афзорҳои мучахҳаз аст, ки онҳо объектро якбора ба мавқеи аввал меоранд ва ё ба мавқеи охир мебаранд; тартиби пай-

дарпайи ҷойгиршавии объектҳоро нисбат ба ҳамдигар тағйир медиҳанд (пеш ё пас аз объект); мавқеи ҷойгиршавии объектро нисбат ба объекти мушаххас муайян месозанд. Инчунин дар лавҳа имконияти ҷойивазкунии ду объект аз рӯи каъри ҷойгиршавиашон пешбинӣ шудааст.

Тақсимкунӣ. Ин функсия имконият фароҳам меоварад, ки якчанд объект нисбат ба ҳамдигар тавре радифсозӣ шавад, ки масофаи байни онҳо нисбат ба контур ё маркази ин объектҳо баробар бошад. Дар ин маврид объектҳои канории занҷир ҷой иваз намеkunанд.

Барои истифодаи функсияи мазкур аввал се ё зиёда объектро баргузида, баъд банди **Тақсимкунӣ** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт**ро омода сохтан зарур аст.

Мавқеъбандии дақиқи объектҳо. Лавҳаи хосиятҳои OODraw як қатор воситаҳои мусоид ва осонкунондаи тарзи ҷойгиркунии дақиқи объектҳоро нисбат ба ҳамдигар ё варақ дорост. Мавқеъбандии дақиқ аз ҳисоби дар майдони расм дар намуди нуқтаҳо ё хатҳо сохтани нишонаҳо ё маркерҳои махсус амалӣ гардониди мешавад. Онҳо дар оянда метавонанд барои мавқеъбандии нисбатан осони объектҳо истифода шаванд. Чунин нишонаҳо **пайванд** ном доранд.

OODraw аз якчанд намуди пайвандҳо истифода мебарад:

- Тӯр – майдони саҳифа бо тӯр пӯшониди мешавад. Ҳангоми ғаёл будани ин пайванд объектҳо мутлақо аз рӯи гиреҳҳои тӯр ҷогзорӣ ё миқёсбандӣ қардан мумкин аст;
- Хатти равонкунонда – уфуқӣ ё амудӣ. Барои ин намуд пайвандро сохтан зарур аст, ки бо тугмаи чапи муш хаткаши уфуқӣ ё амудиро пахш кунем ва хатро кашолақунон ба мавқеи зарурии варақ гузорем:
 - Майдонҳои саҳифа;
 - Қорҷӯбаи объектҳо;
 - Гиреҳҳои объектҳо.
- Пайванди қорбар – пайвандсозӣ дар намуди хат ё нуқта бо саҳеҳии то миллиметр дар мавқеи дилҳои варақ арзёбӣ шуда, он бо ёрии силсилафармонҳои менюи **Гузоштан►Хат/Нуқтаи пайванд** амалӣ мегардад.

Барои ғаёл ё ғайриғаёл гардонидани ҳар намуд пайванд афзори мувофиқ мавҷуд аст:

- барои тӯр;
- барои хатҳои равонкунонда;
- барои майдонҳои саҳифа;
- барои қорҷӯбаҳо ва гиреҳҳои объектҳо.

Агар пайванд ғаёл гардониди шавад, он гоҳ объект ҳангоми ҷойивазкуниаш ба он наздик мешавад, ки ин мавқеъбандии дақиқи объектро хеле осон мегардонад. Барои тақвияти аёнӣ пайвандро

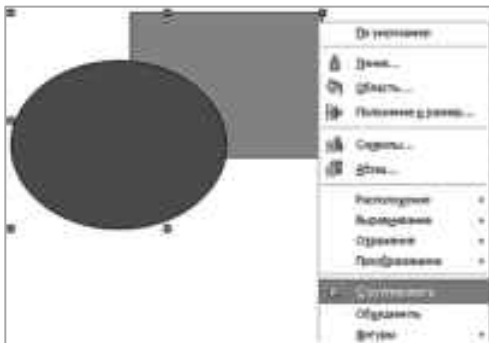
инъикос ё пинҳон кардан мумкин аст. Лавҳаи хосиятҳо бо афзорҳои муҷахҳаз гардонида шудааст, ки онҳо гузариши байни инъикоси визуалии ду навъи пайванд ва ҷаҳорҷӯбаҳои раванкунандаи объектро ҳангоми ҷойивазкуниашон таъмин мекунад:

- Тур;
- Хатҳои раванкунанда;
- Раванкунандаҳои хатҳои ҷаҳорҷӯбаи объект ҳангоми ҷойивазкунӣ;
- Табдили объектҳо.

Дар OODraw ҳар гуна объект вобаста ба навъи худ метавонад ба ин ё он форма табдил дода шавад. Намунаҳои имконпазирро аз менюи матнии **Табодул** ёфтан мумкин аст. Ин меню вобаста ба навъи объекти баргузида намунаҳои гуногунро пешниҳод менамояд. Масалан, барои объектҳои сечена танҳо ду намуна, вале барои росткунҷа аллакай ҳафт намуна мавҷуд аст. Ҳангоми табодули объектҳо метавонанд чунон объектҳои наво ҳосил шаванд, ки онҳо тамоман хосиятҳои дигар дошта бошанд ва нисбат ба объекти асли ба навъи тамоман дигар дахл дошта бошанд.

Гурӯҳбандии объектҳо. Барои якбора ба якҷанд объект иҷро кардани амалиёт аз функсияи гурӯҳбандӣ истифода бурдан муфид аст. Барои сохтани гурӯҳ зарур аст, ки аввал тугмаи **[Shift]**-ро пахшкунон якҷанд объектро ба қайд гирем ва баъд банди **Гурӯҳбандии** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт** ва ё тугмаҳои **[Ctrl]**, **[Shift]**, **[G]**-ро истифода барем.

Агар шумо ба сифати гузариши забонии сафҳакалӣ аз комбинатсияи **[Ctrl]**, **[Shift]** истифода баред ва бинед, ки ин комбинатсия дар аксарият замимаҳо мавриди истифода қарор дорад, он гоҳ танзими гузариши забониро бо истифода аз тугмаи **[Caps Lock]** анҷом диҳед. Ин нисбатан пурмаҳсултар аст. Дар ин маврид бақайдгирии регистри гузариш аз рӯи **[Shift]**, **[Caps Lock]** муайян карда мешавад.



Гурӯҳи эҷодшуда худро доимо ҳамчун якҷанд объекти баргузидаи ягонаи ҷорӣ муаррифӣ менамояд. Бартарии гурӯҳ нисбат ба баргузини одии якҷанд объект пеш аз ҳама дар тағйирнопазирии он аст. Ин имконияти фаромӯш кардани баргузини ягон объектро

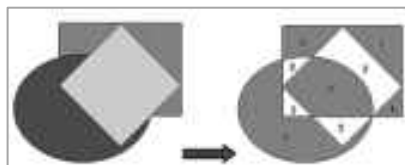
пеш аз гузаронидани амалиёт аз байн мебарад.

Бо ёрии банди **Гуруҳчудокунии** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт** ва ё комбинатсияи тугмаҳои **[Alt]**, **[Ctrl]**, **[Shift]**, **[G]** гуруҳро аз нав ба объектҳои алоҳида тақсим кардан мумкин аст. Барои виройиши объектҳои ба гуруҳ шомилбуда шарт нест, ки гуруҳро тақсим кунем. Барои иҷрои ин амалиёт амалҳои ба гуруҳ ворид ва аз он хориҷ шудан хизмат мерасонанд, ки онҳо бо ёрии бандҳои **Воридшавӣ ба гуруҳ** ва **Содиршавӣ аз гуруҳи** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт** ва ё тугмаҳои **[F3]** ва **[Ctrl]**, **[F3]**-и сафҳакалид амалӣ гардониди мешаванд.



Агар берун аз соҳаи гуруҳ тавассути муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ аз гуруҳ содир ва баръакс, ба соҳаи объекти дилхоҳи дар гуруҳ шомилбуда таъсири дукарата расонем, он гоҳ ба гуруҳ ворид мешавем. Пас аз воридшавӣ ба гуруҳ объектҳои ба он шомилнабуда нисбатан тираранг инъикос меёбанд. Ин амал барои он иҷро мегардад, ки объектҳои ба гуруҳ тааллуқдоштаро аз объектҳои ғайр ба осонӣ фарқ кардан ва таъмини имконоти речаи индикатсия ёфтани объектро дар гуруҳ таъмин намудан мавҷуд бошад.

Яксозии объектҳо. Ба мисли амали гуруҳбандӣ амали яксозии объектҳо низ хеле осон иҷро мегардад. Барои яксозии якчанд объект зарур аст, ки аввал тугмаи Shift-ро пахшкунон якчанд объектро ба қайд гирем ва баъд банди **Яксозии** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт** ва ё тугмаҳои **[Ctrl]**, **[Shift]**, **[K]**-ро истифода барем.



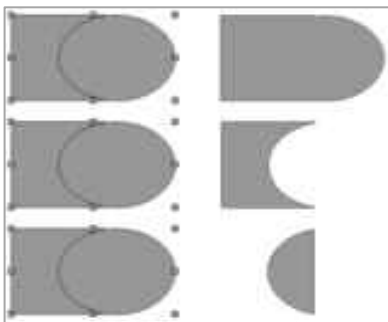
Дар тафовут аз амали гуруҳбандӣ, ҳангоми яксозӣ аз маҷмӯи объектҳои баргузида як объекти наवे сохта мешавад, ки дорои хосиятҳои нав мебошад. Комбинатсияи ҳосилшуда ҳамчун мерос хосиятҳои объекти аввал сохташуда ё аниқтараш дар маҷмӯъ аз паси дигар объектҳо ҷойгирбударо қабул мекунад. Ба маҷмӯъ танҳо объектҳоеро ҳамроҳ кардан мумкин аст, ки онҳо ба қадҳатти Безье тақсир дода мешаванд.

Дар мавқеъҳои буриши объектҳои комбинатсия сӯрохиҳои равшан пайдо мешаванд. Ин яке аз хосиятҳои амали яксозист, ки имконияти тақсимкунии комбинатсияро фароҳам меоварад.

Методи мазкурро инчунин барои муттаҳидсозии муваккати объектҳо, пеш аз бо онҳо иҷро кардани амалҳои мантиқӣ, низ истифода бурдан мумкин аст. Комбинатсияи ҳосилшударо дар вақти дилҳо бо ёрии банди **Азҳамчудокунии комбинатсияи** менюи матнӣ ё менюи **Амалиёт** ва ё тугмаҳои **Alt**, **Ctrl**, **Shift**, **K** ба объектҳои алоҳида ҷудо кардан мумкин аст.

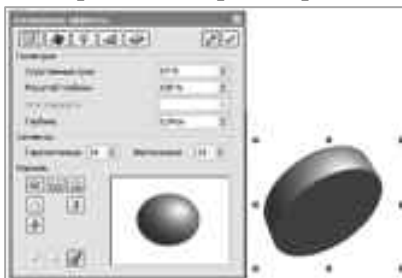
Дар раванди яқсозӣ баъзе навъи объектҳо ба қачхатти Безье табдил дода мешаванд. Бинобар ин новобаста ба он ки комбинатсияро ҳамеша аз нав ба объектҳо ҷудо кардан мумкин аст, амали яқсозӣ пурра баргарданда нест.

Амалҳои мантиқӣ бо объектҳо. OODraw имконият медиҳад, ки объектҳо мантиқан ҷамъ, тарҳ ва бурида шаванд. Барои иҷрои амалҳои мантиқӣ зарур аст, ки аввал тугмаи Shift-ро пахшкунон якҷанд объектро ба қайд гирем ва баъд бо ёрии бандҳои **Ҳамчоякунӣ**, **Тарҳкунӣ** ё **Бурриши** менюи матнӣ **Формаҳо** ё менюи **Амалиёт** ► **Формаҳо** амали заруриро иҷро кунем. Дар натиҷа объекти нав сохта мешавад, ки аз байни объектҳои баргузида хосиятҳои объекти аз ҳама қабартар ҷойгиршударо ба мерос мегирад.



Амалҳои мантиқӣ барнагарданда мебошанд. Бинобар ин роҳи ягонаи лағви амалҳои мантиқӣ – ин истифода аз функсияи лағви OODraw ба шумор меравад, ки он танҳо тавассути менюи **Виройиш** ► **Лағв** ё комбинатсияи тугмаҳои **Ctrl**, **Z** дастрас аст.

Номгузори объектҳо. Барои содагардони кор бо расмҳои сохтори мураккабдошта дар OODraw ба баъзе навъи объектҳо имконияти номгузорӣ кардан пешбинӣ шудааст. Номҳои чунин объектҳо ҳар дафъа ҳангоми баргузиданашон дар лавҳаи ҳолатнамо пайдо мешавад. Ғайр аз ин, объектҳои номгузоришуда бо ёрии **Роҳнамо** ҳамчун ҷузъҳои алоҳидаи сохтори расм намоиш дода мешаванд. Амали номгузорӣ танҳо ба гурӯҳи объектҳо ё объектҳои гузошташуда, аз қабili расми растрӣ, объекти OLE, формула ва ғайра ҷойиз аст.



Сабкҳои графикӣ. Ба мисли санади матнӣ, расм низ сабк дошта метавонад, вале танҳо як намуд – графикӣ. Сабки графикӣ аз маҷмӯи фарогирандаи қимати махсусиятҳо (атрибутҳо)-и тамоми объектҳои графикии мухталиф иборат аст. Ҳангоми ба ягон объект татбиқ кардани сабк қимати хусусиятҳои ин объект мувофиқи нишондодҳои сабки мазкур аз нав муайян карда мешаванд.

Сабкҳои графикиро хусусан ҳангоми сохтани расмҳои мураккаби ҷузъҳои такроршавандадошта татбиқ кардан басо созгор аст. Онҳо ҳангоми нақшакашӣ, эҷоди схемаҳои гуногун, диаграммаҳо ва ғайра ивазнашавандаанд.

Барои сохтани сабкҳои графикӣ, модификатсияи онҳо, татбиқ ва ҳазфашон аз ҳама беҳтар истифода бурдани **Моҳири сабкҳо** ба шумор меравад. Онро тавассути фармонҳои менюи **Формат►Сабк**, тугмаи **F11** ё афзори **Васл/Басти Моҳири сабкҳо** лавҳаи функсияҳо ба кор омода сохтан мумкин аст. Бо ёрии **Моҳири сабкҳо** объекти алоҳида ё гурӯҳи объектҳо баргузида, ба воситаи паҳши дукаратаи муш ба банди зарурии равшанашон сабки дилхоҳро ба осонӣ татбиқ кардан мумкин аст.

Барои тағйир додани ҳуди сабк кифоя аст, ки ба он ба воситаи муш таъсир расонем ва аз менюи поёнафтанда банди **Тағйирдиҳиро** баргузинем. Тағйирот дар сабк осори худро ба ҳамаи объектҳои графикие, ки ин сабк ба онҳо татбиқ шудааст, мегузорад.

Саволҳо:

1. Соҳаи объектҳои OODraw-ро чӣ тавр ба танзим овардан мумкин аст?
2. Хосиятҳои матнро дар OODraw чӣ хел тағйир медиҳанд? Хосиятҳои хатро чӣ?
3. Чӣ тавр дар OODraw мавқеъбандии объектҳо анҷом додан мумкин аст?
4. Амали радифсозӣ аз амали мураттабсозӣ чӣ фарқ дорад?
5. Мавқеъбандии дақиқи объектҳо гуфта чиро мефаҳмед?
6. Объектҳои OODraw-ро чӣ тавр гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст? Яксозӣ чӣ?
7. Бо объектҳо кадом амалҳои мантиқиро анҷом додан мумкин аст?
8. Оё объекти алоҳидаи OODraw-ро номгузорӣ кардан мумкин аст? Чӣ тавр?
9. Вазифаи **Моҳири сабкҳои OODraw** аз чӣ иборат аст?

Супоришҳо:

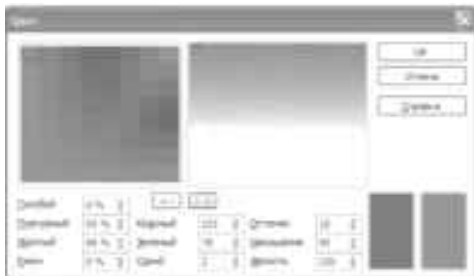
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва доир ба тарзҳои вириши нуқтаҳо, танзими соҳаҳо, хосиятҳои хат ва матн, амалҳои радифбандӣ, мураттабсозӣ ва мавқеъбандии дақиқи объектҳо дар дафтаратон нақли хаттӣ нависед.
2. Бо истифода аз афзорҳои OODraw расми мактаб ва синфхонаи компютериатонро кашед ва ба онҳо тақвиятҳо бахшед.
3. Ҳамаи супоришҳои барои виришишгари графикии XPaint додашударо дар OODraw иҷро кунед.

Дарси 29. ВИРОЙИШГАРОНИ ГРАФИКИИ ADOBE PHOTOSHOP ВА CORELDRAW



Тахриргари графикии Adobe Photoshop. Ин тахриргари графикӣ барои коркарди тасвирҳои растрӣ пешбинӣ шуда, дар байни барномаҳои графикии растрӣ мавқеи марказиро ишғол мекунад. Ҳангоми баҳодихӣ ба сифати тасвирсозии барномаҳои графикии растрӣ низ арзиши онҳо дар муқоиса бо ҳамин барнома муайян карда мешавад.

Ба тасвирҳои растрӣ расмҳои тавассути фотокамераҳо гирифташуда, слайдҳо, видеокадрҳо, кадрҳои графикии мултипликатсионӣ ва ғайра дохил мешаванд. Бо ёрии барномаи Adobe Photoshop манзараи дилхоҳро дар экран тасвир кардан ва ин мусаввараҳоро бо аксҳо ё нусхаи тасвирҳои дигар омезиш додан, тарзҳои гуногуни шакливазкуниро татбиқ кардан, инчунин тасвирҳоро тасҳеҳ ё васл намудан мумкин аст.



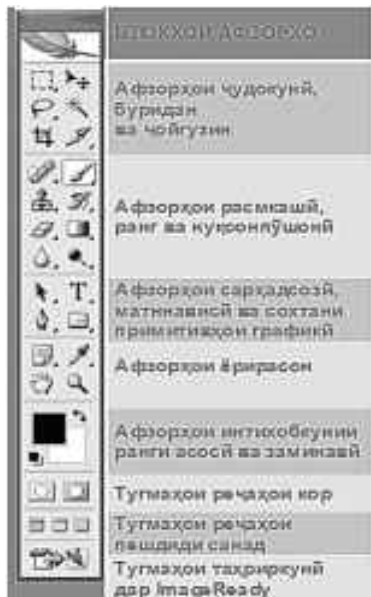
Вале бояд қайд кард, ки вазифаи аввалиндараҷаи Photoshop на аз сохтани тасвирҳо, балки аз коркарди онҳо иборат аст. Аз ин рӯ, ҳангоми оғози кор бо ин барнома аввал ворид кардани тасвири зарурӣ талаб карда мешавад. Тасвирро бо якчанд тарз ба барнома дохил кардан мумкин аст. Масалан, ба воситаи сканер, фотокамераи рақамӣ, ягон таҷҳизоти махсуси воридотии дигар ва ё ҳамчун парвандаи графикӣ – **Парванда ► Кушодан (Файл ► Открыть)** ё **Парванда ► Ворид (Файл ► Импорт)**.

Adobe Photoshop дорои маҷмӯи калони табдилгар (конвертер)-они форматҳои мухталиф мебошад. Бинобар ин он қариб бо ҳамаи форматҳои парвандаҳои графикӣ кор карда метавонад. Ҳангоми аз парванда хондани иттилооти графикӣ табдилгар онро ба формати хусусии Adobe Photoshop табдил медиҳад. Аммо ҳангоми сабти иттилоот ба парванда табдилгар табдилдиҳии баръаксро иҷро мекунад.

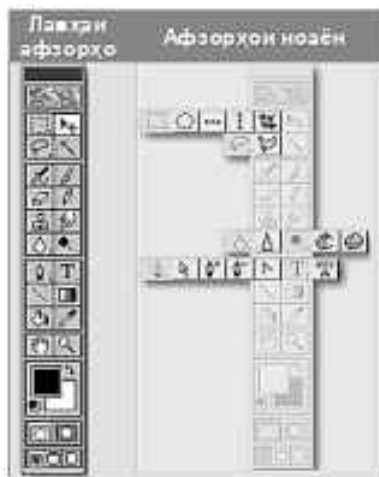
Adobe Photoshop имкониятҳои зерин дорад:

- хондан ва сабти тасвирҳо дар форматҳои гуногуни нигаҳдорандаи парвандаҳои графикӣ;
- миқёсгирии тасвирҳо барои коркарди баъдии чузъҳо;
- тасҳеҳи тобишӣ ва рангии тасвир;

- барҳамдиҳии нуксонҳои тасвир (ретуш);
- бо ёрии маҷмӯи мӯкаламҳо таъмин кардани расмкашии дастӣ;
- таъмин кардани расмкашӣ бо ёрии примитивҳои графикаи векторӣ;
- истифодаи тарзҳои гуногуни рангпуркунии фрагментҳои тасвир;
- барои расмкашӣ ва рангпуркунӣ истифода бурдани ранги дилхоҳ;
- ҷойгузин, нусхагирӣ, часпонидан, буридан ва ҳазфи фрагменти дилхоҳи тасвир;
- тобдихӣ, инъикоси ойинавӣ ва табдилдиҳии фрагменти тасвир;
- ташкили сохтори бисёрқабатаи тасвир;
- ҷойгузин ва ҳазфи қабатҳо;
- таъбики таъсир (эффekt)-ҳои муойинашаванда (визуалӣ) ва полыйишҳо ба фрагментҳои тасвир (партавафканӣ, ҳаҷмсозӣ, соясозӣ, таҳрифсозии фазоӣ, услубсозии бадеӣ ва ғайра);
- ба тасвир ҳамроҳ кардани матн.



Равзанаи Photoshop. Дар равзанаи асосии Photoshop як ё якчанд равзанаи тасвирҳои гуногунро сохтан мумкин аст. Ҷузъҳои стандартии равзанаи барнома, ки хосси ҳамаи замимаҳои Windows мебошанд, **сатри сарлавҳа, менюи системавии функсияҳо** ва **сатри ҳолатнаморо** ташкил медиҳанд. Ба ҷузъҳои хусусии таҳриргар **лавҳаи афзорҳо, лавҳаи хосиятҳои афзорҳо** ва **маҷмааҳои иҷрои ғаврии функсияҳо** дохил мешаванд.



Равзанаи асосии Adobe Photoshop асосан барои виройиши тасвир пешбинӣ шудааст. Фарқи маҷмааҳои он аз равзанаҳои робитавӣ дар он аст, ки онҳо метавонанд доимо дар экран мавҷуд бошанд. Агар маҷмаае айнӣ ҳол зарур набошад, онро бо ёрии тугмаҳои идории равзана ҳазф намудан мумкин аст. Барои аз нав барқарор кардани

мачмаа калидфармони менюи **Равзана** (Окно) хизмат мерасонад.



Лавҳаи амудии афзорҳои равзанаи тахриргар аз мачмӯи афзорҳои гуногуни коркарди тасвирҳо иборат аст. Барои ҳар як тарзи коркарди тасвир афзори махсус пешбинӣ шудааст. Афзорҳое, ки вазифаашон ба ҳамдигар наздик аст, дар блокҳо муттаҳид карда шудаанд.

АФЗОРҲО	ТАЪЙИННОТИ АФЗОРҲО
	Чудожии росткунҷавӣ, байзавӣ (тухмшакл), сатрӣ ва сутунӣ
	Чудожии дастӣ, бо ёрии бисёркунҷа ва аз рӯи хатҳои сарҳадӣ
	Чудожии пикселҳои монанд
	Ҳаракатдиҳии фрагменти чудошуда ё қабати тасвир
	Тасвирбури
	Расмкашӣ бо ёрии мӯкалам ва қалам
	Примитивҳои векторӣ
	Рангпуркунии соҳа бо ранги асосӣ ё градиенти рангҳо
	Хатпокунакҳои асосӣ ва заминавӣ
	Хатпокунак барои тозакунии пикселҳои монанд
	Нусхаасозии (клонсозӣ) фрагменти расм, қолибгарӣ бо нақшунигор
	Молиши ангуштӣ, рахнакуӣ (шӯстан), тақвиятбахшӣ
	Мунавварсунӣ, тирагардонӣ, тағйирдиҳии серии ранг
	Матнҳои уфуқӣ (горизонталӣ), ва амудӣ
	Ниҳоби матнҳои уфуқӣ ва амудӣ
	Рангсозӣ аз рӯи ранги пиксел
	Ҳаракатдиҳии тасвир дар экран
	Микёсгирӣ

Дар поёни лавҳаи афзорҳо тугмаҳои интиҳоби **ранги асосӣ** ва **заминавӣ** ҷойгир шудаанд. Бо ёрии ранги асосӣ ранги афзорҳои расмкаш ва рангрёз муайян карда мешаванд. Ранги заминавӣ барои пур кардани нуктаҳои берун аз фрагментҳои тасвир пешбинӣ шудааст.

Бо лавҳаи афзорҳо **лавҳаи ҳосияти афзорҳо** алоқаманд мебошад. Вобаста ба ғайол будан ё набудани афзори зарурӣ намуди ин лавҳа тағйир меёбад. Он дорои якчанд ҷузъи робитавӣ, тугмаҳо ва байрақчаҳои танзимкунандаи интиҳобҳои афзор мебошад. Ин лавҳа бевосита дар зери сатри менюи асосӣ ҷойгир аст.

Пеш аз он ки бо тасвири аслий ягон амал иҷро карда шавад, зарур аст, ки интиҳобҳои он муайян карда шаванд. Барои ин фармони **Тасвир►Андозаи тасвири** (Изображение►Размер изображения) равандаи робитавии **Андозаи тасвир** хизмат мерасонад. Дар майдончаҳои **Андоза** (Размерность) ва **Андозаи нусхаи ҷопӣ** (Размер печатного оттиска) мувофиқан кимати бар ва баландии тасвир бо пиксел ва сантиметр ва ҳамчунин барои муайянкунии сифати тасвир имконияти ҳалкунандагии он бо микдори пикселҳо дар як дюйм нишон дода мешаванд.



Виройишгари графикии CorelDraw. Виройишгари вектории **CorelDraw** маҳсули ширкати **Corel Corporation**-и Канада буда, ба мисли барномаи Photoshop имкониятҳои зиёди корбарӣ бо тасвирҳо, низоми тавоноии омӯзишӣ ва ёрирасон дорад ва маҳзани бузурги тасвирҳои тайёр мебошад.

Барои самаранок истифода бурдани CorelDraw бояд интиҳобҳои он ба талаботи масъалаи ҳалшаванда ва завқи корбар мувофиқ кунонида шаванд. Дар ин барнома имкониятҳои батанзимории беҳамто мавҷуданд, ки онҳо CorelDraw-ро аз дигар барномаҳои графикӣ ба кулلى фарқ мекунонанд. Танзими барнома ба воситаи силсилафармонҳои **Хизматгузори►Интиҳобҳо** (Сервис►Параметры – Tools ►Options) амалӣ гардонидида мешавад.

Одатан танзими барнома аз танзими интиҳобҳои саросарии он оғоз меёбад. Дар қисми **Мудирияти рангҳо** (Управление цветами - Color Management) ҷузъҳои идории тарзҳои инъикоскунӣ ва табиладхӣи рангҳои монитор, сканер, ҷопгар ва ғайра ҷойгир



шудаанд. Бо ёрии ин чузъҳо рангсозии ин таҷҳизотро ба танзим овардан мумкин аст.



Пас аз омодаи кор гаштани таҳриргари графикаи вектории **CorelDraw** дар экран равзанаи робитавии он пайдо мегардад, ки шакли он аз равзанаҳои дигар таҳриргарони графикӣ ва замимаҳои Windows ягон фарқи куллие надорад. Тавассути ин равзана корбар метавонад санади нав созад, ягон санади мавҷударо кушояд ва ё оид ба имкониятҳои таҳриргар маълумот гирад. Равзана дорои чузъҳои зерин мебошад:

- **Сатри сарлавҳа** – дар он номи барнома ва санади ҷорӣ интихоб мегардад. Дар тарафи ростӣ он се тугмаи идории андозаи равзанаи барнома ҷойгиранд.
- **Сатри меню** – аз миқдори гуногуни бандҳои бозшаванда иборат аст, ки дар онҳо тибқи меъёрҳои муайян фармонҳои зарурӣ муттаҳид гаштаанд. Дар тарафи ростӣ он се тугмаи идории андозаи равзанаи санади ҷорӣ ҷойгиранд.
- **Лавҳаи стандартӣ** – аз маҷмӯи тугмаҳои экранӣ иборат аст, ки онҳо бо санад фармонҳои стандарти (сохтан, кушодан, нусха бардоштан, ҷогузори кардан ва ғайра)-ро иҷро мекунанд.
- **Лавҳаи хосиятҳо** – аз маҷмӯи тугмаҳои экранӣ намудор ва нестшаванда (вобаста ба амали корбар) иборат мебошад. Дар лаҳзаи дилхоҳи вазъӣ ҷорӣ дар ин лавҳа афзорҳои заруртарин пайдо мешаванд.
- **Майдони кории барнома** – соҳаест, ки ҳамаи амалиёти бо объекти графикӣ иҷрошавандаро корбар дар он амалӣ мегардонад. Дар маркази он вараки қоғазӣ расмкешӣ ҷойгир аст. Тасмаҳои тобдихӣ ва хаткашҳои ҷенкунӣ барои корбурди тасвир хизмат мерасонанд. Маҷмааи рангии барнома дар тарафи ростӣ майдон ҷойгир аст. Санади таҳриргари CorelDRAW метавонад аз миқдори гуногуни саҳифаҳо иборат бошад. Барои аз як саҳифа ба дигар саҳифа гузаштан тамғача (ярликча)-ҳои ин

саҳифаҳо хизмат мерасонанд, ки онҳо дар қисми поёнии майдон ҷойгир шудаанд.

- **Лавҳаи афзорҳо** – аз маҷмӯи тугмаҳои экранӣ иборат мебошад, ки ҳар кадомашон ягон афзори корбурди варақи кориҷо ифода мекунад. Одатан ин лавҳа дар тарафи чапи майдони кориҷо барнома ҷойгир аст.
- **Сатри ҳолатнамо** – барои инъикоси маълумоти хидматрасон пешбинӣ шудааст.

Афзорҳои асосӣ ва таъйиноти онҳо дар ҷадвали поёнӣ оварда шудаанд. Тавре аз ҷадвал дида мешавад, афзорҳои асосии кориҷо CorelDraw-ро шаклҳои гуногуни геометрӣ - росткунҷаҳо, эллипсҳо, бисёркунҷаҳо ва хатҳои рост ташкил медиҳанд. Расмҳои нисбатан мураккаб ва шавқоварро бо ёрии хатҳои қавқ сохтан мумкин аст. Аммо бо ёрии муш - «дастӣ» кашидани тасвирҳо, шакли зарурӣ ва дилхоҳро таъмин карда наметавонад. Аз ин рӯ, CorelDraw имкониятҳои гуногуни таҳриркунии хаткаҷоро пешниҳод менамояд, ки тавассути онҳо тарҳи тасвири пешакӣ сохташударо ба ҳолати қамол расонидан мумкин аст.

Роҳҳои гуногуни рангкунии расмҳо яке аз хусусиятҳои муҳими барномаро ташкил медиҳанд. Истифодаи пайдарпаии якҷанд гузариши рангӣ, нақшунигорӣ ва сохторӣ имконият фароҳам меоваранд, ки расмҳои мукамал офарида шаванд.

Дар ин росто бахусус татбиқи тақвиятсозии рангии CorelDraw диққатҷалбкунанда мебошад. Масалан, тақвияти **Фишурдан** (Выдавливание - Extrude) ба объекти ҳамвор шакли ҳаҷмӣ бахшида, тақвияти **Қабат** (Оболочка - Envelope) шакли объектро чунон тағйир медиҳад, ки он бо хатҳои сарҳадии **қабат** мутобиқ гардонида шавад.

Воситаҳои корбарӣ бо матнҳо боз яке аз хосиятҳои муҳими барномаро муаррифӣ менамояд. Масалан, навиштаҷот ё сарлавҳаро қавқ кардан, тоб додан ё дар хаткаҷи дилхоҳ ҷойгир кардан амалҳои муқаррарии CorelDraw ба шумор мераванд. Ба ғайр аз ин, шакли

АФЗОР	ВАЗИФАИ АФЗОР
	Тирча - интихоб ё ҳаракати объект
	Тиреҳ - таҳрири шакли объект
	Пурбӯин - микдосирии тасвир
	Қадам - сохтани хатҳои рост ва қавқ
	Расмкунҷа
	Росткунҷа - сохтани объекти росткунҷа
	Эллипс - сохтани объекти гирд ва тӯлшакл
	Бисёркунҷа - сохтани бисёркунҷа ва ҷадвал
	Сохтани объекти шакли додашуда
	Матн - навиштан ва таҳрири матн
	Гузариши интерактивӣ байни объекти
	Нусхабардории ранги объект
	Абрис - тағйирдиҳии хатҳои сарҳадии объекти
	Тағйирдиҳии параметрҳои рангравӣ
	Рангравии интерактивӣ - рангравӣ

харфҳои алоҳидаи матнро тағйир додан, микёстигӣ кардан, тоб додан ва ҷойгузини онҳо низ хеле осон иҷро карда мешаванд.

Ба расмҳои CorelDraw на танҳо тасвирҳои растриро илова кардан мумкин аст, балки андозаи онҳоро тағйир додан, расмбурҳои шаклиро амалӣ гардонидан ва расмҳоро дар ҷорҷӯбаҳо ҷойгир кунондан қисме аз амалиёти одии ин виройишгар мебошанд.

Саволҳо:

1. Таҳриргари графии Adobe Photoshop барои коркарди кадом намуди тасвирҳо пешбинӣ шудааст?
2. Равзанаи кори Photoshop аз кадом ҷузъҳо иборат аст?
3. Чаро ҳангоми баҳодиҳӣ ба сифати тасвирсозии барномаҳои графикаи растрӣ арзиши онҳо бо Photoshop муқоиса карда мешавад?
4. Ба тасвирҳои растрӣ расмҳои бо ёрии кадом таҷҳизот сохташуда дохил мешаванд?
5. Чӣ тавр Photoshop бо аксарият форматҳои парвандаҳои графӣ кор карда метавонад?
6. Ретуш чӣ гуна амал аст?
7. Виройишгари вектории CorelDraw чӣ гуна таҳриргар аст?
8. Ба воситаи Мудирияти рангҳои CorelDraw рангсозии кадом таҷҳизотро ба танзим овардан мумкин аст?
9. Тавассути равзанаи CorelDraw кадом амалҳоро анҷом додан мумкин аст?
10. Оё шумо афзорҳои асосии CorelDraw-ро номбар карда метавонед?
11. Расмҳои мураккабро тавассути кадом афзорҳои CorelDraw сохтан мумкин аст?
12. Тақвиятсозии рангии CorelDraw барои иҷрои кадом амалҳо истифода мешаванд?
13. Тақвияти фишурдан ба объект чӣ гуна хосият мебахшад? Тақвияти қабат чӣ?
14. Дар CorelDraw бо матнҳо кадом амалҳоро анҷом додан мумкин аст?
15. Оё ба расмҳои CorelDraw тасвирҳои растриро илова кардан мумкин аст? Чӣ тавр?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва дар бораи таҳриргарони графии Photoshop ва CorelDraw нақли хатӣ нависед.
2. Расми «Ҷуфти гулҳо»-ро бо ёрии афзорҳои таҳриргари графикаи растрии Photoshop ва расми «Ғуруби офтоб дар кӯл»-ро бо ёрии воситаҳои рангпукунии градиентии таҳриргари графикаи вектории CorelDraw созед.



3. Тасвирҳои сохташударо дар диск сабт кунед.

Боби 3. ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПЮТЕРИИ НАМОЙИШСОЗӢ

Дарси 30. БАРНОМАҲОИ НАМОЙИШСОЗ

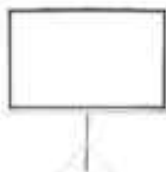
Гарчанде тавассути экранҳои компютер қариб тамоми амалиёти зарурӣ ва дилхоҳро анҷом додан мумкин бошад ҳам, вале ҳангоми хондани лексия ва пешниҳод кардани маводди таълимӣ, дар конфронсҳои илмӣ ё таълимию методӣ хондани маърузаҳои илмӣ ё методиҳои намоишӣ, пешниҳоди лоиҳаҳои фармоишӣ ё намоишҳои таълимотӣ дар семинарҳо ё симпозиуму ҷаласаҳо ва ғайра аллакай имкониятҳои экранҳои компютер нокифоя аст. Дар чунин мавридҳо одатан ба компютер проектори электронӣ насб мекунанд, ки бо ёрии он тасвири экранҳои компютерро якҷанд маротиба калонтар намудан ва намоиш додан мумкин аст.



Имрӯз қариб ҳамаи синфхонаҳои таълимии компютерӣ, толорҳои лексионӣ, кабинетҳои фаннӣ, маҷлисоҳои намоишгоҳҳо, толорҳои семинарӣ, конфронсӣ ва ғайра пешакӣ бо тахта, экран ва проекторҳои электронӣ мучаҳҳаз гардонидани шудаанд. Аммо барои дар шакли дастрас, оммафаҳм ва шавқовар пешниҳод намудани муҳтавои маърузаҳо ё матни лексияҳо онҳоро бо ёрии барномаҳои махсус тайёр кардан ва намоиш додан лозим аст. Синфи ин гуна барномаҳоро **таҳриргарони намоишсоз** меноманд.



Барномаҳое, ки барои сохтан, таҳрир кардан ва пешниҳод намудани намоишҳои таълимӣ, илмӣ, лоиҳавӣ, таълимотӣ ва ғайра пешбинӣ шудаанд, таҳриргарони намоишсоз номида мешаванд.



Экрани санҷар



Проектори электронӣ



Компютери фардӣ

Намоишсозӣ яке аз воситаҳои тавоно ва асосии маркетинг ва рекламаи ҷаҳони муосир ба шумор рафта, дар заминаи он фаъолияти

корхонаҳои нав ба кор оғозкунанда, сифати маҳсулоти онҳо, навъҳои хизматрасонии ширкатҳои сайёҳӣ, тарзи ташкили таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайра барои назарандозӣ ва хулосабардорӣ пешкаши умум гардонида мешавад.

Барномаҳои намоишсоз дорои имкониятҳои таҳия, таҳрир ва намоиш додани санадҳои махсус мебошанд. Бо ёрии онҳо, ҳамчунин, санадҳои тавассути дигар барномаҳо эҷодгардидаро, аз қабилӣ: иттилооти матнӣ, графикӣ, формулавӣ, расмӣ, ҷадвалӣ, суруду мусиқӣ ва ғайраро барои мураттабсозии намоиш муттаҳид сохтан ва пешкаши истифодабарандагон ё тамошобинон гардонидан мумкин аст.

Таҳриргарони намоишсоз дар муҳити кории тамоми системаҳои амалиётӣ, масалан MS Windows ё Linux, кор карда метавонанд. Мо дар ин боб бо баъзе барномаҳои намоишсозии бастаи OpenOffice низ шинос хоҳем шуд, ки онҳо дар ҳарду системаи амалиётӣ ҳам муътадил кор мекунанд. Аз ин барномаҳо истифода бурда намоишномаҳои сатҳи зарурӣ ва слайд-филмҳои гуногунро офаридан мумкин аст.

Бо ёрии таҳриргарони намоишсоз, пеш аз ҳама, мазмуни иттилооти матнро ба шакли дастрас ва аёни овардан мумкин аст. Барои худкор сохтан ва ба роҳ мондани раванди зудкори намоишсозӣ дар ин барномаҳо қолабҳои тайёри намунавӣ ва мавзӯҳои стандартӣ пешакӣ сохташуда пешбинӣ шудаанд. Ба истифодабарандагони компютер намунаҳои касбии намоишҳо ва дизайнҳои мавзӯӣ пешкаш карда мешаванд.

Барномаҳои намоишсоз барои ҷадвалсозӣ, расмкашӣ ва диаграммасозӣ дорои тамоми воситаҳои зарурӣ мебошанд. Дар раванди намоишсозӣ ба слайдҳои он ҳамеша имконияти илова кардани ҷаззобиятҳои овозӣ ва аниматсионӣ вучуд дорад. Намоишҳои тавассути ин барномаҳо тайёршударо дар шакли санадҳои электронӣ бо ёрии шабакаи саросарии компютери Интернет ба оламиён паҳн кардан мумкин аст.

Вазифаҳои барномаҳои намоишсоз:

- идора кардани раванди намоиш;
- муайян ва идора кардани пайдарпайии намоиши слайдҳо ва гузариши байни онҳо;
- интихоби шакли зоҳирии слайдҳо;
- корбарӣ бо матнҳо, ҷадвалҳо, тасвирҳои графикӣ, сабтҳои овозӣ ва видеоӣ;
- истифодаи объектҳои протсессорҳои матнӣ, ҷадвалҳои электронӣ, Internet ва ғайра.

Имкониятҳо ва хосиятҳои намоишиҳо:

- аз маҷмӯи слайдҳо иборат будан;
- бо ёрии моҳири намоишсоз тайёр кардани слайдҳои худкор;
- тавассути параметрҳои соҳаи корӣ муайян кардани андоза ва тамоюли слайдҳо;
- ба слайдҳо вобаста кардани хусусиятҳои хоссаи намоишӣ;
- бо истифода аз намунаҳои ороишӣ тағйир додани хосиятҳо ва сохтори рангӣ, заминавӣ, хуруфӣ ва ғайраи слайдҳо;
- муайян намудани тарзи ҷойгиркунии иттилоот дар слайд: сарлавҳа, матн, расмҳо, ҷадвалҳо, навиштаҷот ва ғайра;
- илова кардани таассурот (таквӣят, эффект)-и аниматсионӣ, садоӣ, намудоршавӣ, ҳомӯшшавӣ, фосилавӣ ва ғайра ба слайдҳои намоишӣ.

Мафҳумҳои калидии технологияи намоишсозӣ:

Намоиш (presentation - презентация) - маҷмӯи слайдҳо, воситаҳои пешниҳодкунӣ, маводди тақсимшаванда, матни лексияҳо ва нақшаи баромад, ки ба мавзӯи муайян бахшида шудаанд ва дар парвандаи махсус нигоҳ дошта мешаванд.

Слайд (slide) - ҷузъи алоҳидаи намоиш мебошад. Ҳар як слайд метавонад иттилооти шакл ва хосиятҳои гуногундоштаро дар бар гирад: сарлавҳа, матн, график, диаграмма, ҷадвал, расм, дигар объектҳои тасвирӣ ва чандрасонаӣ. Слайдҳоро ба воситаи ҷопгар дар қоғаз ё наворҳои шаффоф ҷоп кардан мумкин аст.

Маводди тақсимшаванда - слайдҳои намоиш, ки дар як сафҳаи қоғаз дар шакли яктой, дутой, ҷортой, шаштой ё ҳаштой ҷоп карда шуда, бо мақсади хаттӣ пешниҳод намудани маъруза паҳн карда мешавад.

Конспекти маъруза - шакли хурдкардашудаи тасвири ҷопии слайд дар матни маъруза, ки дар рафти намоиш ва баромади маърузагар ба иштирокдорони маҳфил тақсим карда мешавад.

MS PowerPoint – барномаи машҳури намоишсоз аз MS Office.

OOImpress – барномаи машҳури намоишсоз аз OpenOffice, ки ҳам дар муҳити CA MS Windows ва ҳам CA Linux яхела кор карда метавонад.

Саволҳо:

1. Дар кадом мавридҳо андозаи экрани компютер наметавонад ҷавобгӯӣ ҳалли масъала бошад?
2. Намоиш чист? Слайд чӣ? Барномаи намоишсоз чӣ?
3. Мафҳумҳои калидии технологияи намоишсозӣ кадомҳоянд?
4. Вазифаи асосии барномаҳои намоишсоз аз чӣ иборат аст?
5. Шумо оид ба кадом имкониятҳои барномаҳои намоишсоз маълумот доред?
6. Кадом барномаҳои намоишсозро номбар карда метавонед? Онҳо дар муҳити кадом системаҳои амалиётӣ кор карда метавонанд?

7. Барои ташкил кардани намоиш аз кадом сахтафзорҳо истифода мебаранд?
8. Бо кадом мақсад намоишсозӣ мекунад?

Супоришҳо:

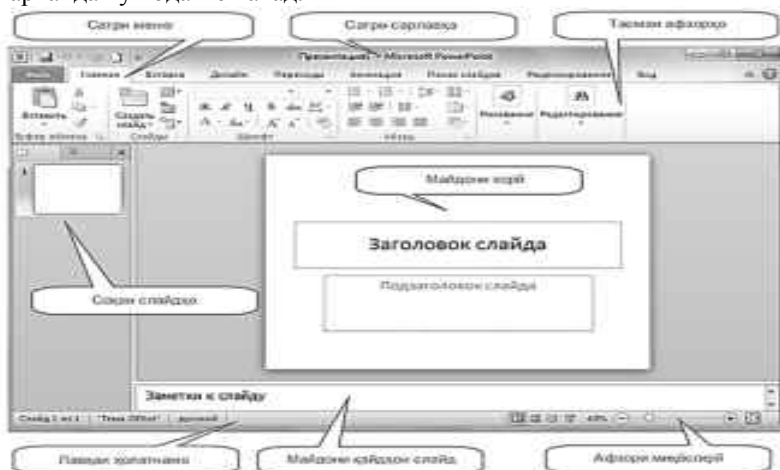
1. Мафҳумҳои калидии технологияи намоишсозиро таъриф диҳед.
2. Доир ба намоишсозӣ нақшаи баромад созед ва дар асоси он маъруза нависед.
3. Барои баромади худ консепт ва маводди тақсимшаванда созед.

Дарси 31. БАРНОМАИ НАМОИШСОЗИ MICROSOFT POWERPOINT



Барномаи **PowerPoint** маҳсули ширкати Microsoft буда, шомили бастаи барномаҳои Microsoft Office мебошад ва яке аз нармафзорҳои замонавӣ ва мукаммали тайёр кардани намоишҳо, баромадҳо ва слайд-филмҳо ба шумор меравад. Ба мисли дигар барномаҳои MS Office PowerPoint-ро бо якчанд тарз омодаи кор гардонидан мумкин аст:

- истифода аз менюи асосии Windows бо таъсири яккаратаи муш: **Оғоз** (Пуск - Start) ► **Ҳамаи барномаҳо** (Все программы – All programs) ► **MS Office** ► **Microsoft Office PowerPoint 2010**;
- истифода аз имкониятҳои мизи корӣ. Агар дар мизи корӣ тамға (ярлик)-и Microsoft PowerPoint мавҷуд бошад, он гоҳ бо пахши дукаратаи тугмаи чапи муш барномаи PowerPoint-ро ба кор даровардан мумкин аст;
- истифода аз парвандаи дилҳои тавассути PowerPoint сохташуда. Агар дар равзанаи фаъол (мизи корӣ ё чӯзъдони дилҳо) ба нишонаи парванда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ дар экран аввал равзанаи барномаи MS PowerPoint ва баъд дар дохили он равзанаи он парванда кушода мешавад.



Равзанаи кори PowerPoint ва чузъҳои он. Баъди ба кор шурӯъ кардани PowerPoint дар экран равзанаи асосии он пайдо мегардад. Равзанаи кори PowerPoint айнан ба мисли дигар замимаҳои Microsoft сохта шудааст ва аз чузъҳои зерин иборат мебошад: **сатри сарлавҳа, сатри меню, тасмаи афзорҳо, майдони корӣ, соҳаи слайдҳо, лавҳаи ҳолатнамо, майдони қайдҳои слайд ва афзори микёсгирӣ.**

Менюи PowerPoint аз 9 банди доимӣ – **Парванда** (Файл), **Асосӣ** (Главная), **Ҷогузорӣ** (Вставка), **Тазйин** (Дизайн), **Гузаришҳо** (Переходы), **Аниматсия** (Анимация), **Намоиши слайдҳо** (Показ слайдов), **Тақриз** (Рецензирование), **Намо** (Вид), 2 банди иловагии корбарӣ бо чадвалҳо – **Тарҳкаш**, **Амсила**, 1 банди иловагии корбарӣ бо тасвирҳо – **Формат** ва 2 тугмаи амрӣ:  - **Тасмагундор** ва  - **Маълумотномаи Microsoft PowerPoint** иборат аст.

Ҳар як банди менюи барнома, ба мисли MS Word, барои иҷрои маҷмӯи амалҳои синфи муайян вобаста карда шудааст. Ҳангоми



пахши банди дилхоҳ намуни тасмаи афзорҳои поёни меню тағйир меёбад ва дар тасма он афзорҳои рӯйи кор меоянд, ки онҳо барои гузаронидани амалиёти навъи мушаххас кодиранд. Бандҳои иловагии меню танҳо ҳангоми корбарӣ бо чадвалҳо (**Тарҳкаш**, **Амсила**) ва расмҳо (**Формат**) намудор мегарданд. Агар чадвали ҷорӣ расмхоро низ дар бар гирифта бошад, он гоҳ дар сатри меню ҳар се банди иловагӣ намудор мегардад.

Ҳангоми интихоби банди дилхоҳи менюи равзана тасмаи афзорҳо шакли ба худ хосро мегирад ва дар он маҷмӯи афзорҳои рӯйи кор меоянд, ки онҳо барои иҷрои амалҳои вобаста ба ҳамон банд пешбинӣ шудаанд.



абарпайванд ва ғайраро илова кардан мумкин аст. Маҳз дар ҳамин майдон равандҳои таҳрир, оройиш ва тақвиятбахши ба слайдҳо ба вуқӯ мепаиванданд. Дар расми тарафи рост шакли холии слайди якум ва слайдҳои баъдии намоиш оварда шудаанд.



Дар тарафи чап майдони қорӣ **соҳаи слайдҳо** ҷой дода шудааст, ки он бо ёрии 

- тугмаҳои қабатии **Слайдҳо** (Слайды), **Соҳтор** (Структура) ва тугмаи амрии **Пӯшидан** (Закреть) идора карда мешавад. Тугмаҳои қабатӣ барои бо соҳтори намоиш ва слайдҳои



он ҳар гуна амалиёт иҷро кардан (масалан, тағйир додани тартиби иҷрои слайдҳо, иваз кардани мавқеи ҷойгиршавии онҳо, сохтани слайди нав, аз соҳтори матнии слайд ба ангора (эскиз, макет)-и слайдҳо гузаштан, нусхагирӣ, ҳазфкунӣ, ноаёнгардонии слайдҳо ва ғайра) пешбинӣ шудаанд. Тугмаи амрии  барои пӯшидани соҳаи слайдҳо ва васеъ кардани андозаи майдони қорӣ равзана хизмат мерасонад. Барои барқарор кардани соҳа аз имкониятҳои лавҳаи ҳолатнамо истифода бурдан лозим аст.

Дар поёни майдони қорӣ равзана **майдончаи қайдҳои слайд** ҷойгир шудааст. Дар ин майдонча қорбар оид ба муҳтавои слайди мазкур баъзе андешаҳо, тавзеҳоти худ ё матни пурраи слайдро ба қайд мегирад, ки онҳо ҳангоми намоиш ба экран бароварда намешаванд. Вале ҳангоми дар қоғаз чоп кардани слайдҳои намоиш саҳифаҳои матнии майдончаи қайдҳо пурра ба чоп бароварда мешаванд.



Лавҳаи ҳолатнамо дар қисми поёнии равзанаи барнома ҷойгир буда, дар он ба ғайр аз иттилоот оид ба вазъи кунунии равзана, инчунин тугмаҳои идории речаҳои инъикоси намоиш -  ва афзори микёсгири майдони қорӣ -  пешбинӣ шудаанд.

Тасмаҳои тобдихин амудӣ ва уфуқӣ ҳангоми дар экран нагунҷидани андозаи слайдҳо ба таври худкор ғайр мегарданд. **Хаткашҳои ченкунии** амудӣ ва уфуқӣ, тӯри хаттӣ ва дигар афзорҳои идории майдони кориро қорбар мувофиқи таъбу завки худ ва тибқи зарурат метавонад намудор ё ноаён гардонад.

Тугмаҳои идории **речаҳои инъикоси намоиш** дар MS PowerPoint чунин номгузори шудаанд:



- речаи маъмул (обычный);



- речаи ба навъҳо ҷудокунии слайдҳо (сортировщик слайдов);



- речаи хониш (режим чтения);



- речаи намоиши слайдҳо (показ слайдов).

Речаи маъмул ҳангоми бақордарории барнома ба таври худкор ғайр гашта, фарогири тамоми раванди намоишсозӣ мегардад. Қорқард ва таҳрири слайдҳо низ дар ҳамин реча сурат мегиранд. Равзанаи қории барнома ҳам маҳз дар ҳамин реча ба се қисм - майдони қорӣ, соҳаи слайдҳо ва майдончаи қайдҳои слайдҳо ҷудо мешавад, ки вобаста ба амалиёти қорӣ андозаи қисми дилхоҳро тағйир додан мумкин аст.

Речаи ба навъҳо ҷудокунии слайдҳо тарзҳои дар экран қойгиркунии слайдҳоро идора менамояд. Ин реча имконият медиҳад, ки дар экран якбора ҳамаи слайдҳои намоиш аз назар гузаронида шаванд ва дар ҳолати зарурӣ онҳо қойгузин, нусхабардорӣ ё ҳазф қарда шаванд.

Речаи хониш барои қорбарӣ бо матни слайдҳо - ҳуруфчинӣ, таҳрир ва форматбандӣ мувофиқ аст. Равандҳои мазқур дар ин реча зудтар анҷом дода мешаванд.

Речаи намоиши слайдҳо барои пешдиди интиҳоеи слайдҳои намоишнома дар компютер ва тамошои онҳо дар экрани қалон хизмат мерасонад. Яъне речаи намоиш речаи натиҷавӣ буда, маҳз тавассути он намоиш пешкаши умум гардонида мешавад.

Саволҳо:

1. Барномаи PowerPoint қӣ гуна барнома аст? Бо ёрии он қадом амалҳоро анҷом додан мумкин аст?
2. Равзанаи қории PowerPoint аз қадом ҷузъҳо иборат аст?
3. Қадом ҷузъҳои равзанаи MS PowerPoint дар равзанаи MS Word ба қашм намерасанд?
4. Барои қӣ ҳангоми интиҳоби бандҳои менюи равзана тасмаи афзорҳо шакли худро тағйир медиҳад?
5. Вазифаи майдони қории барнома аз қӣ иборат аст? Он дар қадом қисми равзана қойгир мебошад?
6. Соҳаи слайдҳо дар қадом қисми равзана қой дода шудааст? Он аз қадом тугмаҳои қабатӣ иборат аст?

7. Майдончаи қайдҳои слайдро кадом вақт истифода мебаранд? Он дар кадом қисми равзана ҷойгир шудааст?
8. Оё вазифаҳои лавҳаи ҳолатнаморо медонед?
9. Дар PowerPoint чанд речаи инъикоси намоиш пешбинӣ шудааст? Кадомҳо? Аз кадом реча кадом вақт истифода бурдан беҳтар аст?

Супоришҳо:

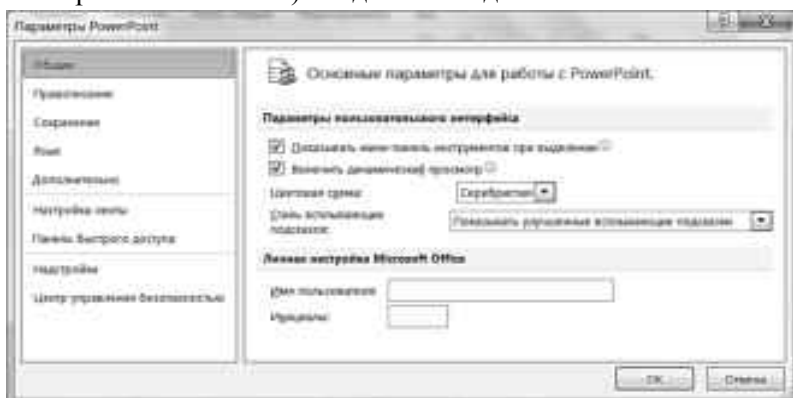
1. Матни мавзӯро бодикқат хонед, равзанаи PowerPoint-ро кушоед ва ҷузъҳои онро номбар кунед.
2. Барномаи PowerPoint-ро бо якчанд тарз ба кор омода гардонед.
3. Бандҳои менюи барномаро бонавбат фаъл гардонед ва зербандҳоро фармонҳои онҳоро аз назар гузаронед.
4. Андешаи худро оид ба фарқи байни бандҳои менюи барномаҳои Word ва PowerPoint баён созед.
5. Речаҳои инъикоси намоишро номбар кунед ва тарзи кори ҳар кадоми онҳоро амалан дар равзанаи PowerPoint санҷед.

Дарси 32. ТАРЗҲОИ ТАНЗИМИ POWERPOINT

Барномаҳои системаи амалиётии Windows ба қорбар имконият медиҳанд, ки вай мувофиқи табъу завқи худ намои равзанаҳоро ба танзим орад ва барои худ муҳити кори (интерфейс)-и мувофиқ ва роҳат созад.

Ба танзим овардани барнома маънои онро дорад, ки шакли зоҳирии равзанаи барнома ва маҷмӯи афзорҳои бандҳои менюи он тағйир дода мешаванд. Дар барномаи намоишсозии PowerPoint низ чунин имконият вучуд дорад. Дар он раванди танзим хеле осон ва ҳатто худкор ташкил карда шудааст.

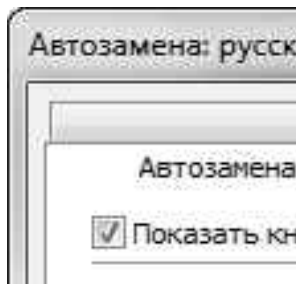
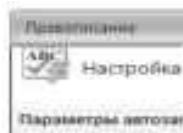
Интихоб (параметр)-ҳои қоррии PowerPoint-ро бо ёрии банди **Парвандаи** меню ва зербанди **Интихобҳои** он ба танзим овардан мумкин аст. Пас аз пахши тугмаи  дар экран равзанаи робитагии **Интихобҳои PowerPoint** (Параметры PowerPoint - Options PowerPoint) пайдо мешавад.



Равзанаи робитагии **Интихобҳои PowerPoint** аз ду қисм иборат аст: номгӯи бандҳои интихоб (тарафи чап) ва интихобҳо ё афзорҳои танзимшавандаи ба банди мушаххас тааллуқдошта (тарафи рост). Бандҳои интихобҳои PowerPoint ҳамчун **Умумӣ** (Общие), **Имлосанҷӣ** (Правописание), **Сабткунӣ** (Сохранение), **Забон** (Язык), **Иловагӣ** (Дополнительно), **Танзими тасмаи афзорҳо** (Настройка ленты), **Лавҳаи дастрасии фаврӣ** (Панель быстрого доступа), **Болосохт** (Надстройка) ва **Маркази идораи амният** (Центр управления безопасностью) номгузорӣ шудаанд.

Ҳангоми фаъл будани равзанаи робитагии интихобҳо ҳамчун пешфарз ҳамеша банди **Умумӣ** он кушода мешавад (расми болоӣ). Интихобҳои ин банд муҳити умумии кори PowerPoint-ро ба танзим меоранд. Масалан, бо ёрии интихобҳои он ҳангоми иҷрои амали ҷудокунӣ минилавҳаи афзорхоро намудор ё ноаён гардонидан, воситаи азназаргузаронии динамикиро фаъл ё ғайрифаъл гардонидан, тавассути схемаи рангии барнома ранги пойгоҳии равзанаро муайян кардан ва дигар амалҳои хусусияти умумидоштаи барнома ба танзим овардан мумкин аст.

Зербандҳои банди **Имлосанҷӣ** равзанаи робитагии интихобҳо барои танзими интихобҳои худбадалкунӣ (худивазкунӣ), худтасҳеҳкунӣ, худимлосанҷӣ, форматбандии матн, истифодаи луғатҳо ва дигар амалиёти вобаста ба корбурди матнҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, ҳангоми интихоби зербанди **Параметрҳои худбадалкунӣ**, яъне **Парванда** ▶ **Интихобҳо** ▶ **Интихобҳои худбадалкунӣ** (Файл ▶ Параметрҳо ▶ Параметрҳои автозамены) равзанаи махсуси дигаре фаъл мегардад, ки он низ, дар навбати худ, аз якҷанд зербанд иборат аст. Тугмаҳои қабатии ин равзана барои иваз кардани рӯйхати интихобҳои он хизмат мерасонанд. Намуди мазкури дар расм овардашудаи равзана хосси тугмаи қабатии **Худбадали** он мебошад. Дар ин маврид равзана ба корбар имконият муҳайё месозад, ки тугмаҳои худбадалкуниро намудор ё ноаён гардонад, ғалатҳои тасодуфии калимаҳои матнро ба таври худкор ислоҳ кунад (масалан, ҳарфи якуми ҷумларо ба ҳарфи калон табдил диҳад, аз ду ҳарфи калони ибтидоии калима ҳарфи дуумашро ба хурд иваз кунад), баъзе тугмаҳои ҳарфиро бо аломатҳои формулаҳои математикӣ вобаста

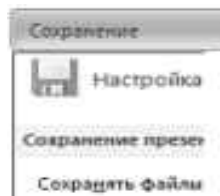


намојад ва ғайра. Аз имкониятҳои зербанди мазкур истифода бурда ҷумлаҳои дар матн зуд-зуд такроршавандаро бо ёрии пайдарпайии ду-се аломат рамзбандӣ кардан ва ҳангоми пахши ин аломатҳо ба таври худкор онҳоро ба ҷумлаи зарурӣ иваз намудан имконпазир мегардад.

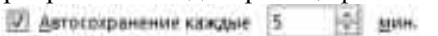
Масалан, дар расми зерин тарзи бо ёрии пайдарпайии ҳарфҳои «**ти**» рамзбандӣ кардани мафҳуми «**технологияи иттилоотӣ**» нишон дода шудааст. Ҳангоми аз сафҳакалӣ пай дар пай ворид кардани ҳарфҳои **т** ва **и** ба таври худкор дар мавқеи ҷойгиршавии курсор ибораи **технологияи иттилоотӣ** пайдо мешавад.



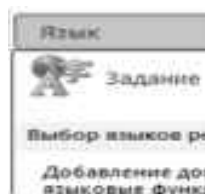
Танзими хосиятҳои ниғахдории санадҳои намоиширо бо ёрии имкониятҳои банди **Сабткунӣ** (Сохранение) иҷро мекунанд. Бо ёрии ин равзана интиҳобҳои ниғахдории намоишҳо, интиҳобҳои таҳрири худмухтори намоишҳо, интиҳобҳои якҷоякунии санади намоишҳо ва ғайраро ба танзим овардан мумкин аст. Яке аз интиҳобҳои муҳимми ин банд - муайян намудани ҷузвдонест, ки дар он намоиш пас аз муддати муайяни вақт ба таври худкор сабт карда мешавад. Масалан, корбар метавонад барои хифзи маҳсули эҷоди



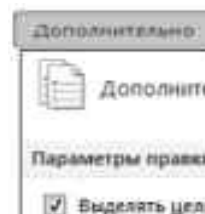
худ бо ёрии зербанди **Автосохранение каждые 5 мин.** пас аз ҳар 5 дақиқа сабти худкори санади намоишро дар ҷузвдони муайяншуда ба роҳ монад.



Банди **Забони** равзанаи робитавӣ танзими забонии намоишро ба уҳда дорад. Аз имкониятҳои ин банд истифода бурда забони таҳрири санади намоиш, забони маълумотнома, забони интерфейси барнома ва ғайраро интиҳоб ё муқаррар кардан мумкин аст. Ҳамчунин тавассути ин банд аз абарпайвандҳои Microsoft истифода бурда забонҳои дигарро ба барнома илова ё аз он ҳазф кардан мумкин аст.



Яке аз бандҳои муҳимми танзими интиҳобҳои намоишсозӣ дар PowerPoint банди **Иловагӣ** ба шумор меравад. Бо ёрии ин банд хосиятҳои зерини барномаро танзим ва ҷӯр кардан мумкин аст:



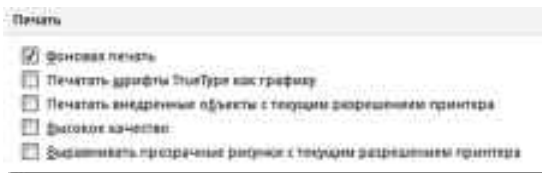
параметрҳои тасвирҳои, буридан, нусхагирӣ, ҷойгузин, сифати тасвир, андозагирӣ, экран, намоиши слайдҳо, чоп, ҳамроҳкунии овоз ва ғайра.

Аслан мақсад аз тайёр намудани намоиш чопи он дар қоғаз нест. Намоиш барои тамошо дар экран компютер ё экранҳои калонтар (бо ёрии проектори электронӣ) сохта мешавад. Аммо баъзан зарурати чопи намоиш дар қоғаз низ пеш меояд (ҳамчун хомнавис, маводди тақсимотӣ ва ғайра). Дар ин гуна мавридҳо, барои танзими амалҳои вобаста ба чопкунии намоиш, дар барномаи PowerPoint аз фармонҳои **Парванда» Интихобҳо» Иловагӣ »Чоп** (Файл» Параметры»Дополнительно»Печать) истифода мебаранд. Дар натиҷа зербандҳои зерини блоки **Чоп**ро фаъол ё ғайрифавол гардонидан мумкин аст:

- **Чопи заминавӣ** (Фоновая печать);
- **Чопи ҳуруфи TrueType ҳамчун тасвири графикӣ** (Печатать шрифты TrueType как графику);
- **Чопи объектҳои татбиқшуда бо имкониятҳои ҷорӣи ҳалқунандагии чопгар** (Печатать внедренные объекты с текущим разрешением принтера);
- **Сифати баланд** (Высокое качество);
- **Ҳамрадиқсозии тасвирҳои шаффоф бо имкониятҳои ҷорӣи ҳалқунандагии чопгар** (Выравнивать прозрачные рисунки с текущим разрешением принтера).

Якчанд интихоб (параметр)-и иловагии дигар танзими чопи санади намоишро бевосита ҳангоми раванди чопи он дар чопгар ба ҳисоб мегиранд: истифодаи танзимҳои қаблӣи чоп, муайянкунии андозаи слайд бо андозаи саҳифаи чопӣ, муайянкунии рангҳои чопии намоиш, чоп кардан ё накардани слайдҳои пинҳон (махфӣ), ҷорҷубасозии слайд ва ғайра.

Барои ба чоп баровардани дарунмояи намоиш бошад, мисли таҳриргари матнии MS Word кифоя аст, ки аз



комбинатсияи тугмаҳои сафҳакалид (Ctrl+P) ё фармонҳои **Парванда»Чоп** (Файл» Печать) истифода барем. Дар натиҷа дар экранҳои компютер равшанаи робитаҳои интихоби чопгар ва хосиятҳои чопи намоиш фаъл мегардад. Бо ёрии ин равшана нави чопгар, миқдори нусхаҳои чоп, тарзи чоп, ранги чоп ва ғайраҳо ба танзим овардан мумкин аст.

Вазифаи бандҳои **танзими тасмаи афзорҳо** ва **лавҳаи дастрасии фаврӣ** аз номашон хувайдост. Онҳо барои ба тасмаи афзорҳо ҳамроҳ кардани ягон афзори нав ва ё, баръакс, аз он ҳазф намудани афзорҳои дар айни ҳол нолозим, пешбинӣ шудаанд. Ба ҳар як корбар имконият дода мешавад, ки равшанаи барнома ва афзорҳои онро барои худ мувофиқ созад. Бо ёрии ин бандҳо корбар инчунин имконият дорад, ки тасмаи афзорҳои хусусии худро эҷод кунад ва дар он афзорҳоеро ҷой диҳад, ки онҳо дар равшанди намоишсозии вай бештар мавриди истифода қарор доранд. Тартиби ҷойгиршавии афзорҳо дар тасмаи худӣ корбар муайян мекунад. Ба маҷмӯъ ва ҳар як афзори хусусӣ низ вай метавонад мувофиқи диди худ ном гузорад.

☞**Тавачҷух:** Дар хотир бояд дошт, ки ҳангоми танзими равшанаи барнома иҷрои нодурусти ҳар гуна амалиёт метавонад ба фалаҷ гаштани система оварад. Бинобар ин ҳангоми танзимкунии эҳтиёткор бошед!



Саволҳо:

1. Ба танзим овардани барномаи PowerPoint чӣ маъно дорад?
2. Интихобҳои қорӣи PowerPoint-ро бо ёрии кадом банди меню ба танзим овардан мумкин аст?
3. Равшанаи робитаҳои интихобҳои PowerPoint аз чанд қисм иборат аст? Кадомҳо?
4. Оё бандҳои интихобҳои PowerPoint-ро номбар карда метавонед?
5. Ҳангоми фаъл будани равшанаи робитаҳои интихобҳо ҳамчун пешфарз кадом банди он қушода аст? Барои чӣ?

6. Интихобҳои банди умумии PowerPoint барои иҷрои кадом вазифаҳо пешбинӣ шудаанд?
7. Зербандҳои банди имлосанҷи равшанаи робитагии интихобҳо барои танзими кадом интихобҳо хизмат мерасонанд?
8. Худбадалкунӣ чӣ гуна амал аст? Худтасҳеҳкунӣ чӣ?
9. Роҳи бо ёрии пайдарпайии якчанд аломат рамзбандӣ кардани ибораю ҷумлаҳо кадом аст?
10. Чӣ тавр хосиятҳои ниғаҳдории санадҳои намоиширо ба танзим овардан мумкин аст?
11. Вазифаи банди забони равшанаи робитавӣ аз чӣ иборат аст?
12. Методи забонҳои иловагиро ба барнома ҳамроҳ ё аз он ҳазф намудан кадом аст?
13. Таваассути банди иловагии барнома кадом хосиятҳои равшанаро танзим кардан мумкин аст?
14. Барои интиҳоби навъи ҷопгар, муайян кардани миқдори нусхаҳои ҷоп, тарзи ҷоп, ранги ҷоп ва дигар амалҳои вобаста ба ҷопи санади намоиш истифодаи кадом банди барнома беҳтар аст?
15. Оё вазифаи бандҳои танзими тасмаи афзорҳо ва лавҳаи дастрасии фавриро медонед?
16. Чӣ тавр корбар метавонад тасмаи афзорҳои хусусии худро созад?

Супоришҳо:

1. Равшанаи робитагии интихобҳо ро кушоед ва аз бандҳои он бо навбат истифода бурда вазифаҳояшонро омӯzed.
2. Оид ба тарзи танзими равшанаи PowerPoint нақли хаттӣ нависед.
3. Тарзи ҷойгиршавии афзорҳо дар намунаҳои тасмаҳои афзорҳо омӯzed ва барои худ тасмаи хусусии афзорҳое созед, ки дорои 15 афзор бошад. Ба афзорҳои тасма номҳои тоҷикӣ гузоред.

Дарси 33. НАМОЙИШСОЗӢ ДАР POWERPOINT

Дар барномаи PowerPoint намоишшоро бо тарзҳои гуногун сохтан мумкин аст. Махсусан дар мавриди ба таври стандартӣ бақордарории барнома (**Оғоз» Ҳамаи Барномаҳо» MS Office» Microsoft Office PowerPoint 2010**) дар экран слайди аввали намоиши сохташаванда бо номи «**Презентация1**» пайдо мешавад.

Парвандаҳои намоишӣ номҳои иловагии *.ppt ва *.pptx дошта, қолаби пешфарзи намоиш - *.thmx мебошад. Корбар бо истифода аз имкониятҳои барнома маҳз дар ҳамин қолаб метавонад маҳорат ва малакаҳои намоишсозии худро аз ҳама бештар истифода барад ва такмил диҳад. Барои амалигардонии ин мақсад барномаи PowerPoint имкониятҳои фаровон дорад. Истифодаи онҳо махсусан дар банақшагирии намоиш, ғояву мазмун ва банду бастии слайдҳои намоиш бисёр муфид мебошад.

захираҳои худи компютер вобастагӣ дорад ва ба онҳо така карда, дар сохтани намоишҳо мавриди истифода қарор дода мешавад. Имкониятҳои блоки дуҷум ба мавзӯҳои динамики ва қолабҳои намоиши доимо таҷдидшавандаи сомонии Microsoft Office вобастагӣ дорад. Ҳангоми пайваст будан ба шабакаи Интернет қорбарон метавонанд дар таҳияи намоишҳои худ аз ин имкониятҳо ба таври васеъ истифода баранд. Афзорҳои лавҳаи **роҳнамо**

(навигация) -и равшанаи робитавии намоишсозӣ барои аз як банд ба банди дигари ин блокҳо гузаштан хизмат мерасонанд.

Тарзҳои сохтани намоиш бо истифода аз қолабҳо ва мавзӯҳои дастрас. Яке аз тарзҳои маъмул ва дастрастари сохтани намоиш - ин истифода аз афзори **Намоиши нав** (Новая презентация) ба шумор меравад. Ин тарзи намоишсозӣ хеле осон буда, нафарони навомӯз қорро маҳз аз истифодаи ҳамин тарз оғоз мекунанд. Қолаби пешфарзи ин тарзи намоишсозӣ Normal.thmx мебошад. Тарзи дигари намоишсозии одӣ истифодабарӣ аз **Қолабҳои қорбурди охири** (Последние шаблоны) мебошад. Бо интиҳоби ин тарзи намоишсозӣ рӯйхати қолабҳои маротибаҳои охир дар ҳамин компютер истифодашуда рӯи қор меоянд. Қорбар мувофиқи масъалаи гузошташуда яке аз қолабҳои рӯйхатро ҳамчун намуна қабул ва дар асоси он ба мураттабсозии намоиши худ оғоз мекунад.



Ҳангоми интиҳоби тарзи истифода аз **Намунаи қолабҳо** (Образцы шаблонов)-и равшанаи намоишсозӣ барнома якҷанд қолаби пешфарзиро, ки ба мавзӯҳои муҳталиф бахшида шудаанд, пешкаш мекунад. Мазмун ин намунаҳо фарогири мавзӯҳои мушаххас буда, шакли слайдҳои онҳо бо мазмунашон мувофиқ қононида шудаанд. Дар аксарият слайдҳои намунаҳо тавсия ва дастурҳо оид ба тарзи истифодаи ин қолабҳо оварда шудаанд. Қорбар метавонад бо ворид кардани баъзе тағйирот онҳоро бо мавзӯи худ мутобиқ созад. Масалан, дар намунаи қолаби **Бозии саволу ҷавоб** (Викторина) оид ба раванди сохтани намоишномаи ин бозӣ иттилооти пурра оварда шудааст. Дар ин намуна на танҳо дар бораи истифодаи қолаб, балки оид ба тарзҳои саволгузори ва барқардонидани ҷавоби мувофиқ, оид ба намунаи саволҳо ва дигар ҷиҳатҳои ташкили ин бозӣ иттилооти муфид оварда шудааст.



Қолаби **Мавзӯҳо** (Темы), тибки номаш, ба мавзӯҳои мухталифи намоишсозӣ бахшида шудааст. Ин тарзи намоишсозӣ ба қорбар сабку услубҳои гуногуну шавқовари ҳамчун пешфарз офаридашударо барои тарҳрезии намоиши нав пешниҳод менамояд.



Қолабҳои ман (Мои шаблоны) дигар тарзи намоишсозиро дар бар мегирад. Дар он асосан рӯйхати қолабҳои намоишсозии хусусии қорбар нигоҳ дошта мешавад. Барои қолабҳои дӯстдоштаи худро дар чӯзӯдони **Қолабҳои ман** чойгир кардан аз фармонҳои менюи барнома – **Парванда»Саба** **ҳамчун** истифода бурдан лозим аст. Пас аз номгузори кардани парвандаи қолабҳо дар майдончаи **Намуди парвандаи** равшанаи робитавии ниғаҳдори санад амалӣ гардонидани банди **Қолаби PowerPoint** ҳатмист.



Қолаби «**Аз санадҳои мавҷуда**» (Из существующего документа) дар асоси парвандаи намоиши пештар сохташудаи қорбар ё умуман санадҳои намоишии мавҷудаи компютер сохтани намоишҳои навро пешниҳод менамояд.



Раванди намоишсозӣ марҳалаҳои зеринро дар бар мегирад:

- интиҳоби мавзӯ;
- банақшагирии сохтори намоиш;
- интиҳоби тарзи инъикоси намоиш дар экран;
- муайян кардани қисмҳои матнии намоиш;
- интиҳоби сабк ва тобишҳои рангии намоиш;
- илова кардани объектҳои графикӣ, сабаҳои овозӣ ва видеоклипаҳо;
- муайян кардани тарзи гуселонидани слайди қорӣ ва намудор гардонидани слайди навбатӣ;
- муайян кардани фосилаи давомнокии ҳар як слайд ва дар маҷмӯъ ҳуди намоиш;
- баҳисобгирии тақвиятҳои аниматсионӣ дар слайдҳои намоиш;
- муайян кардани слайдҳои ноаён;
- илова кардани қайдҳо ва замимаҳо ба слайдҳои намоиш.

Барои амалӣ сохтани ин марҳалаҳо аз тамоми имкониятҳои бандҳои менюи равшанаи PowerPoint истифода бурдан лозим меояд. Масалан, бо ёрии банди **Тазйин** (Дизайн) интиҳобҳои саҳифаи қопӣ,

тамоюли инъикоси слайдҳои намоиш ва қайдҳои онҳо дар саҳифа, мавзӯҳои намоишсозӣ, сохтори рангии мавзӯ, истифодаи навъи ҳуруф дар слайдҳои мавзӯ, интиҳоби сабкҳои заминавӣ барои слайдҳо, ғойиб ва ҳозир гардонидани расмҳои заминавии слайдҳо ва ғайраро амалӣ сохтан мумкин аст.



Барои иҷрои амалҳои номбурда кифоя аст, ки аз ягон блоки банди **Тазйин** зербанди зарурӣ интиҳоб карда шавад. Пас аз интиҳоби ин ё он зербанд амали интиҳобот метавонад давом ёбад. Аз маҷмӯи имкониятҳои азнавпайдогардидаи зербанд барои корбар интиҳоб кардани зербандҳои навбатӣ пеш меояд. Дар баъзе мавридҳо, ҳангоми интиҳобкуниҳо, барои амалишавии баъзе равандҳо барнома равзанаҳои робитавии худро пешкаш мекунад. Дар ҳолатҳои дигар бошад, раванд бо паҳши одии тугмаи чапи муш татбиқи худро меёбад.

Ҳамин тариқ, гарчанде дар назари аввал раванди намоишсозӣ хеле осон намояд ҳам, вале барои сохтани намоиши пурмазмуну ҷолиб аз корбар маҳорат, малака, таҷриба ва дониши муайян талаб карда мешавад. Дар аксар мавридҳо, вобаста ба мазмуни намоиш, дар он ба ғайр аз иттилооти навъи матнӣ, ҳамчунин ҷадвалу графикҳо, диаграммаву шаклҳои геометрӣ, тасвиру наворҳо, ҷузъҳои аниматсионӣ ва ҷанд-расонаиро ҷойгир кардан лозим меояд.

Одатан, дар слайди аввали намоиш номи мавзӯ ва маълумот дар бораи маърузагарро ҷойгир мекунанд. Барои ба слайдҳо илова кардани сарсафҳа ва посафҳа аз фармони **Ҷогузори Колонтитулҳо** (Вставка Колонтитулы) истифода мебаранд. Иловакунии номи намоиш, таърихи рӯз, рақами слайдҳо ва дигар иттилоот тавассути имкониятҳои тугмаи қабатии **Слайди равзанаи робитавии Колонтитулҳо** амалӣ гардонида мешавад.

Масалан, иттилооти дар **посафҳа**и зерин овардашуда пешакӣ дар



MS Word тайёр карда шуда, бо усули нусхабардорӣ (Ctrl+C) ва ҷогузори (Ctrl+V) ба MS PowerPoint кӯчонида шудааст.

Барои ба намоиш илова кардани слайди навбатӣ, ба ғайр аз роҳҳои дигар, инчунин паҳши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **M** хизмат мерасонанд. Сохтори слайдҳои баъдӣ аз слайди аввала фарқ мекунад. Пеш аз ҳама, дар ҳар кадоми онҳо гузоштани сарлавҳа пешбинӣ шудааст. Дар майдони **Матни слайд** иттилооти матнии пешакӣ омодагаштаро гузоштан мумкин аст. Ин амалро бевосита бо ёрии худӣ виройишгари намоишсоз низ анҷом додан мумкин аст. Дар майдони **Матни слайд** имконияти дохилкунии на танҳо иттилооти матнӣ, балки иттилооти навъи диллоҳ низ мавҷуд аст. Барои ин афзор (пиктограмма)-ҳои маркази ин майдон хизмат мерасонанд.

Ҳангоми интиҳоби афзори **Чадвалгузор** равзанаи робитавии махсус пайдо мешавад, ки бо ёрии он миқдори сатру сутунҳои чадвалро муайян кардан мумкин аст. Пас аз пуркунии чадвал, дар қадамҳои навбатӣ, ба он яке аз сабқҳо ва тарзҳои зоҳиршавиро татбиқ кардан мумкин аст. Интиҳоби афзори **Диаграммагузор** боиси пайдошавии равзанаи робитавии ҳамномаш мегардад. Тарзи корбарӣ бо афзорҳои ин равзана айнан ба мисли ҳамин гуна равзанаҳои робитавии MS Word ва MS Excel мебошад.

Агар дохилкунии иттилоот дар шаклҳои сохторӣ, блок-схемавӣ ва ё ҳамчун ҷузъҳои алоҳидаи слайд талаб карда шуда бошад, он гоҳ аз афзори **Мусавваргузори SmartArt** истифода бурдан муфид мебошад. Равзанаи робитавии SmartArt шаклҳои дилкаш ва ҷолибро пешкаш мекунад, ки истифодаи онҳо намо ва



моёи слайдхоро бой ва рангин месозанд. Айнан ҳамин тавр аз дигар афзорҳои майдони **Матни слайд** истифода бурдан мумкин аст.

Умуман, раванди намоишсозиро дар PowerPoint иҷрои мантиқии пайдарпайии амалҳои худпешниҳодшаванда таъмин менамояд. Пас аз ҳосил кардани малакаҳои камтарини намоишсозӣ ҳар як корбар метавонад мустақилона ба эҷод намудани намоишҳои мавзӯӣ шурӯъ кунад.

Саволҳо:

1. Бо ёрии барномаи PowerPoint намоишҳоро чӣ тавр месозанд?
2. Шумо қисми иловагии номи парвандаҳои намоишҳоро медонед?
3. Барои сохтани намоиши нав аз кадом фармонҳои менюи асосии PowerPoint истифода бурдан лозим аст?
4. Равзанаи робитагии оғози намоишсозӣ аз кадом блокҳо иборат аст?
5. Блоки қолабҳо ва мавзӯҳои дастрас аз блоки қолабҳои Office.com чӣ фарқ дорад? Имкониятҳои ин блокҳо бештар ба чӣ вобастаанд?
6. Оё тарзи маъмули сохтани намоишро медонед? Қолаби он чӣ ном дорад?
7. Қолаби «намоиши нав» чӣ гуна қолаб аст?
8. Ҷояи намоишсозӣ аз рӯи қолабҳои корбурди охирин дар чист?
9. Дар кадом мавридҳо намоишсозиро тибқи намунаи қолабҳои равзанаи намоишсоз ба роҳ мемонанд?
10. Қолаби «Мавзӯҳо» аз дигар қолабҳои намоишсоз чӣ фарқ дорад? «Қолабҳои ман» чӣ?
11. Истифода аз қолаби санадҳои мавҷудаи намоиш чӣ тавр ба роҳ монда мешавад?
12. Кадом марҳалаҳои раванди намоишсозиро номбар карда метавонед?
13. Барои амалӣ сохтани марҳалаҳои намоишсозӣ чӣ бояд кард?
14. Бо ёрии банди тазйин (дизайн)-и менюи PowerPoint кадом амалҳоро анҷом додан мумкин аст?
15. Оё шумо пас аз мутолиаи ин мавзӯ метавонед ба намоишсозӣ шурӯъ кунед?

Супоришҳо:

1. Барномаи PowerPoint-ро ба кор омода созед.
2. Дар равзанаи робитагии аввали барнома тугмаи «намоиши нав»-ро пахш кунед ва ҳамаи зербандҳои онро омӯzed.
3. Дар мавзӯи «Протсессорҳои матнӣ» се слайд созед.
4. Барои ҳар як слайд ранги асосӣ ва заминавӣ интихоб кунед.
5. Барои ҳар як слайд навъи ҳуруфи алоҳидаро истифода баред ва онҳоро чунин номгузорӣ кунед:
 - слайди якум - «Протсессори матнӣ – воситаи асосии тайёр кардани санадҳои матнӣ»;
 - слайди дуюм - «Виройишгарони матнии муҳити MS Windows»;
 - слайди сеюм - «Протсессори матнии MS Word».

Дарси 34. НАМОЙИШСОЗӢ ДАР БАРНОМАИ OOIMPRESS

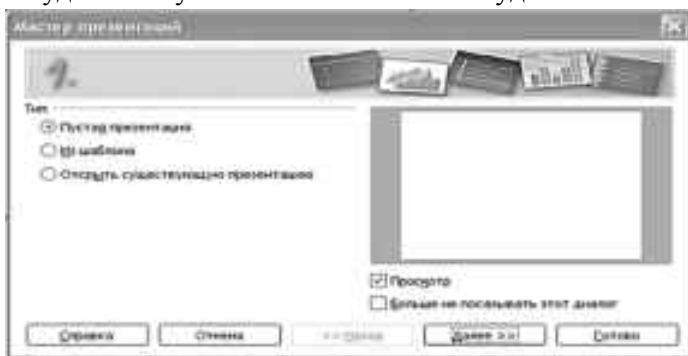
Барномаи намоишсози **OpenOffice.org Impress** ба бастаи барномаҳои OpenOffice тааллуқ дорад. Бо ёрии ин барнома аз намоишҳо парвандаҳои формати PDF сохтан ва онҳоро ба формати Adobe Flash (SWF) баргاردонидан мумкин аст. OOImpress инчунин метавонад санадҳоро дар якчанд формат, аз ҷумла формати MS PowerPoint - *.ppt намоиш диҳад, таҳрир кунад ва нигоҳ дорад. Гарчанде дар худ **OpenOffice.org Community Build** қолабҳои зиёди намоишсозӣ мавҷуд набошад ҳам, ин норасоиро аз Интернет пурра ғардонидан мумкин аст. Корбарони OOImpress метавонанд дар компютери худ «**Open Clip Art Library**»-ро насб намоёнд, ки он дорои галереяи калони тасвирҳои намоишсозӣ мебошад. Ин гуна хизматрасониҳоро дистрибутивҳо (барномаҳои системавӣ)-и **GNU/Linux Debian, Gentoo** ва **Ubuntu** низ, ки дорои бастаи **openclipart** мебошанд, таъмин карда метавонанд.

Огози кори OOImpress. Ҳангоми дафъаи аввал ба кор омода сохтани OOImpress дар экран равзанаи **Моҳири намоишсоз** пайдо мешавад.

Бо ёрии бандҳои тарафи чапи равзанаи якуми моҳир яке аз се навъи намоишро баргузидан мумкин аст:

- «Намоиши ҳолӣ» – сохтани намоиши нав;
- «Намоиши қолабӣ» – намоишсозӣ бо ёрии қолабҳои тайёр;
- «Қушодани намоиши мавҷуда» – намоишсозӣ дар заминаи ягон намоиши мавҷуда.

Дар қисми поёнии тарафи рости равзана ду сатре мавҷуд аст, ки метавонанд ғайрифаъл бошанд. Сатри якум (**Пешдиди намоиш** - Просмотр) барои пайдо кардани тасаввуроти пешакӣ дар бораи намуд ва мазмуни намоиш пешбинӣ шудааст.



Сатри дуюм (**Ин робита дигар инъикос нашомад** - Больше не показывать этот диалог) барои манъи амали худнамоишдиҳӣ дар боркуниҳои навбатии барнома хизмат мерасонад.

Гузариш ба равзанаҳои ояндаи **Моҳири намоишсоз**ро пахши тугмаи **Ба пеш >>** (Далее >>) таъмин мекунад. Дар қадами дуюми намоишсозӣ сабки слайдсозӣ ва тарзҳои инъикоси намоиш муайян карда мешаванд.

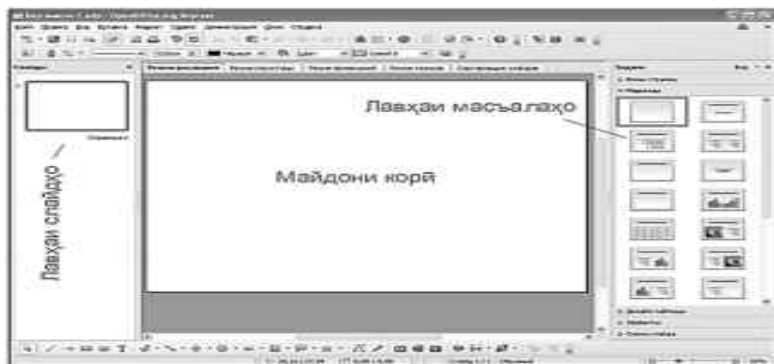


Дар қадами сеюм интихоби гузариши байни слайдҳои намоиш муайян карда мешаванд.



Пахши тугмаи **Омодаи моҳир** ба кушодани равзанаи робитагии эҷоди слайд меорад.

Тавассути ин равзана номи слайд, намуди зоҳирӣ ва хосиятҳои он муайян карда мешавад. Барои илова кардани слайди нав кифоя аст, ки бо тугмаи рости муш ягон мавҷеи холии равзана пахш ва аз менюи матнӣ бандҳои **Слайд ► Слайд гузошта шавад** интихоб гардад. Ин амалро бо ёрии фармонҳои менюи **Гузоштан ► Слайд** низ иҷро кардан мумкин аст. OOImpress имконият медиҳад, ки бо ёрии фармонҳои менюи **Гузоштан ► Такроркунии слайд** нусхаи слайди мушаххас ба сифати слайди нави намоиш илова карда шавад.



Речаҳои кори намоишӣ. Дар OOImpress 5 афзори идораи речаи кор бо намоишҳо пешбинӣ шудааст.



Речаи расмкашӣ (Режим рисования) барои пешдид, оройиши расмӣ ва вироиши слайди алоҳида хизмат мерасонад. Ҳангоми интиҳоби ин реча дар қисми поёнии экран, дар тарафи чапи тасмаи тобдихии уфуқӣ, тугмаҳои қабатӣ (бо номи слайдҳо) намоён мешаванд. Барои гузариши байни слайдҳо кифоя аст, ки тугмаи қабатии мувофиқ паҳш карда шавад.

Афзори оянда барои ба **Речаи сохтори** (Режим структуры)-и слайдҳо гузаштан пешбинӣ шудааст. Дар ин реча слайдҳо дар шакли номгӯии иерархӣ (зинашакл) тасвир меёбанд. Сатҳи якуми иерархӣ – худ слайдҳо ба ҳисоб рафта, дар экран танҳо сарлавҳаашон инъикос меёбад. Барои ба слайди дилхоҳ гузаштан, ба ягон ҷузъи он паҳш кардан кифоя буда, дар ин маврид сарлавҳаи слайдро низ таҳрир кардан мумкин аст. Барои илова кардани слайди нав зарур аст, ки матни онро дохил намоем ва худашро ҳамчун сатҳи якуми иерархӣ тасвир кунем. Барои тағйир додани сатҳи иерархӣ аз паҳши тугмаҳои Tab, Shift+Tab ё имкониятҳои лавҳаи афзорҳо истифода бурдан лозим аст.



Афзори **Речаи тавзеҳот** (Режим примечаний) имконият медиҳад, ки слайд бо шарҳу эзоҳ пурра гардонида шавад. Матни тавзеҳро

танҳо дар ҳамин реча дидан мумкин аст. Ҳангоми намоиши слайдҳо дар экрани тамошо матни тавзеҳ намоён намешавад.

Речаи тезисҳо (Режим тезисов) барои дар як саҳифа ҷойгир кардани слайдҳо ва тасвир намудани мазмуни мухтасари онҳо хизмат мерасонад. Дар тарафи чапи кунҷи поёнии равшанаи барнома лавҳаи афзорҳои ҷойгир шудааст, ки барои ба слайдҳо илова кардани замина хизмат мерасонад. Агар мо аз речаи замина ба речаи слайдҳо, ё баръакс, аз речаи слайдҳо ба речаи замина гузаштан хоҳем, он гоҳ бояд аз ду тугмаи аввала истифода барем. Заминае, ки ба слайд тавассути ин реча илова карда мешавад, ба таври худкор ба ҳамаи слайдҳои боқимондаи намоиш низ нусхабардорӣ мешавад. Вале имконияти онро таҳрир кардан мавҷуд нест. Ба сифати замина, масалан, ягон навиштаҷот ё расмро истифода бурдан мумкин аст. Барои инъикос ёфтани наёфтани замина дар ягон слайди мушаххас бояд ба он бо тугмаи рости муш таъсир расонд ва аз менюи матнӣ бандҳои **Слайд ► Сабки слайдро** интихоб намуд. Бо ёрии равшанаи робитавии наvbатии **Сабки слайд** муайян кардан зарур аст, ки ба слайди мазкур замина илова карда шавад ё на. Тавассути ҳамин равшанаи робитавӣ, инчунин, яке аз сабкҳои имконпазирро баргузидан мумкин аст. Барои иҷрои ин амал тугмаи **Корбариро** пахш карда, аз рӯйхат сабки заруриро баргузида, интихобро тасдиқ кардан кифоя аст.

Афзори наvbатӣ **Речаи танзимгари слайдҳо** (Сортировщик слайдов) ном дошта, барои идораи тартиби ҷойгиршавии слайдҳо пешбинӣ шудааст. Барои тағйир додани тартиби ҷойгиршавии слайдҳо кифоя аст, ки онҳоро бо усули лағжониш аз мавқеи додашуда ба мавқеи зарурӣ кӯчонем.

Кор бо слайдҳо. Барои корбарӣ бо слайдҳо лавҳаи афзорҳои асосӣ, ки дар тарафи чапи равшана ҷойгир аст, хизмат мерасонад. Афзори шакли тирчадошта барои баргузидани объектҳои пешбинӣ шудааст. Афзори наvbатӣ, ки намуди варақи қоғазӣ пурбиндорро дорад, барои тағйир додани миқёси санад хизмат мерасонад. Менюи он аз якчанд тугма иборат аст, ки тавассути онҳо миқёси беҳтарини санадро интихоб кардан мумкин аст. Гурӯҳи афзорҳои наvbатӣ барои ба слайд гузоштани объектҳои гуногун, аз қабилӣ матн, фигураҳои росткунҷа, эллипс, давра, объектҳои сеченака, хатҳои рост, қач, самтдор ва пайвастанданда хизмат мерасонанд.



Барои тағйир додани вазъи объект гурӯҳи афзорҳои дигар истифода мешаванд. Масалан, барои тобдихии объект аввал онро баргузидан лозим аст. Баъд ба тугмаи тобдихӣ таъсир расонида бо ёрии аломат (маркер)-ҳои сурхи дар атрофи объект пайдошуда онро

ба самтҳои гуногун тоб додан мумкин аст.

Барои радифсозии амудӣ ва уфуқии объект дар саҳифа афзори навбатӣ хизмат мерасонад. Афзори **Чобачогузорӣ** имконияти ба тартиби қабатии объектҳо таъсир расониданро таъмин менамояд.

Гурӯҳи чузъҳои ба объектҳо тақвиятбахшанда имкон медиҳад, ки намоишнома гуворо ва таъсирбахш пешниҳод карда шавад. Ин гурӯҳ дар паси тугмаи **Тақвиятҳо** ниҳон аст. Тавассути тугмаҳои баргузини тақвиятҳо объекти оройишёбанда интихоб мегардад. Тугмаи якум барои тарзи намудоршавии слайд ва дуюм барои интихоби тақвиятҳои матн хизмат мерасонад.



Аз рӯйхати ба поён афтандаи категорияҳои тақвиятҳо категорияи зарурӣ интихоб карда мешавад. Дар ҳамин чо суръати иҷрои тақвият низ муайян карда мешавад. Барои баҳодиҳӣ ба натиҷаҳо тугмаи **пешдиҳро** пахш кардан лозим аст. Агар натиҷаҳо қаноатбахш бошанд, он гоҳ пас аз пахши тугмаи **Бахшида шавад** самарайи мазкур ба объект татбиқ карда мешавад. Пас аз пахши тугмаи **Тартиб** дар экран номгӯи тартибҳои инъикоси объектҳо (дар слайди намоиш) пайдо мешавад. Тартиби ҷориро тавассути лағжонидани объекти интихобшуда тағйир додан мумкин аст.

Пас аз эҷоди слайд онро таҳрир кардан мумкин аст. Сарлавҳаи слайд бо роҳи пахш кардани объекти **Иловакунии сарлавҳа** таҳрир карда мешавад. Хосиятҳои матн бо амалишавии яке аз бандҳои менюи матнӣ тағйир дода мешавад. Масалан, банди **Матн** имконият медиҳад, ки хосиятҳои матн муайян ва тақвияти навъи «сатри равон» (бегущая строка) илова карда шавад. Бо ёрии тугмаи қабатии **Матн** хосиятҳои ҷаҳорҷӯба – андоза ва ҷогузори матн мақаррар карда мешавад. Тугмаи қабатии **Сатри равон** барои иловакунии тақвиятҳои аниматсионӣ ба матн хизмат мерасонад.

Барои ба слайд илова кардани расм бояд ба пиктограммаи «хонача» таъсир расонем ва аз равзанаи робитагии кушодашуда расми заруриро баргузинем. Пахши тугмаи ростии муш дастрасиро ба чунин хосиятҳои расм таъмин мекунад:

- **Матн...** – тасвир бо иловаи тақвиятҳои матнӣ таъсирбахш гардонидани мешавад;

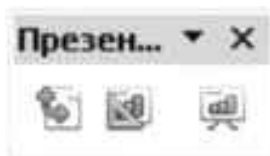
- **Мавқеъ ва андоза** – бо ёрии ин сифату хосият мавқеъ, андоза, гардиш ва хамии тасвир муайян карда мешавад;
- **Андозаи ибтидоӣ** – андозаи аввалаи тасвир муайян карда мешавад;
- **Рангсозӣ** – имконият медиҳад, ки қарри тобишҳои рангии тасвир муайян карда шавад;
- **Танзим** – сатҳи объектро дар гурӯҳ муайян мекунад;
- **Радифсозӣ** – мавқеи объектро дар слайд (аз чап, дар марказ, аз рост, дар боло, дар мобайн, дар поён) муайян мекунад;
- **Тамоюл** – имконият медиҳад, ки тасвир дар шакли амудӣ ё уфуқӣ инъикос карда шавад;
- **Табдилдиҳӣ** – имконият медиҳад, ки тасвир ба бисёркунча, контур, объекти сеченака, ҷисми ҷарҳзананда ё растр табдил дода шавад;
- **Номгузори объект** – имконият медиҳад, ки объектҳо номгузорӣ карда шаванд;
- **Таквият (эффект)** – воситаҳои таъсирбахшандаи объект пайдо мешавад.

Илова ба объектгузорӣ ба слайд замина низ муқаррар кардан мумкин аст. Барои ин аз бандҳои **Слайд ► Интиҳобҳои сафҳаи менюи матнӣ** истифода бурдан ва дар равзанаи робитавии пайдошуда тугмаи қабатии **Заминаро** пахш кардан лозим аст. Пуркунии замина тавассути калид анҷом дода мешавад, ки он қиматҳои зеринро қабул карда метавонад:

- **Бе замина** – пуркунӣ вучуд надорад;
- **Ранг** – замина бо ранги яқтобиша муайян карда мешавад;
- **Замина бо рангпуркунии градиентӣ** – маҳзани боии градиентҳо пешниҳод карда мешавад;
- **Раҳрахкашӣ** – имконияти баргузидани ранги замина ва муайянкунии рангу геометрияи расм муҳайё мегардад;
- **Bitmap** – интиҳоби васеи тасвирҳои заминавӣ пешниҳод карда мешавад. Дар ин маврид ҳар як пуркунӣ метавонад хосиятҳои худро дошта бошад.

Лавҳаи намоишӣ афзори созгори идоракунии слайдҳо мебошад. Тавассути тугмаи **Слайдгузори** он равзанаи аллакай барои мо шиноси **Эҷоди слайди нав** кушода мешавад. Тугмаи **Сабки слайд** равзанаи робитавии ба слайд бахшидани сабки муайяно мекушояд. Тугмаи **Такроркунии слайд** бошад, ба намоиш слайде илова мекунад, ки он нусхаи слайди ҷорӣ аст.

Агар слайдеро тасҳеҳ кардан ё байни якчанд слайд гузаришҳои гуногунро иҷро кардан лозим бошад, он гоҳ аз фармонҳои менюи **Намоиш ► Гузариши слайд** истифода бурдан зарур аст. Дар натиҷа равзанаи робитавии танзими самараҳои гузариш маҳз барои ҳамин слайд кушода мешавад. Он ба равзанаи робитавии



танзими самараҳои гузариши умумии слайдҳо хеле монанд аст, вале бо доштани тугмаи идораи вақт фарқ мекунад. Бо ёрии ин тугма вақти ивазшавии байни слайдҳои ҳамсояро муқаррар кардан мумкин аст. Ивазшавӣ метавонад ба таври худкор, нимхудкор ва дастӣ иҷро шавад.

Барои ба тамошо пешкаш кардани намоиши эҷодшуда кифоя аст, ки фармонҳои менюи **Намоиш►Намоиш** истифода гардад ё комбинатсияи тугмаҳои Ctrl ва F2 пахш карда шавад.

Саволҳо:

1. Барномаи намоишсозии OOImpress ба бастаи барномаҳои кадом офис тааллуқ дорад?
2. Бо ёрии OOImpress намоишхоро ба парвандаҳои кадом форматҳо табдил додан мумкин аст?
3. Ҳангоми оғози кори OOImpress барои чӣ дар экран равшанаи моҳири намоишсоз пайдо мешавад? Моҳир чанд маротиба зӯхур мекунад?
4. Бо ёрии равшанаи якуми моҳир бо чанд навъи намоишҳо кор бурдан мумкин аст? Кадомҳо?
5. Гузариш ба равшанаҳои ояндаи моҳири намоишсозро чӣ тавр амалӣ гардонидан мумкин аст?
6. Қадами дуҷуми намоишсозӣ барои иҷрои кадом амалҳо пешбинӣ шудааст? Қадами сеюм чӣ?
7. Пахши кадом тугмаи моҳири намоишсоз ба кушодани равшанаи робитавии эҷоди слайд меорад?
8. Тавассути равшанаи робитавии эҷоди слайд кадом амалҳо анҷом дода мешаванд?
9. Дар OOImpress чанд афзори идораи речаҳои корбарӣ бо намоишҳо пешбинӣ шудааст?
10. Барои пешдид, оройиш ва виرويши слайди алоҳида имкониятҳои кадом реча хизмат мерасонанд? Барои тағйири сохтори слайдҳо чӣ?
11. Афзорҳои речаи тавзеҳот чӣ вазифа доранд?
12. Речаи тезисҳо аз речаи танзимгари слайдҳо чӣ фарқ дорад?
13. Чӣ тавр намоишномаро гуворо ва таъсирбахш гардонидан мумкин аст?
14. Слайдҳои намоишро бо ёрии афзорҳои кадом лавҳа идора мекунад?
15. Чӣ тавр намоиши дар OOImpress сохташударо дар экрани калон тамошо кардан мумкин аст?
16. Амалиёти асосии намоишсозӣ дар OOImpress аз ҳамин гуна амалиёт дар MS PowerPoint чӣ фарқ доранд?

Супоришҳо:

1. Дар заминаи матни нақли хаттӣ дар OOImpress намоишномае созед, ки он аз 12 слайд иборат бошад.
2. Слайдҳои намоишро бо расмҳо, ҷадвалҳо ва дигар объектҳо пурра гардонед ва ба онҳо тақвиятҳои аниматсионӣ бахшед.

Супориш ба устоди фан:

1. Шогирдонро вазифадор кунед, ки мустақилона санадҳои формулавии дар протсессори матнии MS Word сохтаашонро аз нав дар виرويшгари OOMath-и протсессори матнии OOWriter сохта, дар коғаз ҷоп карда, дар заминаи онҳо дар OOImpress намоишномаи иборат аз 10 слайдро тартиб диҳанд.
2. Ҳар як хонанда оид ба як мавзӯи мушаххаси китоби дарсӣ намоишномаи ҷолиб созад.
3. Байни хонандагон дар мавзӯи «Намоиши бехтарин» озмун баргузор кунед.

МУНДАРИЧА

Оғоз	3
------------	---

Бахши 1. Воситаҳои иттилоотонӣ

Боби 1. Сахтафзорҳо

Дарси 1.	Компютер-воситаи коркарди иттилоот. Микропротсессор..	4
Дарси 2.	Хотира	11
Дарси 3.	Дастгоҳҳои сабти иттилоот	18
Дарси 4.	Дастгоҳҳои дохилкунии иттилоот	22
Дарси 5.	Дастгоҳҳои хориҷкунии иттилоот	30
Дарси 6.	Чопгар. Бандарҳо	35
Дарси 7.	Қисмҳои иловагии компютер	39

Бахши 2. Технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ

Боби 1. Технологияи коркарди иттилооти матнӣ

Дарси 8.	Виройишгарон ва протсессорони матнӣ	44
Дарси 9.	Виройишгарони матнии одии муҳити CA Linux	49
Дарси 10.	Протсессори матнии MS Word	53
Дарси 11.	Мафҳумҳои асосии MS Word	59
Дарси 12.	Санадсозӣ дар MS Word	63
Дарси 13.	Форматбандии матн дар MS Word	68
Дарси 14.	Ҳудудсозӣ ва оройиши матн дар MS Word	78
Дарси 15.	Чадвалсозӣ дар матни санади MS Word	82
Дарси 16.	Ҳамроҳ кардани объектҳо ба матни MS Word	88
Дарси 17.	Интиҳобҳои сафҳаи чопӣ дар MS Word	93
Дарси 18.	Чопи санад дар MS Word	99
Дарси 19.	Протсессори матнии OOWriter	104
Дарси 20.	Содирсозӣ ва воридсозии санадҳо дар OOWriter	110
Дарси 21.	Форматбандии санадҳо дар OOWriter	115
Дарси 22.	Виройишгари формулавии OOMath	123

Боби 2. Технологияи коркарди иттилооти графикӣ

Дарси 23.	Графикаи компютерӣ. Тобишҳои рангӣ	130
Дарси 24.	Графикаҳои растрӣ ва векторӣ	136
Дарси 25.	Виройишгари графикии Paint	140
Дарси 26.	Виройишгари графикии XPaint	144
Дарси 27.	Виройишгари графикии OODraw. Тағйирдиҳӣ, андозагирӣ ва ҷойгузини объектҳо	148
Дарси 28.	Мавқеъбандӣ ва гурӯҳбандии объектҳо дар OODraw	157
Дарси 29.	Виройишгарони графикии Adobe Photoshop ва CorelDraw	165

Боби 3. Технологияи компютерии намоишсозӣ

Дарси 30.	Барномаҳои намоишсоз	172
Дарси 31.	Барномаи намоишсозии Microsoft PowerPoint	175
Дарси 32.	Тарзҳои танзими PowerPoint	180
Дарси 33.	Намоишсозӣ дар PowerPoint	185
Дарси 34.	Намоишсозӣ дар барномаи OOImpress	192

Комилиён (Комилов) Файзали Саъдулло

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир: Ф. Комилов

Мухаррири техникӣ: Э. Қодиров

Мусахҳах: К. Қодирӣ

Ба чоп 27.07.2019 иҷозат дода шуд.
Андозаи 60x90 1/16. Коғази офсет. Чопи офсет.
12,5 ҷузъи чопӣ. Адади нашр 160 000. Супориши №19.

Китоб дар КВД “Комбинати полиграфии
шаҳри Душанбе” чоп шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони
Садриддин Айнӣ, 126